



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
DIRECCIÓN LOCAL HIDALGO

**ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE
RIEGO 003 TULA, HIDALGO**

CONTRATO NÚM. RT-PD-(HGO)-(003)-(E-XO)-CP-(012)-(24)

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS



Diciembre de 2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
FACULTAD DE INGENIERÍA



CONTENIDO TEMÁTICO

1.	ANTECEDENTES	1-1
2.	INTRODUCCIÓN	2-1
3.	DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS	3-1
3.1.	DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO	3-1
3.1.1.	ADSCRIPCIÓN HIDROLÓGICO ADMINISTRATIVA	3-1
3.1.2.	HISTÓRICA.....	3-3
3.1.2.1.	La administración de distritos de riego transferidos	3-7
3.1.2.2.	Superficie y usuarios por módulos y unidades de riego.....	3-10
3.1.2.3.	Actas constitutivas de las asociaciones civiles (módulos de riego).....	3-12
3.1.2.4.	Superficie física, regable y regada	3-14
3.1.2.5.	Títulos de concesión de agua	3-22
3.1.2.6.	Características generales de los módulos de riego.....	3-25
3.1.2.7.	Características generales de las unidades de riego	3-29
3.1.3.	RECURSOS NATURALES	3-30
3.1.3.1.	Clima	3-30
3.1.3.2.	Suelos.....	3-35
3.1.3.3.	Geología.....	3-37
3.1.3.4.	Fisiografía.....	3-37
3.1.3.5.	Flora y fauna	3-38
3.1.4.	FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA	3-40
3.1.4.1.	Región Hidrológica	3-40
3.1.4.2.	Cuenca y subcuenca hidrográfica	3-41
3.1.4.3.	Ríos y corrientes	3-42
3.1.4.4.	Acuíferos.....	3-43
3.1.4.5.	Manantiales	3-44
3.1.4.6.	Calidad del agua (física, química y bacteriológica).....	3-45
3.1.4.7.	Situaciones extremas	3-47
3.1.4.8.	Distribución hídrica: urbano, industrial, agrícola.....	3-48
3.1.5.	INFRAESTRUCTURA, OBRA Y MAQUINARIA	3-48
3.1.5.1.	Presas de almacenamiento.....	3-48
3.1.5.2.	Presas Derivadoras.....	3-57
3.1.5.3.	Plantas de bombeo	3-65
3.1.5.4.	Pozos de bombeo	3-74
3.1.5.5.	Red de conducción y distribución.....	3-76
3.1.5.6.	Red de drenaje	3-106
3.1.6.	TENENCIA DE LA TIERRA Y AGUA	3-114
3.1.6.1.	Estratificación de la tenencia de la tierra	3-114
3.1.6.2.	Renta de la tierra: (estadística y precios).....	3-120
3.1.6.3.	Venta de tierra: (estadística y precios)	3-123
3.1.6.4.	Estructura tarifaria y cobro de agua	3-124
3.1.6.5.	Restricciones al funcionamiento de los mercados de tierra y agua	3-125
3.1.6.6.	Venta de derechos de agua: estadística y precios	3-129

3.1.6.7.	Aceptación de la medición de agua	3-131
3.1.6.8.	Régimen jurídico y reglamentario	3-131
3.1.7.	PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRODUCCIÓN	3-133
3.1.7.1.	Cultivos, áreas y ciclos (superficie sembrada y cosechada por ciclo agrícola)	3-133
3.1.7.2.	Rendimiento, precios y costos de producción (desglosados)	3-139
3.1.7.3.	Productividad, nivel de utilidad y nivel tecnológico de la tierra	3-140
3.1.7.4.	Conceptos e indicadores de productividad	3-143
3.1.7.5.	Conceptos e indicadores de productividad	3-146
3.1.7.6.	Situación histórica del Distrito	3-159
3.1.7.7.	Análisis y propuestas para su mejoramiento	3-164
3.1.7.8.	Manejo del suelo y del agua	3-165
3.1.7.9.	Trabajos de nivelación de tierras	3-168
3.1.7.10.	Tecnificación del riego	3-172
3.1.7.11.	Salinidad y drenaje	3-174
3.1.7.12.	Costos y eficiencia parcelaria	3-175
3.1.7.13.	Superficie de riego sustentable	3-177
3.1.7.14.	Potencial de reconversión productiva en la superficie de riego sustentable	3-177
3.1.7.15.	Programas en los que otras instituciones los ha apoyado	3-182
3.2.	OPERACIÓN	3-183
3.2.1.	SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA Y OPORTUNIDAD DE LAS ENTREGAS	3-185
3.2.2.	MEDICIÓN Y PÉRDIDAS	3-206
3.2.2.1.	Medición	3-206
3.2.2.2.	Extracción	3-207
3.2.2.3.	Entrega de puntos de control.....	3-207
3.3.	FUNCIONES DE SERVICIO EN OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3-213
3.3.1.	OPERACIÓN DEL SISTEMA.....	3-213
3.3.2.	CONSERVACIÓN	3-216
3.3.2.1.	Conservación de las obras	3-216
3.3.2.2.	Necesidades Medias de Conservación Anual	3-220
3.3.2.3.	Balance de maquinaria	3-224
3.3.3.	ADMINISTRACIÓN	3-226
3.3.3.1.	Cuota de agua (Recaudación)	3-232
3.3.3.2.	Cuota de autosuficiencia	3-233
3.3.3.3.	Cuotas adicionales.....	3-235
3.3.3.4.	Capacidad financiera.....	3-235
3.3.3.5.	Gestión del distrito y módulos	3-238
3.4.	GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS	3-247
3.4.1.	CON LA TRANSFERENCIA.....	3-247
3.4.2.	CON LA INFRAESTRUCTURA.....	3-248
3.4.3.	CON LA MAQUINARIA.....	3-248
3.4.4.	CON LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3-248

3.5.	JERARQUIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS.....	3-250
3.5.1.	PROBLEMA DE LA ESCASEZ DE AGUA	3-250
3.5.2.	PROBLEMA DE LA INFRAESTRUCTURA (OBRAS DE CABEZA, RED DE DISTRIBUCIÓN Y DE CAMINOS)	3-250
3.5.3.	PROBLEMA DE LA INFRAESTRUCTURA A NIVEL PARCELARIO	3-251
3.5.4.	PROBLEMA DE LA GESTIÓN	3-251
3.5.5.	PROBLEMA DE LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.....	3-252
3.5.6.	PROBLEMA DE ESTUDIOS.....	3-252
3.6.	ANÁLISIS DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES (FODA)	3-254
3.6.1.	OBJETIVO DE UN ANÁLISIS FODA.....	3-255
3.6.2.	ALGUNAS ESTRATÉGIAS DERIVADAS DEL ANÁLISIS FODA.....	3-257

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 3.1.	Municipios que integran el Distrito de Riego 003 y su superficie de riego	3-4
Cuadro 3.2.	Superficie física, de riego y número de usuarios por módulo y unidad de riego, así como su distribución por tipo de tenencia	3-11
Cuadro 3.3.	Actas Constitutivas de las Asociaciones Civiles de Usuarios (módulos de riego)	3-13
Cuadro 3.4.	Superficie física, regable y regada del módulo de riego Actopan	3-14
Cuadro 3.5.	Superficie física, regable y regada del módulo de riego Endho-Xochitlan...	3-14
Cuadro 3.6.	Superficie física, regable y regada del módulo de riego Tepatepec	3-14
Cuadro 3.7.	Superficie física, regable y regada del módulo de riego Alto Tepatepec	3-15
Cuadro 3.8.	Superficie física, regable y regada del módulo de riego Cerro El Xicuco	3-15
Cuadro 3.9.	Superficie física, regable y regada del módulo de riego Artículo 27	3-15
Cuadro 3.10.	Superficie física, regable y regada del módulo de riego El Solís	3-16
Cuadro 3.11.	Superficie física, regable y regada del módulo de riego Gamagaox.....	3-16
Cuadro 3.12.	Superficie física, regable y regada del módulo de riego Bombeo Dendhó Cardonal	3-16
Cuadro 3.13.	Superficie física, regable y regada del módulo de riego Bombeo Cerro Juandhó de Teltipán	3-17
Cuadro 3.14.	Superficie física, regable y regada del módulo de riego Bombeo Agrícola Teltipán	3-17
Cuadro 3.15.	Superficie física, regable y regada del módulo de riego El Bexha	3-17
Cuadro 3.16.	Superficie física, regable y regada del módulo de riego Potrero Blanco	3-18
Cuadro 3.17.	Superficie física, regable y regada de los módulos de riego del distrito de riego 003 Tula	3-18
Cuadro 3.18.	Superficie física, regable y regada de la unidad de riego Tlamaco Juandho	3-19
Cuadro 3.19.	Superficie física, regable y regada de la unidad de riego Mixquiahuala	3-19
Cuadro 3.20.	Superficie física, regable y regada de la unidad de riego Tula	3-19
Cuadro 3.21.	Superficie física, regable y regada de la unidad de riego Tumba	3-20
Cuadro 3.22.	Superficie física, regable y regada de las unidades de riego del distrito de riego 003 Tula	3-20
Cuadro 3.23.	Superficie física, regable y regada de los módulos y unidades de riego del distrito de riego 003.....	3-21
Cuadro 3.24.	Títulos de Concesión existentes en las Asociaciones Civiles de Usuarios del DR 003	3-22
Cuadro 3.25.	Estimación de volúmenes posibles a concesionarse de la superficie que no cuenta con Título de Concesión de Aguas	3-24
Cuadro 3.26.	Información general de las estaciones climatológicas.....	3-31
Cuadro 3.27.	Información climatológica de las estaciones seleccionadas	3-32
Cuadro 3.28.	Condiciones de recarga de los acuíferos que se encuentran en el Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo.	3-44
Cuadro 3.29.	Características de la Presa Endho	3-51
Cuadro 3.30.	Características de la Presa Requena	3-53
Cuadro 3.31.	Características de la Presa de almacenamiento Taxhimay.	3-56
Cuadro 3.32.	Presas derivadoras existentes en el DR 003 y su ubicación geográfica	3-57
Cuadro 3.33.	Plantas de bombeo existentes en el DR 003 y su localización geográfica...	3-65

Cuadro 3.34.	Características de las bombas del rebombeo Xicuco	3-65
Cuadro 3.35.	Características de las bombas de la planta bombeo Alto Tepatepec	3-67
Cuadro 3.36.	Características del bombeo Artículo 27 Constitucional	3-68
Cuadro 3.37.	Características del bombeo Teltipán	3-70
Cuadro 3.38.	Características generales de la planta de bombeo Dendho - Cardonal	3-71
Cuadro 3.39.	Características de las bombas del bombeo Boxtha	3-72
Cuadro 3.40.	Características de las bombas del bombeo Rodrigo.	3-72
Cuadro 3.41.	Características generales de la planta de bombeo El Gaxhido	3-73
Cuadro 3.42.	Características de los pozos oficiales en el Canal Principal Requena.....	3-74
Cuadro 3.43.	Características de los pozos oficiales en el Canal Lateral 67+446 (Osorios) del canal principal Requena	3-75
Cuadro 3.44.	Módulos y unidades de riego existentes en el DR 003	3-76
Cuadro 3.45.	Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 1 Organización Productora Agrícola y Ganadera de las Aguas para Riego, A.C.	3-77
Cuadro 3.46.	Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 2 Usuarios de Riego del Sistema Endho-Xochitlán, A.C.....	3-79
Cuadro 3.47.	Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 3 Usuarios y Productores Unidad Tepatepec, A. C.	3-80
Cuadro 3.48.	Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 4 Asociación Civil de Usuarios de Riego Alto-Tepatepec, A.C.	3-81
Cuadro 3.49.	Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 5 Asociación de Campesinos de Bombeo y Rebombeo del Cerro Xicuco, A. C.	3-83
Cuadro 3.50.	Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 6 Consejo Regional De Aguas Para Producción Agrícola, A.C.	3-85
Cuadro 3.51.	Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 7 Asociación Civil de Campesinos Sección 45 El Solís, A.C.	3-86
Cuadro 3.52.	Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 8 Sistema de Riego Gamagaox, A.C.....	3-88
Cuadro 3.53.	Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 9 Modulo de Riego Agrícola por Bombeo Dendho, Colonia Dendho y Cardonal, A. C.	3-90
Cuadro 3.54.	Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 10 Bombeo Cerro Juandho de Teltipan, A. C.	3-91
Cuadro 3.55.	Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 11 Bombeo Agrícola Teltipan, A. C.	3-92
Cuadro 3.56.	Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 12 Asociación de Usuarios Sección 14, El Bexha, A.C.	3-93
Cuadro 3.57.	Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 13 Zona de Riego por Bombeo Potrero Blanco y San Rafael, A. C..	3-94
Cuadro 3.58.	Condiciones actuales de la red de conducción y distribución de la unidad de riego 1 Tula.....	3-95
Cuadro 3.59.	Condiciones actuales de la red de conducción y distribución de la unidad de riego 2 Tlamaco-Juandho	3-99
Cuadro 3.60.	Condiciones actuales de la red de conducción y distribución de la unidad de riego 3 Mixquihuala.....	3-102

Cuadro 3.61.	Condiciones actuales de la red de conducción y distribución de la unidad de riego 4 Tumba.....	3-105
Cuadro 3.62.	Resumen de la red de conducción y distribución existente en el DR 003 ..	3-105
Cuadro 3.63.	Características hidráulicas y situación actual de la red de drenaje del módulo de riego Actopan	3-107
Cuadro 3.64.	Características hidráulicas y situación actual de la red de drenaje del módulo de riego Tepatepec	3-111
Cuadro 3.65.	Características hidráulicas y situación actual de la red de drenaje de la unidad de riego Tula	3-112
Cuadro 3.66.	Características hidráulicas y situación actual de la red de drenaje de la unidad de riego Tlamaco - Juandhó.....	3-113
Cuadro 3.67.	Características hidráulicas y situación actual de la red de drenaje de la unidad de riego Mixquiahuala	3-113
Cuadro 3.68.	Resumen de la red de drenaje existente en el DR 003	3-113
Cuadro 3.68.	Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego Actopan....	3-114
Cuadro 3.69.	Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego Endhó-Xochitlán	3-115
Cuadro 3.70.	Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego Tepatepec	3-115
Cuadro 3.71.	Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego Alto Tepatepec	3-115
Cuadro 3.72.	Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego B. Cerro del Xicuco	3-116
Cuadro 3.73.	Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego Artículo 27	3-116
Cuadro 3.74.	Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego Sección 45 El Solís.....	3-116
Cuadro 3.75.	Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego Gamagaox	3-116
Cuadro 3.76.	Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego B. Dendhó Cardonal	3-117
Cuadro 3.77.	Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego B. Cerro Juandhó.....	3-117
Cuadro 3.78.	Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego Bombeo Agrícola Teltipán	3-117
Cuadro 3.79.	Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego El Bexha ...	3-118
Cuadro 3.80.	Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego Potrero Blanco	3-118
Cuadro 3.81.	Estratificación de la tenencia de la tierra de la UR Mixquiahuala	3-118
Cuadro 3.82.	Estratificación de la tenencia de la tierra de la UR Tlamaco Juandhó	3-118
Cuadro 3.83.	Estratificación de la tenencia de la tierra de la UR Tula	3-119
Cuadro 3.84.	Estratificación de la tenencia de la tierra de la UR Tumba	3-119
Cuadro 3.85.	Estratificación de la tenencia de la tierra del DR 003	3-119
Cuadro 3.86.	Superficies rentadas en los Módulos de Riego del DR 003	3-120
Cuadro 3.87.	Superficies rentadas en las Unidades de Riego del DR 003	3-121
Cuadro 3.88.	Superficies rentadas en los Módulos y Unidades de Riego no transferidos del DR 003	3-121
Cuadro 3.89.	Venta de tierras en el DR 003	3-123
Cuadro 3.90.	Renta de agua en el DR 003	3-128

Cuadro 3.91. Superficies sembradas y cosechadas del Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo, promedio de los 9 últimos años agrícolas (2014-2015 al 2022-2023).....	3-133
Cuadro 3.92. Patrón de cultivos, costos de producción, utilidad y destinos de la producción (ciclos 2020-2021 al 2022-2023).....	3-139
Cuadro 3.93. Patrón de cultivos, valor de la producción, costos y utilidad de los ciclos agrícolas 2020-2021, 2021-2022,2022-2023	3-140
Cuadro 3.94. Productividad de la tierra de los cultivos con datos de los últimos tres años 2021--2023 en el DR 003 Tula.	3-141
Cuadro 3.95. Producción agrícola y volumen bruto que utilizan en el Distrito de Riego 003 Tula.....	3-143
Cuadro 3.96. Lámina bruta y neta, requerimiento de riego y eficiencia de aplicación por cultivo del Distrito de Riego 003, datos del 2010 al 2023	3-146
Cuadro 3.97. Eficiencia total de aplicación del agua en el distrito de riego 003 Tula	3-148
Cuadro 3.98. Indicadores de productividad en los cultivos establecidos en el DR 003 ..	3-152
Cuadro 3.99. Indicadores de productividad de la tierra en el DR 003.....	3-153
Cuadro 3.100. Índice de suministro de energía eléctrica de los pozos y plantas de bombeo y rebombeo del Distrito de Riego 003 Tula	3-156
Cuadro 3.101. Índice de suministro de agua para la superficie y usuarios con riego en los últimos años en el Distrito de Riego 003.....	3-157
Cuadro 3.102. Volumen de agua utilizados con respecto al concesionado en los módulos y unidades del distrito de riego 003 en los últimos 10 años agrícolas.....	3-159
Cuadro 3.103. Histórico de superficies sembradas en el DR 003	3-161
Cuadro 3.104. Producción agrícola de superficies sembradas, regada, precio medio rural, valor y costos de producción y utilidades de los cultivos de los módulos y unidades del Distrito de Riego 003 Tula. Datos: del 2014-2015 al 2022-2023.....	3-162
Cuadro 3.105. Láminas de riego neta y bruta parcelaria, por riego y total, eficiencias de conducción en los Módulos y Unidades de Riego del DR 003	3-163
Cuadro 3.106. Principales labores en los ciclos productivos del DR 003.....	3-166
Cuadro 3.107. Costos de producción de las labores y actividades en el ciclo productivo del maíz.....	3-167
Cuadro 3.108. Índice de eficiencia de conducción y de aplicación por módulo/unidad de riego del DDR003 en los últimos años 10 años	3-168
Cuadro 3.109. Superficies detectadas de nivelación de tierras en los módulos y unidades de riego del distrito de riego 003	3-168
Cuadro 3.110. Superficies susceptibles a nivelar por sección de riego en el DR 003.....	3-170
Cuadro 3.111. Superficie con sistemas de riego presurizados en los módulos y unidades de riego	3-172
Cuadro 3.112. Longitud de canales revestidas en los módulos y unidades de riego	3-173
Cuadro 3.113. Eficiencia de aplicación de sistemas de riego más comunes, promedios por proyecto considerados en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Fuente IMTA 2003.	3-174
Cuadro 3.114. Superficie afecta por salinidad y drenaje en los módulo y unidades de riego del distrito de riego 003	3-175
Cuadro 3.115. Superficie de riego sustentable en el DR 003 Tula.....	3-177

Cuadro 3.116. Propuesta de reconversión productiva en la superficie de riego sustentable en el DR 003 Tula.....	3-178
Cuadro 3.117. Lamina de requerimiento de riego de cultivos establecidos, situación actual DR 003	3-179
Cuadro 3.118. Superficie, número de usuarios y número de secciones de riego por módulo/unidad de riego distrito de riego 003.....	3-186
Cuadro 3.119. Número de usuarios por canales laterales, sublaterales y atendidos por canalero del distrito de riego 003	3-187
Cuadro 3.120. Superficie y volumen registrado en REPDA para los Módulos de Riego	3-190
Cuadro 3.121. Volumen concesionado y sustentable para los Módulos de Riego.....	3-192
Cuadro 3.122. Superficie regable programada y realizada, volúmenes programados y realizados y grado de cumplimiento de los últimos 19 años en el DR 003	3-194
Figura 3.74. Esquema de la asignación y distribución del agua en el Distrito de Riego 003 Tula	3-199
Cuadro 3.123. Oportunidad en las entregas de red mayor a los módulos y unidades de riego (OEA _{DM} y EOA _{DU})	3-200
Cuadro 3.124. Nivel de cumplimiento de entregas de red mayor (CONAGUA) a los Módulos y Unidades de Riego en nivel de puntos de control.	3-203
Cuadro 3.125. Volumen de agua extraído del emisor central 2012-2023	3-207
Cuadro 3.126. Volumen de agua extraído de las presas. 2012-2023	3-207
Cuadro 3.127. Puntos de control de entrega de agua en bloque a la UR Tula.....	3-208
Cuadro 3.128. Puntos de control de entrega de agua en bloque a la UR Tlamaco-Juandho.....	3-208
Cuadro 3.129. Puntos de control de entrega de agua en bloque a la UR Mixquiahuala	3-209
Cuadro 3.130. Puntos de control de entrega de agua en bloque al módulo Xochitlan	3-209
Cuadro 3.131. Puntos de control de entrega de agua en bloque al módulo Tepatepec	3-209
Cuadro 3.132. Puntos de control de entrega de agua en bloque al módulo Tepatepec	3-210
Cuadro 3.133. Puntos de control de entrega de agua en bloque al módulo Actopan.....	3-210
Cuadro 3.134. Diagnósticos de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal para el Módulo de riego Actopan.....	3-220
Cuadro 3.135. Diagnósticos de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal para el Módulo de riego Endhó-Xochitlán	3-220
Cuadro 3.136. Diagnósticos de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal para el Módulo de riego Tepatepec	3-221
Cuadro 3.137. Diagnósticos de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal para el Módulo de riego Alto Tepatepec	3-221
Cuadro 3.138. Diagnósticos de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal para el Módulo de riego El Xicuco	3-222
Cuadro 3.139. Diagnósticos de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal para el Módulo de riego El Solís	3-222
Cuadro 3.140. Diagnósticos de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal para el Módulo de riego Gamagaox	3-223
Cuadro 3.141. Diagnósticos de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal para el Módulo de riego El Bexha	3-223
Cuadro 3.142. Diagnósticos de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal para las unidades de riego no transferidas y distrito de riego	3-224
Cuadro 3.143. Balance de maquinaria para el Módulo de riego Actopan.....	3-224
Cuadro 3.144. Balance de maquinaria para el Módulo de riego Endhó-Xochitlán	3-224

Cuadro 3.145. Balance de maquinaria para el Módulo de riego Tepatepec3-225

Cuadro 3.146. Balance de maquinaria para el Módulo de riego Alto Tepatepec.....3-225

Cuadro 3.147. Balance de maquinaria para el Módulo de riego El Xicuco.....3-225

Cuadro 3.148. Balance de maquinaria para el Módulo de riego El Solís.....3-225

Cuadro 3.149. Balance de maquinaria para el Módulo de riego Gamagaox3-225

Cuadro 3.150. Balance de maquinaria para el Módulo de riego El Bexha.....3-226

Cuadro 3.151. Balance de maquinaria para el Módulo de riego para las unidades de riego
no transferidas y distrito de riego3-226

Cuadro 3.152. Funciones de puestos.3-226

Cuadro 3.153. Delimitación y extensión de los Módulos del Distrito de Riego 003.3-239

Cuadro 3.154. Necesidades de capacitación y asistencia de los Módulos de Riego del
DR 003.....3-240

Cuadro 3.156. Jerarquización de la problemática estudios de todos los módulos de riego
.....3-252

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3.1.	Ubicación de la Región Hidrológica XIII, Aguas del Valle de México	3-1
Figura 3.2.	Ubicación del Distrito de Riego 003 Tula en el estado de Hidalgo	3-4
Figura 3.3.	Documentos relacionados con el trámite del título de concesión de la Asociación Civil "Asociación de Usuarios de la Sección 14 El Bexha, A.C."	3-24
Figura 3.4.	Localización de las estaciones climatológicas en la zona de estudio	3-31
Figura 3.5.	Comportamiento de la precipitación media en las estaciones climatológicas consideradas para el DR 003	3-33
Figura 3.6.	Comportamiento de la evaporación media en las estaciones climatológicas consideradas para el DR 003	3-33
Figura 3.7.	Climas existentes en superficies del DR 003	3-34
Figura 3.8.	Suelos en el área de riego del Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo.....	3-35
Figura 3.9.	Geología en el área de riego del Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo.	3-37
Figura 3.10.	Fisiografía en el área de riego del Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo.	3-38
Figura 3.11.	Algunas especies existentes en la zona del DR 003	3-38
Figura 3.12.	Uso del suelo y vegetación en el área de riego del Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo.....	3-39
Figura 3.13.	Algunas especies identificadas en los recorridos de campo en el DR 003..	3-40
Figura 3.14.	Ubicación del DR 003 dentro de la Región Hidrológica 26 Pánuco	3-41
Figura 3.15.	Ubicación del DR 003 dentro de la cuenca del Río Pánuco.....	3-41
Figura 3.16.	Subcuencas que comprenden en el Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo	3-42
Figura 3.17.	Acuíferos ubicados en el Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo.	3-44
Figura 3.18.	Obra de toma original de la presa Endho	3-49
Figura 3.19.	Vaso y vertedor de la presa Endho	3-50
Figura 3.20.	Obra de toma nueva de la presa Endho	3-50
Figura 3.21.	Cortina de la Presa Requena	3-52
Figura 3.22.	Obra de toma de la Presa Requena	3-52
Figura 3.23.	Obra de excedencia de la presa de almacenamiento Requena	3-53
Figura 3.24.	Cortina, vertedor y vaso de presa Taxhimay.....	3-55
Figura 3.25.	Cortina de la presa Taxhimay.....	3-55
Figura 3.26.	Compuerta y salida de obra de toma de presa Taxhimay	3-56
Figura 3.27.	Salida túnel emisor oriente.....	3-58
Figura 3.28.	Salida de túnel emisor central	3-58
Figura 3.29.	Derivadora Emisor Central vista aguas arriba	3-58
Figura 3.30.	Derivadora Emisor Central vista aguas abajo	3-59
Figura 3.31.	Presa Derivadora El Refugio.....	3-59
Figura 3.32.	Cortina y compuertas de presa derivadora Tlamaco	3-60
Figura 3.33.	Canal de desfogue en la presa derivadora Tlamaco	3-60
Figura 3.34.	Presa Derivadora El Tablón.....	3-61
Figura 3.35.	Presa Derivadora La Virgen.....	3-62
Figura 3.36.	Presa Derivadora Las Cadenas	3-62
Figura 3.37.	Presa Derivadora El Nopal.....	3-63
Figura 3.38.	Presa Derivadora Jasso	3-63
Figura 3.39.	Red de conducción que sustituye a presa derivadora “La Licuadora”	3-64
Figura 3.40.	Bombeo Cerro del Xicuco.....	3-66

Figura 3.41.	Canal de llamada y rejillas de protección de la planta de bombeo Alto Tepatepec	3-67
Figura 3.42.	Equipos de bombeo de la planta Alto Tepatepec	3-68
Figura 3.43.	Equipos de Bombeo Artículo 27 Constitucional.....	3-69
Figura 3.44.	Caseta de Bombeo Artículo 27 Constitucional	3-69
Figura 3.45.	Bombeo Agrícola Teltipan.....	3-70
Figura 3.46.	Bombeo Dendho Cardonal	3-71
Figura 3.47.	Planta de bombeo Cerro Juandho	3-71
Figura 3.48.	Planta de bombeo El Gaxhido	3-73
Figura 3.49.	Pozo No 9 del Lateral 67+446 (Osorios) del canal principal Requena.....	3-75
Figura 3.50.	Canal principal Requena en el módulo Actopan	3-78
Figura 3.51.	Canal principal Endho en el km 19+900 y olla repartidora	3-79
Figura 3.52.	Canal Principal Requena, estación de aforo al inicio del módulo Tepatepec	3-81
Figura 3.53.	Canal de llamada y entrada al cárcamo de bombeo	3-82
Figura 3.54.	Equipos de bombeo y canal principal MI	3-82
Figura 3.55.	Descarga de bombeo y canal principal MI	3-85
Figura 3.56.	Canal principal de módulo Artículo 27	3-86
Figura 3.57.	Represa tipo pico de pato, canal lateral 14+700, en módulo El Solís	3-87
Figura 3.58.	Repartidor en canal lateral 14+700, módulo El Solís	3-88
Figura 3.59.	Repartidor y toma lateral de Canal Achichilco, sobre canal principal Dendho	3-89
Figura 3.60.	Repartidor y canal lateral Achichilco.....	3-89
Figura 3.61.	Puente canal y toma granja en canal lateral Alto Tepetitlan	3-90
Figura 3.62.	Descarga y canal de conducción en el módulo Dendho-Cardonal.....	3-91
Figura 3.63.	Toma de alimentación del bombeo Cerro Juandho y canal de distribución	3-92
Figura 3.64.	Sublateral Las Cadenas, punto de inicio de módulo El Bexha	3-94
Figura 3.65.	Canal El Variado en módulo El Bexha	3-94
Figura 3.66.	Canales de conducción del módulo El Potrero Blanco.....	3-95
Figura 3.67.	Canal Requena, Unidad Tula	3-98
Figura 3.68.	Inicio del canal principal Salto-Tlamaco	3-98
Figura 3.69.	Canal Viejo Requena en su cruce por la sección 3 de la Unidad Tula	3-99
Figura 3.70.	Canal Requena en Unidad Tlamaco-Juandho	3-101
Figura 3.71.	Canal Requena con conservación diferida, Unidad Tlamaco-Juandho	3-102
Figura 3.72.	Memorando donde se sanciona para su cumplimiento el reglamento del DR 003.....	3-132
Figura 3.73.	Identificación de superficies susceptibles de nivelación en el DR 003.....	3-170

ÍNDICE DE GRAFICAS

Gráfica 3.1.	Superficie (ha) y usuarios por módulo de riego del DR 003 Tula, Hidalgo ...	3-12
Gráfica 3.2.	Superficie (ha) y usuarios por unidad de riego del DR 003 Tula, Hidalgo.....	3-12
Gráfica 3.3.	Superficie física, regable y regada de los módulos de riego del DR 003 Tula, Hidalgo.....	3-18
Gráfica 3.4.	Superficie física, regable y regada de las unidades de riego del DR 003 Tula, Hidalgo.....	3-20
Gráfica 3.5.	Superficie física, regable y regada del conjunto de módulos y unidades de riego del DR 003 Tula, Hidalgo	3-21
Gráfica 3.6.	Comportamiento de las temperaturas registradas en las estaciones meteorológicas consideradas en el DR 003.....	3-32
Gráfica 3.7-	Balance hídrico de la estación Mixquiahuala perteneciente al DR 003 Tula, Hidalgo.....	3-48
Gráfica 3.8.	Estratificación de usuarios y de la tenencia de la tierra del DR 003.....	3-120
Gráfica 3.9.	Superficie rentada en el DR 003	3-122
Gráfica 3.10.	Venta de tierras en el DR 003	3-124
Gráfica 3.11.	Renta de agua en el DR 003	3-129
Gráfica 3.12.	Superficie Sembrada en el ciclo Primavera – Verano de los últimos 9 años agrícolas.....	3-135
Gráfica 3.13.	Superficie Sembrada en el ciclo Otoño - Invierno de los últimos 9 años agrícolas.....	3-136
Gráfica 3.14.	Superficie Sembrada en el ciclo Perennes de los últimos 9 años agrícolas	3-136
Gráfica 3.15.	Superficie Sembrada en el ciclo Segundo cultivos de los últimos 9 años agrícolas.....	3-137
Gráfica 3.16.	Histórico de las superficies sembradas en los diferentes ciclos establecidos en el DR 003	3-138
Gráfica 3.17.	Rentabilidad por cultivo en miles de \$/ha para el ciclo otoño-invierno	3-145
Gráfica 3.18.	Rentabilidad por cultivo en miles de \$/ha para el ciclo primavera -verano	3-145
Gráfica 3.19,	Rentabilidad por cultivo en miles de \$/ha para el ciclo de segundos cultivos.....	3-146
Gráfica 3.20.	Lámina neta vs lámina bruta del DR 003.....	3-148
Gráfica 3.21.	Eficiencia total por ciclo del DR03	3-149
Gráfica 3.22.	Productividad del agua en \$/millares de m ³ del DR 003.....	3-150
Gráfica 3.23.	Productividad del agua en kg/m ³ del DR 003.....	3-150
Gráfica 3.24.	Superficie programada y realizada en los años agrícolas 2014-2022	3-157
Gráfica 3.25.	Volúmenes utilizados por año agrícola neto y bruto en el DR 003	3-160
Gráfica 3.26.	Volumen neto vs volumen concesionado por módulo de riego.....	3-160
Gráfica 3.27.	Histórico de superficies sembrada y cosechada en el DR 003.....	3-161
Gráfica 3.28.	Volumen de agua superficial concesionado en miles de m ³ a los módulos de riego del DR 003	3-191
Gráfica 3.29.	Superficies sembradas programadas y realizadas del año agrícola 2024 al 2022-2023 en el Distrito de Riego 003 Tula.....	3-195
Gráfica 3.30.	Volúmenes programados y utilizados (entregados) del año agrícola 2024 al 2022-2023 en el Distrito de Riego 003 Tula.....	3-196

Gráfica 3.31. Nivel indicativo de cumplimiento de entregas de agua de red mayor a los módulos de riego (OEA_{DM}) del DR 0033-202

Gráfica 3.32. Nivel indicativo de cumplimiento de entregas de agua de red mayor a las unidades de riego (OEA_{DM}) del DR 003.....3-203

Gráfica 3.33. Nivel indicativo de cumplimiento de entregas de agua de red mayor a los módulos de riego (EOA_{DM}) por el DR 0033-205

Gráfica 3.34. Nivel indicativo de cumplimiento de entregas de agua de red mayor a las unidades de riego (EOA_{DU}) por el DR 0033-205

1. ANTECEDENTES

En México en promedio se dedican a la agricultura anualmente de 21 a 23 millones de hectáreas (ha) y la agricultura de riego es administrada en dos modalidades una, son los grandes sistemas de riego que son 86 distritos de riego (DR), de los cuales 85 ha sido transferidos a los usuarios organizados en 478 Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego (ACUR) y 18 Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público de Capital Variable (SRL) y uno parcialmente (DR 003 Tula) con 3.5 millones de ha y los pequeños sistemas con más de 40,000 unidades de riego (UR) con 3.0 millones de ha.

En México se identifican en la administración del agua, los problemas de: sobreexplotación, sobre-concesión y contaminación. De las 731 cuencas hidrológicas, 104 presentan problemas de disponibilidad, PNH, 2013-2030. De los 653 acuíferos que suministran agua para la industria y para 60 millones de habitantes, 138 acuíferos se encuentran sobreexplotados y se extrae el 54.72% del agua para todos los usos.

El volumen concesionado es de 82,734 millones de m³, de los cuales el 61.58% es de agua superficial y el 38.42% de agua subterránea. Para riego con agua superficial 41,200 millones de m³ (50.08%), para riego con agua subterránea 22,150 millones de m³ (26.93%), para uso público urbano 11,518 millones de m³ (14.00%) y para uso industrial 7,405 millones de m³ (9.00%).

Del agua concesionada para riego se usan 63,350 millones de m³/año (77%) y con agua subterránea se riega una tercera parte de la superficie total de riego.

En 1989 se crea la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y en 1992 la Ley de Aguas Nacionales y se modifica en 2004, con la cual se sustenta la transferencia de los DR por razones como: Los costos de operación y mantenimiento pagado por los usuarios descendió a menos del 20% (en los años 80), la crisis económica del país y deterioro de las obras y la maquinaria se usaba menos de una tercera parte.

Se estableció el Plan de Nacional para la Descentralización de los DR (1982-1994), se creó el “Programa de Transferencia de DR a los Usuarios” para lograr: La autosuficiencia financiera, la independencia administrativa e incrementar la eficiencia en el uso del agua y la infraestructura hidroagícola. El cual consistió en una primera fase organizar y reglamentar a los DR en ACUR y en una segunda fase en SRL, considerando los aspectos hidráulicos y a los aspectos sociales usuarios; otro aspecto que se consideró fue el económico, es decir, el tamaño óptimo de 4,000 hectáreas y de preferencia de mayor superficie cuidando los aspectos sociales y de organización. Así mismo el número de usuarios y su voluntad para asociarse. Los MR varían entre 5,000 a 15,000 hectáreas.

La transferencia de los DR se realizó legalmente a los usuarios organizados en ACUR y SRL mediante los títulos de concesión del agua y uso de la infraestructura hidroagrícola.

A la fecha, se tienen algunos avances de la transferencia en la gestión de las ACUR y SRL. Reducción en los costos del servicio de riego, reducción de la cantidad de agua suministrada por ha, incremento en la intensidad de cultivos, expansión de áreas de servicio, compra de equipo y más presupuesto y presenta una evaluación favorable del costo-beneficio.

A las ACUR le corresponde recibir el agua que le entregue la CONAGUA y distribuirla a los usuarios, conservar las obras a su cargo, cobrar la cuota por servicios de riego y pagar a la CONAGUA la parte que le corresponde y administrar los recursos de la AC. A la CONAGUA le corresponde controlar, operar y conservar las obras de cabeza y de las redes principales de canales y drenes, y quedan a su cargo las actividades de ingeniería de riego y drenaje, y supervisar la operación general del DR.

En una segunda etapa de organización de los DR se han creado Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) constituida por varios MR y sus funciones principales son operar y conservar el canal principal, drenes y caminos del DR, y maneja los equipos de los MR para economizar y en este caso la CONAGUA opera las fuentes de abastecimiento y planifica el desarrollo de los recursos hidráulicos.

Con base a lo anterior, la CONAGUA apoya a los DR a través de diversos programas enfocados a hacer uso eficiente del agua, la infraestructura, maquinaria y equipo, la tecnificación del riego por gravedad y mediante sistemas de riego presurizados, la capacitación y asistencia técnica.

A nivel nacional en los Distritos de Riego, se sembró una superficie de 2'713,955 ha y se cosechó 2'697,787 ha, con un rendimiento promedio de 20.0 toneladas por hectárea, con una producción de 53'957,468 toneladas, con un precio medio rural de 4,532 pesos por tonelada y un valor de la producción de 244,560,154,684 pesos. (Estadísticas Agrícolas de los Distritos de Riego, CONAGUA, 2022).

Los usuarios que regaron en el año agrícola 2021-2022, fueron 456,760, regando una superficie física regada de 2'288,715 ha, con un volumen bruto de 26'118,368 miles de m³, con una lámina bruta de 114.1 centímetros. (Superficies regadas y volúmenes distribuidos por distrito de riego, CONAGUA, 2022).

La infraestructura en los Distritos de Riego son 139 presas de almacenamiento, 345 presas derivadoras, 664 plantas de bombeo, 2,760 pozos profundos, 50,069 kilómetros de canales, 31,164 kilómetros de drenes y 70,156 kilómetros de caminos. (Gestión de los recursos hídricos en México, Arreguín F. ICID-CIID, 2017).

El valor de las cosechas que se obtiene en los distritos de riego justifica plenamente las inversiones que se realizaron para su construcción, rehabilitación, mejoramiento y modernización y las que se aplican para su gestión. La producción agrícola ha contribuido a disminuir las importaciones de productos agrícolas y propiciado la exportación de varios de ellos.

Benefician directamente a más de 500,000 familias campesinas (estimadas) y han contribuido en la solución de problemas de tipo social y agrario.

Han contribuido a mantener la estabilidad política del país al asegurar niveles de vida satisfactorios a varios miles de productores que directa o indirectamente dependen de la agricultura de riego y han contribuido a crear tecnología adaptada para los pequeños sistemas de riego.

La experiencia muestra que es posible elaborar los planes directores en forma conjunta con los usuarios y los directivos de los módulos de riego y las unidades de riego no transferidas con la participación del personal técnicos de los distritos de riego y de las Direcciones Locales de los Estados.

El Proyecto de Modernización Integral del Riego (PMIR), la CONAGUA elaboró conjuntamente con técnicos y representantes de los usuarios los Planes Directores en los Distritos de Riego para determinar las acciones estructurales y no estructurales requeridas y programadas a nivel de planeación que se desarrollarán a corto, mediano y largo plazo.

El Plan Director debe incorporar el concepto de integralidad como elemento central de las actividades orientadas al mejoramiento de la competitividad de la agricultura de riego; bajo la premisa de que tanto las acciones en la red colectiva de riego y drenaje como las que se ejecuten en la parcela, incluyendo las de apoyo a la producción, se lleven a cabo coordinadamente, con el objeto no solo de asegurar la mayor eficiencia en la realización de estas actividades, sino también lograr la sinergia de las mismas.

Basado en estos requerimientos, la CONAGUA contrató los servicios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, para realizar la “Actualización del Plan Director para la Modernización Integral del Riego del Distrito de Riego 003 Tula, Estado de Hidalgo”.

2. INTRODUCCIÓN

Como parte de la estrategia diseñada para lograr la sustentabilidad del recurso agua en los Distritos de Riego, se reestructuraron los Planes de Acción que se tenían elaborados para cada uno de los Módulos de los 86 Distritos de Riego del País y se convirtieron en Planes Directores para la Modernización Integral de los Distritos de Riego, instrumentos de planeación de acciones Estructurales y no Estructurales que sirvió de marco de referencia para llevar a cabo las inversiones acordadas con los usuarios y que incorporaron acciones de apoyo a la producción y comercialización que fueron responsabilidad de la Secretaria de Desarrollo Rural (SADER) representación Federal y/o Estatal.

El Plan Director (PD) se realizó a nivel de Distrito de Riego en su conjunto, pero se desglosaron las inversiones y costos de las acciones estructurales y no estructurales a nivel de cada Módulo de Riego y Unidades de Riego no transferidas a los usuarios.

Participaron en su elaboración, los representantes de las organizaciones de Usuarios de Riego y Unidades de Riego No transferidas, personal técnico y funcionarios de la Jefatura del Distrito de Riego 003, funcionarios de la Dirección Local Hidalgo de la Comisión Nacional del Agua y personal técnico de la Universidad Autónoma de Querétaro que asesoró, supervisó e integró el Plan Director (PD), elaboró la evaluación económica – financiera de los proyectos, la evaluación de impacto ambiental y el análisis de costos de producción.

Para la elaboración del PD se realizaron reuniones con los Directivos de los Usuarios y los Representantes de la Unidades de Riego No transferidas; los representantes de los usuarios serán los responsables de aportar y validar la propuesta de inversión, para lo cual el encargado de la Jefatura de los Distritos de Riego 003, 100 y 112 organizó reuniones periódicas para definir dicha propuesta. Así mismo, entregaron información estadística de cultivos, producción, precios medios rurales, costos de producción, etc., se definieron los requerimientos de capacitación, asistencia técnica, etc.; la CONAGUA entregó el Plan Director realizado en el año 2011 y los Términos de Referencia en cuestión; información relacionada con la calidad del suelo y del agua; así mismo se elaboró la propuesta de reconversión productiva, comercialización, mercado, asistencia técnica, organización de los productores, capacitación y otras acciones relevantes. La CONAGUA solicitó esta información a la SADER representación Federal y/o Estatal.

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS

3.1. DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO

3.1.1. ADSCRIPCIÓN HIDROLÓGICO ADMINISTRATIVA

El Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo, se encuentra adscrita a la Región Hidrológico-Administrativa XIII, Aguas del Valle de México (RHA XIII), que tiene una superficie total de 18,228 kilómetros cuadrados que representa el 0.93% de la superficie total de la República Mexicana, y está conformada por 100 municipios de tres Entidades Federativas (México, Hidalgo y Tlaxcala) y las 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México (CDMX), figura 3.1. Esta región es la más poblada de las 13 regiones hidrológico administrativas del país, la de menor extensión territorial y por lo tanto la de mayor densidad de población, a tal grado que este indicador equivale a casi 24 veces la densidad de población media nacional. La región XIII, para fines de planeación, se divide en dos subregiones, Valle de México y Tula. La subregión Valle de México está conformada por 69 municipios (50 del estado de México, 15 de Hidalgo y cuatro de Tlaxcala) y las 16 delegaciones políticas de la CDMX. Por su parte, la subregión Tula está conformada por 31 municipios (siete del estado de México y 24 de Hidalgo)

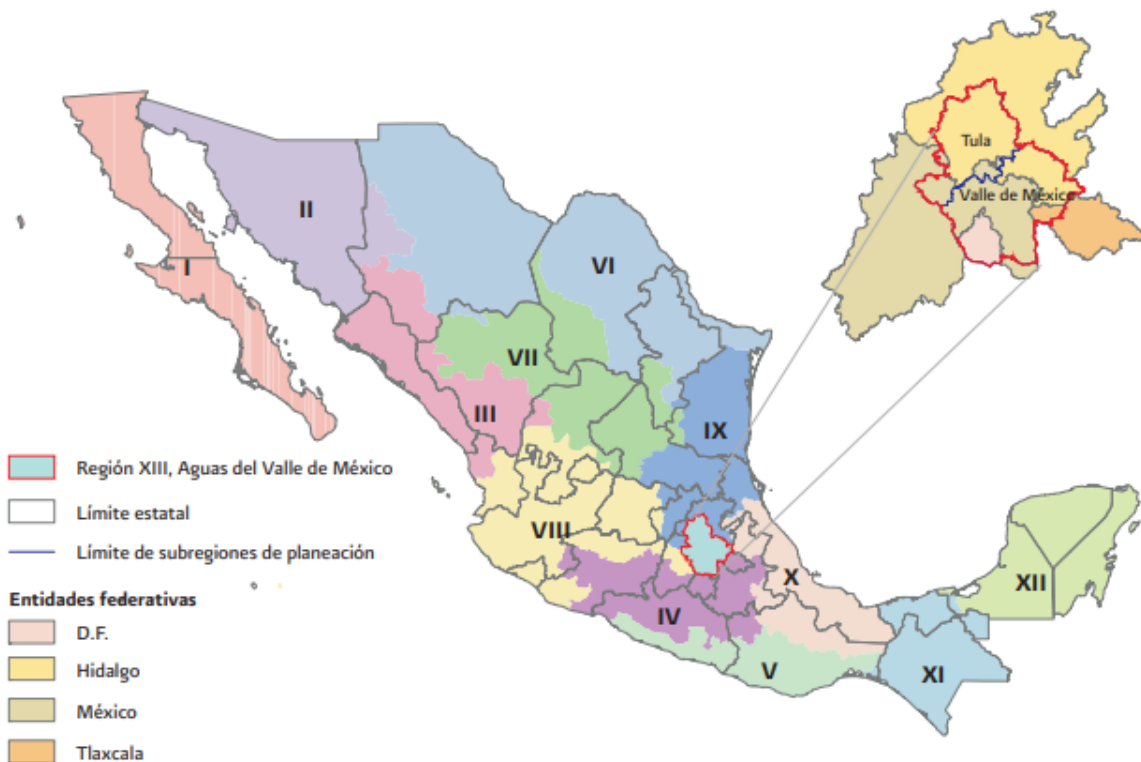


Figura 3.1. Ubicación de la Región Hidrológica XIII, Aguas del Valle de México

La RHA XIII está delimitada geográficamente al sur por la Sierra de Chichinautzin, al suroeste por la Cuenca del Río Lerma, al este por la Sierra Nevada y la Sierra del Río Frío, al oeste por la Sierra de Monte Bajo y la Sierra de las Cruces; al noroeste por la Cuenca del Río Amajac, la Cuenca del Río San Juan del Río. Hidrológicamente pertenece a la Cuenca del Río Pánuco. El clima promedio varía de templado cálido a semiseco frío, con algunos lugares de frío seco; la temperatura media anual predominante en 70% de la superficie es de 23 °C, con climas fríos en 9% de ella, templados en 60%, semisecos en 30% y secos sólo en 1%. La precipitación media histórica es de 648.9 mm. La altitud media es de 2,500 msnm, mientras que la máxima es de 4,500 msnm y la mínima de 1,000 msnm.

En la región hay 13 subcuencas hidrológicas con un escurrimiento natural de 1,106 millones de m³/año y una disponibilidad media anual de 20 millones de m³/año. Existen también 14 acuíferos con una recarga conjunta de 2,289 millones de m³/año y una disponibilidad media de 859 millones de m³/año, se tiene una disponibilidad de agua renovable per cápita de 144 m³/hab/año.

Las localidades en la RHA XIII se tiene registrado un total de 3,610 localidades, de las cuales el 91% son asentamientos rurales, es decir tienen poblaciones igual o menor a los 2,500 habitantes; las localidades mayores a 50 mil habitantes representan sólo el 1% del total de localidades y en ellas se asienta el 83% de la población regional. Cabe destacar que en la subregión Tula no hay ninguna localidad mayor a los 50 mil habitantes.

En cuanto a la situación de los recursos hídricos de la RHA XIII, la precipitación media anual en la región es de 640 milímetros, inferior a la media anual del país que es de 759.6 milímetros. El periodo de lluvias en la región, está identificado, entre los meses de junio a septiembre, se hace más intenso hacia los meses de julio y agosto, y disminuye hacia finales de septiembre.

Uno de los indicadores más utilizados en el mundo para detectar posibles problemas de agua, es el que se refiere a la disponibilidad natural media per cápita. En la RHA XIII, la disponibilidad natural media per cápita se estima en 144 metros cúbicos por habitante al año. En cuanto a las subregiones de planeación, existe un contraste en relación con este indicador, ya que mientras que en Tula se tiene una disponibilidad de 1,522 metros cúbicos por habitante al año, en el Valle de México es de tan sólo 74, valor que resulta ser el menor a nivel nacional; este indicador para el país fue de 4,312 metros cúbicos por habitante. A nivel mundial, México se encuentra en el lugar 89.

El crecimiento desordenado de la población en la RHA XIII, ha tenido como consecuencia la necesidad de extraer mayores volúmenes de agua del subsuelo para satisfacer la demanda de agua potable, así como la importación de agua de otras cuencas. Actualmente en la región se estima que se aprovecha un volumen anual de 4,515 hectómetros cúbicos, es decir aproximadamente 143 metros cúbicos por segundo.

3.1.2. HISTÓRICA

El 20 de enero de 1955, se crea por acuerdo presidencial el Distrito de Riego 003 Tula, en el Valle del Mezquital del Estado de Hidalgo, ANEXO 01. Los primeros riegos en este Valle fue con aguas residuales que datan del año 1896, en los años de 1906 a 1907, las aguas residuales también se empezaron a usar para la generación de energía eléctrica por la compañía de Luz y Fuerza Pachuca, mediante la construcción de dos estaciones para generar energía eléctrica una en Juandho y otra en Cañada, creándose el Sistema Tlamaco-Juandho.

A inicios del siglo pasado se construyeron las presas de almacenamiento para controlar las aguas del Río Tula, la primera fue la presa Taximay, cuya construcción fue iniciada a finales del gobierno de Porfirio Díaz, concluyéndose en 1912 y sobre elevada del año 1933 a 1934.

La presa Requena fue construida entre 1919 y 1922, fue sobre-elevada en 1926, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Irrigación y la presa Endhó fue construida por la antigua Secretaria de Recursos Hidráulicos entre 1947 y 1951.

La última obra importante para controlar los excedentes de la cuenca del Valle de México se inicia en 1967 con la construcción del Emisor Central por el presidente de la república Lic. Gustavo Díaz Ordaz y se inaugura el 9 de junio de 1975 por el presidente de la república Lic. Luis Echeverría Álvarez, el cual canaliza aguas residuales del Interceptor Central y del Emisor Oriente, desembocando cerca de la cortina de la Presa Requena y es el esfuerzo más reciente para drenar las aguas de dicho Valle por gravedad. En 1978 Se inicia la Construcción del Canal Emisor Requena y finalmente en 1979, el 6 de junio se empieza a operar el canal Emisor Requena.

El Distrito de Riego 003 Tula cuenta con una superficie de riego 52,462.90 ha, distribuidas en 17 municipios, cuadro 3.1; el número de usuarios es de 36,331. Dicho distrito de riego se encuentra en proceso de transferencia por la CONAGUA, parte de su superficie ha sido transferida organizada en 13 Asociaciones Civiles Usuarios de Riego (Módulos de Riego) pero falta por transferir a los usuarios cuatro unidades de riego.

El Distrito de Riego 003 Tula se ubica entre los paralelos 19° 40´ y 20° 29´ de Latitud Norte y los Meridianos 99° 27´ y 99° 57´ de Longitud Oeste, con una altitud media de 1,985 msnm; cubre la región conocida como Valle del Mezquital al Centro-Suroeste del Estado de Hidalgo. En la figura 3.2 se presenta la localización del Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo.

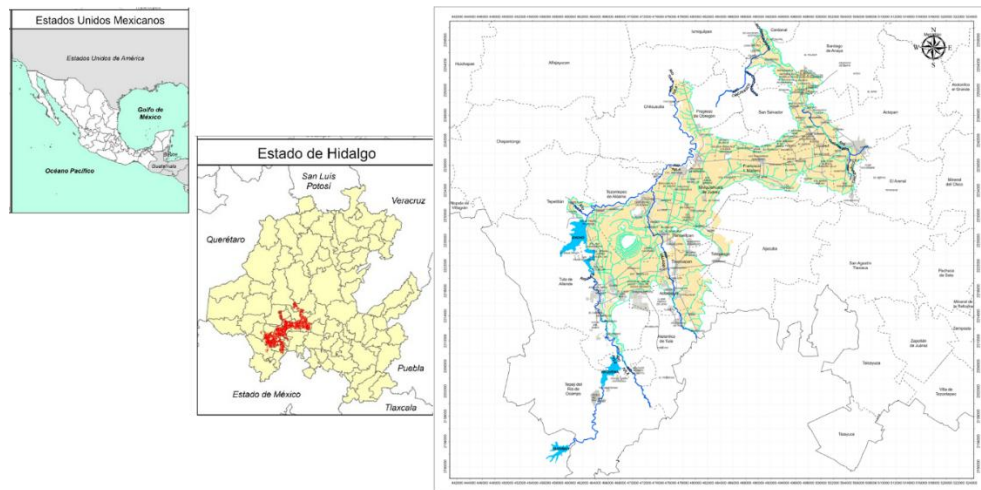


Figura 3.2. Ubicación del Distrito de Riego 003 Tula en el estado de Hidalgo

Cuadro 3.1. Municipios que integran el Distrito de Riego 003 y su superficie de riego

NÚM.	CLAVE MUNICIPAL	MUNICIPIO	SUP. RIEGO (ha)
1	3	Actopan	2,265.85
2	9	El Arenal	217.31
3	10	Atitalaquia	2,011.55
4	13	Atotonilco de Tula	1,093.82
5	19	Chilcuautla	97.30
6	23	Francisco I. Madero	7,118.62
7	30	Ixmiquilpan	393.67
8	41	Mixquiahuala de Juárez	8,503.65
9	50	Progreso de Obregón	2,438.88
10	54	San Salvador	6,424.38
11	55	Santiago de Anaya	2,001.93
12	64	Tepetitlán	924.37
13	65	Tetepango	1,158.47
14	67	Tezontepec de Aldama	8,224.36
15	70	Tlahuelilpan	1,430.92
16	74	Tlaxcoapan	3,565.08
17	76	Tula de Allende	4,667.74
		TOTAL	52,537.90

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Padrón de Usuarios 2023 - 2024

Sin embargo, la planeación de una agricultura formal se inicia a mediados del siglo XX en el período post-revolucionario, con el surgimiento de la Comisión Nacional de Irrigación en 1925 y profesionalizando más la operación, conservación y administración del Distrito de Riego 003 en el período de la Extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos del 1º diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1976. Continuando el apoyo institucional a través de la

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y a partir del 16 de enero de 1989 se creó la Comisión Nacional del Agua como un organismo federal desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y actualmente depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los Distritos de Riego en México fueron creados y desarrollados desde la perspectiva de una política de Estado. En general, a pesar de que las Leyes federales mexicanas lo establecen de otra forma, los usuarios no pagaron cuotas de compensación por la construcción de las obras hidráulicas y solamente un porcentaje pequeño de sus costos de operación y mantenimiento. En pocas palabras, el Gobierno Federal siempre ejerció una administración centralizada sobre los Distritos de Riego del país. Los Distritos de Riego requieren de un presupuesto anual muy considerable para su operación, conservación, mantenimiento y administración, incluyendo las actividades de ingeniería de riego y drenaje. Normalmente este presupuesto se obtiene, en parte con las cuotas por servicio de riego que pagan los usuarios y/o, a través de subsidios que proporciona el Gobierno Federal. El porcentaje de participación de los usuarios varió con los años: por ejemplo, durante los sesenta, representaba el 85 % de las necesidades totales mientras que al final de los años ochenta solamente representaban el 20 % del presupuesto anual. Esto significa que en ese tiempo, los subsidios federales habían llegado a ser del 80% del requerimiento del presupuesto de los distritos de riego.

Era urgente diseñar una nueva política de la administración de los Distritos, debería incluir una fuerte participación de parte de los usuarios, agricultores que forman parte de un grupo minoritario y privilegiado en el país puesto que son usufructuarios de obras de riego construidas por el Gobierno para su beneficio, lo que significa que, al menos, deberían ser capaces de pagar la operación, conservación, mantenimiento y administración de las mismas mediante cuotas que sean autosuficientes.

En 1989 establece el Programa de Descentralización de los Distritos de Riego, por falta de los recursos presupuestales necesarios para los distritos para evitar el proceso de deterioro. Por ejemplo, los trabajadores de los distritos exigían todo tipo de compensaciones para proporcionar el servicio de riego, por otra parte la utilización de la maquinaria para la conservación de la obra de infraestructura se llevaba a cabo con muy baja eficiencia, del orden del 30 %. Para completar el panorama, en las tierras agrícolas predominaban los bajos rendimientos y el problema de la salinidad se incrementaba rápidamente afectando ya más de 500 mil hectáreas en los Distritos, es decir, el 16 % del total. Durante 1989 diferentes encuestas llevadas a efecto en los Distritos para conocer la opinión de los usuarios acerca de las políticas gubernamentales mostraron lo siguiente: - Una desconfianza generalizada en los funcionarios a cargo de la operación y la distribución del agua. - La mayoría de los agricultores opinaba que el Gobierno debía invertir más dinero en los sistemas de riego y que las cuotas deberían de permanecer como estaban. - La conservación diferida era un problema de la responsabilidad única del Gobierno. No se percibía ningún deseo de los usuarios de que las cuotas pudieran ser incrementadas pues existía la creencia generalizada de que la administración era demasiado abultada, en

función del gran número de trabajadores sindicalizados prestando sus servicios en el Distrito y que, en todo caso, debería ser el propio Gobierno el que cubriera estas ineficiencias. - Ninguna de las personas que se entrevistaron en esa fecha tenía el menor conocimiento de que el Gobierno estaba tratando de implementar una nueva estrategia para recuperar la eficiencia de las áreas de riego en el país.

La Transferencia de los distritos de riego fue diseñada para llevarse a cabo en dos etapas. En la primera, deberían crearse las Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego en cada uno de los "Módulos de Riego", al mismo tiempo que se tendría que desarrollar un Plan Maestro para llevar a cabo la rehabilitación y/o modernización del sistema. En la segunda etapa, se establecería una Sociedad de Asociaciones a la manera de una empresa de "Responsabilidad Limitada", de acuerdo a lo que marcan las Leyes respectivas. Esta Sociedad tendría a su cargo la operación y mantenimiento de la red mayor del Distrito, tanto de canales como de drenes, haciéndose cargo de la mayor parte del equipo pesado propiedad del Gobierno.

La primera fase de la Transferencia de los Distritos. El personal de la CONAGUA propone las fronteras físicas de los posibles Módulos de Riego, las cuáles se basan en lo siguiente: Consideraciones de carácter hidráulico, Aspectos sociales y Análisis económico.

Con los Módulos físicamente definidos, después de dos o tres meses de intensa actividad promocional y percibiéndose que ya se había alcanzado cierta "madurez" en el desarrollo del proyecto, se iniciaron las actividades de la Promoción, fase 2.

Por separado, se procedió al nombramiento de "Delegados" de ejidatarios y propietarios rurales en cada Módulo. La idea era que, para mantener un balance "político" en las Asociaciones, la Directiva, que estaría formada por un Presidente, un Secretario Administrativo, un Secretario Técnico, el Tesorero y dos integrantes del Consejo de Vigilancia. Una vez elegida la Mesa Directiva de la Asociación se continuó con su "protocolización" ante el Notario Público correspondiente. Esta acción debe darse con el objeto de acreditar su personalidad jurídica ante la Ley. Inmediatamente después, deben comenzar las negociaciones entre las autoridades del Distrito de Riego y la Asociación recién creada. En este tipo de reuniones, generalmente, toda la discusión gira alrededor de la autorización de la cuota por servicio de riego que permita al Módulo el 100 % de autosuficiencia. El "Título de Concesión" se otorga posteriormente, generalmente en un acto de características eminentemente políticas.

La fase 2 de la descentralización de la administración de los Distritos de Riego, las Asociaciones de Usuarios pueden agruparse y crear una "Sociedad de Responsabilidad Limitada, de Interés Público y de Capital Variable". Bajo este esquema la CONAGUA, a través del Distrito de Riego, retiene el control de las obras de "Cabeza", es decir, de las presas de almacenamiento y las derivadoras. La "Sociedad" (S. de R. L.), se hace responsable de la operación y de la conservación de la red mayor del Distrito (canales y drenes principales). Es importante señalar que la S. de R. L. no es una Concesionaria del agua. En realidad,

depende totalmente de las Asociaciones; es más, su Directiva debe estar integrada por los Presidentes de las Asociaciones del Distrito correspondiente.

El objetivo principal de crear las S. de R. L. es el de propiciar una administración más eficiente, y quizás más barata, de la maquinaria concesionada. De esta forma, la conservación de la infraestructura, que es la parte más costosa de la administración del Distrito puede llevarse a cabo, año con año, con el mínimo incremento de cuotas. Con la formación de las S. de R. L. la cuota por servicio de riego se divide en tres partes que corresponden respectivamente a la Asociación, que en términos promedio retiene el 60%; la S. de R. L. que retiene el 20%; y a la CONAGUA que retiene el restante 20%.

De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, el instrumento mediante el cual se otorga una Concesión de Agua (Título de Concesión) a las Asociaciones de Usuarios por una duración de 20 años a revocarse con oportunidad. El cual contiene las atribuciones y obligaciones de la CONAGUA y las de la Concesionaria.

En adición a lo anterior, el Título de Concesión contiene cinco "Anexos" que incluyen: - Plano general del Distrito de Riego y del Módulo que muestra la localización de canales, drenes, caminos, estructuras, etc. También se enseña la ubicación de puntos de control para la entrega de agua "en bloque" a la red secundaria. - Inventario de la infraestructura: contiene una descripción detallada de las redes: obras de "cabeza", red mayor y red menor del sistema. - El Padrón de Usuarios: es un registro de todos los usuarios con derechos de riego "normales" (derechosos de origen, cuando la creación del Distrito de Riego). También se registran los derechos de riego "precarios" (aquellos que constituyen ampliaciones del Distrito sujetas a cierta reglamentación en épocas de restricción de agua). - Acta de constitución de la Asociación Civil: contiene los Estatutos que incluyen los propósitos, derechos y obligaciones de los miembros de la Asociación, las cuotas, la reglamentación para la celebración de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, funciones del Comité de Vigilancia, sanciones y previsiones para la disolución de la propia Asociación. - El Anexo 5", que contiene los Instructivos de Operación, Conservación y Administración. De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales estos Instructivos son la base para formular el REGLAMENTO del Distrito de Riego. Los Instructivos definen claramente la operación del Distrito transferido. De acuerdo con las características de cada Distrito de Riego, las "Reglas" pueden ser ligeramente diferentes pues deben tomar en consideración la heterogeneidad de los mismos.

3.1.2.1. La administración de distritos de riego transferidos

A. LA OPERACIÓN

Los programas de distribución de aguas en los Distritos transferidos serán conforme al Instructivo correspondiente, el cual forma parte del Título de Concesión.

Los puntos más importantes del Instructivo son los siguientes: La distribución del agua en el Distrito se hará conforme al Plan de Riegos aprobado en cada uno de los Módulos y sancionado en el seno del "Comité Hidráulico" respectivo. El volumen disponible para el Plan de Riegos se determina en función del agua almacenada en la(s) Presa(s) el primero de octubre de cada año más los escurrimientos que se puedan presentar, en el propio año agrícola, al 98% de probabilidad. Se deben considerar además, volúmenes que se puedan disponer a través de bombeos de aguas subterráneas, retornos y otras fuentes.

Cualquier cambio en la programación y/o ejecución del Plan de Riegos debe ser analizado y autorizado por la CONAGUA. En cualquier caso, las Asociaciones deben ser avisadas con toda oportunidad, con el objeto de que puedan llevar a cabo los ajustes que consideren pertinentes. El agua disponible para cada cultivo durante el año agrícola será definido en "volumen por unidad de superficie". Será calculado sobre la base del volumen total disponible en las fuentes de abastecimiento y los derechos de los agricultores registrados en el Padrón de Usuarios del Distrito de Riego.

Los volúmenes definidos y acordados, en el Plan de Riegos, serán entregados a las Asociaciones como agua en "bloque", en puntos de control establecidos de antemano. Deberán tomarse en cuenta las pérdidas en la red mayor del sistema así como en los tramos de conducción del río. Las Asociaciones considerarán sus pérdidas de conducción en red menor con el objeto de determinar el agua que deberán entregar a los usuarios en sus parcelas a nivel de toma granja.

El volumen entregado por las Asociaciones a sus usuarios no puede exceder el volumen que establece su derecho de agua, excepto cuando se pongan en disponibilidad "excedentes". En todo caso, cuando un usuario no utiliza la cantidad de agua a la que tiene derecho en un año dado, este volumen no le puede ser "abonado" para el año agrícola siguiente. Es decir, los volúmenes asignados tienen que ser utilizados en el mismo año agrícola, llevándose a cabo, ya sea siembras de dobles cultivos o "transmitiéndose" los derechos de acuerdo a lo previsto en la Ley de Aguas Nacionales: entre usuarios en una misma Asociación o entre Asociaciones diferentes, con la sanción de la Jefatura del Distrito de Riego.

Puesto que la información más importante para evaluar la operación de un Distrito proviene de la medición del agua en los canales, es absolutamente necesario que los volúmenes entregados en "puntos de control" se midan con la máxima precisión posible. Este control permitirá obtener la eficiencia con la que el Distrito entrega el agua a las Asociaciones y también aquella con la que las Asociaciones entregan el agua a sus usuarios.

Las Asociaciones deberán proveer a la CONAGUA toda la información hidrométrica y estadística necesaria siguiendo procedimientos acordados de antemano, los cuales están definidos actualmente en programas de computadora elaborados para el efecto. En nuestro país, el programa de medición del agua se ha desarrollado con avances muy modestos.

B. LA CONSERVACIÓN

Los programas de Conservación en los Distritos transferidos se basan en lo siguiente: Las Asociaciones deben ser capaces de pagar todos sus gastos de Conservación. La CONAGUA proveerá a las Asociaciones de la maquinaria y el equipo necesarios para llevar a cabo estos trabajos. La CONAGUA absorberá los costos de los Estudios de Factibilidad necesarios antes de que se autoricen inversiones en rehabilitación y/o modernización.

Una vez que las inversiones en rehabilitación y/o modernización se conocen, la CONAGUA y las Asociaciones comparten sus costos en proporción que puede ser de 70-30%, 60-40% o 50-50%, según el caso. También la elaboración de los programas de conservación, su seguimiento y evaluación se basarán en el Instructivo de Operación y Conservación de la Asociación de Usuarios, el cual será revisado por el Distrito de Riego y aprobado en el Comité Hidráulico.

C. DE LA INGENIERÍA DE RIEGO Y DRENAJE

Las actividades de Riego y Drenaje juegan un doble papel en los Distritos de Riego: se utilizan para apoyar los programas de operación y conservación y al mismo tiempo, para cuidar la sustentabilidad del sistema de riego en su conjunto. En el primer caso, la información sobre la distribución del agua en las redes es analizada y clasificada desde el punto de vista de la satisfacción de la demanda. Esta operación se lleva a cabo para cada uno de los canales de la red. Si las necesidades de los usuarios no han sido satisfechas, los Ingenieros de Riego y Drenaje recomendarán las acciones a seguir, ya sea inversiones en Conservación "normal" o de rehabilitación, mejoramiento y/o modernización. La red de drenaje también se analiza desde el punto de vista de su capacidad para el desalojo de aguas superficiales y sub-superficiales, con el objeto de producir las recomendaciones pertinentes.

Este proceso recurrente de "causa y efecto", que se da todos los años, debe ser analizado al final de cada año agrícola de tal manera de que se puedan tomar con oportunidad las medidas correctivas del caso. La supervisión y vigilancia de la sustentabilidad del sistema se lleva a cabo mediante las siguientes acciones: - Lecturas mensuales de niveles freáticos. - Determinación anual de la salinidad de los suelos. - Monitoreo de la calidad del agua en canales y drenes. - Obtención del valor de la cosecha y determinación de la productividad del agua utilizada (\$/millar de m³).

Actualmente, todas estas técnicas de Ingeniería de Riego y Drenaje están siendo transferidas a las Asociaciones de Usuarios a través de los programas de capacitación correspondientes.

Para consolidar la Transferencia de los Distritos de Riego, la CONAGUA ha implementado los programas federalizados siguientes:

Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola S217, con dos subprogramas y cuatro componentes:

- A) Subprograma de rehabilitación, tecnificación y equipamiento de Distritos de Riego.
 - Componente rehabilitación y tecnificación de Distritos de Riego.
 - Componente equipamiento de Distritos de Riego.
 - Componente devolución de pagos por suministro de agua en bloque en distritos de riego.
- B) Subprograma de apoyos especiales y estratégicos.
 - Componente para apoyos especiales y estratégicos.

Programa Infraestructura para la Modernización y Rehabilitación del Riego y Temporal Tecnificado K141

Programa de Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza K111

Cabe señalar que el Distrito de Riego 003, esta parcialmente transferido mediante 12 Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego, las cuales han recibido apoyo de estos programas para la operación, conservación, rehabilitación y modernización de su infraestructura hidroagrícola y de la componente para apoyos especiales y estratégicos, como es el caso de la presente Actualización del Plan Director para la Modernización Integral del Riego del Distrito de Riego 003 Tula, Estado de Hidalgo.

3.1.2.2. Superficie y usuarios por módulos y unidades de riego

En el cuadro 3.2 se presenta la superficie física, de riego y número de usuarios por módulo y unidad de riego, así como su distribución por tipo de tenencia, en donde se aprecia que se tienen 13 módulos de riego con una superficie física y de riego de 29,984.71 ha que representan el 57% de la superficie total, predominando el sector de la pequeña propiedad, los cuales corresponden a la superficie transferida; en cuanto a la superficie no transferida, se compone de 4 unidades de riego, sumando una superficie de 22,553.19 ha que corresponden al 43% del total, predominando el sector ejidal.

De manera global, se tiene una superficie ejidal de 27,167.07 ha (52%) y de la pequeña propiedad de 25,370.83 ha (48%), sumando un total de 52,537.90 ha; en cuanto al número de usuarios, se tienen 19,179 ejidatarios y 17,207 pequeños propietarios para un total de 36,386 usuarios de riego, teniendo una tenencia media de la tierra de 1.42 ha/usuario en el sector ejidal, de 1.44 ha/usuario en la pequeña propiedad y de 1.44 ha/usuarios a nivel distrito.

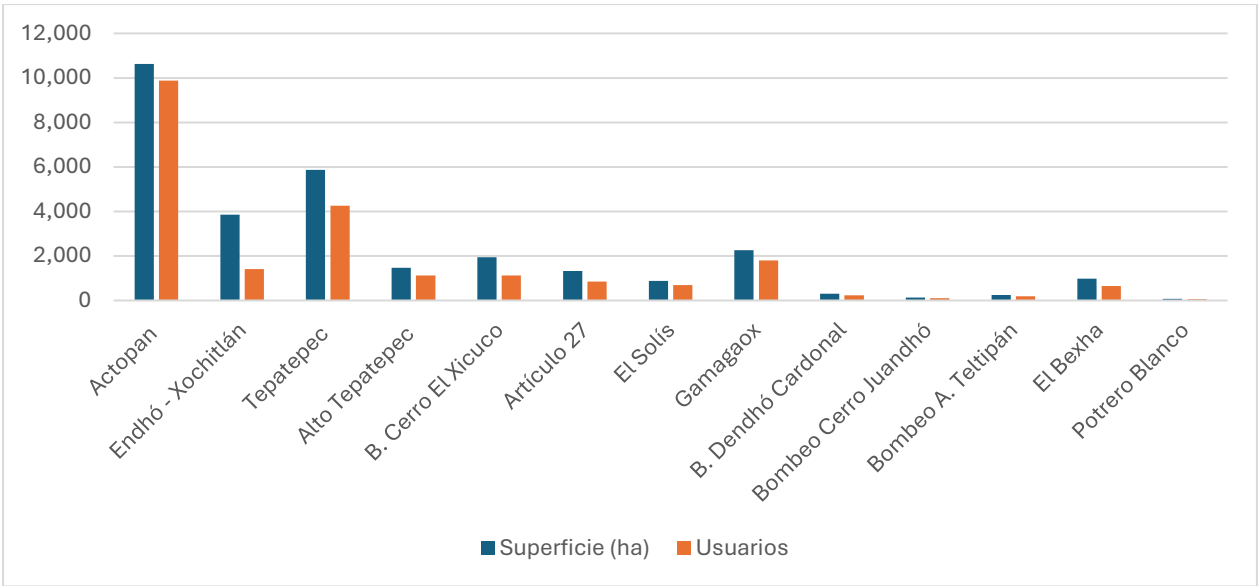
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.2. Superficie física, de riego y número de usuarios por módulo y unidad de riego, así como su distribución por tipo de tenencia

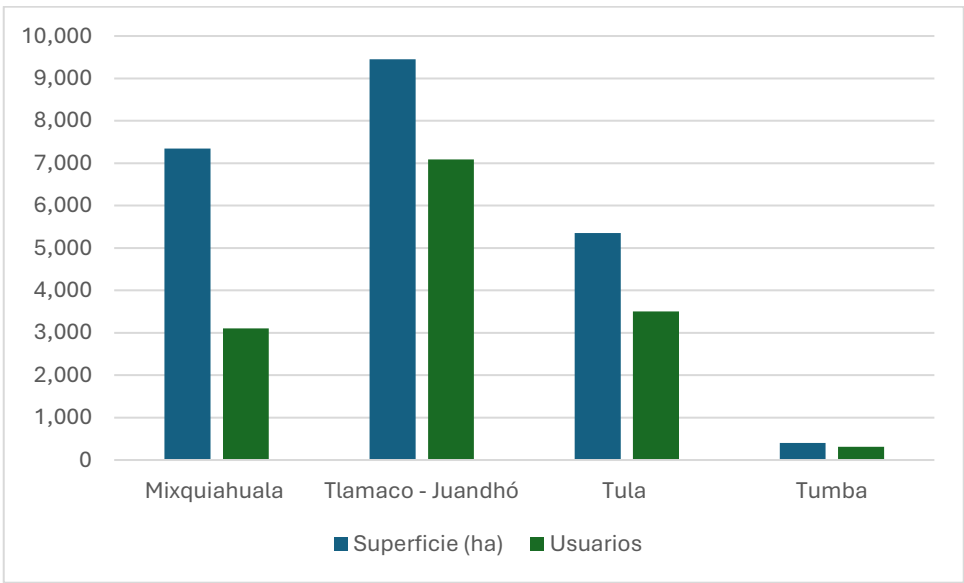
MÓDULO / UNIDAD RIEGO		SUPERFICIE (ha)						USUARIOS		
		FÍSICA			RIEGO			EJIDAL	PEQUEÑA PROPIEDAD	TOTAL
		EJIDAL	PEQUEÑA PROPIEDAD	TOTAL	EJIDAL	PEQUEÑA PROPIEDAD	TOTAL			
ZONA DE RIEGO TRANSFERIDA	Actopan	3,329.51	7,292.40	10,621.91	3,329.51	7,292.40	10,621.91	3,434	6,447	9,881
	Endhó - Xochitlán	803.26	3,055.27	3,858.53	803.26	3,055.27	3,858.53	539	867	1,406
	Tepatepec	1,245.02	4,619.85	5,864.87	1,245.02	4,619.85	5,864.87	1,359	2,898	4,257
	Alto Tepatepec	265.89	1,201.81	1,467.70	265.89	1,201.81	1,467.70	283	842	1,125
	B. Cerro El Xicuco	1,944.93	0.00	1,944.93	1,944.93	0.00	1,944.93	1,127	0	1,127
	Artículo 27	1,030.10	302.59	1,332.69	1,030.10	302.59	1,332.69	738	119	857
	El Solís	879.47	0.00	879.47	879.47	0.00	879.47	697	0	697
	Gamagaox	924.60	1,341.52	2,266.12	924.60	1,341.52	2,266.12	614	1,186	1,800
	B. Dendhó Cardonal	306.00	0.00	306.00	306.00	0.00	306.00	235	0	235
	Bombeo Cerro Juandhó	133.00	0.00	133.00	133.00	0.00	133.00	102	0	102
	Bombeo A. Teltipán	253.00	0.00	253.00	253.00	0.00	253.00	195	0	195
	El Bexha	17.25	964.24	981.49	17.25	964.24	981.49	11	632	643
	Potrero Blanco	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	55	0	55
	Subtotal	11,207.03	18,777.68	29,984.71	11,207.03	18,777.68	29,984.71	9,389	12,991	22,380
NO TRANSFERIDA	Mixquiahuala	4,562.05	2,782.64	7,344.69	4,562.05	2,782.64	7,344.69	1,983	1,124	3,107
	Tlamaco - Juandhó	6,676.26	2,778.38	9,454.64	6,676.26	2,778.38	9,454.64	4,470	2,617	7,087
	Tula	4,583.04	770.14	5,353.18	4,583.04	770.14	5,353.18	3,217	285	3,502
	Tumba	138.69	261.99	400.68	138.69	261.99	400.68	120	190	310
	Subtotal:	15,960.04	6,593.15	22,553.19	15,960.04	6,593.15	22,553.19	9,790	4,216	14,006
TOTAL		27,167.07	25,370.83	52,537.90	27,167.07	25,370.83	52,537.90	19,179	17,207	36,386

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón de Usuarios del año agrícola 2023 - 2024

En las gráfica 3.1 y gráfica 3.2 se presenta por módulo y unidad de riego la superficie física que corresponde al mismo valor que la superficie de riego, al igual que el número de usuarios, donde se destaca que en la zona de riego transferida los módulos de mayor superficie corresponden a Actopan, Tepatepec, Endhó – Xochitlán y Gamagaox que en su conjunto representan el 43% de la totalidad de la superficie; en cuanto a las unidades de riego, que corresponde a la zona de riego no transferida, Mixquiahuala, Tlamaco – Juandhó y Tula, representan el 42% de la superficie total.



Gráfica 3.1. Superficie (ha) y usuarios por módulo de riego del DR 003 Tula, Hidalgo



Gráfica 3.2. Superficie (ha) y usuarios por unidad de riego del DR 003 Tula, Hidalgo

3.1.2.3. Actas constitutivas de las asociaciones civiles (módulos de riego)

En el cuadro 3.3 se presenta las actas constitutivas de las Asociaciones Civiles de Usuarios existentes en el DR 003, ordenadas de la más antigua a la más reciente, correspondiente a los 13 módulos de riego identificados; importante señalar, que a un costado de la columna donde se señala el nombre de la ACU se menciona también el nombre común que se identifica a cada una de ellas.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

En el presente año fiscal (2024), se integra la ACU Zona de Riego por Bombeo Potrero Blanco y San Rafael, A. C. al distrito de riego en cuestión, con una superficie adicional de 75 ha. En el ANEXO 2 se muestran cada una de las Actas Constitutivas señaladas.

Cuadro 3.3. Actas Constitutivas de las Asociaciones Civiles de Usuarios (módulos de riego)

NO.	ASOCIACIÓN CIVIL (MÓDULO DE RIEGO)	NOMBRE COMÚN	FECHA DE CONSTITUCIÓN	NÚMERO DE ESCRITURA	LUGAR DE CONSTITUCIÓN	NOTARIA PÚBLICA	NOTARIO PÚBLICO
1	ASOCIACIÓN CIVIL DE USUARIOS ALTO TEPATEPEC, A.C.	Alto Tepatepec	10/10/1991	6,729	Mixquiahuala, Hidalgo	1	Lic. Fernando Fidel Ruiz Moreno
2	USUARIOS Y PRODUCTORES UNIDAD TEPATEPEC, A.C.	Tepatepec	12/04/2000	20,077	Mixquiahuala, Hidalgo	1	Lic. Fernando Fidel Ruiz Moreno
3	USUARIOS DE RIEGO DEL SISTEMA ENDHO-XOCHITLAN, A.C.	Endhó - Xochitlán	29/06/2000	20,349	Mixquiahuala, Hidalgo	1	Lic. Fernando Fidel Ruiz Moreno
4	MÓDULO DE RIEGO AGRÍCOLA POR BOMBEO DENDHÓ COLONIA DENDHÓ Y CARDONAL, A. C.	Bombeo Dendho - Cardonal	03/02/2003	28,150	Tula de Allende, Hidalgo	2	Lic. Marcela Vieyra Alamilla
5	CONSEJO REGIONAL DE AGUAS PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, A. C.	Artículo 27	02/05/2003	13,907	Querétaro. Querétaro	25	Lic. Amada Hernández Ramos
6	ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL CERRO DEL XICUCO, A.C.	Bombeo Cerro El Xicuco	18/06/2003	27,501	Tula de Allende, Hidalgo	2	Lic. Marcela Vieyra Alamillo
7	ORGANIZACIÓN PRODUCTORA AGRÍCOLA Y GANADERA DE LAS AGUAS PARA RIEGO, A.C.	Actopan	06/08/2004	18,704	Actopan, Hidalgo	2	Lic. Prisciliano D. Gutiérrez Rivera
8	ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS SECCIÓN 45 EL SOLÍS, A.C.	El Solís	09/09/2004	32,583	Tula de Allende, Hidalgo	2	Lic. Marcela Vieyra Alamillo
9	SISTEMA DE RIEGO GAMAGAOX, A.C.	Gamagaox	15/10/2005	51,820	Tula de Allende, Hidalgo	1	Lic. Raúl Sicilia Alamillo
10	BOMBEO CERRO JUANDHÓ DE TELTIPÁN, A.C.	Bombeo Cerro Juandho	17/11/2007	837	Progreso, Hidalgo	4	Lic. Jesús Camarena Rodríguez
11	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA SECCIÓN 14 EL BEXHA, A.C.	El Bexha	22/12/2008	3,484	Tula de Allende, Hidalgo	7	Lic. Venancio Velázquez González
12	BOMBEO AGRÍCOLA TELTIPÁN, A.C.	Bombeo Agrícola Teltipán	21/12/2010	6,941	Tlaxcoapan, Hidalgo	8	Lic. Mario Pedro Velázquez Bárcena
13	ZONA DE RIEGO POR BOMBEO POTRERO BLANCO Y SAN RAFAEL, A. C.	Potrero Blanco	27/12/2021	123,776	Tula de Allende, Hidalgo	4	Lic. Cándido Mejía García

3.1.2.4. Superficie física, regable y regada

En los cuadros 3.4 al cuadro 3.16 se presentan la evolución de las superficies físicas, regables y regadas de los módulos de riego de los últimos 10 años agrícolas, y en el cuadro 3.17 su concentrado y en la gráfica 3.3 su comportamiento en el periodo mencionado donde se tiene una media de 30,530 ha.

Cuadro 3.4. Superficie física, regable y regada del módulo de riego Actopan

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)		
	FÍSICA	REGABLE	REGADA
2022-2023	10,621.91	10,621.91	12,740.00
2021-2022	10,621.91	10,621.91	11,038.00
2020-2021	10,621.91	10,621.91	10,721.00
2019-2020	10,621.91	10,621.91	10,428.00
2018-2019	10,621.91	10,621.91	11,989.00
2017-2018	10,621.91	10,621.91	10,246.00
2016-2017	10,621.91	10,621.91	8,796.00
2015-2016	10,621.91	10,621.91	10,334.00
2014-2015	10,621.91	10,621.91	10,484.00
2013-2014	10,621.91	10,621.91	10,235.00
MEDIA	10,621.91	10,621.91	10,701.00

Cuadro 3.5. Superficie física, regable y regada del módulo de riego Endho-Xochitlan

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)		
	FÍSICA	REGABLE	REGADA
2022-2023	3,858.53	3,858.53	4,896.00
2021-2022	3,858.53	3,858.53	4,947.00
2020-2021	3,858.53	3,858.53	5,358.00
2019-2020	3,858.53	3,858.53	5,391.00
2018-2019	3,858.53	3,858.53	5,084.00
2017-2018	3,858.53	3,858.53	5,114.00
2016-2017	3,858.53	3,858.53	4,825.00
2015-2016	3,858.53	3,858.53	5,463.00
2014-2015	3,858.53	3,858.53	4,789.00
2013-2014	3,858.53	3,858.53	4,782.00
MEDIA	3,858.53	3,858.53	5,065.00

Cuadro 3.6. Superficie física, regable y regada del módulo de riego Tepatepec

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)		
	FÍSICA	REGABLE	REGADA
2022-2023	5,864.87	5,864.87	6,724.00
2021-2022	5,864.87	5,864.87	6,414.00
2020-2021	5,864.87	5,864.87	6,850.00
2019-2020	5,864.87	5,864.87	6,241.00
2018-2019	5,864.87	5,864.87	6,334.00
2017-2018	5,864.87	5,864.87	6,141.00
2016-2017	5,864.87	5,864.87	5,611.00

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)		
	FÍSICA	REGABLE	REGADA
2015-2016	5,864.87	5,864.87	5,913.00
2014-2015	5,864.87	5,864.87	5,750.00
2013-2014	5,864.87	5,864.87	5,085.00
MEDIA	5,864.87	5,864.87	6,106.00

Cuadro 3.7. Superficie física, regable y regada del módulo de riego Alto Tepatepec

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)		
	FÍSICA	REGABLE	REGADA
2022-2023	1467.70	1467.70	4,896.00
2021-2022	1467.70	1467.70	4,947.00
2020-2021	1467.70	1467.70	5,358.00
2019-2020	1467.70	1467.70	5,391.00
2018-2019	1467.70	1467.70	5,084.00
2017-2018	1467.70	1467.70	5,114.00
2016-2017	1467.70	1467.70	4,825.00
2015-2016	1467.70	1467.70	5,463.00
2014-2015	1467.70	1467.70	4,789.00
2013-2014	1467.70	1467.70	4,782.00
MEDIA	1467.70	1467.70	5,065.00

Cuadro 3.8. Superficie física, regable y regada del módulo de riego Cerro El Xicuco

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)		
	FÍSICA	REGABLE	REGADA
2022-2023	1,944.93	1,944.93	1,378.00
2021-2022	1,944.93	1,944.93	1,410.00
2020-2021	1,944.93	1,944.93	1,253.00
2019-2020	1,944.93	1,944.93	1,162.00
2018-2019	1,944.93	1,944.93	1,223.00
2017-2018	1,944.93	1,944.93	1,509.00
2016-2017	1,944.93	1,944.93	1,586.00
2015-2016	1,944.93	1,944.93	1,159.00
2014-2015	1,944.93	1,944.93	1,269.00
2013-2014	1,944.93	1,944.93	1,475.00
MEDIA	1,944.93	1,944.93	1,342.00

Cuadro 3.9. Superficie física, regable y regada del módulo de riego Artículo 27

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)		
	FÍSICA	REGABLE	REGADA
2022-2023	1,332.69	1,332.69	1,295.00
2021-2022	1,332.69	1,332.69	1,433.00
2020-2021	1,332.69	1,332.69	1,193.00
2019-2020	1,332.69	1,332.69	1,520.00
2018-2019	1,332.69	1,332.69	1,413.00
2017-2018	1,332.69	1,332.69	905.00
2016-2017	1,332.69	1,332.69	986.00
2015-2016	1,332.69	1,332.69	925.00
2014-2015	1,332.69	1,332.69	988.00

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)		
	FÍSICA	REGABLE	REGADA
2013-2014	1,332.69	1,332.69	1,181.00
MEDIA	1,332.69	1,332.69	1,184.00

Cuadro 3.10. Superficie física, regable y regada del módulo de riego El Solís

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)		
	FÍSICA	REGABLE	REGADA
2022-2023	879.47	879.47	1,278.00
2021-2022	879.47	879.47	1,504.00
2020-2021	879.47	879.47	1,401.00
2019-2020	879.47	879.47	1,264.00
2018-2019	879.47	879.47	1,521.00
2017-2018	879.47	879.47	1,411.00
2016-2017	879.47	879.47	1,235.00
2015-2016	879.47	879.47	1,236.00
2014-2015	879.47	879.47	1,139.00
2013-2014	879.47	879.47	1,250.00
MEDIA	879.47	879.47	1,324.00

Cuadro 3.11. Superficie física, regable y regada del módulo de riego Gamagaox

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)		
	FÍSICA	REGABLE	REGADA
2022-2023	2,266.12	2,266.12	2,998.00
2021-2022	2,266.12	2,266.12	2,818.00
2020-2021	2,266.12	2,266.12	2,455.00
2019-2020	2,266.12	2,266.12	2,352.00
2018-2019	2,266.12	2,266.12	2,409.00
2017-2018	2,266.12	2,266.12	1,950.00
2016-2017	2,266.12	2,266.12	2,442.00
2015-2016	2,266.12	2,266.12	2,401.00
2014-2015	2,266.12	2,266.12	2,012.00
2013-2014	2,266.12	2,266.12	2,448.00
MEDIA	2,266.12	2,266.12	2,428.00

Cuadro 3.12. Superficie física, regable y regada del módulo de riego Bombeo Dendhó Cardonal

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)		
	FÍSICA	REGABLE	REGADA
2022-2023	306.00	306.00	0.0
2021-2022	306.00	306.00	0.0
2020-2021	306.00	306.00	0.0
2019-2020	306.00	306.00	0.0
2018-2019	306.00	306.00	0.0
2017-2018	306.00	306.00	0.0
2016-2017	306.00	306.00	0.0
2015-2016	306.00	306.00	0.0
2014-2015	306.00	306.00	0.0
2013-2014	306.00	306.00	0.0
MEDIA	306.00	306.00	0.0

Cuadro 3.13. Superficie física, regable y regada del módulo de riego Bombeo Cerro Juandhó de Teltipán

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)		
	FÍSICA	REGABLE	REGADA
2022-2023	133.00	133.00	147.00
2021-2022	133.00	133.00	155.00
2020-2021	133.00	133.00	116.00
2019-2020	133.00	133.00	138.00
2018-2019	133.00	133.00	146.00
2017-2018	133.00	133.00	160.00
2016-2017	133.00	133.00	166.00
2015-2016	133.00	133.00	168.00
2014-2015	133.00	133.00	182.00
2013-2014	133.00	133.00	241.00
MEDIA	133.00	133.00	162.00

Cuadro 3.14. Superficie física, regable y regada del módulo de riego Bombeo Agrícola Teltipán

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)		
	FÍSICA	REGABLE	REGADA
2022-2023	253.00	253.00	216.00
2021-2022	253.00	253.00	287.00
2020-2021	253.00	253.00	269.00
2019-2020	253.00	253.00	248.00
2018-2019	253.00	253.00	230.00
2017-2018	253.00	253.00	342.00
2016-2017	253.00	253.00	319.00
2015-2016	253.00	253.00	310.00
2014-2015	253.00	253.00	258.00
2013-2014	253.00	253.00	326.00
MEDIA	253.00	253.00	281.00

Cuadro 3.15. Superficie física, regable y regada del módulo de riego El Bexha

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)		
	FÍSICA	REGABLE	REGADA
2022-2023	981.49	981.49	987.00
2021-2022	981.49	981.49	987.00
2020-2021	981.49	981.49	944.00
2019-2020	981.49	981.49	1,006.00
2018-2019	981.49	981.49	923.00
2017-2018	981.49	981.49	938.00
2016-2017	981.49	981.49	935.00
2015-2016	981.49	981.49	853.00
2014-2015	981.49	981.49	853.00
2013-2014	981.49	981.49	932.00
MEDIA	981.49	981.49	936.00

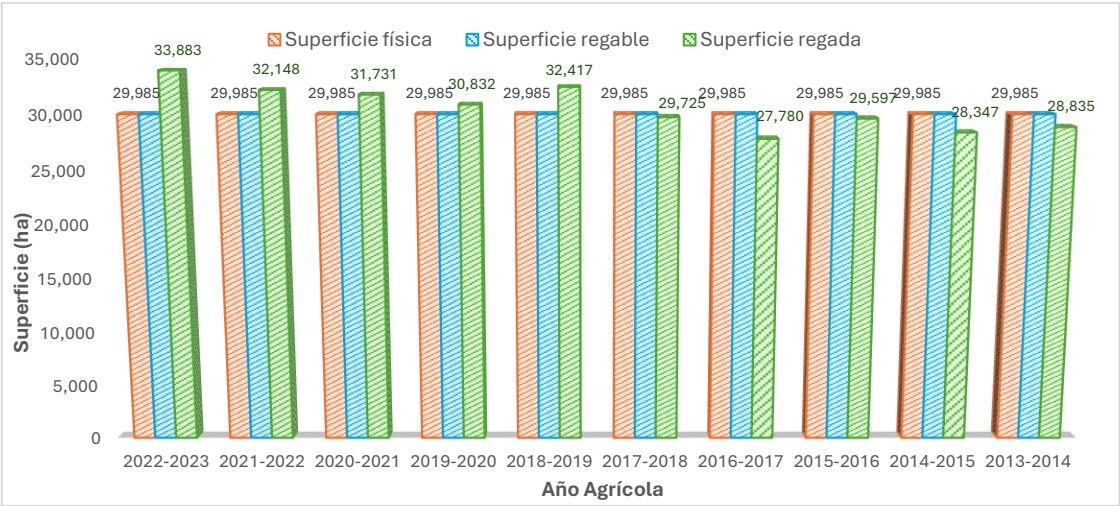
Cuadro 3.16. Superficie física, regable y regada del módulo de riego Potrero Blanco

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)		
	FÍSICA	REGABLE	REGADA
2022-2023	75.00	75.00	0.00
2021-2022	75.00	75.00	0.00
2020-2021	75.00	75.00	0.00
2019-2020	75.00	75.00	0.00
2018-2019	75.00	75.00	0.00
2017-2018	75.00	75.00	0.00
2016-2017	75.00	75.00	0.00
2015-2016	75.00	75.00	0.00
2014-2015	75.00	75.00	0.00
2013-2014	75.00	75.00	0.00
MEDIA	75.00	75.00	0.00

Nota: Se integra al presente año agrícola 2024 – 2025

Cuadro 3.17. Superficie física, regable y regada de los módulos de riego del distrito de riego 003 Tula

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)		
	FÍSICA	REGABLE	REGADA
2022-2023	29,984.71	29,984.71	33,883.00
2021-2022	29,984.71	29,984.71	32,148.00
2020-2021	29,984.71	29,984.71	31,731.00
2019-2020	29,984.71	29,984.71	30,832.00
2018-2019	29,984.71	29,984.71	32,417.00
2017-2018	29,984.71	29,984.71	29,725.00
2016-2017	29,984.71	29,984.71	27,780.00
2015-2016	29,984.71	29,984.71	29,597.00
2014-2015	29,984.71	29,984.71	28,347.00
2013-2014	29,984.71	29,984.71	28,835.00
MEDIA	29,984.71	29,984.71	30,530.00



Gráfica 3.3. Superficie física, regable y regada de los módulos de riego del DR 003 Tula, Hidalgo

En los cuadros 3.18 al cuadro 3.21 se presentan la evolución de las superficies físicas, regables y regadas de las unidades de riego de los últimos 10 años agrícolas, y en el cuadro 3.22 su concentrado y en la gráfica 3.4 su comportamiento en el periodo mencionado donde se tiene una media de 26,890 ha.

Cuadro 3.18. Superficie física, regable y regada de la unidad de riego Tlamaco Juandho

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)		
	FÍSICA	REGABLE	REGADA
2022-2023	9,454.64	9,454.64	10,817.00
2021-2022	9,454.64	9,454.64	10,968.00
2020-2021	9,454.64	9,454.64	10,185.00
2019-2020	9,454.64	9,454.64	8,998.00
2018-2019	9,454.64	9,454.64	9,019.00
2017-2018	9,454.64	9,454.64	9,429.00
2016-2017	9,454.64	9,454.64	9,726.00
2015-2016	9,454.64	9,454.64	9,410.00
2014-2015	9,454.64	9,454.64	9,062.00
2013-2014	9,454.64	9,454.64	10,373.00
MEDIA	9,454.64	9,454.64	9,799.00

Cuadro 3.19. Superficie física, regable y regada de la unidad de riego Mixquiahuala

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)		
	FÍSICA	REGABLE	REGADA
2022-2023	7,344.69	7,344.69	10,446.00
2021-2022	7,344.69	7,344.69	9,771.00
2020-2021	7,344.69	7,344.69	9,684.00
2019-2020	7,344.69	7,344.69	10,334.00
2018-2019	7,344.69	7,344.69	9,777.00
2017-2018	7,344.69	7,344.69	9,949.00
2016-2017	7,344.69	7,344.69	8,984.00
2015-2016	7,344.69	7,344.69	8,392.00
2014-2015	7,344.69	7,344.69	8,893.00
2013-2014	7,344.69	7,344.69	9,885.00
MEDIA	7,344.69	7,344.69	9,611.00

Cuadro 3.20. Superficie física, regable y regada de la unidad de riego Tula

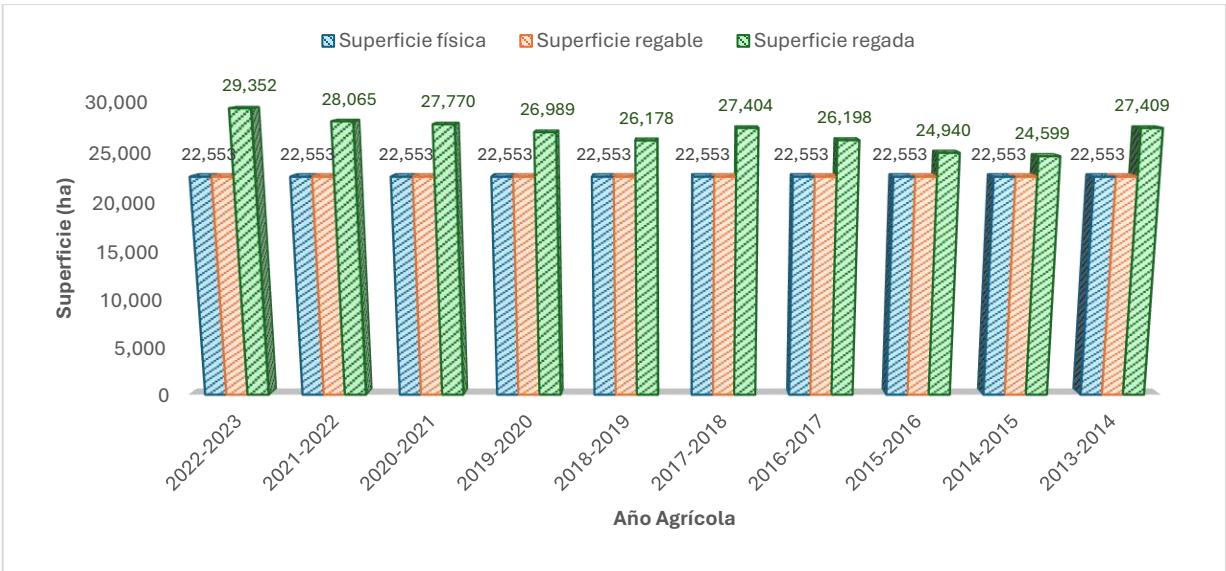
AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)		
	FÍSICA	REGABLE	REGADA
2022-2023	5,353.18	5,353.18	8,046.00
2021-2022	5,353.18	5,353.18	7,283.00
2020-2021	5,353.18	5,353.18	7,858.00
2019-2020	5,353.18	5,353.18	7,614.00
2018-2019	5,353.18	5,353.18	7,339.00
2017-2018	5,353.18	5,353.18	7,983.00
2016-2017	5,353.18	5,353.18	7,445.00
2015-2016	5,353.18	5,353.18	7,095.00
2014-2015	5,353.18	5,353.18	6,601.00
2013-2014	5,353.18	5,353.18	7,108.00
MEDIA	5,353.18	5,353.18	7,437.00

Cuadro 3.21. Superficie física, regable y regada de la unidad de riego Tumba

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)		
	FÍSICA	REGABLE	REGADA
2022-2023	400.68	400.68	467.00
2021-2022	400.68	400.68	395.00
2020-2021	400.68	400.68	366.00
2019-2020	400.68	400.68	330.00
2018-2019	400.68	400.68	337.00
2017-2018	400.68	400.68	329.00
2016-2017	400.68	400.68	332.00
2015-2016	400.68	400.68	355.00
2014-2015	400.68	400.68	637.00
2013-2014	400.68	400.68	383.00
MEDIA	400.68	400.68	393.00

Cuadro 3.22. Superficie física, regable y regada de las unidades de riego del distrito de riego 003 Tula

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)		
	FÍSICA	REGABLE	REGADA
2022-2023	22,553.19	22,553.19	29,352.00
2021-2022	22,553.19	22,553.19	28,065.00
2020-2021	22,553.19	22,553.19	27,770.00
2019-2020	22,553.19	22,553.19	26,989.00
2018-2019	22,553.19	22,553.19	26,178.00
2017-2018	22,553.19	22,553.19	27,404.00
2016-2017	22,553.19	22,553.19	26,198.00
2015-2016	22,553.19	22,553.19	24,940.00
2014-2015	22,553.19	22,553.19	24,599.00
2013-2014	22,553.19	22,553.19	27,409.00
MEDIA	22,553.19	22,553.19	26,890.00

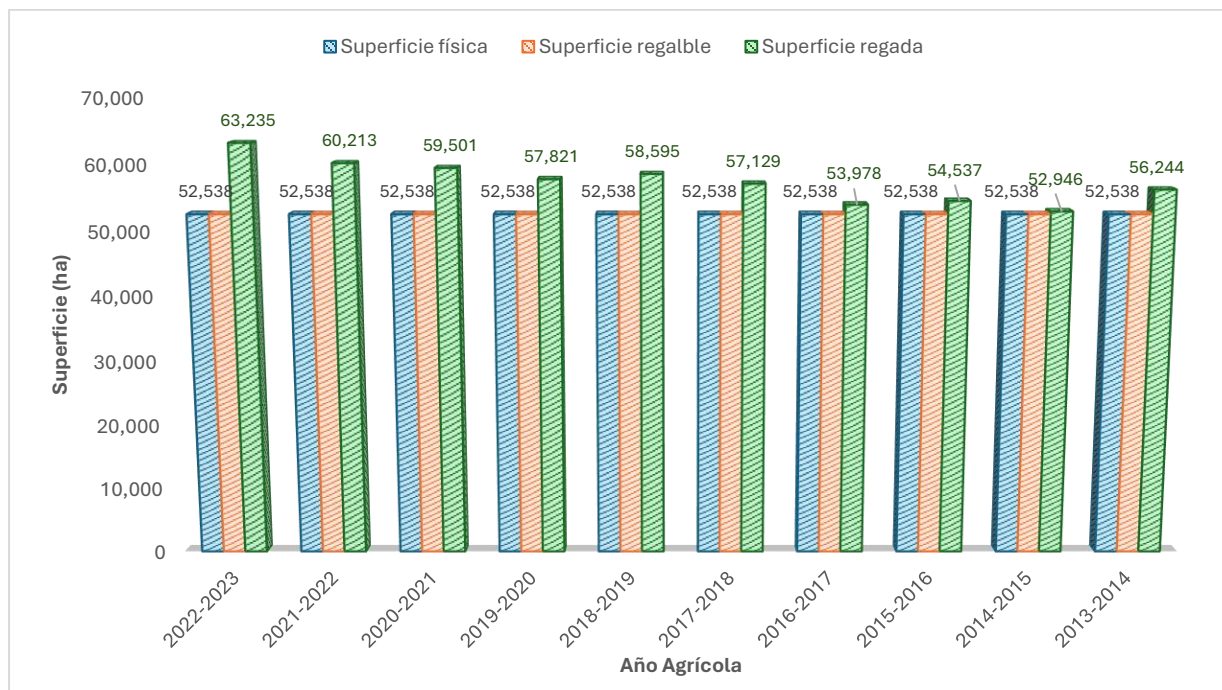


Gráfica 3.4. Superficie física, regable y regada de las unidades de riego del DR 003 Tula, Hidalgo

En el cuadro 3.23 se presenta el concentrado de las superficies físicas, regables y regadas de los últimos 10 años agrícolas, donde la superficie física y regable es la misma y se mantiene constante en el periodo mencionado, y la superficie regada presenta variación en cada uno de los años agrícolas, teniendo una media de 57,420 ha; en la gráfica 3.5 se presenta su evolución en el transcurso del tiempo.

Cuadro 3.23. Superficie física, regable y regada de los módulos y unidades de riego del distrito de riego 003

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)								
	MÓDULOS DE RIEGO			UNIDADES DE RIEGO			DISTRITO DE RIEGO		
	FÍSICA	REGABLE	REGADA	FÍSICA	REGABLE	REGADA	FÍSICA	REGABLE	REGADA
2022-2023	29,984.71	29,984.71	33,883.00	22,553.19	22,553.19	29,352.00	52,537.90	52,537.90	63,235.00
2021-2022	29,984.71	29,984.71	32,148.00	22,553.19	22,553.19	28,065.00	52,537.90	52,537.90	60,213.00
2020-2021	29,984.71	29,984.71	31,731.00	22,553.19	22,553.19	27,770.00	52,537.90	52,537.90	59,501.00
2019-2020	29,984.71	29,984.71	30,832.00	22,553.19	22,553.19	26,989.00	52,537.90	52,537.90	57,821.00
2018-2019	29,984.71	29,984.71	32,417.00	22,553.19	22,553.19	26,178.00	52,537.90	52,537.90	58,595.00
2017-2018	29,984.71	29,984.71	29,725.00	22,553.19	22,553.19	27,404.00	52,537.90	52,537.90	57,129.00
2016-2017	29,984.71	29,984.71	27,780.00	22,553.19	22,553.19	26,198.00	52,537.90	52,537.90	53,978.00
2015-2016	29,984.71	29,984.71	29,597.00	22,553.19	22,553.19	24,940.00	52,537.90	52,537.90	54,537.00
2014-2015	29,984.71	29,984.71	28,347.00	22,553.19	22,553.19	24,599.00	52,537.90	52,537.90	52,946.00
2013-2014	29,984.71	29,984.71	28,835.00	22,553.19	22,553.19	27,409.00	52,537.90	52,537.90	56,244.00
PROMEDIO	29,984.71	29,984.71	30,530.00	22,553.19	22,553.19	26,890.00	52,537.90	52,537.90	57,420.00



Gráfica 3.5. Superficie física, regable y regada del conjunto de módulos y unidades de riego del DR 003 Tula, Hidalgo

3.1.2.5. Títulos de concesión de agua

En el cuadro 3.24 se presenta los Títulos de Concesión de Agua de 10 Asociaciones Civiles de Usuarios, se encuentra 1 en proceso de regularización y pendientes de dos que corresponden a: Módulo de Riego Agrícola por Bombeo Dendhó, Colonia Dendhó y Cardonal, A. C. y Zona de Riego por Bombeo Potrero Blanco y San Rafael, A. C. Se muestra también el único Título de Concesión de Infraestructura disponible, correspondiente a la Asociación de Usuarios de la Sección 14 El Bexha, A. C.

La suma de volúmenes concesionados de los Títulos de Concesión de Agua existentes es de 404,906,645.00 m³ para una superficie concesionada de 27,071.34 ha obteniendo una lámina media concesionada de 1.50 m. En el ANEXO 3 se presenta los Títulos de Concesión Agua señalados.

Cuadro 3.24. Títulos de Concesión existentes en las Asociaciones Civiles de Usuarios del DR 003

ACU (MÓDULO DE RIEGO)	NÚM. TÍTULO DE CONCESIÓN	AFLUENTE Y FUENTE DE ABASTECIMIENTO	VOLUMEN (m³/año)	SUPERFICIE (ha)	FECHA		REPDA			OBSERVACIONES
					EXPEDICIÓN	VENCIMIENTO	REGISTRO	FECHA	PRÓRROGA	
ORGANIZACIÓN PRODUCTORA AGRÍCOLA Y GANADERA DE LAS AGUAS PARA RIEGO, A.C.	13HGO400301/2 6ATDL21	Afluente: Río Tula Emisor profundo, Presa Endho, Sistemas de Presas Taximay-Requena, Canal Xotho (Aguas de Retorno)	157,291,850.00	10,227.17	23 DE MAYO 2021	23 DE MAYO 2041	13HGO4000 06	8 DE OCTUBRE DE 2024	20 AÑOS A PARTIR DEL 23 DE MAYO 2021	
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE RIEGO DEL SISTEMA ENDHO-XOCHITLAN, A.C.	13HGO400304/2 6ATDL21	Afluente: Río Tula Presa Endho (Subcuencas del valle de México y Valle de Tula)	62,247,692.00	3,833.13	01 DE AGOSTO 2020	01 DE AGOSTO 2040	13HGO4000 08	8 DE OCTUBRE DE 2024	20 AÑOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO 2020	
USUARIOS Y PRODUCTORES UNIDAD TEPATEPEC, A.C.	13HGO400305/2 6ATDL21	Afluente: Río Tula Emisor Central, Presa Endho y Sistemas de Presas Taximay-Requena (Subcuencas Valle de México y Valle de Tula)	94,857,361.00	5,841.19	23 DE MAYO DE 2021	23 DE MAYO DE 2041	13HGO4000 09	8 DE OCTUBRE DE 2004	23 DE MAYO DE 2021	
ASOCIACIÓN CIVIL DE USUARIOS ALTO TEPATEPEC, A.C.	13HGO400306/2 6ATDL21	Afluente: Río Tula Presa Endho (Subcuencas del valle de México y Valle de Tula)	7,337,900.00	1,467.58	31 DE OCTUBRE 2020	31 DE OCTUBRE 2040	13HGO4000 10	8 DE OCTUBRE DE 2024	20 AÑOS A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE 2020	
ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL CERRO DEL XICUCO, A.C.	13HGO400307/2 6ATGC04	Afluente: Río Tula Emisor Central, Presa Endho y Sistemas de Presas Taximay-Requena (Subcuencas Valle de México y Valle de Tula)	16,244,262.00	1,000.34	22 DE OCTUBRE 2003	22 DE OCTUBRE 2023	13HGO6000 10	8 DE ENERO DE 2004	NO APARECE LA PRÓRROGA EN EL REGISTRO DEL REPDA	SE SOLICITÓ PRÓRROGA
CONSEJO REGIONAL DE AGUAS PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, A.C.	13HGO400308/2 6ATDL13	Afluente: Río Salado Río Salado (Subcuenca Valle de México)	11,662,000.00	1,246.12	07 DE MAYO DE 2023	07 DE MAYO DE 2043	13HGO4000 12	11 DE ABRIL DE 2005	20 AÑOS A PARTIR DEL 07 DE MAYO DE 2023	
ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS	13HGO400309/2 6ATGC06	Afluente: Río Tula Emisor Central (Subcuencas del	13,950,000.00	871.92	14 DE OCTUBRE 2004	14 DE OCTUBRE 2024	13HGO4000 14	12 DE JULIO DE 2006	NO APARECE LA	

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

ACU (MÓDULO DE RIEGO)	NÚM. TÍTULO DE CONCESIÓN	AFLUENTE Y FUENTE DE ABASTECIMIENTO	VOLUMEN (m³/año)	SUPERFICIE (ha)	FECHA		REPDA			OBSERVACIONES
					EXPEDICIÓN	VENCIMIENTO	REGISTRO	FECHA	PRÓRROGA	
SECCIÓN 45 EL SOLÍS, A.C.		valle de México y Valle de Tula)							PRORROGA EN EL REGISTRO DEL REPDA	
SISTEMA DE RIEGO GAMAGAOX, A.C.	13HGO400310/26ATOC07	Afluente: Ríos El Salto, Tejeji y Tula Emisor Central, Presa Taximay, Presa Requena (Subcuencas Valle de México y Valle de Tula)	34,473,440.00	2,154.59	11 DE OCTUBRE 2006	11 DE OCTUBRE 2026	13HGO400016	15 DE OCTUBRE DE 2007	NO APARECE LA PRORROGA EN EL REGISTRO DEL REPDA	
BOMBEO CERRO JUANDHÓ DE TELTIPÁN, A.C.	13HGO400313/26ACDA13	Afluente: Canal Principal Tlamaco-Juandho Emisor Central, Río Saldo y Río El Salto	2,106,140.00	133.30	04 DE JULIO 2013	04 DE JULIO 2043				
BOMBEO AGRÍCOLA TELTIPÁN, A.C.	13HGO400312/26AADA13	Afluente: Canal Principal Tlamaco-Juandho Emisor Central, Río Saldo y Río El Salto	4,736,000.00	296.00	12 DE JULIO 2013	12 DE JULIO 2033				
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA SECCIÓN 14 EL BEXHA, A.C.	13HGO600311/26AUDL11 ES TÍTULO DE USO DE LA INFRAESTRUCTURA					FECHA DE FIRMA 15 DE AGOSTO DE 2011	13HGO600014	2 DE DICIEMBRE DE 2011		EN TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN EL TÍTULO DE AGUA, SE PRESENTA EL DE USO DE LA INFRAESTRUCTURA
TOTAL			404,906,645.00	27,071.34						

Fuente: Títulos de concesión, Jefatura del DR 003

En la figura 3.3 se presenta algunas evidencias del proceso de regularización del Título de Concesión de Aguas de la Asociación de Usuarios de la Sección 14 El Bexha, A.C.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ACUSE

Lic. Francisco Eugenio Villarreal Snyder
Director de Administración del Agua.
Presente.

Al respecto de la regularización de la concesión del módulo de riego El Bexha del Distrito de Riego 003 Tula, en el Estado de Hidalgo, le comento los antecedentes:

- El día 11 de marzo del 2016 se ingresó al CIS, la solicitud de regularización del aprovechamiento del módulo de Riego El Bexha. El 28 de marzo de 2016, la Dirección de Administración del Agua solicita a esta área, mediante memorando No. 800.R01.01.03-0259 y 0260, emita el dictamen correspondiente, respecto de la procedencia de la concesión.
- Para dar cumplimiento a todos los aspectos señalados por el área de Administración del Agua, se solicitó al Ing. Filemón Rodríguez mediante correo electrónico de fecha 15 de abril, información adicional para contar con los elementos suficientes para emitir el dictamen.
- El 14 de junio de 2016, se envía a la Dirección de Administración del Agua el dictamen del módulo de riego El Bexha con opinión procedente.
- El 29 de agosto de 2016, la Dirección de Administración del Agua, les solicitó a los representantes de los módulos, información adicional para la acreditación del Consejo Directivo vigente (convocatorias y acta de asamblea de elección del Consejo Directivo), para poder continuar con el trámite.

Con respecto a la **situación actual**, le comento que el personal de la Jefatura de los Distritos de Riego ya cuenta con los documentos anteriormente requeridos, que completan el expediente del trámite de regularización.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta, se les reciba la documentación en comento y se continúe con el trámite correspondiente hasta la expedición del título de concesión.

Atentamente,

Ing. Ismael Alatorre Muñoz
Director de Infraestructura Hidrográfica.

IAM/mcs.

C.c.p. Ing. María del Carmen Tejeiro Sánchez, Subgerente de Apoyo a la Operación de Unidades y Dtos. de Riego - Presente.

Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.
Dirección de Infraestructura Hidrográfica.
Subgerencia de Apoyo a la Operación de Unidades y Distritos de Riego.

MEMORANDUM No. 800.801.05.05.- 1594

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2017

CONAGUA
ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO

HORA 13:18 29 SEP 2017

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROGRÁFICA
SUBGERENCIA DE APOYO A LA OPERACIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO

RECIBIDO

Porras Monrroy Lucía

De: Villagómez Nava Esuerto
Enviado el: martes, 03 de octubre de 2017 09:48 a.m.
Para: Porras Monrroy Lucía; Martínez García Mara Pamela
Asunto: RV: Título El Bexha
Datos adjuntos: SKM_C350170929141500.pdf

Para expediente

De: Rodríguez Castillo Filemón
Enviado el: lunes, 02 de octubre de 2017 10:33 a.m.
Para: Villagómez Nava Esuerto
Asunto: RV: Título El Bexha

De: Tejeiro Sánchez María del Carmen
Enviado el: viernes, 29 de septiembre de 2017 02:09 p.m.
Para: Rodríguez Castillo Filemón
CC: Rivera Ulloa Nésli Jezreel; Cruz López Mariano
Asunto: Título El Bexha

Estimado Ing. Filemón Rodríguez.

Para su conocimiento le adjunto el acuse del documento entregado en la Dirección de Administración del Agua.

Reciba un cordial saludo.

ING. MARÍA DEL CARMEN TEJEIRO SÁNCHEZ.

SUBGERENTE DE APOYO A LA OPERACIÓN DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO.
ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO.
5804-4300 / Ext. 3905 y 3837 y 5650-4455.
maria.tejeiro@conagua.gob.mx
www.gob.mx/conagua

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Por un México con Agua

Figura 3.3. Documentos relacionados con el trámite del título de concesión de la Asociación Civil "Asociación de Usuarios de la Sección 14 El Bexha, A.C."

Para conocer el volumen total que pudiera concesionarse una vez transferida la zona de riego faltante y de los tres módulos que no cuentan con su título de concesión, y suponiendo que emplearían la lámina media estimada de 1.5 m de acuerdo a la superficie que cuenta con volumen concesionado, en el cuadro 3.25 se presenta su proyección.

Cuadro 3.25. Estimación de volúmenes posibles a concesionarse de la superficie que no cuenta con Título de Concesión de Aguas

MÓDULO/UNIDAD RIEGO	SUP. DE RIEGO (ha)	VOL. A CONCESIONAR (m³)
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA SECCIÓN 14 EL BEXHA, A.C.	981.49	14,722,350.00
MÓDULO DE RIEGO AGRÍCOLA POR BOMBEO DENDHÓ COLONIA DENDHÓ Y CARDONAL, A. C.	306.00	4,590,000.00
ZONA DE RIEGO POR BOMBEO POTRERO BLANCO Y SAN RAFAEL, A. C.	75.00	1,125,000.00
UR MIXQUIAHUALA	7,344.69	110,170,350.00
UR TLAMACO -JUANDHÓ	9,454.64	141,819,600.00
UR TULA	5,353.18	80,297,700.00
UR TUMBA	400.68	6,010,200.00
TOTAL	22,934.19	344,012,850.00

Por lo tanto, el volumen concesionado de los 10 módulos de riego que es de 404,906,645.00 m³ más el proyectado suponiendo que las unidades de riego se organicen y reciban sus

títulos de concesión se tendría un valor adicional de 344,012,850.00 m³, obteniendo finalmente un volumen concesionado total (hipotético) de 748,919,495.00 m³.

3.1.2.6. Características generales de los módulos de riego

A. ORGANIZACIÓN PRODUCTORA AGRÍCOLA Y GANADERA DE LAS AGUAS PARA RIEGO A.C. (MÓDULO ACTOPAN)

Este módulo de riego se ubica en los municipios de Actopan, San Salvador, El Arenal, Santiago de Anaya e Ixmiquilpan. Se localiza en la parte noreste del Distrito de Riego, se encuentra entre los paralelos 20° 12´ y 20° 23´ de latitud norte y los meridianos 99° 05´ y 99° 58´ de longitud Oeste. Su altitud media es de 1,930 m. Existe un clima templado semidesértico con lluvias en verano, la temperatura media anual es de 17.4 °C y su precipitación media anual es de 500 mm. Los cultivos principales son: maíz, alfalfa, frijol y calabacitas. Se abastece por medio de la Presa Endhó y por derivación directa del Emisor Central, en época de estiaje se apoya con las Presas Taxhimay y Requena; se construyeron en 1999, 11 pozos profundos dentro del módulo para casos de emergencia, dado que es la zona más retirada de las fuentes de abastecimiento. Inicia operaciones como módulo de riego en mayo del año 2001. Tiene un volumen concesionado de 157,291,850 metros cúbicos anuales, una superficie de 10,621.91 ha y 9,881 usuarios. Su red de conducción y distribución consta de 956.831 km; 465.664 km revestidos y el resto faltan por revestir; 222.996 km de caminos de operación y 1,899 estructuras, además de los 11 pozos mencionados.

B. USUARIOS DE RIEGO DEL SISTEMA ENDHÓ-XOCHITLÁN, A.C. (MÓDULO ENDHÓ – XOCHITLÁN)

Este módulo de riego que en lo sucesivo en este documento será referido por su nombre común “Endho-Xochitlán” se ubica en los municipios de Mixquiahuala, Progreso y Chilcuautla, en la región suroeste del Estado de Hidalgo, se encuentra entre los paralelos 20° 12´ y 20° 22´ de latitud norte y los meridianos 99° 08´ y 99° 15´ de longitud Oeste. Su altitud media es de 1,950 m. Existe un clima templado semidesértico con lluvias en verano, la temperatura media anual es de 17.4 °C y su precipitación media anual es de 500 mm. Los cultivos principales son: maíz, alfalfa, trigo, cebada y calabacitas. Se abastece de la Presa Endhó, la cual tiene una capacidad de almacenamiento total de 182.90 Hm³ y de 138.50 Hm³ de capacidad útil. Inicia operaciones como módulo de riego en junio del año 2000. Cuenta con un volumen anual concesionado de 62,247,692 metros cúbicos anuales, una superficie de riego de 3,858.53 ha y 1,406 usuarios. Su infraestructura se compone de 55.348 km de canales, de los cuales 42.392 km están revestidos y 12.956 km faltan por revestir; 19.26 km de regaderas revestidas, 54.652 km de caminos de operación y 478 estructuras.

C. USUARIOS Y PRODUCTORES UNIDAD TEPATEPEC, A. C. (MÓDULO TEPATEPEC)

Este módulo de riego que en lo sucesivo en este documento será referido por su nombre común “Tepatepec” se ubica en los Municipios de Francisco I. Madero, San Salvador y una parte del municipio de Mixquiahuala. Se localiza en la parte centro-este del Distrito de Riego, se encuentra entre los paralelos 20° 12´ y 20° 15´ de latitud norte y los meridianos 99° 01´ y 99° 08´ de longitud Oeste. Su altitud media es de 1,980 m. Existe un clima templado semidesértico con lluvias en verano, la temperatura media anual es de 17.4 °C y su precipitación media anual es de 500 mm. Los cultivos principales son: maíz, alfalfa, frijol y calabacitas. Se abastece por medio de la Presa Endhó y por derivación directa del Emisor Central, se apoya en el estiaje con extracciones de las Presas Taxhimay y Requena. Inicia operaciones como módulo de riego en mayo del año 2000. Cuenta con un volumen anual concesionado de 94,857,361 metros cúbicos anuales, una superficie de riego de 5,864.87 ha y 4,257 usuarios. Tiene una longitud total de canales de 54.741 km, de los cuales 23.671 km están revestidos y 31.070 km faltan por revestir; 4.80 km de regaderas revestidas, con 69.997 km de caminos de operación, 15.256 km de drenes y 508 estructuras. Red de conducción en el Módulo “Tepatepec.

D. ASOCIACIÓN CIVIL DE USUARIOS ALTO TEPATEPEC, A.C. (MÓDULO ALTO TEPATEPEC)

Este módulo de riego que en lo sucesivo en este documento será referido por su nombre común “Alto Tepatepec” se ubica en los municipios de Mixquiahuala, Progreso de Obregón, Francisco I. Madero y San Salvador. Se localiza en la región suroeste del Estado de Hidalgo y se encuentra entre los paralelos 20° 15´ y 20° 18´ de latitud norte y los meridianos 99° 02´ y 99° 10´ de longitud Oeste. Su altitud media es de 2,000 m. Existe un clima templado semidesértico con lluvias en verano, la temperatura media anual es de 17.4 °C y su precipitación media anual es de 500 mm. Los cultivos principales son: maíz, frijol y calabacitas. Se abastece por medio de la Presa Endhó. Inicia operaciones como módulo de riego en octubre del año 2000. Cuenta con un volumen anual concesionado de 7,337,900 metros cúbicos anuales, con una superficie de riego de 1,467.70 ha y 1,125 usuarios. Su infraestructura consiste en un total de 26.21 km de canales, ya todos revestidos; 17.29 km de regaderas revestidas, con 26.210 km de caminos de operación y 435 estructuras.

E. ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL CERRO DEL XICUCO, A. C. (MÓDULO BOMBEO CERRO EL XICUCO)

Este módulo de riego que en lo sucesivo en este documento será referido por su nombre común “Bombeo Cerro El Xicuco” se ubica en el municipio de Tezontepec de Aldama. Su altitud media es de 2,000 m. Se abastece por medio del Canal Sub lateral 3+380 del Lateral 14+170 del Canal Principal Dendhó. Inicia operaciones como módulo de riego en junio del 2003. Tiene un volumen anual de 16,244,262 metros cúbicos anuales, una superficie de riego de 1,944.93 ha y 1,127 usuarios. Cuenta con un total de 46.795 km de canales, de los

cuales 45.995 km son revestidos y 0.800 km faltan por revestir, 20.935 km de caminos de operación y 1632 estructuras.

F. CONSEJO REGIONAL DE AGUAS PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, A. C. (MÓDULO ARTÍCULO 27)

Este módulo de riego que en lo sucesivo en este documento será referido por su nombre común “Artículo 27” está ubicado en el municipio de Atitalaquia, se constituyó para el uso y aprovechamiento de las aguas negras del sistema de riego del canal Artículo 27 Constitucional. Inicia operaciones como módulo de riego en mayo del año 2003. Tiene un volumen anual concesionado 11’662,000 metros cúbicos anuales, con una superficie de riego de 1,030.10 ha y 857 usuarios. Cuenta con una longitud total de canales de 5.580 km, de los cuales el 100% está revestido, cuenta con 3.900 km de caminos de operación y 84 estructuras.

G. ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS SECCIÓN 45 EL SOLÍS, A. C. (MÓDULO EL SOLÍS)

Este módulo de riego que en lo sucesivo en este documento será referido por su nombre común “El Solís” se ubica en el municipio de Tezontepec de Aldama, en la región suroeste del Estado de Hidalgo, en las coordenadas 20° 11' 35" de latitud norte, y 99° 16' 24" de longitud oeste; a una altitud de 2,100 metros sobre el nivel del mar. El clima es semiseco, con invierno seco, y sin cambio térmico invernal bien definido. La temperatura media anual es de 16.6°C. El régimen de lluvias se registra entre los meses de mayo y octubre, contando con una precipitación media de 500 milímetros anuales. Los cultivos principales son: maíz, alfalfa, frijol y calabacitas. Se abastece del canal Endhó. Inicia operaciones como módulo de riego en septiembre del año 2004. Cuenta con un volumen anual concesionado de 13,950,000 metros cúbicos anuales, una superficie de riego de 879.47 ha y 697 usuarios. La longitud total de canales es de 16.482 km, de los cuales 14.602 km están revestidos y 1.880 km faltan por revestir, 17.534 km de caminos de operación y 157 estructuras.

H. SISTEMA DE RIEGO GAMAGAOX, A.C. (MÓDULO GAMAGAOX)

Este módulo de riego que en lo sucesivo en este documento será referido por su nombre común “Gamagaox” se encuentra situado en el municipio de Tezontepec de Aldama, en el poblado de San Gabriel, se localiza al suroeste del Estado de Hidalgo, en las coordenadas 20° 11' 35" de latitud norte, y 99° 16' 24" de longitud oeste; a una altitud de 2,100 metros sobre el nivel del mar. Inicia operaciones como módulo de riego en octubre del año 2005. Cuenta con un volumen anual concesionado de 34,473,440 metros cúbicos anuales, una superficie de 2,266.12 ha y 1,800 usuarios. El total de canales es de 16.482 km, de los cuales 13.280 km están revestidos y 3.202 km faltan por revestir; 0.22 km de regaderas revestidas y 17.534 km de caminos de operación.

I. MÓDULO DE RIEGO AGRÍCOLA POR BOMBEO DENDHO COLONIA DENDHO Y CARDONAL, A. C. (MÓDULO BOMBEO DENDHÓ CARDONAL)

Este módulo de riego que en lo sucesivo en este documento será referido por su nombre común “Bombeo Dendhó Cardonal” se ubica en el municipio de Atitalaquia, en la parte sureste del Distrito de Riego. Los cultivos principales son maíz y frijol. Inicia operaciones como módulo de riego en el año de 1996. No cuenta con título de concesión de agua. Tiene una superficie de riego de 306 ha y 235 usuarios. Su infraestructura se compone de 1.240 km de canales, de los cuales el total se encuentra revestido; 4.000 km de caminos de operación y 20 estructuras. Actualmente, la mayoría de la superficie de riego la absorbió el predio donde se ubicará la Refinería Bicentenario, quedando para uso agrícola solo 55 ha de riego distribuidas a 23 usuarios.

J. BOMBEO CERRO JUANDHÓ DE TELTIPÁN, A. C. (MÓDULO BOMBEO CERRO JUANDHÓ)

Este módulo de riego que en lo sucesivo en este documento será referido por su nombre común “Bombeo Cerro Juandhó” se ubica en el municipio de Tlaxcoapan en las localidades Teltipán de Juárez y Munitepec de Madero, en la parte sureste del Distrito de Riego. Los cultivos principales son maíz y alfalfa. Inicia operaciones como módulo de riego en el año de 2007. Cuenta con un volumen anual concesionado de 2,106,140 metros cúbicos anuales, una superficie de 133.0 ha y 102 usuarios. Su infraestructura se compone de 1.240 km de canales, de los cuales el total se encuentra revestido; 4.000 km de caminos de operación y 20 estructuras.

K. BOMBEO AGRÍCOLA TELTIPAN, A. C. (MÓDULO AGRÍCOLA TELTIPÁN)

Este módulo de riego que en lo sucesivo en este documento será referido por su nombre común “Bombeo Agrícola Teltipán” se ubica en el municipio de Tlaxcoapan, en la región suroeste del Estado de Hidalgo, en latitud norte de 20°05’43” y longitud oeste 99°13’12”, a una altura sobre el nivel del mar de 2,060 metros. Presenta mayormente un clima templado y registra una temperatura media anual de alrededor de los 17°C, su precipitación pluvial total asciende en promedio a 850 milímetros por año, y el período de lluvias es más marcado de mayo a junio. El clima suele ser bastante confortable y sano, caluroso y subhúmedo en primavera y verano, muy agradable, en el invierno refresca considerablemente, es seco y llegan a caer con frecuencia fuertes heladas. Inicia operaciones como módulo de riego en diciembre del año 2010. Cuenta con un volumen anual concesionado de 4,736,000 metros cúbicos anuales, una superficie de 253 ha y 195 usuarios. El total de canales es de 1.478, todos ya revestidos. Red de conducción en el Módulo “Teltipan” Concepto En red mayor (km).

L. ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA SECCIÓN 14 EL BEXHA, A.C. (MÓDULO EL BEXHA)

Este módulo de riego que en lo sucesivo en este documento será referido por su nombre común “El Bexha” se ubica en el municipio de Tezontepec de Aldama, en la región suroeste del estado de Hidalgo, en las coordenadas 20° 11' 35" de latitud norte, y 99° 16' 24" de longitud oeste, a una altura de 2,100 metros sobre el nivel del mar. El clima es semiseco, con invierno seco, y sin cambio térmico invernal bien definido. La temperatura media anual es de 16.6°C. El régimen de lluvias se registra entre los meses de mayo y octubre, contando con una precipitación media de 500 milímetros anuales. Los cultivos principales son: maíz, frijol y calabacitas. Se abastece por medio de la Presa Endhó. Inicia operaciones como módulo de riego en diciembre del año 2008. Su título de concesión se encuentra en trámite y cuenta una superficie de 981.49 ha y 643 usuarios. El total de canales es de 13.714 km, de los cuales 3.223 km están revestidos y 10.491 km faltan por revestir, 6.66 km de regaderas revestidas, 13.714 km de caminos de operación y 354 estructuras. . Red de conducción en el Módulo “El Bexha”

M. ZONA DE RIEGO POR BOMBEO POTRERO BLANCO Y SAN RAFAEL, A.C. (MÓDULO POTRERO BLANCO)

Este módulo de riego que en lo sucesivo en este documento será referido por su nombre común “Potrero Blanco” se ubica en el municipio de Atotonilco de Tula, en la parte sur del Distrito de Riego. Los cultivos principales son maíz y alfalfa. Se incorpora al distrito de riego en el presente año agrícola 2024 - 2025. No cuenta con título de concesión de agua. Tiene una superficie de riego de 75 ha y 55 usuarios. Su infraestructura se compone de 1.240 km de canales, de los cuales el total se encuentra revestido; 4.000 km de caminos de operación y 20 estructuras.

3.1.2.7. Características generales de las unidades de riego

Es la zona no transferida del DR 003, la cual se componen de cuatro unidades de riego que a continuación se señalan sus características generales, suman una superficie total física y de riego de 22,553.19 ha y 14,006 usuarios.

A. UNIDAD DE RIEGO MIXQUIAHUALA

Se ubica en el municipio del mismo nombre, Mixquiahuala, tiene una superficie de 4,562.05 ha y 3,107 usuarios. Según datos históricos, esta unidad de riego comienza operaciones desde el año 1920, regando con agua blanca. Su infraestructura consiste de un total de 89.164 km de canales, de los cuales, 69.374 km están revestidos y 19.790 km faltan por revestir, 90.316 km de caminos de operación, 3.600 km de drenes y 805 estructuras.

B. UNIDAD DE RIEGO TLAMACO-JUANDHÓ

Se ubica en los municipios de Tlaxcoapan y Atitalaquia. Según datos históricos, esta unidad de riego comienza operaciones desde el año 1895. Tiene una superficie de 9,454.64 ha y

7,087 usuarios. Tiene una longitud total de 110.022 km de canales; de los cuales 60.317 están revestidos, faltando por revestir 49.705 km, 105.140 km de caminos de operación, 55.786 km de drenes y 673 estructuras. Red de conducción en la Unidad “Tlamaco-Juandho.

C. UNIDAD DE RIEGO TULA

Se ubica en los municipios de Tula de Allende, Tezontepec de Aldama y Tlaxcoapan. Según datos históricos, esta unidad de riego comienza operaciones desde el año 1910. Tiene una superficie de 4,583.04 ha y 3,502 usuarios. Cuenta con 211.449 km de canales, de los cuales 173.897 km están revestidos y 37.552 km faltan por revestir, 176.231 km de caminos de operación, 24.640 km de drenes y 1,269 estructuras. Red de conducción en la Unidad “Tula” Concepto En red mayor (km).

D. UNIDAD DE RIEGO TUMBA

Se ubica en los Municipios de Tetepango, Mixquiahuala, Francisco I. Madero, San Salvador y Actopan. Esta zona de riego inicia operaciones como tal, a partir del año 2000. Tiene una superficie de 400.68 ha y 310 usuarios. Cuenta con 37.014 km de canales, de los cuales el 100% están revestidos y 32.000 km de caminos de operación.

3.1.3. RECURSOS NATURALES

3.1.3.1. Clima

En relación a los parámetros de clima, se empleó la información de las estaciones climatológicas 13018 Mixquiahuala, 13080 Presa Endhó y 13084 Presa Requena con un período de información de 2010 a 2023, mostrando en la figura 3.4 la localización de cada una de ellas y en el cuadro 3.26 su información general, todas ellas operadas por personal de la Jefatura del DR 003 de la Comisión Nacional del Agua.

Cuadro 3.26. Información general de las estaciones climatológicas

NÚM. ESTACIÓN	NOMBRE	PERÍODO DE INFORMACIÓN	LATITUD N	LONGITUD W	ALTITUD (msnm)
13018	Mixquiahuala	2010 – 2023	20°11'51"	99°10'36"	1,990
13080	Presa Endhó	2010 – 2023	20°11'00"	99°21'00"	2,010
13084	Presa Requena	2010 – 2023	19°58'00"	99°19'00"	2,109

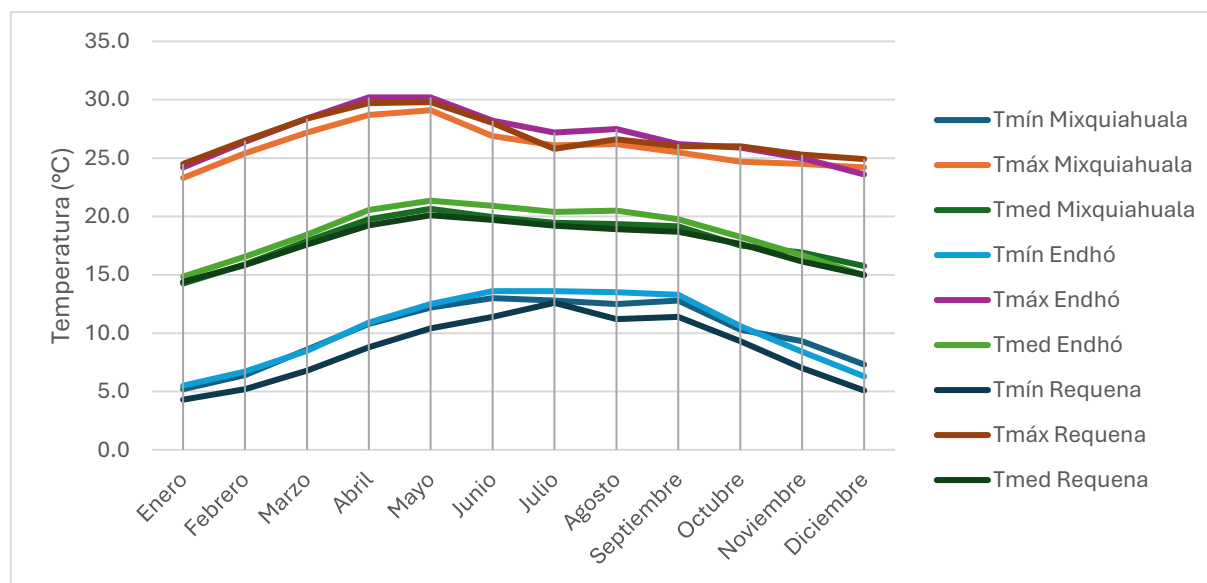
La información obtenida de las estaciones mencionadas fue: temperatura máxima ($T_{m\acute{a}x}$), temperatura mínima ($T_{m\acute{i}n}$), precipitación media mensual (P_p) y evaporación media mensual (E_v), presentando en el cuadro 3.27 un resumen de dicha información y en las gráficas 3.6, **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y figura 3.6 su comportamiento en el transcurso del año, donde se aprecia que en el caso de las temperaturas son similares, y para la precipitación y evaporación existen algunas diferencias habiendo mayores valores en la estación Presa Endhó.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.27. Información climatológica de las estaciones seleccionadas

MES	ESTACIÓN 13018				ESTACIÓN 13080				ESTACIÓN 13084			
	Tmín (°C)	Tmáx (°C)	Pp (mm)	Ev (mm)	Tmín (°C)	Tmáx (°C)	Pp (mm)	Ev (mm)	Tmín (°C)	Tmáx (°C)	Pp (mm)	Ev (mm)
Enero	5.2	23.3	6.0	116.4	5.5	24.2	7.6	96.8	4.3	24.5	7.2	99.7
Febrero	6.4	25.4	13.2	138.9	6.7	26.4	14.7	128.3	5.2	26.5	14.3	122.4
Marzo	8.6	27.2	14.0	187.6	8.5	28.4	17.7	205.8	6.8	28.4	11.5	165.1
Abril	10.8	28.7	28.3	199.8	10.9	30.2	26.5	214.3	8.8	29.7	28.6	183.6
Mayo	12.2	29.1	45.2	205.2	12.5	30.2	56.0	238.0	10.4	29.8	53.3	191.4
Junio	13.0	26.9	98.1	157.4	13.6	28.2	119.5	224.3	11.4	28.0	101.2	140.4
Julio	12.8	26.1	88.2	162.8	13.6	27.2	103.7	164.4	12.6	25.8	93.2	123.3
Agosto	12.5	26.2	65.5	165.8	13.5	27.5	87.0	155.0	11.2	26.6	72.1	138.3
Septiembre	12.8	25.5	53.4	133.1	13.3	26.2	84.7	140.8	18.7	26.0	88.9	113.0
Octubre	10.3	24.7	25.5	126.2	10.6	25.9	24.2	150.4	9.3	26.0	33.6	122.0
Noviembre	9.3	24.5	13.4	118.8	8.4	25.0	14.5	128.1	7.0	25.3	14.7	96.3
Diciembre	7.3	24.2	11.8	116.0	6.3	23.6	9.8	122.7	5.1	24.9	6.0	97.9
Suma/ promedio	10.1	26.0	462.4	1,828.1	10.3	26.9	565.8	1,968.9	9.2	26.8	524.6	1,593.2

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Jefatura del DR 003



Gráfica 3.6. Comportamiento de las temperaturas registradas en las estaciones meteorológicas consideradas en el DR 003

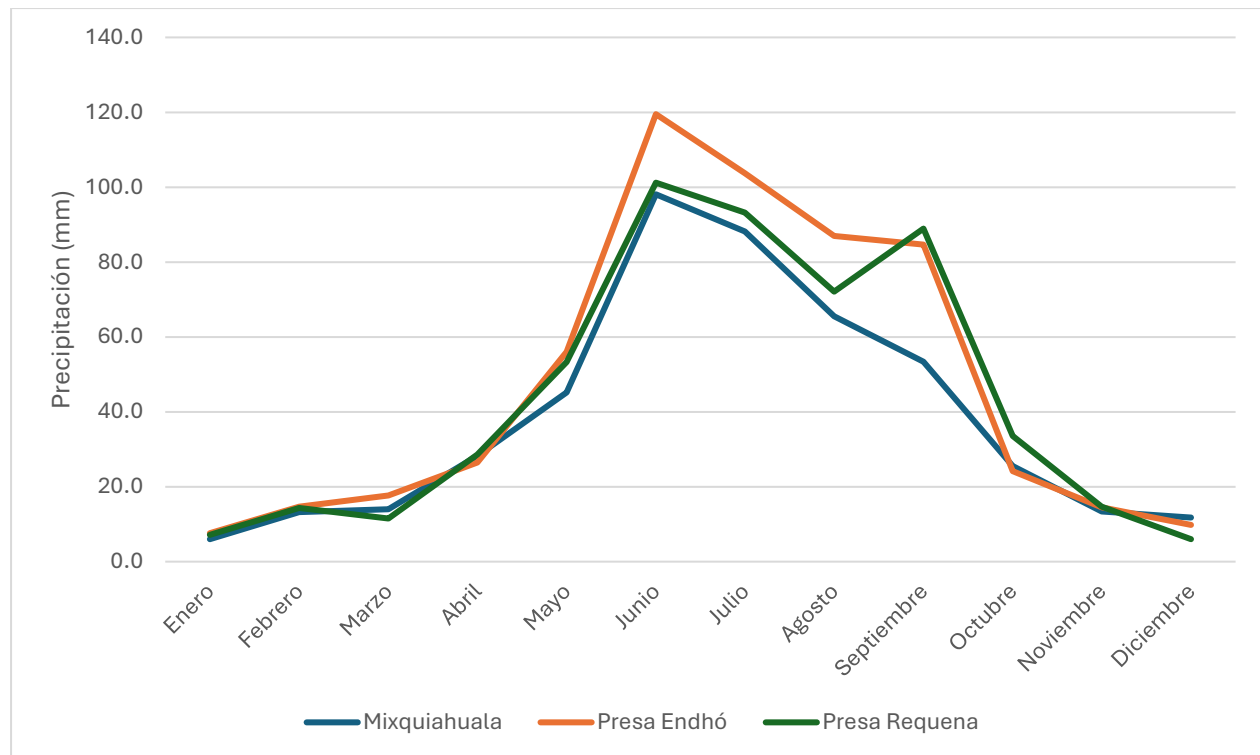


Figura 3.5. Comportamiento de la precipitación media en las estaciones climatológicas consideradas para el DR 003

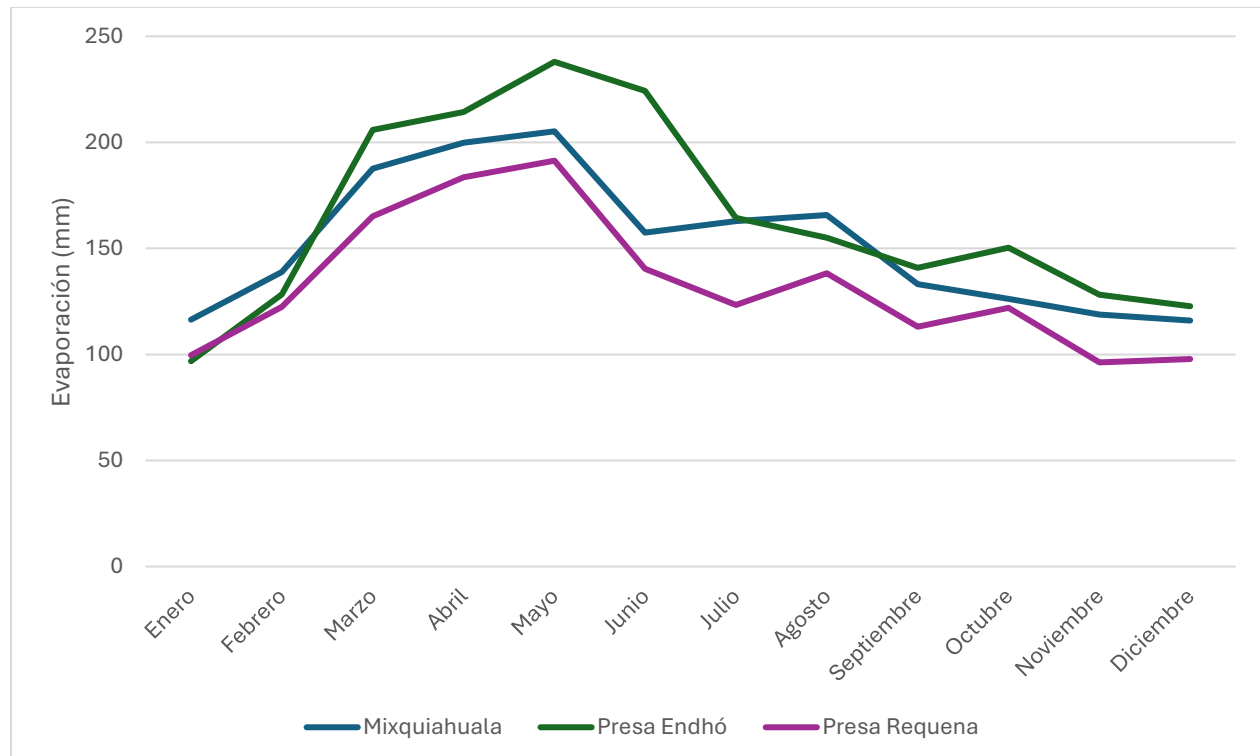
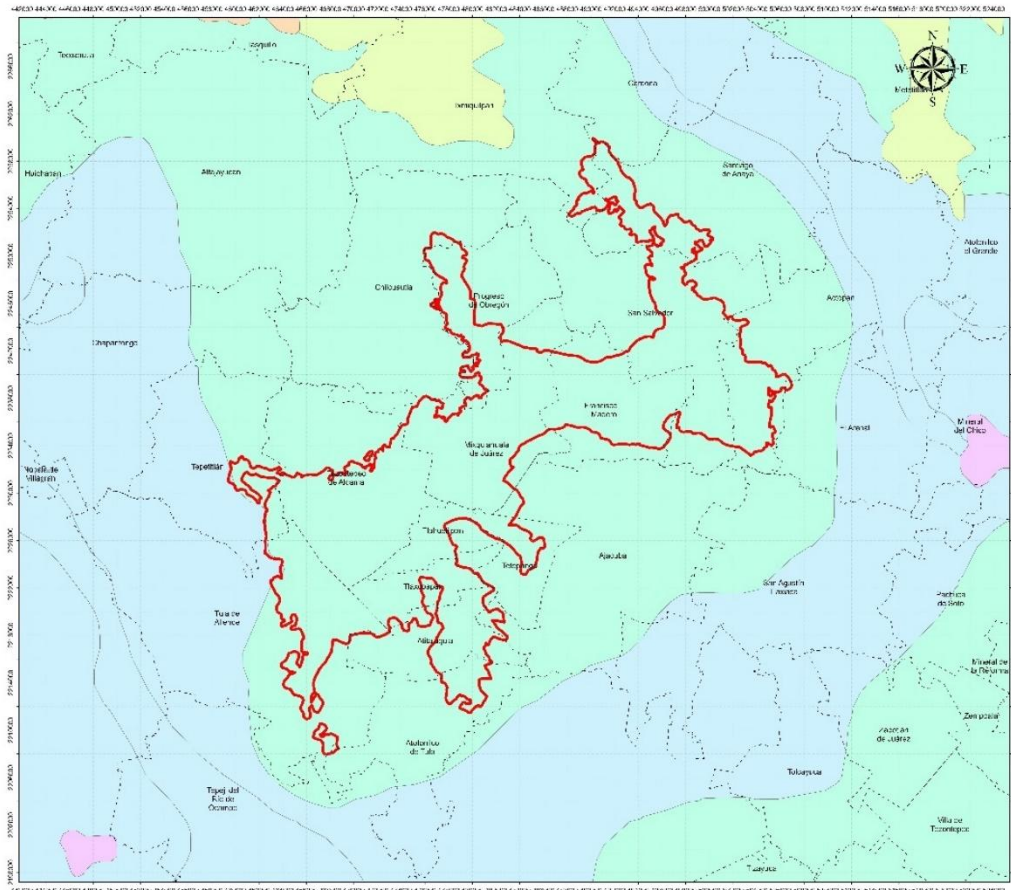


Figura 3.6. Comportamiento de la evaporación media en las estaciones climatológicas consideradas para el DR 003



Descripción de la fórmula climática BS1 Kw.

BS1 Kw	
BS1	Grupo de climas secos o esteparios, el menos seco de los BS1, con un cociente: $P/T > 22.9$ ($462.1 \div 17.4 = 26.6$).
K	k Templado con verano cálido, temperatura anual entre 12°C y 18°C la del mes más frío entre -3°C y 18°C y la del mes más caliente 18°C .
w	w Régimen de lluvias de verano; hay por lo menos 10 veces mayor cantidad de lluvia en el mes más húmedo de la mitad caliente del año, que en el más seco, con un porcentaje de lluvia invernas 5 de la anual.

Descripción de la fórmula climática C(wo).

C(wo)	
C(wo)	El más seco de los climas templados subhúmedos, con lluvias en verano y con un coeficiente P/T < 43.2.

3.1.3.2. Suelos

En el área de estudio y de acuerdo con los estudios agrológicos realizados se identificaron suelos con las características que más adelante se señalan. Al respecto, se mencionan las características de los diferentes tipos de suelos de acuerdo a su profundidad, como se muestra en la figura 3.8.

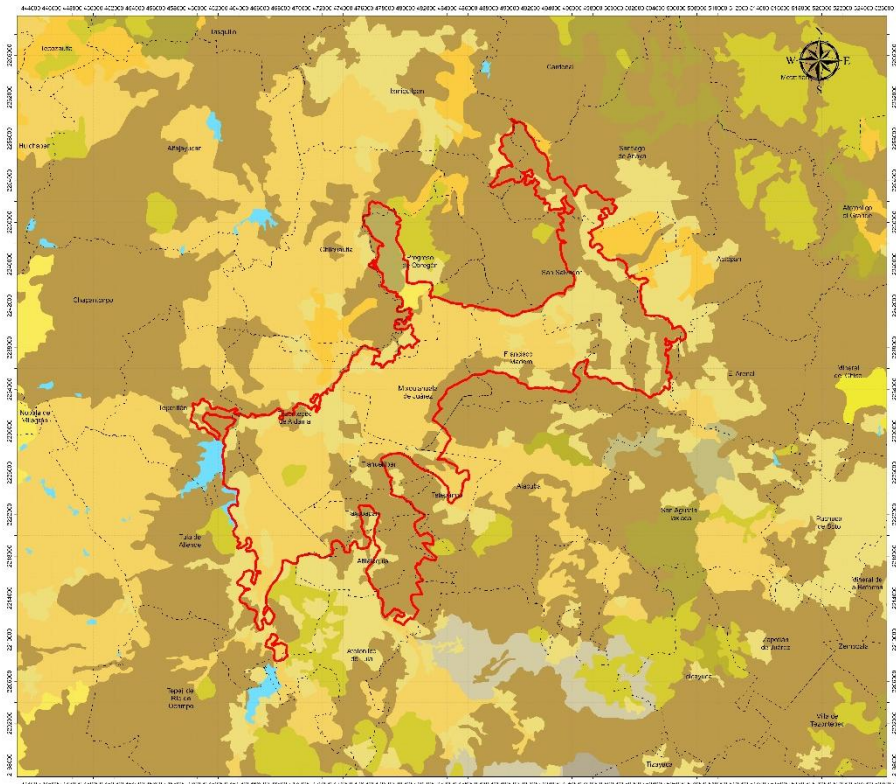


Figura 3.8. Suelos en el área de riego del Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo.

Suelos profundos, con un espesor mayor a los 200 cm el color superficial de estos suelos es grises a pardo oscuro, presentan textura franco arcillosa y franco-arenosa, con poca pedregosidad en el perfil y en la superficie; la erosión hídrica es en forma de pequeños surcos de grado moderado.

Suelos poco profundos, con una profundidad media de 45 cm de color pardo muy claro, de textura franco arcillo-arenosa, presenta erosión hídrica de forma laminar y grado incipiente, con estructura granular en la superficie.

Suelos someros, que tienen una profundidad que oscila entre 25 y 30 cm de color gris oscuro de textura franco, existe también erosión hídrica formando pequeños surcos y el tepetate se encuentra a 30 cm de profundidad.

Suelos medianamente profundos, con profundidad que varía de 60 a 95 cm. son de color gris pardo, gris oscuro y pardo amarillo oscuro, de textura franco arcillosa y arcillosa y de estructura granular en la primera capa.

Distribución por estrato. En el área del distrito se han formado dos agrupamientos. El primero corresponde a suelos recientes, aluviales, profundos, de texturas variables y topografía plana. El segundo a suelos in situ y mixtos con grado de desarrollo variable.

En el primer agrupamiento se identificaron 2 series: Actopan y Lagunillas, que son suelos profundos. En el segundo se encuentran las series: Tepatepec y Progreso que son las que ocupan mayor superficie. La descripción detallada de estas series es la siguiente:

Serie Tepatepec. Son suelos de profundidad que varía de 50 a 150 cm texturas medias y finas; coloración gris amarillo cafésaceo; topografía sensiblemente plana o inclinada de lomeríos originados de tobas; modo de formación aluvial; por su grado de desarrollo se consideran medianamente intemperizados; descansan sobre una toba compacta sin llegar a ser cementada, en la cual se encuentran concreciones calcáreas acumuladas en forma de capas o bien acumuladas amorfas; su fertilidad es baja en lo que respecta a Nitrógeno, Fósforo y Potasio; abundante contenido de Calcio asimilable, no representan problemas de sales; su pH es ligeramente Alcalino.

Serie Actopan. Los suelos de esta serie se localizan en las vegas de los arroyos y ríos de la región; son profundos (200 cm); las texturas dominantes son gruesas; son originados por diversos materiales transportados por las corrientes en los que dominan las tobas y andesitas; su modo de formación es aluvial con insipiente grado de desarrollo; la topografía es plana con pendiente igual o menor al 2%; el drenaje superficial es moderadamente deficiente; el drenaje interno es rápido dadas las texturas arenosas que predominan en el perfil.

Serie Progreso. Los suelos de esta serie se localizan en las lomas y cerros; generalmente son de poco espesor; yacen sobre un material calizo que dificulta la penetración de raíces y el paso del agua; la topografía es inclinada y fuertemente inclinada; las texturas predominantes del perfil son medias y finas, encontrándose texturas franco arenosas, con coloraciones que varían de café claro y oscuro al café rojizo claro; ocasionalmente se presentan cantos rodados en la superficie; cuando el material calizo está a pocos centímetros de la superficie, es triturado por el arado y se incorpora al suelo; estos suelos son originados de una capa caliza consolidada y su modo de formación es in situ en las partes altas y coluviales en las laderas.

Serie Lagunillas. La serie de estos suelos se localiza en las márgenes de los ríos que cruzan la región; son profundos; de topografía plana con pendiente menor de 2%, originados por materiales diversos arrastrados por las corrientes, entre los que predominan las andesitas y riolitas; su formación es aluvial con desarrollo incipiente; el drenaje interno se considera deficiente en virtud de dominar en el perfil las texturas finas, sufren inundaciones periódicas por los desbordamientos de los ríos o escurrimientos de las partes altas adyacentes; el nivel freático se localiza aproximadamente a un metro de profundidad; el tipo dominante es la arcilla; su clasificación agrícola es de segunda clase por drenaje y/o inundación.

3.1.3.3. Geología

Las rocas ígneas extrusivas abarcan el mayor porcentaje del territorio de la zona de estudio y está constituida principalmente por rocas de tipo volcanoclásico, ígnea extrusiva intermedia, ácida y básica. En menor proporción se encuentran las rocas sedimentarias de tipo limolita-arenisca, caliza y areniza-conglomerado, figura 3.9.

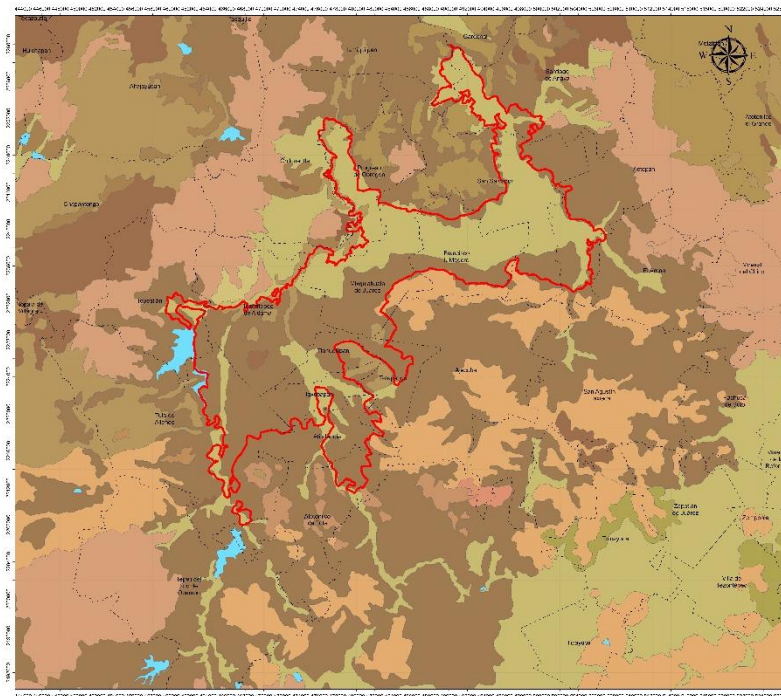


Figura 3.9. Geología en el área de riego del Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo.

3.1.3.4. Fisiografía

El área del Distrito de Riego 003, se encuentra en la Provincia del Eje Neovolcánico en la Subprovincia de las Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo. De poniente a Oriente presenta un corredor, de lomeríos bajos de material volcánico, queda prácticamente encerrado desde todos los lados por sistemas de sierras, mesetas y lomeríos, casi todos de origen volcánico.



Figura 3.11. Algunas especies existentes en la zona del DR 003

En la figura 3.12 se presenta el uso del suelo y la vegetación en la zona del DR 003, donde se aprecia que prácticamente domina la superficie agrícola con riego y algunos manchones de la vegetación señalada.

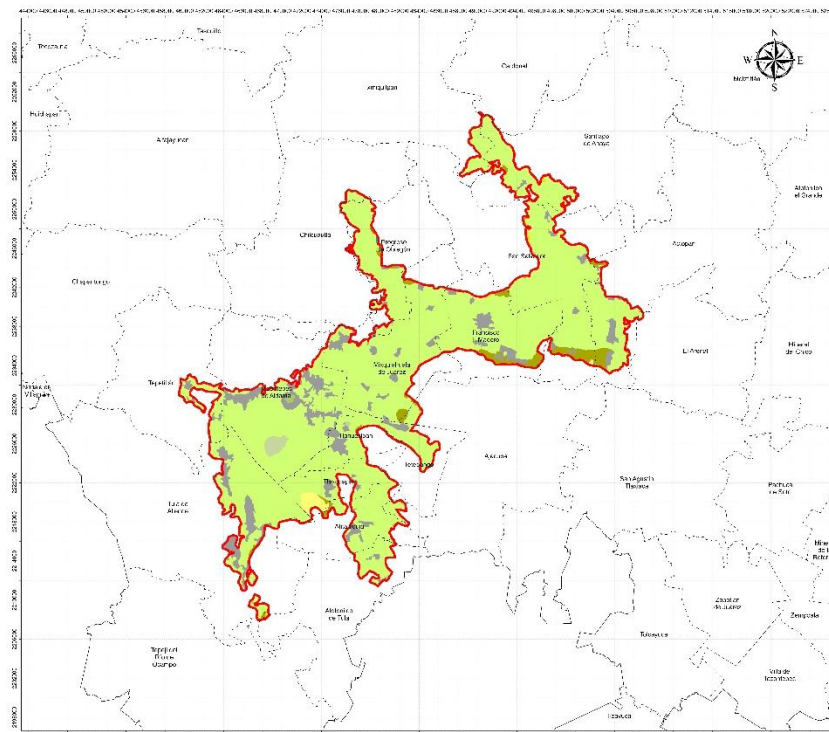


Figura 3.12. Uso del suelo y vegetación en el área de riego del Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo.

En cuanto a la fauna se encuentran especies de mamíferos como el coyote (*Canis latrans*), cacomixtle norteño o tejón mexicano (*Nasua narica*), murciélago trompudo (*Choeronycteris mexicana*) y el cacomixtle (*Bassariscus astutus*), las cuales se encuentran amenazadas de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 059-Ecol-2001. También se encuentra la liebre cola negra (*Lepus californicus*), rata canguro de Phillip (*Dipodomys phillipsii*), y la musaraña de Saussure (*Sorex saussurei*) consideradas endémicas en México.

En cuanto a reptiles y anfibios se encuentran doce especies, siete de lagartijas y cinco de serpientes (*Aspidoscelis gularis*, *Phrynosoma orbiculare*, *Sceloporus grammicus*, *Sceloporus parvus*, *Sceloporus scalaris*, *Sceloporus spinosus*, *Sceloporus torquatus*, *Rhadinaea hesperia*, *Salvadora grahamiae*, *Trimorphodon tau*, *Crotalus atrox* y *Tropidodipsas sartorii*), figura 3.13.

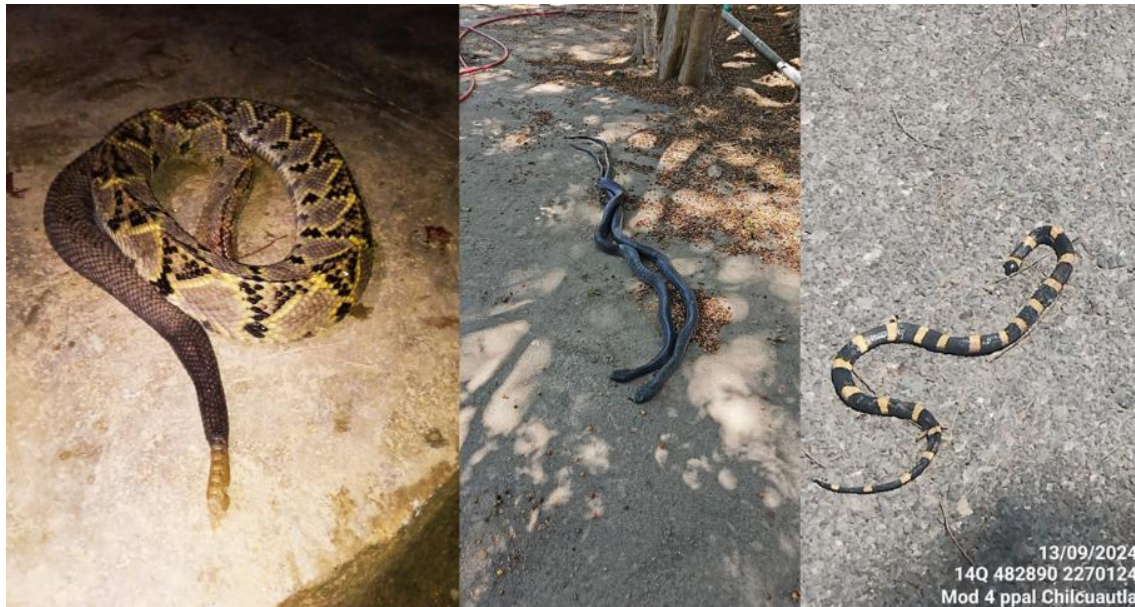


Figura 3.13. Algunas especies identificadas en los recorridos de campo en el DR 003

3.1.4. FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

Las fuentes de abastecimiento para riego del Distrito de Riego 003 las constituyen las aguas residuales de la zona metropolitana del Valle de México, que se aprovechan mediante el Emisor Central, Río el Salto y el Río Salado; una parte del volumen que llega por el Emisor Central, es regulada mediante la presa de almacenamiento Endhó. Además, las aguas propiedad de la cuenca del Río Tula y sus afluentes que son reguladas mediante las presas de almacenamiento Taxhimay, Requena y Endho. Adicionalmente aprovecha aguas de retorno mediante el Dren Tepa Lagunilla y de diez pozos profundos oficiales para utilizarlos sólo en caso de escasez de agua de gravedad en el Módulo de Riego Actopan (Organización Productora Agrícola y Ganadera de las Aguas para Riego, A.C.).

3.1.4.1. Región Hidrológica

El Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo se encuentra ubicado dentro de la Región Hidrológica No. 26 llamada Pánuco y la Región Administrativa XIII Valle de México, Conforme a la clasificación de la Comisión Nacional del Agua, figura 3.14.

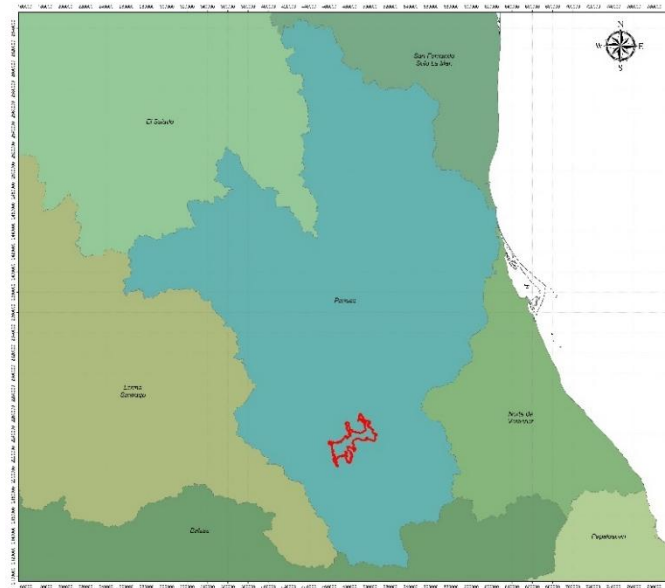


Figura 3.14. Ubicación del DR 003 dentro de la Región Hidrológica 26 Pánuco

3.1.4.2. Cuenca y subcuenca hidrográfica

La cuenca del Río Pánuco abarca 84,956 km², que representa el 4% del área total de la república, figura 3.15. Ella colinda al norte con la Región Hidrológica 25 San Fernando-Soto la Marina, al Oriente con el Golfo de México, al sur con el Valle de México y al Poniente con la Región Hidrológica 12 Lerma-Santiago. Comprende territorialmente parte de los estados de Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y pequeñas porciones de los estados de Guanajuato, México y Veracruz.

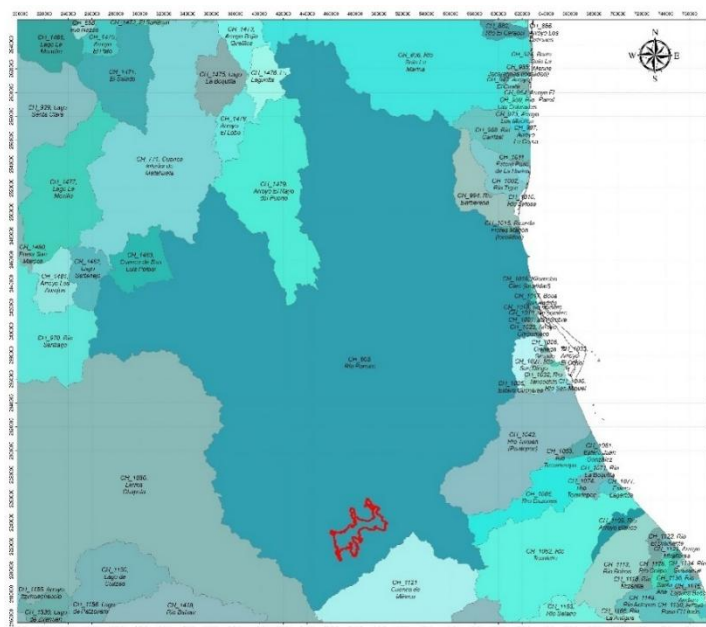


Figura 3.15. Ubicación del DR 003 dentro de la cuenca del Río Pánuco

A nivel de subcuencas, el DR 003 se ubica en las denominadas de acuerdo a su área de influencia Río Tula, Río Actopan, Río Salado y Río El Salto, figura 3.16.

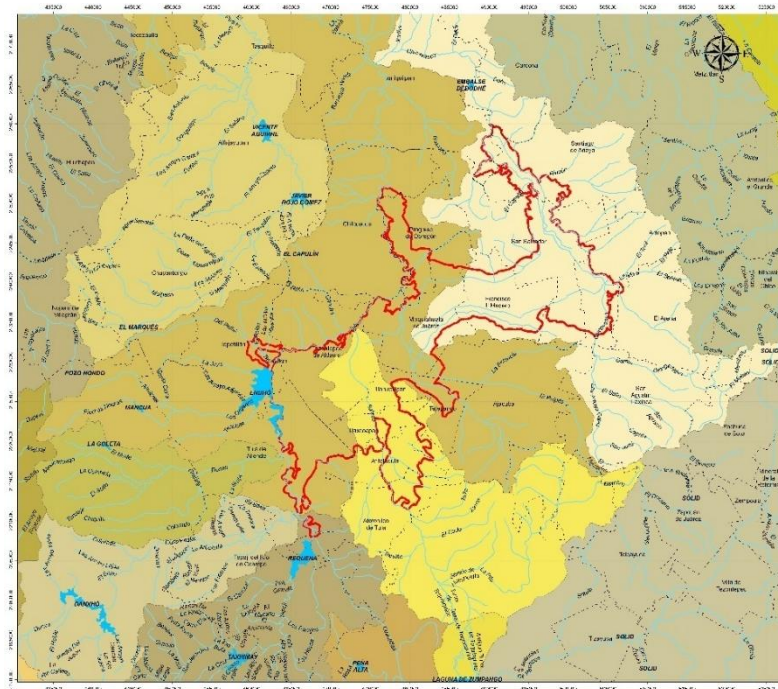


Figura 3.16. Subcuencas que comprenden en el Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo

3.1.4.3. Ríos y corrientes

El cauce hacia el que son drenadas todas las aguas del Distrito de Riego 003 Tula es el Río Tula, sin embargo, las corrientes que aportan volúmenes de agua para riego son el Tula, El Salto, El Salado y el Emisor central, tal como se mostró en la figura 3.16.

Río Tula

Este río nace en el parte aguas de la Sierra La Catedral, donde lleva el nombre de San Jerónimo, es captado por la presa Taxhimay, para continuar con rumbo nortenoreste con el nombre de Tepeji, controlado por la presa Requena, que también recibe aportaciones del río el Salto, que es alimentado en su mayor parte por aguas del emisor poniente, proveniente de la parte occidental de la Cuenca del Valle de México. Por otra parte, la presa Requena alimenta al Canal Requena, que se utiliza en el riego del Distrito de Riego del Río Tula hasta los límites con la Subcuenca del Río Salado; se hace notar que al salir de presa Requena el río cambia su curso al norte, donde toma ya, el nombre de Tula, que a su vez es captado por la presa Endho en el tramo comprendido entre la presa Endho y la confluencia con el arroyo Dañú o río Actopan recibe pequeñas aportaciones de los tributarios. A partir de esta confluencia, el colector general cambia su curso a oeste-noreste y penetra a una zona de topografía accidentada pasando por las poblaciones de San Juanico y Tasquillo, Hgo. Recibe

por margen izquierda las aportaciones del río San Juan del Río, primer afluente importante del colector general, a partir de donde este cambia su curso al norte y su nombre al de río Moctezuma.

Río El Salto

Este río descarga hacia la presa Requena. Aguas arriba de la presa Requena tiene una derivación hacia el canal El Salto-Tlamaco, el cual también es abastecido por el emisor central que contiene las aguas provenientes del Valle de México. Río Salado Otra de las corrientes que drenan la zona de estudio es el río Salado, uno de los principales afluentes del río Tula. Tiene su origen en el parteaguas que limita la Cuenca del río Tula con la Cuenca del Valle de México en la porción sur oriental del área, nace en el arroyo Tenguedó, en el cerro el Epazote a una altitud aproximada de 3,000 msnm., inicia su recorrido con dirección norte para describir posteriormente una curva hacia el oriente, pasando por las inmediaciones del poblado Tianguistengo, México, cambia su curso tomando el nombre del poblado, varía el rumbo al Oeste hasta llegar a la confluencia con el viejo túnel de Tequisquiac con una altitud de aproximadamente 2,195 msnm, de aquí el río cambia su nombre a Río Salado y su curso al noreste, más adelante recibe aportaciones del nuevo túnel de Tequisquiac.

Pasa por las poblaciones de Apaxco de Ocampo, México, y Atitalaquia Hidalgo, en donde hay importantes derivaciones para aprovechamientos en el Distrito de Riego 003. Del poblado de Tlaxcoapan continua hasta las inmediaciones de Tlahuelilpan, en donde lleva una dirección noreste, 1.5 km. Aproximadamente al Noreste de este último poblado cambia su rumbo a NW-SE nuevamente sigue una orientación casi norte-sur, con algunas deflexiones menores hasta desembocar en el río Tula, al Noreste de Tezontepec de Aldama, pasando por los poblados de Presas y Mangas. Cuenta con 4 presas derivadoras, pero solamente una es la que depende 100% de su escurrimiento (derivadora “El Refugio”); las otras 3 dependen de las aguas que vacía el Emisor Central por conducto del canal Salto-Tlamaco al río.

Emisor Central

Esta fuente proviene de las aguas de drenaje del Distrito Federal y su zona metropolitana. Su principal derivadora se encuentra en el portal de salida, es aquí donde nace el canal Salto-Tlamaco y el agua sobrante se almacena en la Presa Endhó. De esta fuente en los últimos años se ha extraído un volumen promedio de 723.42 Hm³ (723,420 metros cúbicos).

3.1.4.4. Acuíferos

En el Distrito de Riego 003 Tula se encuentran 3 acuíferos: Actopan - Santiago de Anaya, Ajacuba y Valle del Mezquital, tal como se muestra en la figura 3.17.

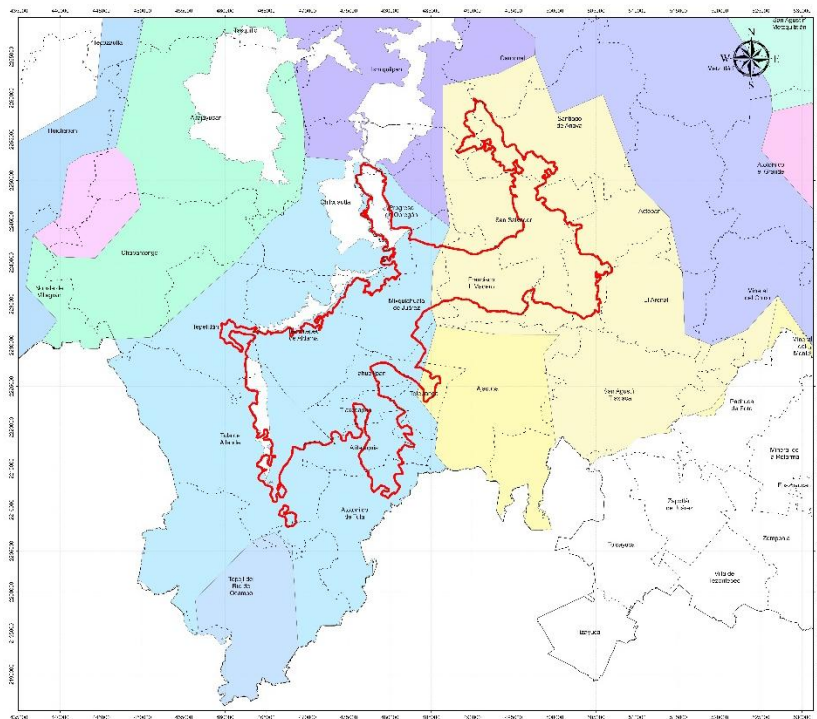


Figura 3.17. Acuíferos ubicados en el Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo.

Los resultados consignados en el cuadro 3.28 corresponden a las condiciones de recarga determinadas con base en los estudios técnicos y a los volúmenes de agua subterránea elaborados por la Gerencia de Aguas Subterráneas de la Comisión Nacional del Agua en el presente año 2024.

Cuadro 3.28. Condiciones de recarga de los acuíferos que se encuentran en el Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo.

CLAVE	ACUÍFERO	RECARGA (Hm3/año)	EXTRACCIÓN (Hm3/año)	RELACIÓN (E/R)	CONDICIÓN	VOLUMEN CONCESIONADO Y/O REG. REPDA	DISPONIBILIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
1310	Valle del Mezquital	515.000	191.537	0.37	Subexplotado	293.000	30.462
1311	Ajacuba	25.700	5.187	0.20	Subexplotado	15.600	4.913
1313	Actopan-Santiago de Anaya	208.100	64.956	0.31	Subexplotado	90.000	53.144

3.1.4.5. Manantiales

El Distrito de Riego no cuenta con manantiales para uso del riego. Sin embargo, existen numerosos manantiales diseminados en toda la zona, algunos de estos presentan aguas termales o en cierto grado y un gran caudal, estos, han sido aprovechados construyendo balnearios y centros recreativos de tipo turístico que captan los manantiales. Los poblados donde se encuentran estos centros son: Al sur de Tezontepec de Aldama, con un manantial termal y otro frío; Ajacuba con tres manantiales termales, aprovechables y otro que tiene

poco gasto; manantial del Cerro Colorado que se emplea para riego; Atotonilco de Tula con manantial termal; hacia el norte Dios Padre y el Tephe con manantiales termales y Maguey Blanco, manantial frío.

En la mayoría de los casos citados, existen corrientes de menor caudal que alimentan a los manantiales, algunas de estas pequeñas corrientes las emplean para uso doméstico en los lugares de la parte occidental. Hacia la porción oriental, a lo largo de la sierra de Actopan, existen varios manantiales de muy poco gasto, algunos son empleados para fines domésticos, debido a que en esta región este servicio es muy escaso. En los alrededores de la población de Actopan se ha detectado una “zona de norias”, empleadas en la mayoría de los casos para uso doméstico.

3.1.4.6. Calidad del agua (física, química y bacteriológica)

El Valle de México, está fuertemente contaminado, muestra su principal foco contaminante es la Ciudad de México y su zona Conurbana, que vierten sus aguas negras y pluviales al Estado de Hidalgo, en la zona del Valle del Mezquital, con un volumen aproximado de 1,515 Hm³. La cuenca del Río Tula presenta niveles altos de contaminación en sus inicios a través de los ríos El Salto y Tula, los cuales reciben las descargas de la zona metropolitana por conducto del Emisor Central, recuperándose un poco a lo largo de su recorrido. (CONAGUA; 2000).

De la información obtenida por (Isabel Mendoza, 2009, Tesis de Doctorado, CP. Calidad de las Aguas Residuales Urbano-Industrial que riegan el Valle del Mezquital, Hidalgo), se observó que la composición química de las aguas es principalmente sulfático-clorhídrico-bicarbonatada. Es decir, en estas aguas el mayor contenido de aniones fueron los bicarbonatos, seguido de los cloruros y sulfatos, en el total de muestras que corresponden a la zona de D.R 003, se tiene un pH promedio de 7.19, una conductividad eléctrica de 1,672.13 $\mu\text{S cm}^{-1}$.

Del estudio realizado por Mendoza, 2009, de acuerdo con los contenidos de boro son aguas condicionadas para riego, con respecto a los contenidos de ortofosfatos son agua no recomendadas para riego y por CSR que es mayor de 2.5 mmol_eL⁻¹, indican que son aguas no recomendables para riego.

Las aguas residuales aportan nutrientes para los cultivos y aumentan el volumen de agua disponible para el riego, pero representan contingencias como la salinización y sodificación de los suelos, toxicidad en las plantas y riesgos para la salud humana. Con el objetivo de identificar los riesgos de salinización y sodificación de los suelos en los distritos de riego Tula y Alfajayucan, se realizó la caracterización física y química de 70 muestras de agua tomadas en canales, ríos, presas y manantiales. Se realizó el análisis de los parámetros pH y conductividad eléctrica (CE), y se determinó la concentración de los iones Ca²⁺, Mg²⁺, Na⁺, K⁺, CO₃²⁻, HCO₃⁻, Cl⁻, SO₄²⁻, B y PO₄³⁻. Solo el 5.7 % de los sitios muestreados tuvieron buena calidad agronómica, de acuerdo con la CE; en todos los sitios muestreados

predominan los iones Na^+ , HCO_3^- y Cl^- , que dan lugar a la formación de las sales NaHCO_3 y NaCl , que son tóxicas para la mayoría de los cultivos; existe riesgo de reducción en la infiltración del agua en el suelo en el 65.7 % de los sitios muestreados; en el 87.1 % de los sitios, el boro se encuentra en concentraciones que pueden ser tóxicas para los cultivos, y en el 48.6 % se supera la concentración de 2 mg/L de ortofosfatos. Con los parámetros evaluados, se concluye que la calidad agronómica de las aguas utilizadas en los distritos de riego Tula y Alfajayucan es deficiente, por los riesgos altos de salinización y sodificación del suelo, así como de toxicidad de los cultivos. (Calidad agronómica de las aguas residuales en los distritos de riego Tula y Alfajayucan. Uriel Avelat, et al., Universidad Autónoma Chapingo, División de Ciencias Forestales, 2022).

Conclusiones de Uriel Avelat, et al., 2022, en la red hidrográfica de los dos distritos de riego 003 Tula y 100 Alfajayucan se tiene alto riesgo de salinización del suelo por los altos valores de conductividad eléctrica del agua de riego, puesto que solamente el 5.7 % de los sitios muestreados son satisfactorios para el riego. De acuerdo con la predominancia de los iones en los sitios de muestreo, en la región de los distritos de riego Tula y Alfajayucan las aguas son de los tipos cloruradas y bicarbonatadas sódicas. Las sales hipotéticas predominantes son en primer lugar NaHCO_3 y en segundo lugar NaCl , que por su alta solubilidad son de las más tóxicas para las plantas. La predominancia de estos iones se atribuye al tipo de aguas residuales que se utilizan para riego, que son urbanas y derivadas de la industria. El uso de las aguas de riego con aguas residuales en los distritos de riego Tula y Alfajayucan tiene riesgo moderado de reducción de la infiltración del agua en el suelo en el 65.7 % de los sitios muestreados. Se disminuyen los riesgos de reducción en la conductividad hidráulica en la medida en que se incrementa la CE. Respecto a la concentración de boro, solamente el 12.9 % no presenta restricción para el riego, por lo que el 87.1 % presenta algún tipo de restricción, lo que significa que el agua es potencialmente tóxica para los cultivos.

Por la concentración de fosfatos, el 48.6 % de las muestras superan la concentración de 2 mg/L. Este es un valor de referencia que se utiliza para inferir problemas potenciales de eutrofización acelerada y desarrollo de especies biológicas indeseables, las cuales reducen la velocidad de circulación del agua en las presas y canales de los distritos de riego. Con los parámetros evaluados, se determinó que la calidad agronómica de las aguas utilizadas en los DR Tula y Alfajayucan es deficiente, por los riesgos altos de salinización y sodificación del suelo, así como de toxicidad para los cultivos.

Flores Avalos, cita en su estudio de calidad del agua de riego y las condiciones del suelo en el Distrito de Riego 003 Tula, se vuelve de importancia, se ha visto el beneficio de las aguas residuales provocando un aumento de producción pero limitado a manejar solo algunos cultivos apropiados. El agua residual se vuelve portadora de nutrientes para los cultivos pero también transporta elementos no esenciales potencialmente tóxicos de los cuales es interesante conocer en qué parte del proceso quedan, ya que estos mismos pueden quedar de manera inmóvil en el suelo o ser elementos acumulados en la biomasa de los cultivos y provocar deficiencias de su desarrollo o a otros seres vivos. Se realizó un muestreo para agua con 32 muestras, se obtuvieron características como agua alcalina, por los altos

contenidos de sales disueltas de cloruro y sodio, es agua dura, con tendencia a crear incrustaciones, situación desfavorable para riego tecnificado. En cuanto a contaminantes, el agua rebasa los límites máximos permisibles de DBO5 y Coliformes fecales. El suelo del distrito de riego 003 Tula se muestreó en 35 sitios, haciendo mención que el contenido de materia orgánica es alto, los contenidos de nitrógeno y fósforo son adecuados para la alfalfa. Los elementos no esenciales potencialmente tóxicos, como el cadmio y cromo rebasan los límites máximos permisibles para agua; mientras que para el suelo y planta no se presentó tóxico sin embargo hubo acumulación. El plomo y níquel no se presentaron tóxicos pero cuenta con una acumulación en el suelo y la planta. (Flores Avalos A, Calidad del agua y suelo en el Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo. Colegio de Postgraduados, 2015).

3.1.4.7. Situaciones extremas

Sequías

Año con año se presenta el problema de abasto de agua para riego. Normalmente es en los meses de abril, mayo y junio, en donde se llega al extremo de perderse algunas veces un 2% de las cosechas (año de 1998); en este periodo se hacen determinadas prácticas operativas para evitar al máximo las pérdidas; dentro de éstas está la de prolongar más de lo normal los intervalos de riego a las alfalfas, hacer tandeos entre diferentes zonas de riego, etc.

Inundaciones

Aquí no se presentan inundaciones, lo que si se cuida es estar al tanto con los desfogues de la presa Requena, ya que si en la época de lluvias llega mucha agua por el emisor central y además está lloviendo con intensidad en el Distrito de Riego, se llega a tener el problema en ciertos puntos poblacionales; por otra parte, los municipios no han respetado el derecho de vía de la zona federal de las presas que se encuentran en las riberas del río Tula, se llegan a inundar por no contar con capacidad de conducción; este problema se ha llegado a presentar en las cabeceras municipales de Tula e Ixmiquilpan.

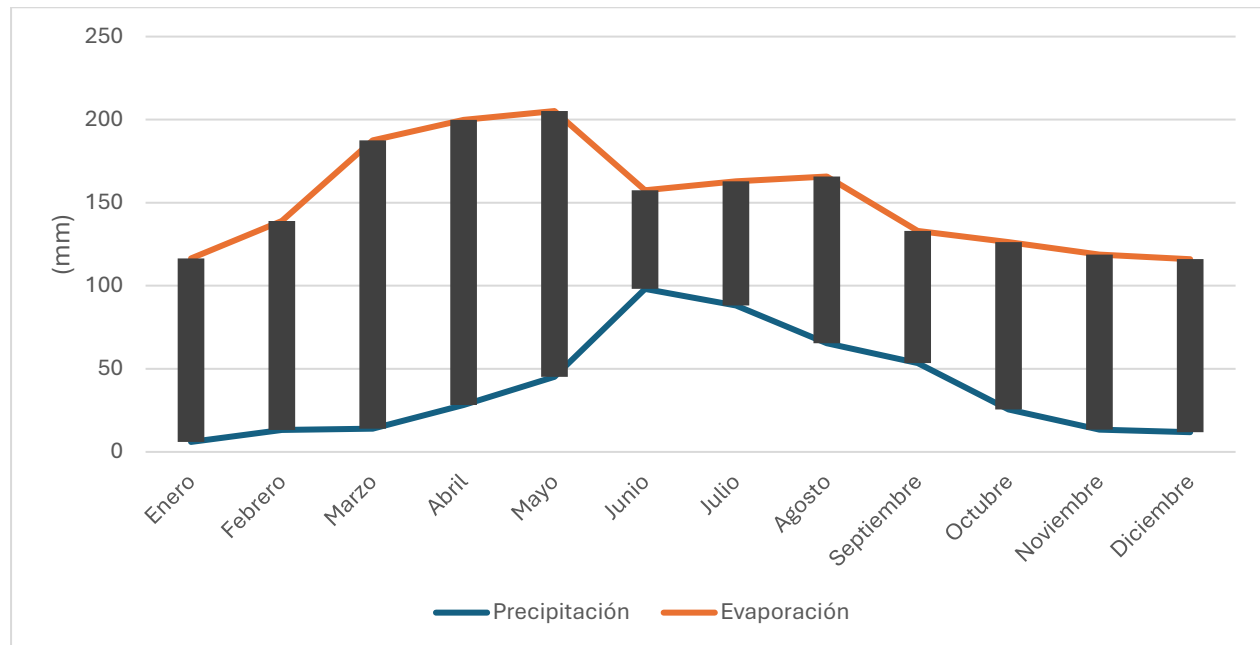
Huracanes

Los huracanes no se presentan y en la época de lluvias solo se tiene el cuidado de desfogar con oportunidad las presas y los canales. Normalmente no se tienen daños de consideración por estos fenómenos.

Balance Hídrico

Con la información climática, se determinó el balance hídrico de la estación Mixquiahuala por ser la más representativa, mostrando claramente que durante todo el año se presenta déficit hídrico en el distrito de riego. Lo anterior significa que las precipitaciones que ocurren en la zona no son suficientes para satisfacer las necesidades de agua de los cultivos, de tal

manera que es imperativo el suministro de agua mediante riego a los cultivos para garantizar un desarrollo adecuado de los mismos, gráfica 3.7.



Gráfica 3.7.- Balance hídrico de la estación Mixquiahuala perteneciente al DR 003 Tula, Hidalgo

Posibles conflictos de demanda por el recurso hídrico

De la fuente del Valle de México que son las aguas residuales, los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México tienen un programa de tratamiento y reúso de aguas residuales tratadas para actividades que no requieren agua blanca de primer uso como el agua para servicios, uso industrial y para el riego de parques y jardines. De tal manera que en el futuro podrá presentarse una disminución en el volumen de agua recibida de la cuenca del valle de México, y por ser esta fuente de agua la principal del DR 003 Tula podría presentarse un problema de escasez de agua para riego.

El agua blanca de las Presa Taxhimay y Requena es una fuente potencial para uso de agua potable ya que en el Valle del Mezquital, en el futuro podría emplearse como suministro de agua potable con lo que el volumen disponible de agua para riego se vería disminuido.

3.1.4.8. Distribución hídrica: urbano, industrial, agrícola

El DR 003 aporta una cantidad de agua que utiliza la refinería de Tula de Petróleos Mexicanos el cual es un caudal constante de 700 L/s que da una aportación anual de 22.0752 Hm³.

3.1.5. INFRAESTRUCTURA, OBRA Y MAQUINARIA

3.1.5.1. Presas de almacenamiento

El Distrito de Riego para cumplir con sus necesidades de riego cuenta con Presas de almacenamiento, Emisor central, Presas de derivación, ríos y pozos profundos.

A. PRESA ENDHO

La presa Endho se terminó de construir en el año 1951 con el propósito de utilizar el volumen almacenado para riego. Está ubicada cerca de la localidad General Pedro María Anaya, a 12 km aproximadamente hacia el norte de la ciudad de Tula, Hidalgo, las coordenadas geográficas de su obra de toma son: 20° 21' 36" de Latitud Norte y 99° 09' 25" de Longitud Oeste.

La presa Endho tiene una cortina del tipo gravedad, de materiales graduados, con la obra de excedencias construida en la margen izquierda, es de tipo descarga libre con vertedor parabólico (abanico). Cuenta con dos obras de toma, la toma original sobre la cortina en su margen izquierda conduce el agua debajo de la cortina mediante un sifón que a la vez cruza las vías de ferrocarril para posteriormente comunicarse al canal principal Endho. La segunda toma se construyó con fecha mas reciente y se localiza en la margen izquierda de la cortina, cuenta con un canal de llamada y a través de un túnel debajo de la cortina cruza también las vías de ferrocarril se une al canal principal Endho. Esta última obra es la que comúnmente opera el personal del distrito para el servicio de riego, y la compuerta original, debido a que se encuentra a una mayor profundidad, se opera cuan el nivel de la presa es muy bajo, figura 3.18 al figura 3.20, y cuadro 3.29.



Figura 3.18. Obra de toma original de la presa Endho



Figura 3.19. Vaso y vertedor de la presa Endho



Figura 3.20. Obra de toma nueva de la presa Endho

Cuadro 3.29. Características de la Presa Endho

CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS
Localización	Sobre el Río Tula, municipio de Tula
Capacidad Total	185.500 Hm ³ (Millones de m ³)
Capacidad Útil	133.500Hm ³ (Millones de m ³)
propósito	Riego
Tipo de Cortina	Mixto corazón de arcilla y enrocamiento
Elevación del vertedor	2,018.0 msnm
Tipo de vertedor	Parabólico en planta y Cimacio Creager
N.A.M.E	2,020.00 msnm
Longitud de la Cresta	197.75 m
Capacidad del vertedor	1,100 m ³ /s
Obra de Toma	Obra de Toma torre con compuertas deslizante
Capacidad de la Obra de Toma	25m ³ /s
Construida por	Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1947-1951
Longitud de la Cortina	1,400 m
Altura Máxima	50.00 m
Elevación de Corona	2,023 msnm
Ancho de Corona	10.00 m
Elevación de Azolves	2,001.93
Capacidad de Azolves	44.4 Hm ³ sin proyecto
Escurrecimiento Máximo	1,060.701Hm ³ , 1976
Escurrecimiento Medio	461.2985 Hm ³ , 1964-1977
Escurrecimiento Mínimo	206.5994 Hm ³ , 1968
Área de la Cuenca	4,940 Km ²
Área de Riego	No tiene área definida, auxilia al río Salado en época de estiaje
Fecha de Operación	1969

B. PRESA REQUENA

La presa Requena se terminó de construir en el año 1926 con el propósito de controlar las avenidas en el río Tepeji y utilizar el volumen almacenado para riego. Se encuentra ubicada cerca de la ciudad de Tepeji del Río, su cortina se encuentra a 7 km aproximadamente hacia el noroeste de la ciudad; las coordenadas geográficas de su cortina son: 19° 57' 36" de Latitud Norte y 99° 18' 36" de Longitud Oeste. En la figura 3.21 a la figura 3.23 se presentan algunas imágenes de las condiciones actuales de la presa en cuestión y en el cuadro 3.30 sus características generales.



Figura 3.21. Cortina de la Presa Requena



Figura 3.22. Obra de toma de la Presa Requena



Figura 3.23. Obra de excedencia de la presa de almacenamiento Requena

Cuadro 3.30. Características de la Presa Requena

CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS
Localización	Sobre el Río Tepeji. Municipio de Tepeji del Río, Hidalgo
Capacidad Total	52.547 Hm ³
Capacidad útil	52.547 Hm ³
Propósito	Riego y Control de Avenidas
Tipo de Cortina	Mixto de tierra y enrocamiento con corazón celular de mampostería reforzada
Elevación del Vertedor	2,108.96 msnm
Tipo de Vertedor	Mixto cresta libre de descarga directa y un tramo de cresta controlada por medio de cuatro compuertas radiales, longitud de la cresta libre 38.90 m + 2.50 m, longitud de la cresta controlada 22m, elevación con almacenamiento de 31,575.0 msnm
N.A.M.E	2,109.00 msnm
Longitud de la Cresta	38.90 m
Capacidad del Vertedor	600 m ³ /s
Obra de Toma	Obra de toma de torre con una compuerta de emergencia deslizante y dos de servicio también deslizantes.
Capacidad de la Obra de Toma	15m ³ /s
Coordenadas	Latitud 19°57'46.65"N Longitud 99°18'39.25"O
Construidas por	Compañía de Luz y Fuerza y FF.CC., de Pachuca, Hgo. En 1919-1922, sobre elevada en 1930.
Longitud de la Cortina	195.00 m

CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS
Altura Máxima	27.00 m
Ancho Corona	2,112.00 m
Elevación de Azolves	2,085.30 m
Capacidad de Azolves	0.00 m ³
Elevación Umbral Obra de Toma	2,085.30 msnm
Escurrecimiento Máximo	287.756 Hm ³ , 1973
Escurrecimiento Medio	161.081 Hm ³ , (1955-1977)
Escurrecimiento Mínimo	34,401.2 Miles de m ³ , 1957
Área de la Cuenca	No hay datos
Área de Riego	No tiene área definida, auxilia al río Salado en época de estiaje
Fecha de Operación	1924

La presa Requena tiene una cortina del tipo mixto, de tierra y enrocamiento con corazón celular de mampostería reforzada, con la obra de excedencias a descarga mixta con una cresta a descarga directa y un tramo de cresta controlada por medio de compuertas radiales.

PRESA TAXHIMAY

La presa Taxhimay se terminó de construir en el año 1912 con el propósito de utilizar el volumen almacenado para riego. En el año de 1934 fue sobre elevada para aumentar su capacidad de almacenamiento. Se encuentra ubicada en el municipio de Villa del Carbón, Estado de México; su cortina se encuentra a 8 km aproximadamente hacia el suroeste de la ciudad de Tepeji del Río; las coordenadas geográficas de su cortina son: 19° 57' 36" de latitud Norte y 99° 18' 36" de longitud Oeste. La presa Taxhimay tiene una cortina de gravedad, de enrocamiento con corazón de concreto, con la obra de excedencias a descarga libre con una cresta libre con canal vertedor, figura 3.24 a la figura 3.26 y cuadro 3.31.



Figura 3.24. Cortina, vertedor y vaso de presa Taxhimay



Figura 3.25. Cortina de la presa Taxhimay



Figura 3.26. Compuerta y salida de obra de toma de presa Taxhimay

Cuadro 3.31. Características de la Presa de almacenamiento Taxhimay.

Concepto	Características
Localización	Sobre el Río San Luis de la Peras, en el municipio de Villa del Carbón, Estado de México.
Capacidad Total	47.386 Hm ³
Capacidad útil	39.914 Hm ³
Propósito	Riego
Tipo de Cortina	Elemento impermeable es una pantalla de concreto y el elemento estabilizador es el enrocamiento.
Tipo de Vertedor	Vertedor lateral de cresta libre, tipo Creager
Elevación de la Corona	2,217.05 msnm
Elevación del Vertedor	2,214.10 msnm
N.A.M.E.	2,216.10 msnm
Longitud de la Cresta	145 m.
Capacidad del Vertedor	730 m ³ /s
Bordo libre	7.050 m

Concepto	Características
Obra de Toma	Válvula de mariposa de 54" y compuerta de emergencia válvula de mariposa.
Capacidad de la Obra de Toma	14 m ³ /s
Coordenadas	Lat. 19°50'5.31"N Long. 99°23'5.09"O
Construidas por	Compañía de Luz y Fuerza y FF.CC. de Pachuca, en 1912, sobre elevada en 1933
Longitud de la Cortina	232.80 m
Altura Máxima	43.00 m
Ancho Corona	4.00 m
Área de la Cuenca	325 m ²
Área de Riego	No tiene área definida, auxilia al Río Salado en época de estiaje
Fecha de Operación	1912

Fuente: Sistema Nacional de Información del Agua, CONAGUA.

3.1.5.2. Presas Derivadoras

En el Distrito de Riego 003Tula, se encuentran ocho presas derivadoras, que son las que se enumeran en el cuadro 3.32.

Cuadro 3.32. Presas derivadoras existentes en el DR 003 y su ubicación geográfica

No	NOMBRE	COORDENADAS UTM ZONA 14N		COORD. GEOGRÁFICAS	
		X	Y	LATITUD	LONGITUD
1	EMISOR	469,057.830	2,205,767.420	19°57'03.21"N	99°17'48.94"O
2	EL REFUGIO	480,055.680	2,210,987.440	19°59'43.56"N	99°11'26.37"O
3	TLAMACO	476,640.440	2,215,360.280	20°02'05.68"N	99°13'24.10"O
4	EL TABLON	476,499.330	2,217,110.950	20°03'02.63"N	99°13'29.04"O
5	LA VIRGEN	474,090.350	2,227,100.650	20°08'27.50"N	99°14'52.48"O
6	LAS CADENAS	475,071.930	2,224,164.710	20°06'52.01"N	99°14'18.55"O
7	EL NOPAL	472,636.500	2,227,931.48	20°08'54.44"N	99°15'42.62"O
8	JASSO	466246.780	2,210,066.270	19°59'12.90"N	99°19'21.55"O

A. EMISOR

Se encuentra ubicada en la Unidad de Riego Tula, su fuente de abastecimiento es el Emisor Central y el Emisor Oriente. Se deriva hacia el Canal Salto-Tlamaco, de este punto a la vez se conducen aguas a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco, figura 3.27 a la figura 3.30.



Figura 3.27. Salida túnel emisor oriente



Figura.3.28. Salida de túnel emisor central



Figura 3.29. Derivadora Emisor Central vista aguas arriba



Figura 3.30. Derivadora Emisor Central vista aguas abajo

B. EL REFUGIO

Se encuentra ubicada en la Unidad de Riego Tlamaco-Juandho, su principal fuente de abastecimiento es el río Salado. Se deriva hacia el Canal Principal Ajacuba, el cual conduce a su vez las aguas para abastecer al DR 112 Ajacuba a partir del km 11+375 de acuerdo a decreto presidencial de fecha 5 de septiembre de 1985, figura 3.31.



Figura 3.31. Presa Derivadora El Refugio

C. TLAMACO

Se encuentra ubicada en la Unidad de Riego Tlamaco-Juandho, su principal fuente de abastecimiento es el Río Salado Se deriva hacia el Canal Principal Tlamaco-Juandho (Canal de Fuerza).

Esta derivadora fue terminada en el año de 1969 por la S.R.H., cuenta con dos compuertas de guillotina para un gasto máximo de $14 \text{ m}^3/\text{s}$ y tiene un vertedor de cresta libre con una longitud de 54.40 m, figura 3.32 y figura 3.33.



Figura 3.32. Cortina y compuertas de presa derivadora Tlamaco



Figura 3.33. Canal de desfogue en la presa derivadora Tlamaco

D. EL TABLÓN

A partir de esta presa derivadora inicia el canal principal Dendho, el cual cruza principalmente la Unidad de Riego Tula, siendo éste la medula espinal para el correcto servicio de riego en la unidad. A su vez, se puede emplear para aportar auxilio al canal principal Requena. Tienen una capacidad máxima de 16.00 m³/s, figura 3.34.



Figura 3.34. Presa Derivadora El Tablón

E. LA VIRGEN

Se ubica aguas abajo donde confluyen las aguas del río Salado con en Canal Principal Requena, permitiendo sobre elevar las aguas sobre el canal principal Requena y continuar con su trayecto. Esta presa es la de mayor control de volumen que se tiene en el Distrito de Riego ya que su capacidad de derivación es de hasta 24 m³ /s.

La obra de toma tiene tres compuertas de guillotina. El vertedor cuenta con tres compuertas radiales y una capacidad de 74 m³/s, figura 3.35.



Figura 3.35. Presa Derivadora La Virgen

F. LAS CADENAS

Se encuentra ubicada en la Unidad de Riego Tlamaco-Juandho, su fuente de abastecimiento es del Río Salado. En su margen izquierda deriva sus aguas al canal principal Las Cadenas, el cual posteriormente en su trayecto refuerza al canal principal Requena. En su margen derecha, esta presa derivadora a la vez brinda servicio a la Unidad de Riego en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, figura 3.36.



Figura 3.36. Presa Derivadora Las Cadenas

G. EL NOPAL

Esta presa toma aguas del río Salado para derivarlas al canal principal denominado “Zanja El Nopal”, el cual es empleado para el riego principalmente en el Módulo El Bexha, figura 3.37.



Figura 3.37. Presa Derivadora El Nopal

H. JASSO

La presa derivadora Jasso, deriva aguas del río Tula y a su vez da origen al Canal Principal Viejo Requena. Se localiza en el municipio de Tula de Allende, la cortina es de mampostería y es a descarga libre, la obra de toma cuenta con compuerta de guillotina en la margen derecha del río, figura 3.38.



Figura 3.38. Presa Derivadora Jasso

I. LA LICUADORA

Anteriormente se contaba con la presa derivadora La licuadora, la cual originalmente se localizaba en el km 4+789 del Canal Principal Dendho y en el km 20+721 del canal principal Requena, recibiendo una aportación del canal principal Salto-Tlamaco mediante un canal de liga. Aquí se mezclaban las aguas y se entregaba a los canales principales Dendho y Requena.

Debido a la expropiación de terrenos por parte de PEMEX con el proyecto de ampliación de la refinería de Tula, el trazo y operación se vieron modificados para continuar con el servicio de riego aguas debajo de este punto. En la figura 3.39, se observa esquemáticamente el flujo de los canales en este punto.

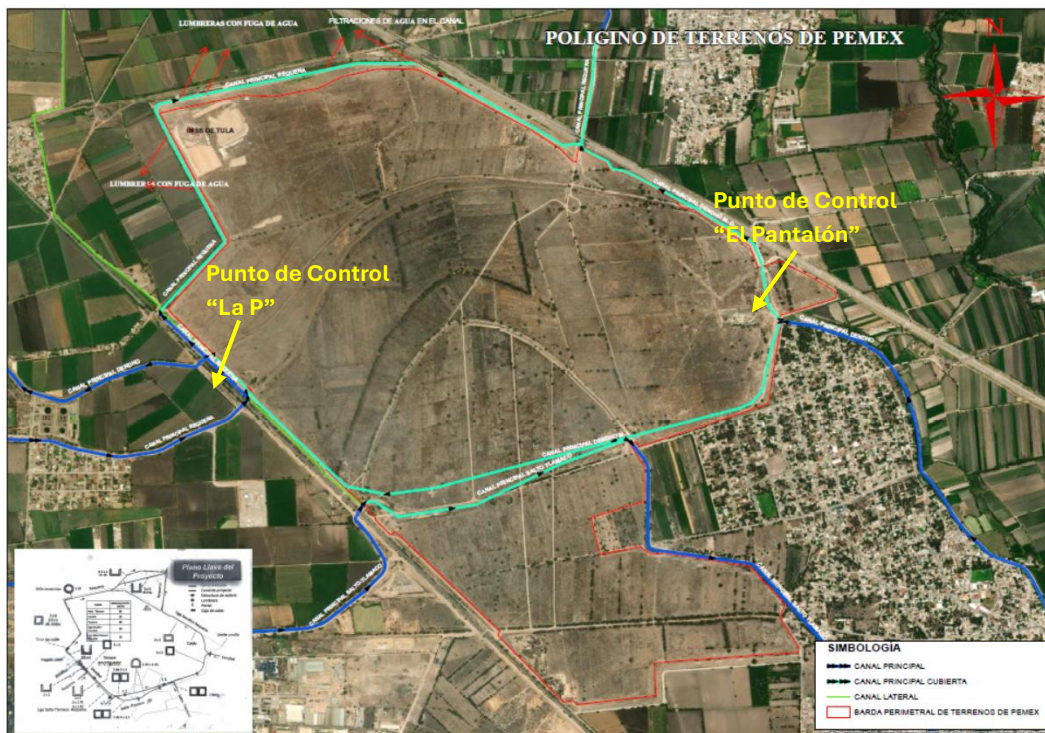


Figura 3.39. Red de conducción que sustituye a presa derivadora “La Licuadora”

De este a oeste el canal principal Salto-Tlamaco, al llegar al cruce con las vías de ferrocarril comienza en sección cubierta circundando el terreno por su viento sur, para posteriormente en canal a cielo abierto continuar su trayecto en dirección suroeste.

El canal principal Requena lleva su flujo de este a oeste, una vez que cruza las vías de ferrocarril, llega al punto de control “La P”, el cual cuenta con una compuerta radial para poder derivar agua al canal Principal Dendho mediante un canal de liga, lo cual se realiza esporádicamente cuando es necesario auxiliar a este canal, comúnmente de este punto de control continúan las aguas en el canal principal Requena, el cual cuenta con una sección rectangular de concreto previo a una sección cubierta, la cual circula el perímetro norte del terreno, a llegar a un punto de encuentro con canal de liga, para posteriormente conducir las aguas en dirección noreste.

El canal principal Dendho, conduce sus aguas de este a oeste, llegando al punto denominado “El Pantalón”, cuenta con un sistema de 4 compuertas para poder conducir aguas de auxilio, a través de un canal de liga, al canal principal Requena, acción que se aplica esporádicamente, y comúnmente las aguas continúan sobre el canal principal Dendho, mismo que a partir de este punto cuenta con sección cubierta en el perímetro sur del terreno, al llegar al cruce de las vías de ferrocarril, continua su trayecto en canal revestido a cielo abierto.

3.1.5.3. Plantas de bombeo

Existen en el área del Distrito de Riego 003 Tula, 9 plantas de bombeo que son los que se enumeran en el cuadro 3.33.

Cuadro 3.33. Plantas de bombeo existentes en el DR 003 y su localización geográfica

No	NOMBRE	LATITUD	LONGITUD
1	Bombeo Cerro del Xicuco	20°07'36.66"N	99°18'44.04"O
2	Bombeo Agrícola Teltipán	20°06'01.96"N	99°11'01.01"O
3	Bombeo Alto Tepatepec	20°16'10.20"N	99°07'08.69"O
4	Bombeo Artículo 27 Constitucional	19°59'39.81"N	99°11'16.98"O
5	Bombeo Dendho y Cardonal	20°03'53.00"N	99°15'38.31"O
6	Bombeo Cerro Juandho	20°06'34.25"N	99°11'36.80"O
7	Bombeo El Rodrigo	20°17'44.82"N	99°00'50.82"O
8	Bombeo Gaxidho	20°23'15.04"N	99°03'34.11"O
9	Bombeo El Boxtha	20°15'25.20"N	98°58'15.22"O

A. BOMBEO CERRO DEL XICUCO

Esta planta de bombeo es operada por el módulo ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL CERRO DEL XICUCO, A.C., el cual se ubica en el municipio de Tezontepec de Aldama.

Originalmente contaba con una planta de bombeo y un rebombeo, pero en la actualidad ya sólo opera con la planta de bombeo la cual cuenta con los equipos que se mencionan en el cuadro 3.34.

Cuadro 3.34. Características de las bombas del rebombeo Xicuco

Bomba sumergible	1 pieza
Gasto	370 L/s
Potencia de Motor	250 hp
Diámetro de salida	16"
Bombas verticales	4 piezas

Bomba Vertical No. 1 y 2	
Gasto	200 L/s
Potencial del Motor	200 hp
Diámetro salida	14"
Bomba Vertical No. 3 y 4	
Gasto	250 L/s
Potencia del Motor	350 hp
Diámetro de la Tubería de Descarga	16"

Se abastece del canal sub lateral 3+380 (5G) del canal lateral 14+170 M.D. del canal principal Dendho, contando con un canal de llamada y cárcamo de bombeo, brindando de riego a una superficie total de 1,000 ha. De los 5 equipos con los que operan, uno se encuentra fuera de operación y la planta en general está en proceso de reparación, figura 3.40.



Figura 3.40. Bombo Cerro del Xicuco

B. BOMBEO ALTO TEPATEPEC

Esta planta de bombeo está a cargo del módulo "ASOCIACIÓN DE USUARIOS ALTO TEPATEPEC, A.C.", para atender riego agrícola en una superficie de 1,467.58 ha que pertenecen a los municipios de Progreso de Obregón, Francisco I Madero y San Salvador;

sus características principales son las que se presentan en el cuadro 3.35 y algunas imágenes de la planta de bombeo se presentan en la figura 3.41.

Cuadro 3.35. Características de las bombas de la planta bombeo Alto Tepatepec

Bombas verticales	4 piezas
Bomba Vertical No. 1 y 3	
Gasto	300 L/s
Potencial del Motor	250 hp
Diámetro salida	18"
Bomba Vertical No. 2	
Gasto	150 L/s
Potencia del Motor	100 hp
Diámetro salida	14"
Bomba Vertical No. 4	
Gasto	250 L/s
Potencia del Motor	200 hp
Diámetro salida	16"



Figura 3.41. Canal de llamada y rejillas de protección de la planta de bombeo Alto Tepatepec

Los equipos en general se encuentran en buenas condiciones de operación, sin embargo, es necesario realizar un diagnóstico de las eficiencias de los mismos y poder realizar las acciones preventivas y de mantenimiento, figura 3.42.



Figura 3.42. Equipos de bombeo de la planta Alto Tepatepec

C. BOMBEO ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL

Esta planta de bombeo brinda servicio al módulo CAMPESINOS UNIDOS DEL SISTEMA DE RIEGO POR BOMBEO CANAL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL A.C., y riega terrenos de los municipios de Atotonilco de Tula, Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, para una superficie de 1,246 ha. Cuenta con los siguientes equipos, cuyas características se presentan en el cuadro 3.36 y algunas imágenes en las figura 3.43 y figura 3.44.

Cuadro 3.36. Características del bombeo Artículo 27 Constitucional

Motor	
Motor	450 hp
Potencia del Motor	4,160 volts
Tensión de Operación	60 C.P.S
Frecuencia	1,200 rpm
Velocidad del Motor	-----
Flecha hueca lubricada por aceite	-----
Cuerpo de tazones de 2 etapas y colador	-----
Bomba	
Gasto total por elevar	1.6 m ³ /s
Número de bombas	4 piezas
Gasto por bomba	400 L/s
Carga estática máxima del bombeo	58.88 m
Diámetro de las columnas	45.7 cm (18")
Diámetro de las tuberías de descarga	45.7 cm (18")
Longitud de las tuberías de descarga	8.75 m
Descarga al canal	375 m
Altura de bombeo	22 m



Figura 3.43. Equipos de Bombeo Artículo 27 Constitucional



Figura 3.44. Caseta de Bombeo Artículo 27 Constitucional

D. BOMBEO AGRÍCOLA TELTIPÁN, A.C.

Irriga terrenos ubicados en los municipios de Tetepango y Tlahuelilpan de la sección 18, el cual se alimenta del canal principal Tlamaco-Juandho, cuenta con tres equipos de bombeo, cuyas características se presentan en el cuadro 3.37 y figura 3.45. Adicionalmente cuenta con un equipo de bombeo de 75 hp para desfogue del sistema.

Cuadro 3.37. Características del bombeo Teltipán

Bombas verticales	3 piezas
Bomba Vertical No. 1	
Gasto	150 L/s
Potencial del Motor	250 hp
Diámetro salida	18"
Bomba Vertical No. 2	
Gasto	200 L/s
Potencia del Motor	100 hp
Diámetro salida	14"
Bomba Vertical No. 3	
Gasto	250 L/s
Potencia del Motor	200 hp
Diámetro salida	16"



Figura 3.45. Bombeo Agrícola Teltipán

E. BOMBEO COLONIA DENDHO Y CARDONAL

Se ubica en el municipio de Atitalaquia y es operado por el MÓDULO DE RIEGO AGRÍCOLA POR BOMBEO DENDHO COLONIA DENDHO Y CARDONAL, A. C. Sus características generales son las que se presentan en el cuadro 3.38.

Cuadro 3.38. Características generales de la planta de bombeo Dendho - Cardonal

NOMBRE	GASTO (L/s)	MOTOR POTENCIA (HP)	CAPACIDAD (kW)
Dendho Cardonal	175	200	149.2



Figura 3.46. Bombeo Dendho Cardonal

F. BOMBEO CERRO JUANDHÓ

Es abastecida por el canal principal Tlamaco-Juandho, contando con dos equipos de bombeo y riega superficies del módulo BOMBEO CERRO JUANDHÓ DE TELTIPÁN, A. C., tal como se muestra en la figura 3.47.



Figura 3.47. Planta de bombeo Cerro Juandhó

G. BOMBEO BOXTHA

Está ubicado sobre el dren El Boxtha, el cual auxilia al canal Requena, cuenta con dos bombas y eleva el agua en 3.5 metros, mostrando sus principales características en el cuadro 3.39.

Cuadro 3.39. Características de las bombas del bombeo Boxtha

Motor	
Motor	75 hp
Potencia del Motor	220/440 Volts
Tensión de Operación	60 C.P.S
Frecuencia	60 Hz
Velocidad del Motor	1,755 rpm
Flecha hueca lubricada por aceite	-----
Cuerpo de tazones de 2 etapas y colador	-----
Bomba	
Gasto total por elevar	0.144 m ³ /s
Número de Bombas	1 pieza
Gasto por Bomba	144 L/s
Carga estática Máxima del Bombeo	0.5 m
Diámetro de las Columnas	30.48 cm (12")
Diámetro de las Tuberías de Descarga	30.48 cm (12")
Descarga al Canal	6 m
Altura de Bombeo	4 m

H. BOMBEO RODRIGO

Está ubicado sobre el dren Tapa-Lagunilla, el cual toma agua del mismo y auxilia al canal Rodrigo, cuenta con dos equipos de bombeo y elevan el agua en 3.5 metros, mostrando en el cuadro 3.40 sus principales características.

Cuadro 3.40. Características de las bombas del bombeo Rodrigo.

Motor	
Motor	50 hp
Potencia del Motor	-----
Tensión de Operación	-----
Frecuencia	-----
Velocidad del Motor	-----
Flecha hueca lubricada por aceite	-----
Cuerpo de tazones de 2 etapas y colador	-----
Bomba	
Gasto Total por elevar	0.18 m ³ /s
Número de Bombas	2 piezas
Gasto por Bomba	144 L/s

Carga estática Máxima del Bombeo	0.0 m
Diámetro de las Columnas	20.32 cm (8")
Diámetro de las Tuberías de Descarga	30.48 cm (12")
Descarga al Canal	10 m
Altura de Bombeo	0.5 m

I. BOMBEO PATRIA NUEVA (EL GAXHIDO)

Este bombeo de auxilio toma sus aguas del canal principal El Xotho y las vierte al canal lateral Gaxhido, cuenta con un equipo de bombeo y un canal de llamada de 124 metros, sus principales características se presentan en el cuadro 3.41 y algunas imágenes en la figura 3.48.

Cuadro 3.41. Características generales de la planta de bombeo El Gaxhido

Motor	
Motor	120 hp
Potencia del motor	220/440 volts
Tensión de operación	60 C.P.S
Frecuencia	60 Hz
Velocidad del motor	1,755 rpm
Flecha hueca lubricada por aceite	-----
Cuerpo de tazones de 2 etapas y colador	-----
Bomba	
Gasto total por elevar	0.090 m³/s
Número de Bombas	1 pieza
Carga estática máxima del bombeo	0.5 m
Diámetro de las columnas	30.48 cm (12")
Diámetro de las tuberías de descarga	30.48 cm (12")
Descarga al canal	6 m
Altura de bombeo	4 m



Figura 3.48. Planta de bombeo El Gaxhido

3.1.5.4. Pozos de bombeo

Se construyeron 11 pozos profundos para auxiliar la parte final del módulo de riego Actopan. Estos operan en los meses con máxima demanda de agua, su capacidad instalada es de 0.925 m³/s y se espera obtener un volumen medio anual de 10.5408 millones de m³

En los cuadro 3.42 y cuadro 3.43 se muestra la relación de pozos y sus características generales. En la figura 3.49 se presenta algunas imágenes del pozo 9 ubicado en el lateral 67+446 (Osorios).

Cuadro 3.42 Características de los pozos oficiales en el Canal Principal Requena

Concepto		Número de Pozo							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Ubicación	N	20°15'43"	20°16'32"	20°16'44"	20°17'12"	20°17'38"	20°17'57"	20°18'26"	20°18'52"
Geográfica	W	98°58'17"	98°58'24"	98°58'33"	98°58'34"	98°58'49"	98°59'14"	98°59'17"	98°59'38"
Ubicación (Km)		70+366 MD	71+810 MI	73+774 MD	74+330 MD	74+960 MD	75+650 MI	78+450 MI	76+936 MD
Capacidad Instalada (L/s)		70.09		90.00	78.37	94.00	94.30	78.37	82.10
Profundidad (m)		200	200	200	200	200	200	200	200
Diámetro Ademe(pulg)		16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"
Diámetro perforación (pulg)		26"	26"	26"	26"	26"	26"	26"	26"
Diámetro columna succión (pulg)		8"		10"	10"	10"	10"	10"	10"
Diámetro de descarga (pulg)		8"		10"	10"	10"	10"	10"	10"
Nivel estático (m)		7.23	9.60	17.40	25.00	16.50	18.30	18.70	18.15
Nivel dinámico (m)		32.96	28.91	48.94	55.80	44.10	39.47	39.47	26.05
Tipo de bomba		Turbina	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina
Tipo de motor		Eléctrico		Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Potencia motor (hp)		100		125	100	100	100	100	100
Marca motor		EM		EM	EM	EM	EM	EM	EM
Medidor volumétrico		Sí		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Marca		Hidronica		Hidronica	Hidronica	Hidronica	Hidronica	Hidronica	Hidronica
Condición actual		Fuera de operación	Fuera de operación	Fuera de operación	Fuera de operación	Operando	Operando	Operando	Operando

Fuente: Residencia de Construcción, Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo

Cuadro 3.43. Características de los pozos oficiales en el Canal Lateral 67+446 (Osorios) del canal principal Requena

Concepto		Número de Pozo		
		9	10	11
Ubicación Geográfica	N	20°13'23"	20°14'11"	20°14'18"
	W	98°57'22"	98°57'05"	98°57'01"
Ubicación (Km)		3+664 MD	5+500 MI	6+000 MD
Capacidad Instalada (lps)		78.60	31.30	
Profundidad (m)		200	150	180
Diámetro Ademe(pulg)		16"	16"	16"
Diámetro perforación (pulg)		26"	26"	26"
Diámetro columna succión (pulg)		10"	10"	
Diámetro de descarga (pulg)		10"	10"	
Nivel estático (m)		16.00	13.60	13.60
Nivel dinámico (m)		82.00	31.19	36.98
Tipo de bomba		Turbina	Turbina	
Tipo de motor		Eléctrico	Eléctrico	
Potencia motor (hp)		100	125	
Marca motor		Motores de México	Motores de México	
Medidor volumétrico		Sí	No	
Marca		Esparling		
Condición Actual		Operando	Fuera de operación	Operando

Fuente: Residencia de Construcción, Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo

Es necesaria una evaluación técnica de cada uno de los pozos para medir las eficiencias actuales y poder definir las acciones e inversiones a realizar para su correcta operación.



Figura 3.49. Pozo No 9 del Lateral 67+446 (Osorios) del canal principal Requena.

3.1.5.5. Red de conducción y distribución

La red de conducción y distribución en el distrito de riego 003 Tula brinda servicio a 13 módulos de riego transferidos y a 4 Unidades de Riego sin transferir, para una superficie de riego total de 52,537.90 ha y para beneficio de 36,386 usuarios, cuadro 3.44.

Cuadro 3.44. Módulos y unidades de riego existentes en el DR 003

NÚM.	MÓDULO DE RIEGO	NUMERO DE DERECHOS	NUMERO DE USUARIOS	SUPERFICIE FÍSICA (ha)	SUPERFICIE DE RIEGO (ha)
1	ORGANIZACIÓN PRODUCTORA AGRÍCOLA Y GANADERA DE LAS AGUAS PARA RIEGO, A.C.	11,871	9,881	10,621.91	10,621.91
2	USUARIOS DE RIEGO DEL SISTEMA ENDHO-XOCHITLÁN, A.C.	1,633	1,406	3,858.53	3,858.53
3	USUARIOS Y PRODUCTORES UNIDAD TEPATEPEC, A. C.	5,447	4,257	5,864.87	5,864.87
4	ASOCIACIÓN CIVIL DE USUARIOS DE RIEGO ALTO-TEPATEPEC, A.C.	1,183	1,125	1,467.70	1,467.70
5	ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL CERRO XICUCO, A. C.	1,235	1,127	1,944.93	1,944.93
6	CONSEJO REGIONAL DE AGUAS PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A.C. (ART. 27)	1,025	857	1,332.69	1,332.69
7	ASOCIACIÓN CIVIL DE CAMPESINOS SECCIÓN 45 EL SOLÍS, A.C.	643	697	879.47	879.47
8	SISTEMA DE RIEGO GAMAGAOX, A.C.	1,722	1,800	2,266.12	2,266.12
9	MODULO DE RIEGO AGRÍCOLA POR BOMBEO DENDHO COLONIA DENDHO Y CARDONAL A. C.	0	235	306.00	306.00
10	BOMBEO CERRO JUANDHO DE TELTIPAN A. C.	0	102	133.00	133.00
11	BOMBEO AGRÍCOLA TELTIPAN A. C.	0	195	253.00	253.00
12	ASOCIACIÓN DE USUARIOS SECCIÓN 14, EL BEXHA, A.C.	669	643	981.49	981.49
13	MODULO ZONA DE RIEGO POR BOMBEO POTRERO BLANCO Y SAN RAFAEL A. C.	0	55	75.00	75.00
14	UNIDAD DE RIEGO MIXQUIAHUALA	0	3,107	7,344.69	7,344.69
15	UNIDAD DE RIEGO TLAMACO - JUANDHÓ	0	7,087	9,454.64	9,454.64
16	UNIDAD DE RIEGO TULA	0	3,502	5,353.18	5,353.18
17	UNIDAD DE RIEGO TUMBA	0	310	400.68	400.68
	TOTAL	25,428	36,386	52,537.90	52,537.90

La conducción y distribución es principalmente a través de canales a cielo abierto, contabilizando 311.88 km de canales principales, 372.65 km de canales laterales, 90.077 km de sub laterales, además de los ramales y sub ramales.

A continuación, se presenta por modulo y unidad de riego, los tramos de canales que conducen y distribuyen al agua en cada uno de ellos, señalando además sus condiciones actuales.

A. MÓDULO DE RIEGO ACTOPAN

Este módulo cuenta con 9 secciones de riego, para una superficie de riego de 10,621.91 hectáreas, mostrando en el cuadro 3.45 las condiciones actuales de su red de conducción y distribución, y algunas imágenes de su red en la figura 3.50.

Cuadro 3.45. Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 1 Organización Productora Agrícola y Ganadera de las Aguas para Riego, A.C.

NOMBRE	GASTO (m³/s)	TIPO REVESTIMIENTO	CADENAMIENTO INICIAL	CADENAMIENTO FINAL	LONGITUD (Km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
PRINCIPAL REQUENA	15	CONCRETO	63+866	80+000	16.134	14.524	1.610	
PRINCIPAL REQUENA	5	TIERRA	80+000	90+340	10.340	0.000		10.340
PRINCIPAL ENDHO	5	TIERRA	41+500	41+595	0.095	0.000		0.095
PRINCIPAL ENDHO	5	CONCRETO	41+595	42+111	0.516	0.516		
PRINCIPAL ENDHO	5	TIERRA	42+111	45+552	3.441			3.441
PRINCIPAL EL XOTHO	18	TIERRA	0+000	3+315	3.315			3.315
PRINCIPAL EL XOTHO	18	CONCRETO	3+315	9+821	6.506	6.076	0.430	
PRINCIPAL EL XOTHO	9	CONCRETO	9+821	14+100	4.279	3.929	0.350	
PRINCIPAL EL XOTHO	8.33	MAMPOSTERÍA	14+100	14+427	0.327		0.327	
SUMA CANAL PRINCIPAL					44.953	25.045	2.717	17.191
LAT 45+667 (EL RODRIGO) DEL CANAL PRINCIPAL ENDHO.	1.5	CONCRETO	0+000	0+346	0.346	0.208	0.138	
LAT 45+667 (EL RODRIGO) DEL CANAL PRINCIPAL ENDHO.	1.5	TIERRA	0+346	1+000	0.654			0.654
LAT 45+667 (EL RODRIGO) DEL CANAL PRINCIPAL ENDHO.	1.5	CONCRETO	1+000	3+240	2.240	1.328	0.762	0.150
LAT 45+667 (DEMACU) DEL CANAL PRINCIPAL ENDHO.	1.5	CONCRETO	0+000	2+152	2.152	1.520	0.480	0.152
LAT 45+667 (DEMACU) DEL CANAL PRINCIPAL ENDHO.	1.5	TIERRA	2+152	2+252	0.100			0.100
LAT 37+496 ALTO REQUENA	3	TIERRA	24+300	32+747	8.447			8.447
LAT 37+496 ALTO REQUENA	1	CONCRETO	32+747	41+010	8.263	4.963	3.300	
LAT 63+744 (CALERO) DEL PPAL. REQUENA	1.5	CONCRETO	0+000	1+840	1.840	0.890	0.750	0.200
LAT 63+744 (CALERO) DEL PPAL. REQUENA	1	CONCRETO	1+840	3+210	1.370	0.750	0.440	0.180
LAT 63+744 (CALERO) DEL PPAL. REQUENA	0.7	CONCRETO	3+210	3+300	0.090	0.090		
LAT 65+672 (SAN ANTONIO) DEL PPAL. REQUENA	1.5	MAMPOSTERÍA	0+000	1+360	1.360	0.230	0.660	0.470
LAT 65+672 (SAN ANTONIO) DEL PPAL. REQUENA	1.5	CONCRETO	1+360	2+000	0.640	0.540	0.100	
LAT 67+446 (OSORIOS) DEL PPAL. REQUENA	4	CONCRETO	0+000	2+284	2.284	1.375	0.799	0.110
LAT 67+446 (OSORIOS) DEL PPAL. REQUENA	1.5	CONCRETO	2+284	5+466	3.182	1.908	1.114	0.160
LAT 67+446 (OSORIOS) DEL PPAL. REQUENA	1	CONCRETO	5+466	6+174	0.708	0.410	0.248	0.050
LAT 67+446 (OSORIOS) DEL PPAL. REQUENA	0.5	CONCRETO	6+174	8+032	1.858	1.108	0.650	0.100
LAT 67+446 (OSORIOS) DEL PPAL. REQUENA	0.5	TIERRA	8+032	10+000	1.968			1.968

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

NOMBRE	GASTO (m³/s)	TIPO REVESTIMIENTO	CADENAMIENTO INICIAL	CADENAMIENTO FINAL	LONGITUD (Km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
LAT 70+696 DEL C. PPAL. REQUENA	1	CONCRETO	0+000	1+200	1.200	0.720	0.480	
LAT 70+696 DEL C. PPAL. REQUENA	0.6	CONCRETO	1+200	2+591	1.391	0.761	0.630	
LAT 70+696 DEL C. PPAL. REQUENA	0.5	CONCRETO	2+591	5+000	2.409	1.309	1.100	
LAT 79+980 (DEXTHO MEZQ.) DEL C. PPAL. REQUENA	1	CONCRETO	0+000	4+040	4.040	3.210	0.630	0.200
LAT 79+980 (DEXTHO MEZQ.) DEL C. PPAL. REQUENA	1	CONCRETO	4+040	5+540	1.500	0.720	0.630	0.150
LAT 79+980 (DEXTHO MEZQ.) DEL C. PPAL. REQUENA	0.8	CONCRETO	5+540	9+030	3.490	2.680	0.630	0.180
LAT 79+980 (DEXTHO MEZQ.) DEL C. PPAL. REQUENA	0.4	CONCRETO	9+030	10+150	1.120	0.430	0.630	0.060
LAT 79+980 (DEXTHO MEZQ.) DEL C. PPAL. REQUENA	0.2	CONCRETO	10+150	11+590	1.440	0.260	0.630	0.550
LAT 79+980 (DEXTHO MEZQ.) DEL C. PPAL. REQUENA	0.1	CONCRETO	11+590	12+420	0.830	0.156	0.630	0.044
LAT 90+268 (GAXIDHO) DEL CANAL PPAL. REQUENA	0.7	CONCRETO	0+000	1+130	1.130	0.300	0.630	0.200
LAT 90+268 (GAXIDHO) DEL CANAL PPAL. REQUENA	0.7	MAMPOSTERIA	1+130	1+540	0.410	0.040	0.230	0.140
LAT 90+268 (GAXIDHO) DEL CANAL PPAL. REQUENA	0.4	CONCRETO	1+540	8+700	7.160	3.230	3.630	0.300
SUMA CANAL LATERAL					63.622	29.1358	19.9212	14.565

Se suma a la red de conducción y distribución, los canales sublaterales, ramales y subramales, que hacen en su totalidad 848.256 km en, de los cuales 465.661 km corresponden a canales revestidos principalmente de concreto y 381.895 km son canales en tierra, los cuales requieren ser revestidos para una mejor eficiencia de conducción y distribución.



Figura 3.50. Canal principal Requena en el módulo Actopan

B. MÓDULO DE RIEGO ENDHO-XOCHITLÁN

El módulo Endho-Xochitlán maneja dos secciones de riego, cuenta dentro de su área de influencia con un total de 267.726 km de red de conducción y distribución, como se observa en el cuadro 3.46, reciben aguas del canal principal Endho y su mayor superficie la atienden a través del lateral Xochitlán. Se contabilizan 77.461 km de canales y canaletas revestidas con concreto, y 190.265 km de tierra a ser revestidos.

Cuadro 3.46. Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 2 Usuarios de Riego del Sistema Endho-Xochitlán, A.C.

NOMBRE	GASTO (m³/s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
PRINCIPAL ENDHO	14	CONCRETO	23+360	23+576	0.216	0.216		
PRINCIPAL ENDHO	14	TIERRA	23+576	25+579	2.003	0.000		2.003
PRINCIPAL ENDHO	14	CONCRETO	25+579	32+053	6.474	6.224		0.250
PRINCIPAL ENDHO	14	TIERRA	32+053	32+310	0.257	0.000		0.257
SUMA CANAL PRINCIPAL					8.950	6.440	0.000	2.510
LAT. 28+157 (ELVA) DEL C. PPAL. ENDHO	15	TIERRA	0+000	1+117	1.117			1.117
LAT. 28+157 (ELVA) DEL C. PPAL. ENDHO	15	CONCRETO	1+117	1+669	0.552	0.552		
LAT. 28+157 (ELVA) DEL C. PPAL. ENDHO	15	TIERRA	1+669	1+911	0.242			0.242
LAT. 29+757 (XOCHITLAN) DEL C. PPAL. ENDHO	8	CONCRETO	0+000	16+120	16.120	13.985	1.900	0.235
SUMA CANAL LATERAL					18.031	14.537	1.900	1.594

En la figura 3.51 se presenta algunas imágenes del canal principal Endhó y olla repartidora.



Figura 3.51. Canal principal Endho en el km 19+900 y olla repartidora

C. MÓDULO DE RIEGO TEPATEPEC

El módulo de riego Tepatepec cuenta con tres canales de relevancia del distrito para abastecer sus requerimientos de riego, el principal Endho, el principal Requena y el lateral Alto Requena, los cuales cruzan el área del módulo para abastecer a la vez al módulo Actopan, cuadro 3.47 y figura 3.52.

Cuentan con 80.146 km de canales y canaletas revestidas principalmente de concreto, así como 219.798 km de canales y zanjas de tierra que son importantes revestir para lograr una mejor eficiencia en la aplicación de los riegos. En total en este módulo se suma una longitud total de 299.944 km.

Cuadro 3.47. Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 3 Usuarios y Productores Unidad Tepatepec, A. C.

NOMBRE	GASTO (m ³ /s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
PRINCIPAL REQUENA	15	CONCRETO	50+184	63+866	13.682	12.332	1.350	
PRINCIPAL ENDHO	6	TIERRA	32+310	41+500	9.190	0.000		9.190
SUMA CANAL PRINCIPAL					22.872	12.332	1.350	9.190
LAT. 36+909 DEL PPAL. ENDHO	0.2	CONCRETO	0+000	0+518	0.518	0.518		
LAT 37+496 ALTO REQUENA	5	TIERRA	11+700	24+300	12.600			12.600
LAT. 50+184 DEL C PPAL REQUENA	0.7	CONCRETO	0+000	0+730	0.730	0.630	0.100	
LAT. 50+527 DEL C PPAL REQUENA	0.5	CONCRETO	0+000	1+534	1.534			1.534
LAT. 54+039 DEL C PPAL REQUENA	0.7	CONCRETO	0+000	2+189	2.189	1.989	0.200	
LAT. 55+854 DEL C PPAL REQUENA	0.4	CONCRETO	0+000	1+064	1.064	0.964	0.100	
LAT. 55+854 DEL C PPAL REQUENA	0.2	CONCRETO	1+064	2+087	1.023	0.923	0.100	
LAT. 56+553 DEL C PPAL REQUENA	0.8	CONCRETO	0+000	0+150	0.150	0.150		
LAT. 56+553 DEL C PPAL REQUENA	0.6	CONCRETO	0+150	2+680	2.530	2.310	0.220	
LAT. 59+291 DEL C PPAL REQUENA	0.8	CONCRETO	0+000	0+850	0.850	0.750	0.100	
LAT. 59+291 DEL C PPAL REQUENA	0.6	CONCRETO	0+850	1+910	1.060	0.960	0.100	
LAT. 59+291 DEL C PPAL REQUENA	0.4	CONCRETO	1+910	2+442	0.532	0.482	0.050	
LAT. 61+525 (LINDERO) DEL C PPAL REQUENA	0.3	TIERRA	0+000	2+454	2.454			2.454
LAT. 61+525 (LINDERO) DEL C PPAL REQUENA	0.2	TIERRA	2+454	2+660	0.206			0.206
LAT. 62+120 DEL C PPAL REQUENA	1.5	CONCRETO	0+000	0+236	0.236		0.236	
LAT. 62+120 DEL C PPAL REQUENA	1.5	MAMPOSTERIA	0+236	2+209	1.973	0.073		1.900
SUMA CANAL LATERAL					29.649	9.749	1.206	18.694



Figura 3.52. Canal Principal Requena, estación de aforo al inicio del módulo Tepatepec

D. MÓDULO DE RIEGO ALTO-TEPATEPEC

El módulo de riego Alto Tepatepec toma el agua para riego del canal principal Endhó mediante canal llamada a un cárcamo de bombeo, posteriormente con equipos de bombeo elevan el agua a canales trapeciales para su distribución. Cuenta con dos canales principales, que a partir del punto de descarga del bombeo se denominan Canal principal margen derecha y canal principal margen izquierda.

Además, presenta una longitud de canales laterales, sublaterales y canaletas de 77.831 km.

Cuadro 3.48. Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 4 Asociación Civil de Usuarios de Riego Alto-Tepatepec, A.C.

NOMBRE	GASTO (m ³ /s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
CANAL DE LLAMADA M.I. DEL C. PPAL. ENDHO KM. 34+850	3.446	CONCRETO	0+000	0+580	0.580	0.430	0.150	
CANAL PRINCIPAL ALTO-TEPATEPEC M.D.	1.105	CONCRETO	0+000	1+945	1.945	1.418	0.427	0.100
CANAL PRINCIPAL ALTO-TEPATEPEC M.D.	0.873	CONCRETO	1+945	2+955	1.010	0.677	0.222	0.111
CANAL PRINCIPAL ALTO-TEPATEPEC M.D.	0.762	CONCRETO	2+955	4+170	1.215	0.815	0.267	0.133
CANAL PRINCIPAL ALTO-TEPATEPEC M.D.	0.481	CONCRETO	4+170	8+500	4.330	2.928	0.952	0.450
CANAL PRINCIPAL ALTO-TEPATEPEC M.D.	0.291	CONCRETO	8+500	9+431	0.931	0.627	0.204	0.100
CANAL PRINCIPAL ALTO-TEPATEPEC M.I.	0.837	CONCRETO	0+000	2+480	2.480	1.685	0.545	0.250
CANAL PRINCIPAL ALTO-TEPATEPEC M.I.	0.837	CONCRETO	2+480	3+320	0.840	0.566	0.184	0.090
CANAL PRINCIPAL ALTO-TEPATEPEC M.I.	0.439	CONCRETO	3+320	3+920	0.600	0.408	0.132	0.060

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

CANAL PRINCIPAL ALTO - TEPATEPEC M.I.	0.144	CONCRETO	3+920	4+979	1.059	0.717	0.232	0.110
SUMA CANAL PRINCIPAL					14.990	10.271	3.315	1.404

En las figura 3.53 y figura 3.54 se presentan imágenes del canal de llamada y entrada al cárcamo de bombeo, así como los equipos de bombeo existentes en la planta de bombeo.



Figura 3.53. Canal de llamada y entrada al cárcamo de bombeo



Figura 3.54. Equipos de bombeo y canal principal MI

E. MÓDULO DE RIEGO EL XICUCO

Este módulo presenta una red amplia de canales y canaletas revestidas para la conducción y distribución del agua para riego. Se abastece del canal sublateral 5G, del lateral 14+700 del canal principal Dendho.

Debido a su topografía, se bombea el agua a dos niveles de canales principales, para posteriormente conducirla a una serie de canales laterales para la aplicación en las parcelas.

Cabe comentar que de origen este módulo contaba con un bombeo y un rebombeo para el segundo nivel de canales, sin embargo, actualmente sólo cuenta con una estación de bombeo para abastecer ambos niveles.

De acuerdo con el inventario de infraestructura de este módulo, la red de conducción y distribución cuenta con una longitud de 39.995 km, sin embargo, con el trabajo de campo realizado para el presente trabajo, se contabilizaron 44.63 km de canales revestidos, a los que se suman 10.02 km en zanjas de tierra a revestir.

Como se observa en el cuadro 3.49, los canales revestidos de este módulo ya cumplieron su vida útil, presentando actualmente un gran deterioro por lo que se ha categorizado como malo en prácticamente el 100% de la red.

Cuadro 3.49. Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 5 Asociación de Campesinos de Bombeo y Rebombeo del Cerro Xicuco, A. C.

NOMBRE	GASTO (m³/s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
PPAL. M.D. BOMBEO XICUCO	0.348	CONCRETO	0+000	1+545	1.545			1.545
PPAL. M.D. BOMBEO XICUCO	0.348	MAMPOSTERÍA	1+545	1+995	0.450			0.450
PPAL. M.D. BOMBEO XICUCO	0.348	CONCRETO	1+995	5+730	3.735			3.735
PRINCIPAL M.I. BOMBEO XICUCO	0.2	CONCRETO	0+000	3+085	3.085			3.085
PRINCIPAL ALTO M.D. BOMBEO EL XICUCO	0.24	CONCRETO	0+000	3+705	3.705			3.705
REBOMBEO CANAL PPAL. M.I	0.24	CONCRETO	0+000	1+330	1.330			1.330
SUMA CANAL PRINCIPAL					13.850			13.850
LAT 0+320 DEL PPAL. M.D.	0.2	CONCRETO	0+000	0+540	0.540			0.540
LAT 0+525 DEL PPAL. M.D.	0.2	CONCRETO	0+000	0+525	0.525			0.525
LAT 0+915 DEL PPAL. M.D.	0.2	CONCRETO	0+000	0+900	0.900			0.900
LAT 1+545 DEL PPAL. M.D.	0.2	CONCRETO	0+000	0+060	0.060			0.060
LAT1+795 DEL PPAL. M.D.	0.2	CONCRETO	0+000	0+850	0.850			0.850
LAT1+995 DEL PPAL. M.D.	0.2	CONCRETO	0+000	0+900	0.900			0.900
LAT 2+195 DEL PPAL. M.D.	0.2	CONCRETO	0+000	0+970	0.970			0.970
LAT 2+420 DEL PPAL. M.D.	0.2	CONCRETO	0+000	1+020	1.020			1.020
LAT 2+620 DEL PPAL. M.D.	0.2	CONCRETO	0+000	0+920	0.920			0.920
LAT 2+815 DEL PPAL. M.D.	0.2	CONCRETO	0+000	0+900	0.900			0.900
LAT 3+040 DEL PPAL. M.D.	0.2	CONCRETO	0+000	0+900	0.900			0.900
LAT 3+240 DEL PPAL. M.D.	0.2	CONCRETO	0+000	0+900	0.900			0.900
LAT 3+440 DEL PPAL. M.D.	0.2	CONCRETO	0+000	0+940	0.940			0.940
LAT 3+626 DEL PPAL. M.D.	0.2	CONCRETO	0+000	0+880	0.880			0.880

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

NOMBRE	GASTO (m³/s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
LAT 3+835 DEL PPAL. M.D.	0.2	CONCRETO	0+000	0+750	0.750			0.750
LAT 4+060 DEL PPAL. M.D.	0.2	CONCRETO	0+000	0+770	0.770			0.770
LAT 4+275 DEL PPAL. M.D.	0.2	CONCRETO	0+000	0+720	0.720			0.720
LAT 4+520 DEL PPAL. M.D.	0.2	CONCRETO	0+000	0+750	0.750			0.750
LAT 4+795 DEL PPAL. M.D.	0.2	CONCRETO	0+000	0+430	0.430			0.430
LAT 0+120 DEL PPAL. M.I.	0.2	CONCRETO	0+000	0+400	0.400			0.400
LAT 0+320 DEL PPAL. M.I.	0.2	CONCRETO	0+000	0+320	0.320			0.320
LAT 0+535 DEL PPAL. M.I.	0.2	CONCRETO	0+000	0+400	0.400			0.400
LAT 0+690 DEL PPAL. M.I.	0.2	CONCRETO	0+000	0+400	0.400			0.400
LAT 0+875 DEL PPAL. M.I.	0.2	CONCRETO	0+000	0+350	0.350			0.350
LAT 1+030 DEL PPAL. M.I.	0.2	CONCRETO	0+000	0+330	0.330			0.330
LAT 1+215 DEL PPAL. M.I.	0.2	CONCRETO	0+000	0+370	0.370			0.370
LAT 1+375 DEL PPAL. M.I.	0.2	CONCRETO	0+000	0+350	0.350			0.350
LAT 1+540 DEL PPAL. M.I.	0.2	CONCRETO	0+000	0+310	0.310			0.310
LAT 1+745 DEL PPAL. M.I.	0.2	CONCRETO	0+000	0+280	0.280			0.280
LAT 1+905 DEL PPAL. M.I.	0.2	CONCRETO	0+000	0+370	0.370			0.370
LAT 2+040 DEL PPAL. M.I.	0.2	CONCRETO	0+000	0+250	0.250			0.250
LAT 2+240 DEL PPAL. M.I.	0.2	CONCRETO	0+000	0+300	0.300			0.300
LAT 2+430 DEL PPAL. M.I.	0.2	CONCRETO	0+000	0+330	0.330			0.330
LAT 2+580 DEL PPAL. M.I.	0.2	CONCRETO	0+000	0+330	0.330			0.330
LAT 2+740 DEL PPAL. M.I.	0.2	CONCRETO	0+000	0+270	0.270			0.270
LAT 2+835 DEL PPAL. M.I.	0.2	CONCRETO	0+000	0+270	0.270			0.270
LAT 3+085 DEL PPAL. M.I.	0.2	CONCRETO	0+000	0+200	0.200			0.200
LAT 0+200 ALTO M.D.	0.24	CONCRETO	0+000	0+100	0.100			0.100
LAT 0+410 ALTO M.D.	0.24	CONCRETO	0+000	0+200	0.200			0.200
LAT 0+610 ALTO M.D.	0.24	CONCRETO	0+000	0+170	0.170			0.170
LAT 0+890 ALTO M.D.	0.24	CONCRETO	0+000	0+270	0.270			0.270
LAT 1+020 ALTO M.D.	0.24	CONCRETO	0+000	0+100	0.100			0.100
LAT 1+175 ALTO M.D.	0.24	CONCRETO	0+000	0+200	0.200			0.200
LAT 1+375 ALTO M.D.	0.24	CONCRETO	0+000	0+250	0.250			0.250
LAT 1+575 ALTO M.D.	0.24	CONCRETO	0+000	0+280	0.280			0.280
LAT 1+775 ALTO M.D.	0.24	CONCRETO	0+000	0+270	0.270			0.270
LAT 1+975 ALTO M.D.	0.24	CONCRETO	0+000	0+340	0.340			0.340
LAT 2+175 ALTO M.D.	0.24	CONCRETO	0+000	0+350	0.350			0.350
LAT 2+375 ALTO M.D.	0.24	CONCRETO	0+000	0+370	0.370			0.370
LAT 2+485 ALTO M.D.	0.24	CONCRETO	0+000	0+390	0.390			0.390
LAT 2+685 ALTO M.D.	0.24	CONCRETO	0+000	0+380	0.380			0.380
LAT 2+885 ALTO M.D.	0.24	CONCRETO	0+000	0+380	0.380			0.380
LAT 2+985 ALTO M.D.	0.24	CONCRETO	0+000	0+340	0.340			0.340
LAT 3+255 ALTO M.D.	0.24	CONCRETO	0+000	0+150	0.150			0.150
SUMA CANAL LATERAL					24.995			24.999
RAMAL 0+250 DEL SUB-LAT. 0+500	0.2	CONCRETO	0+000	0+450	0.450			0.450
RAMAL 0+460 DEL SUB-LAT. 0+500	0.2	CONCRETO	0+000	0+200	0.200			0.200
SUBRAMAL 0+200 DEL RAMAL. 0+350	0.2	CONCRETO	0+000	0+500	0.500			0.500
SUMA CANAL RAMAL Y SUBRAMAL					1.150			1.150

En la figura 3.55 se muestra algunas imágenes de la descarga de bombeo en el canal principal margen izquierda.



Figura 3.55. Descarga de bombeo y canal principal MI

F. MÓDULO DE RIEGO ARTÍCULO 27

Cuenta con un total de 70.759 km de red de canales de conducción y distribución de los cuales 22.89 están revestidos de concreto y 47.869 km de tierra, cuadro 3.50 y figura 3.56.

Cuadro 3.50. Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 6 Consejo Regional De Aguas Para Producción Agrícola, A.C.

NOMBRE	GASTO (m ³ /s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
PRINCIPAL ARTICULO 27	0.6	CONCRETO	0+000	13+795	13.795	13.145	0.650	
SUMA CANAL PRINCIPAL					13.795	13.145	0.650	0.000
LAT 1+414 DEL PRINCIPAL ARTICULO 27	0.2	CONCRETO	0+000	1+139	1.139	0.171	0.285	0.683
LAT. 7+702 DEL PRINCIPAL ARTICULO 27	0.2	CONCRETO	0+000	0+350	0.350	0.050	0.090	0.210
LAT 7+515 DEL PRINCIPAL ARTICULO 27	0.2	CONCRETO	0+000	0+849	0.849	0.128	0.212	0.509
LAT 7+425 DEL PRINCIPAL ARTICULO 27	0.2	CONCRETO	0+000	0+392	0.392	0.059	0.098	0.235
LAT 5+921 DEL PRINCIPAL ARTICULO 27	0.2	CONCRETO	0+000	1+136	1.136	0.171	0.284	0.681

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

NOMBRE	GASTO (m³/s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
LAT 5+677 DEL PRINCIPAL ARTICULO 27	0.2	CONCRETO	0+000	0+577	0.577	0.081	0.150	0.346
LAT 3+530 DEL PRINCIPAL ARTICULO 27	0.2	CONCRETO	0+000	1+292	1.292	0.194	0.323	0.775
LAT 2+878 BOMBEO DEL PRINCIPAL ARTICULO 27	0.2	CONCRETO	0+000	0+267	0.267	0.037	0.070	0.160
LAT 2+878 DEL PRINCIPAL ARTICULO 27	0.2	CONCRETO	0+000	1+979	1.979	0.292	0.500	1.187
SUMA CANAL LATERAL					7.981	1.183	2.012	4.786
C. SUB-LAT. 0+120 DEL C. LAT. 7+515	0.2	CONCRETO	0+000	0+533	0.533	0.027	0.346	0.160
RAMAL 0+325 DEL SUB-LAT. 0+120	0.2	CONCRETO	0+000	0+581	0.581	0.043	0.378	0.160
SUMA CANAL SUBLATERAL Y RAMAL					1.114	0.070	0.724	0.320



Figura 3.56. Canal principal de módulo Artículo 27

G. MÓDULO SECCIÓN 45 EL SOLÍS

Ubicado en el municipio de Tezontepec de Aldama, se abastece del canal lateral 14+700 del canal principal Dendho. Cuenta con una longitud de lateral de 7.052 km., presentan la necesidad de revestir 10.02 km de zanjas dentro del módulo para lograr una mejor aplicación de los riegos a nivel parcelario, cuadro 3.51, figura 3.57 y figura 3.58. Este módulo presenta en general buenas condiciones en su infraestructura.

Cuadro 3.51. Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 7 Asociación Civil de Campesinos Sección 45 El Solís, A.C.

NOMBRE	GASTO (m³/s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
LAT. 14+170 MD DEL CANAL PPAL. DENDHO	5	CONCRETO	3+368	3+794	0.426	0.426		
LAT. 14+170 MD DEL CANAL PPAL. DENDHO	4	CONCRETO	3+794	7+760	3.966	3.806	0.160	

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

NOMBRE	GASTO (m ³ /s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
LAT. 14+170 MD DEL CANAL PPAL. DENDHO	2	CONCRETO	7+760	10+420	2.660	2.560	0.100	
SUMA CANAL LATERAL					7.052	6.792	0.260	0.000
SUBLATERAL 5+226 (8G) DEL LATERAL 14+170 M.D. EL " L "	0.7	CONCRETO	0+000	2+133	2.133	2.133		
SUBLATERAL 5+226 (8G) DEL LATERAL 14+170 M.D. EL " L "	0.5	CONCRETO	2+133	3+907	1.774	1.774		
SUBLATERAL 7+757 DEL LATERAL 14+170 M.D.	2.86	CONCRETO	0+000	0+930	0.930	0.930		
SUBLATERAL 7+757 DEL LATERAL 14+170 M.D.	0.8	CONCRETO	0+930	2+000	1.070	1.070		
RAMAL 0+905 DEL SUB-LATERAL 7+757	2	CONCRETO	0+000	1+755	1.755	1.755		
SUMA CANAL SUBLATERAL Y RAMAL					2.825	2.825	0.000	0.000



Figura 3.57. Represa tipo pico de pato, canal lateral 14+700, en módulo El Solís



Figura 3.58. Repartidor en canal lateral 14+700, módulo El Solís

H. MÓDULO GAMAGAOX

Cuenta con dos canales laterales que son alimentados por el canal principal Dendho, teniendo una longitud total entre ambos laterales de 16.299 km, también disponen de agua de una toma del canal Viejo Requena.

Cuadro 3.52. Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 8 Sistema de Riego Gamagaox, A.C.

NOMBRE	GASTO (m³/s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
LAT. 20+722 MD (ACHICHILCO) DEL CANAL PPAL. DENDHO	2.5	CONCRETO	0+000	8+335	8.335	6.196	2.000	0.139
LAT. ALTO TEPETITLAN	0.6	CONCRETO	0+000	7+964	7.964	1.564	3.600	2.800
SUMA CANAL LATERAL					16.299	7.760	5.600	2.939

Presenta una necesidad de revestir 46.64 km de canaletas, así como rehabilitar de 2.939 km. En las figura 3.59 a la figura 3.61 se presentan algunas imágenes de la situación actual de su red de canales.



Figura 3.59. Repartidor y toma lateral de Canal Achichilco, sobre canal principal Dendho



Figura 3.60. Repartidor y canal lateral Achichilco



Figura 3.61. Puente canal y toma granja en canal lateral Alto Tepetitlan

I. MÓDULO DENDHO-CARDONAL

Toman sus aguas del canal principal Salto-Tlamaco, el cual en este tramo cuenta con sección cubierta. Mediante un canal cubierto conducen sus aguas a un cárcamo de bombeo para de ahí, en tubería de acero enterrada, trasladar el agua a un canal a cielo abierto. La conducción en tubería tiene una longitud de 1.236 km, y el canal 1.159 km, cuadro 3.53.

Cuadro 3.53. Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 9 Modulo de Riego Agrícola por Bombeo Dendho, Colonia Dendho y Cardonal, A. C.

NOMBRE	GASTO (m³/s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
PRINCIPAL DENDHO-CARDONAL	0.15	ACERO	0+000	1+236	2.395	2.395		
PRINCIPAL DENDHO-CARDONAL	0.15	CONCRETO	0+000	1+159	1.159		0.409	0.750
SUMA CANAL PRINCIPAL					3.554	2.395	0.409	0.750
LATERAL 1	0.15	TIERRA	0+000	0+679	0.679			0.679
LATERAL 3	0.15	TIERRA	0+000	1+019	1.019			1.019
LATERAL 2	0.15	TIERRA	0+000	1+871	1.871			1.871
LATERAL 4	0.15	TIERRA	0+000	0+509	0.509			0.509
LATERAL 5	0.15	TIERRA	0+000	0+373	0.373			0.373
LATERAL 6	0.15	TIERRA	0+000	0+152	0.152			0.152
SUMA CANAL LATERAL					4.603	0.000	0.000	4.603
SUBLAT 1 DE LAT 1	0.15	TIERRA	0+000	0+251	0.251			0.251
SUBLAT 1 DE LAT 2	0.15	TIERRA	0+000	1+466	1.466			1.466
SUBLAT 1 DEL LAT 6	0.15	TIERRA	0+000	0+669	0.669			0.669
SUMA CANAL SUBLATERAL					2.386	0.000	0.000	2.386

En la figura 3.62 se presenta la descarga y el inicio del canal principal Dendho – Cardonal.



Figura 3.62. Descarga y canal de conducción en el módulo Dendho-Cardonal

J. MÓDULO BOMBEO CERRO JUANDHO

Derivan el agua del canal principal Tlamaco-Juandho, mediante equipo de bombeo elevan el agua, en una primera parte en tubería de acero y posteriormente en canales a cielo abierto realizan la distribución para riego, cuadro 3.54.

Cuadro 3.54. Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 10 Bombeo Cerro Juandho de Teltipan, A. C.

NOMBRE	GASTO (m ³ /s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
PRINCIPAL PVC DE 12"	0.1	TUBO PVC 12"	0+000	0+044	0.044	0.044		
PRINCIPAL PVC DE 10"	0.1	TUBO PVC 10"	0+000	0+029	0.029	0.029		
SUMA CANAL SUBLATERAL					0.073	0.073	0.000	0.000
LATERAL	0.1	TIERRA	0+001	0+072	0.072			0.072
LATERAL	0.1	TIERRA	0+002	0+424	0.424			0.424
LATERAL	0.1	TIERRA	0+003	0+166	0.166			0.166
LATERAL	0.1	MAMPOSTERIA	0+004	0+452	0.452	0.452		
LATERAL	0.1	CONCRETO	0+005	0+809	0.809	0.809		
LATERAL	0.1	CONCRETO	0+006	0+362	0.362	0.362		
LATERAL	0.1	CONCRETO	0+007	0+196	0.196	0.196		
SUMA CANAL LATERAL					2.481	1.819	0.000	0.662
SUBLATERAL	0.1	TIERRA	0+008	0+491	0.491			0.491
SUBLATERAL	0.1	TIERRA	0+009	0+645	0.645			0.645
SUBLATERAL	0.1	CONCRETO	0+010	0+647	0.647	0.647		
SUMA CANAL SUBLATERAL					1.783	0.647	0.000	1.136

En la figura 3.63 se presenta la toma de alimentación del bombeo Cerro Juandho y su canal de distribución.



Figura 3.63. Toma de alimentación del bombeo Cerro Juandho y canal de distribución

K. MÓDULO BOMBEO TELTIPÁN

Bombean el agua proveniente del canal principal Tlamaco-Juandho, y cuentan con una red de tubería de PVC para hacer llegar el agua en las partes altas, para posteriormente conducir y distribuir el riego. También cuentan con canaletas de concreto a cielo abierto, cuadro 3.55. **Cuadro 3.55. Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 11 Bombeo Agrícola Teltipan, A. C.**

NOMBRE	GASTO (m ³ /s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
CANAL DE LLAMADA	1	CONCRETO	0+000	0+029	0.029	0.029		
PRINCIPAL UNO	0.1	PVC	0+000	0+364	0.364	0.364		
PRINCIPAL DOS	0.1	PVC	0+000	0+615	0.615	0.615		
PRINCIPAL TRES	0.1	PVC	0+000	1+435	1.435	1.435		
SUMA PRINCIPAL					2.443	2.443	0.000	0.000
LAT DERECHA DEL PPAL UNO	0.1	PVC	0+000	0+923	0.923	0.923		
LAT IZQUIERDA DEL PPAL UNO	0.1	PVC	0+000	0+396	0.396	0.396		
LAT IZQ UNO DEL PPAL DOS	0.1	PVC	0+000	1+616	1.616	1.616		
LATERAL IZQUIERDA UNO DEL PPAL TRES	0.1	PVC	0+000	0+765	0.765	0.765		
LAT CINCO DERECHA DEL PPPAL TRES	0.1	PVC	0+000	0+115	0.115	0.115		
LAT DERECHA CUATRO DEL PPAL TRES	0.1	PVC	0+000	0+146	0.146	0.146		

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

NOMBRE	GASTO (m³/s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
LAT TRES DEL PPAL TRES	0.1	PVC	0+000	0+173	0.173	0.173		
LAT DOS DERECHA DEL PPAL TRES	0.1	PVC	0+000	0+836	0.836	0.836		
LAT UNO DEL PPAL TRES	0.1	PVC	0+000	0+164	0.164	0.164		
LAT IZQ DEL PPAL UNO	0.1	CONCRETO	0+000	1+433	1.433	1.433		
SUMA LATERAL					6.567	6.567		
SUBLAT UNO DEL LAT DOS DERECHA DEL PPAL TRES	0.1	PVC	0+000	0+099	0.099	0.099		
SUBLAT DOS DEL LAT DOS DERECHA DEL PPAL TRES	0.1	PVC	0+000	0+197	0.197	0.197		
SUBLAT IZQ UNO DEL LAT UNO IZQUIERDA DEL PPAL	0.1	CONCRETO	0+000	0+600	0.600	0.600		
SUMA LATERAL					0.896	0.896	0.000	0.000

L. MÓDULO EL BEXHA

El módulo Bexha, recibe el agua para riego de dos canales diferentes, e través del canal Principal El Nopal, y del sublateral 9+344 Las Cadenas. El primero distribuye las aguas en la parte oeste del módulo y el principal el Nopal en la parte este del módulo, cuadro 3.56.

Cuadro 3.56. Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 12 Asociación de Usuarios Sección 14, El Bexha, A.C.

NOMBRE	GASTO (m³/s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
PRINCIPAL EL NOPAL	0.7	CONCRETO	2+142	5+888	3.746	3.096	0.450	0.200
SUMA CANAL PRINCIPAL					3.746	3.096	0.450	0.200
SUB-LAT. 9+344 (LAS CADENAS) DEL LAT. 14+170 DEL PPAL DENDHO	2	TIERRA	7+262	8+055	0.793			0.793
SUB-LAT. 9+344 (LAS CADENAS) DEL LAT. 14+170 DEL PPAL DENDHO	0.8	TIERRA	8+055	8+480	0.425			0.425
RAMAL 7+262 DEL SUB-LAT. 9+344 (LAS CADENAS)	1	CONCRETO	0+000	3+600	3.600	3.000	0.600	
RAMAL 7+262 DEL SUB-LAT. 9+344 (LAS CADENAS)	1	CONCRETO	3+600	4+140	0.540	0.350	0.190	
SUMA CANAL SUBLATERAL Y RAMAL					5.358	3.350	0.790	1.218

En la figura 3.64 se muestra el punto inicial del sublateral Las Cadenas que suministra de agua al módulo El Bexha y en la figura 3.65 el Canal Variado.



Figura 3.64. Sublateral Las Cadenas, punto de inicio de módulo El Bexha



Figura 3.65. Canal El Variado en módulo El Bexha

M. MÓDULO EL POTRERO BLANCO

Este módulo es el de más reciente creación en el DR 003 Tula, toman el agua para riego del canal principal Alto Ajacuba, mediante un canal de llamada para posteriormente elevar las aguas con equipo de bombeo. La conducción la realizan en canales revestidos para una suma de 4.099 km, cuadro 3.57 y figura 3.66.

Cuadro 3.57. Condiciones actuales de la red de conducción y distribución del módulo de riego 13 Zona de Riego por Bombeo Potrero Blanco y San Rafael, A. C.

NOMBRE	GASTO (m³/s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
--------	--------------	--------------------	--------------	------------	---------------	------------	--------------	-----------

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

CANAL DE LLAMADA	0.15	CONCRETO	0+000	0+021	0.021		0.021	
SUMA CANAL PRINCIPAL					0.021		0.021	
LAT. 0+131 MI	0.15	CONCRETO	0+000	1+019	1.019			1.019
LAT. 0+131 MD	0.15	CONCRETO	0+000	0+509	0.509			0.509
SUMA CANAL LATERAL					1.528			1.528
SUBLAT 1 DEL LAT. 0+131 MD	0.15	CONCRETO	0+000	0+679	0.679			0.679
SUBLAT 1 DEL LAT. 0+131 MD	0.15	CONCRETO	0+000	1+871	1.871			1.871
SUMA CANAL SUBLATERAL					2.550			2.550



Figura 3.66. Canales de conducción del módulo El Potrero Blanco

N. UNIDAD DE RIEGO TULA

En esta unidad comienza la conducción de agua para riego de los canales principales Requena, Salto-Tlamaco, Dendho y Viejo Requena, por lo que cuenta con una red de 112.701 km de canal principal, así como 40.398 km de canales laterales, para atender a seis secciones de riego, cuadro 3.58. En las figura 3.61 a la figura 3.63, se presentan algunas imágenes de los canales principales.

Se requiere el revestimiento de 292.145 km de canaletas.

Cuadro 3.58. Condiciones actuales de la red de conducción y distribución de la unidad de riego 1 Tula

NOMBRE	GASTO (m³/s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
PRINCIPAL REQUENA	15	CONCRETO	0+000	26+930	26.930	23.905	2.800	0.225
PRINCIPAL SALTO-TLAMACO	50	CONCRETO	0+000	1+825	1.825	1.405	0.320	0.100

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

NOMBRE	GASTO (m³/s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
PRINCIPAL SALTO-TLAMACO	35	CONCRETO	1+825	12+900	11.075	9.771	0.980	0.324
PRINCIPAL SALTO-TLAMACO	20	CONCRETO	12+900	25+306	12.406	10.826	1.140	0.440
PRINCIPAL DENDHO	15	TIERRA	0+000	3+360	3.360			3.360
PRINCIPAL DENDHO	15	CONCRETO	3+360	7+100	3.740	3.216	0.374	0.150
PRINCIPAL DENDHO	15	TIERRA	7+100	9+085	1.985			1.985
PRINCIPAL DENDHO	15	CONCRETO	9+085	10+650	1.565	1.324	0.157	0.085
PRINCIPAL DENDHO	15	TIERRA	10+650	14+360	3.710			3.710
PRINCIPAL DENDHO	15	CONCRETO	14+360	15+475	1.115	0.954	0.112	0.050
PRINCIPAL DENDHO	15	TIERRA	14+475	25+157	10.682			10.682
PRINCIPAL ENDHO	15	CONCRETO	0+000	4+415	4.415	3.223	0.442	0.750
PRINCIPAL VIEJO REQUENA	5	TIERRA	0+000	29+893	29.893			29.893
SUMA CANAL PRINCIPAL					112.701	54.623	6.324	51.754
LAT. 1+825 (BIESTRO) DEL PRINCIPAL EL SALTO TLAMACO	15	CONCRETO	0+000	0+650	0.650		0.650	
LAT. 12+700 (G) DEL C PPAL SALTO TLAMACO (EN GIS SEÑALADO 12+360 ERRONEAMENTE)	15	CONCRETO	0+000	1+890	1.890	1.320	0.420	0.150
LAT. 12+700 (G) DEL C PPAL SALTO TLAMACO (EN GIS SEÑALADO 12+360 ERRONEAMENTE)	15	TIERRA	1+890	4+370	2.480			2.480
LAT. 12+993 (G) DEL C PPAL REQUENA	18	CONCRETO	0+000	0+283	0.283		0.283	
LAT 25+724 LAS CADENAS DEL C PPAL REQUENA	1	CONCRETO	0+000	0+370	0.370		0.370	
LAT 25+724 LAS CADENAS DEL C PPAL REQUENA	1	TIERRA	0+370	0+586	0.216			0.216
LAT. 7+000 (P) DEL CANAL PPAL. DENDHO	1	CONCRETO	0+000	6+550	6.550	2.550	3.500	0.500
LAT. 8+386 (L) DEL CANAL PPAL. DENDHO	0.5	TIERRA	0+000	0+962	0.962			0.962
LAT. 13+009 (LOS MEZQUITES) DEL CANAL PPAL. DENDHO	0.4	TIERRA	0+000	0+264	0.264			0.264
LAT. 13+009 (LOS MEZQUITES) DEL CANAL PPAL. DENDHO	0.4	CONCRETO	0+264	0+321	0.057	0.057		
LAT. 13+009 (LOS MEZQUITES) DEL CANAL PPAL. DENDHO	0.4	TIERRA	0+321	1+714	1.393			1.393
LAT. 14+170 MD DEL CANAL PPAL. DENDHO	12	TIERRA	0+000	0+601	0.601			0.601
LAT. 14+170 MD DEL CANAL PPAL. DENDHO	10	CONCRETO	0+601	1+923	1.322	1.072	0.250	
LAT. 14+170 MD DEL CANAL PPAL. DENDHO	9	CONCRETO	1+923	2+436	0.513	0.453	0.060	
LAT. 14+170 MD DEL CANAL PPAL. DENDHO	6	CONCRETO	2+436	3+368	0.932	0.772	0.160	
LAT. 14+170 MI (BOJAY) DEL CANAL PPAL. DENDHO	2	CONCRETO	0+000	5+538	5.538	4.042	1.190	0.306
LAT. 14+170 MI (BOJAY) DEL CANAL PPAL. DENDHO	0.4	TIERRA	5+538	6+074	0.536			0.536
LAT. 20+722 MI DEL CANAL PPAL. DENDHO	0.2	TIERRA	0+000	2+500	2.500			2.500

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

NOMBRE	GASTO (m³/s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
LAT. 20+808 (CANAL DE LIGA) DEL CANAL PPAL. DENDHO (DUDA CADENAMIENTO 22+808??)	6	TIERRA	0+000	1+191	1.191			1.191
LAT. 23+441 (ALTO TEPETITLAN) DEL CANAL PPAL. DENDHO	1.5	CONCRETO	0+000	12+150	12.150	1.750	3.800	6.600
SUMA CANAL LATERAL					40.398	12.016	10.683	17.699
SUB LAT. 4+300 (PUENTE ROTO) DEL LAT. 12+700 (G) DEL C PPAL EL SALTO TLAMACO	0.7	TIERRA	0+000	1+780	1.780			1.780
SUB-LAT. 0+600 M.I. (RAPIDA) DEL LAT. 14+170 MD DEL CANAL PPAL. DENDHO	0.8	CONCRETO	0+000	1+220	1.220		1.220	
SUB-LAT. 0+600 M.I. (RAPIDA) DEL LAT. 14+170 MD DEL CANAL PPAL. DENDHO	0.5	TIERRA	1+220	3+323	2.103			2.103
SUB-LAT. 0+600 M.D. (RAPIDA) DEL LAT. 14+170 MD DEL CANAL PPAL. DENDHO	6.5	MAMPOSTERÍA	0+000	1+100	1.100		1.100	
SUB-LAT. 3+380 (5G) DEL LAT. 14+170 M.I. DEL PPAL DENDHO	3	TIERRA	0+000	6+500	6.500			6.500
RAMAL 5+398 DEL SUB-LAT. 3+380 (5 G)	0.3	TIERRA	0+000	1+000	1.000			1.000
RAMAL 5+572 (VARIADO ACHICHILCO) DEL SUB-LAT. 3+380 (5 G)	0.5	TIERRA	0+000	0+517	0.517			0.517
SUB-LAT. 9+344 (LAS CADENAS) DEL LAT. 14+170 DEL PPAL DENDHO	0.8	TIERRA	8+480	10+880	2.400			2.400
RAMAL 8+069 DEL SUB-LAT. 9+344 (LAS CADENAS)	0.3	TIERRA	0+000	2+500	2.500			2.500
RAMAL 10+330 DEL SUB-LAT. 9+344 (LAS CADENAS)	0.3	TIERRA	0+000	1+366	1.366			1.366
SUMA CANAL SUBLATERAL Y RAMAL					20.486	0.000	2.320	18.166



Figura 3.67. Canal Requena, Unidad Tula



Figura 3.68. Inicio del canal principal Salto-Tlamaco



Figura 3.69. Canal Viejo Requena en su cruce por la sección 3 de la Unidad Tula

O. UNIDAD TLAMACO JUANDHO

Brinda servicio de riego a nueve secciones, y es área de conducción de seis canales principales que suman una longitud de 61.932 km, y una longitud de 24.211 km de laterales, a lo que se suma toda la red menor, cuadro 3.59. Se requiere el revestimiento de 310.422 km de canaletas.

En las figura 3.70 y figura 3.71 se presentan algunas imágenes de la red de canales principales.

Cuadro 3.59. Condiciones actuales de la red de conducción y distribución de la unidad de riego 2 Tlamaco-Juandho

NOMBRE	GASTO (m ³ /s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
PRINCIPAL REQUENA	20	CONCRETO	26+930	36+000	9.070	8.160	0.910	
PRINCIPAL AJACUBA	25	CONCRETO	0+000	11+375	11.375	10.245	1.130	
PRINCIPAL TLAMACO-JUANDHO	15	TIERRA	0+000	21+300	21.300			21.300
PRINCIPAL ENDHO	15	CONCRETO	4+415	19+900	15.485	13.255	1.980	0.250
PRINCIPAL EL NOPAL	0.7	TIERRA	0+000	2+142	2.142			2.142
PRINCIPAL LAS CADENAS	0.7	CONCRETO	0+000	0+758	0.758	0.758		
PRINCIPAL LAS CADENAS	0.7	TIERRA	0+758	2+465	1.707			1.707
PRINCIPAL LAS CADENAS	0.7	CONCRETO	2+465	2+560	0.095	0.095		
SUMA CANAL PRINCIPAL					61.932	32.513	4.020	25.399
LAT. 14+570 (T26) DEL C. PPAL. TLAMACO-JUANDHO	0.7	TIERRA	0+000	2+540	2.540			2.540

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

NOMBRE	GASTO (m³/s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
LAT. 18+837 (EL PUERTO) DEL C. PPAL. TLAMACO-JUANDHO	0.4	CONCRETO	0+000	4+700	4.700	4.250	0.450	
LAT. 18+837 (T 33) DEL C PPAL TLAMACO-JUANDHO	0.6	CONCRETO	0+000	4+413	4.413	4.053	0.360	
LAT. 21+300 (TETEPANGO) DEL PPAL TLAMACO-JUANDHO	1	MAMOSTERÍA	0+000	0+321	0.321			0.321
LAT. 21+300 (TETEPANGO) DEL PPAL TLAMACO-JUANDHO	1	TIERRA	0+321	1+185	0.864			0.864
LAT. 21+300 (TETEPANGO) DEL PPAL TLAMACO-JUANDHO	1	MAMPOSTERÍA	1+185	1+221	0.036			0.036
LAT. 21+300 (TETEPANGO) DEL PPAL TLAMACO-JUANDHO	1	TIERRA	1+221	1+992	0.771			0.771
LAT. 21+300 (TETEPANGO) DEL PPAL TLAMACO-JUANDHO	1	MAMPOSTERÍA	1+992	2+047	0.055			0.055
LAT. 21+300 (TETEPANGO) DEL PPAL TLAMACO-JUANDHO	1	TIERRA	2+047	2+854	0.807			0.807
LAT. 21+300 (TETEPANGO) DEL PPAL TLAMACO-JUANDHO	1	MAMPOSTERÍA	2+854	2+900	0.046			0.046
LAT. 21+300 (TETEPANGO) DEL PPAL TLAMACO-JUANDHO	1	TIERRA	2+900	8+900	6.000			6.000
LAT. 21+300 (ULAPA) DEL PPAL TLAMACO-JUANDHO	1	CONCRETO	0+000	0+069	0.069		0.069	
LAT. 21+300 (ULAPA) DEL PPAL TLAMACO-JUANDHO	1	TIERRA	0+069	3+069	3.000			3.000
LAT 25+724 LAS CADENAS DEL C PPAL REQUENA	1	CONCRETO	0+586	1+175	0.589	0.339	0.250	
SUMA CANAL LATERAL					24.211	8.642	1.129	14.440
SUB LAT. 0+700 M.D. DEL CANAL LAT. 18+837 (EL PUERTO)	0.2	TIERRA	0+000	0+926	0.926			0.926
SUB LAT. 0+700 M.D. DEL CANAL LAT. 18+837 (EL PUERTO)	0.2	SIFON DE CONCRETO 24" DIAMETRO	0+926	2+011	1.085	1.085		
SUB LAT. 0+700 M.D. DEL CANAL LAT. 18+837 (EL PUERTO)	0.2	TIERRA	2+011	3+003	0.992			0.992
SUB-LAT. 9+344 (LAS CADENAS) DEL LAT. 14+170 DEL PPAL DENDHO	3	TIERRA	0+000	1+051	1.051			1.051
SUB-LAT. 9+344 (LAS CADENAS) DEL LAT. 14+170 DEL PPAL DENDHO	3	CONCRETO	1+051	1+100	0.049	0.049		
SUB-LAT. 9+344 (LAS CADENAS) DEL LAT. 14+170 DEL PPAL DENDHO	3	TIERRA	1+100	2+731	1.631			1.631

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

NOMBRE	GASTO (m³/s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
SUB-LAT. 9+344 (LAS CADENAS) DEL LAT. 14+170 DEL PPAL DENDHO	3	CONCRETO	2+731	2+800	0.069	0.069		
SUB-LAT. 9+344 (LAS CADENAS) DEL LAT. 14+170 DEL PPAL DENDHO	3	TIERRA	2+800	6+930	4.130			4.130
SUB-LAT. 9+344 (LAS CADENAS) DEL LAT. 14+170 DEL PPAL DENDHO	3	CONCRETO	6+930	6+945	0.015	0.015		
SUB-LAT. 9+344 (LAS CADENAS) DEL LAT. 14+170 DEL PPAL DENDHO	3	TIERRA	6+945	7+070	0.125			0.125
SUB-LAT. 9+344 (LAS CADENAS) DEL LAT. 14+170 DEL PPAL DENDHO	3	CONCRETO	7+070	7+090	0.020	0.020		
SUB-LAT. 9+344 (LAS CADENAS) DEL LAT. 14+170 DEL PPAL DENDHO	3	TIERRA	7+090	7+262	0.172			0.172
RAMAL 2+130 DEL SUB-LAT. 9+344 (LAS CADENAS) DEL LAT. 14+170 DEL PPAL DENDHO	0.2	TIERRA	0+000	0+920	0.920			0.920
SUMA CANAL SUBLATERAL Y RAMAL					11.185	1.238	0.000	9.947



Figura 3.70. Canal Requena en Unidad Tlamaco-Juandho



Figura 3.71. Canal Requena con conservación diferida, Unidad Tlamaco-Juandho

P. UNIDAD MIXQUIAHUALA

En esta unidad de riego, la cruzan y brindan servicio de conducción y distribución del agua tres canales principales, los cuales suma una longitud de 31.104 km, y 46.695 km de canales laterales. Cuenta con siete secciones de riego. Se requiere el revestimiento de 255.000 km de canaletas.

Cuadro 3.60. Condiciones actuales de la red de conducción y distribución de la unidad de riego 3 Mixquihuala

NOMBRE	GASTO (m³/s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
PRINCIPAL REQUENA	16	CONCRETO	36+000	50+184	14.184	12.784	1.400	
PRINCIPAL ENDHO	14	CONCRETO	15+660	19+900	4.240	2.840	1.000	0.400
PRINCIPAL EL TUMBA	2.4	CONCRETO	0+000	0+960	0.960	0.900	0.060	
PRINCIPAL EL TUMBA	2.4	SIFÓN	0+960	1+620	0.660	0.660		
PRINCIPAL EL TUMBA	2.4	CONCRETO	1+620	4+144	2.524	2.424	0.100	
PRINCIPAL EL TUMBA	2.4	SIFÓN	4+144	5+135	0.991	0.991		
PRINCIPAL EL TUMBA	2.4	CONCRETO	5+135	11+520	6.385	6.285	0.100	
PRINCIPAL EL TUMBA	2	CONCRETO	11+520	12+680	1.160	1.000	0.160	
SUMA CANAL PRINCIPAL					31.104	27.884	2.820	0.400
LAT 37+496 ALTO REQUENA	5	CONCRETO	0+000	0+841	0.841	0.421	0.420	
LAT 37+496 ALTO REQUENA	5	TIERRA	0+841	11+700	10.859			10.859

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

NOMBRE	GASTO (m³/s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
LAT. 21+280 JUANDHO-CAÑADA DEL PPAL TLAMACO-JUANDHO		TIERRA	0+000	2+000	2.000			2.000
LAT. 32+885 (LA RAPIDA) DEL C PPAL REQUENA	10	CONCRETO	0+000	1+487	1.487			1.487
LAT. 32+885 (LA RAPIDA) DEL C PPAL REQUENA	10	TIERRA	1+487	4+380	2.893			2.893
LAT. 32+885 (LA RAPIDA) DEL C PPAL REQUENA	8	TIERRA	4+380	5+852	1.472			1.472
LAT. 35+821 (EL PITOL) DEL C PPAL REQUENA	1	CONCRETO	0+000	1+870	1.870	1.720	0.150	
LAT. 35+821 (EL PITOL) DEL C PPAL REQUENA	0.8	TIERRA	1+870	2+740	0.870			0.870
LAT. 37+803 (EL CARCAMO) DEL C PPAL REQUENA	2	TIERRA	0+000	3+622	3.622			3.622
LAT. 41+832 (PONIENTE) DEL C PPAL REQUENA	0.4	MAMPOSTERIA	0+000	0+388	0.388			0.388
LAT. 41+832 (PONIENTE) DEL C PPAL REQUENA	0.4	TIERRA	0+388	2+365	1.977			1.977
LAT. 42+862 DEL C PPAL REQUENA	0.5	TIERRA	0+000	1+674	1.674			1.674
LAT. 43+988 (NORTE) DEL C PPAL REQUENA	2	TIERRA	0+000	3+850	3.850			3.850
LAT. 43+996 (TRES ALTO) DEL C PPAL REQUENA	0.2	CONCRETO	0+000	2+600	2.600	1.850	0.600	0.150
LAT. 48+101 DEL C PPAL REQUENA	0.8	CONCRETO	0+000	1+763	1.763	0.863	0.780	0.120
LAT. 48+101 DEL C PPAL REQUENA	0.6	TIERRA	1+763	3+330	1.567			1.567
LAT. 49+881 DEL C PPAL REQUENA	0.4	CONCRETO	0+000	1+948	1.948	0.148	0.900	0.900
LAT. 2+620 DEL C. PPAL. EL TUMBA	0.4	CONCRETO	0+000	0+800	0.800	0.800		
LAT. 2+620 DEL C. PPAL. EL TUMBA	0.185	CONCRETO	0+800	1+000	0.200	0.200		
LAT. 2+620 DEL C. PPAL. EL TUMBA	0.185	CONCRETO	1+000	2+180	1.180	1.000	0.180	
LAT. 3+262 DEL C. PPAL. EL TUMBA	0.357	CONCRETO	0+000	0+711	0.711	0.501	0.210	
LAT. 5+440 DEL C. PPAL. EL TUMBA	0.24	CONCRETO	0+000	1+607	1.607	1.307	0.300	
LAT. 6+250 DEL C. PPAL. EL TUMBA	0.24	CONCRETO	0+000	0+516	0.516	0.456	0.060	
SUMA CANAL LATERAL					46.695	9.266	3.600	33.829
NOMBRE	GASTO (m3/s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (Km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
SUBLAT. 4+368 (PONIENTE) DEL LAT 32+885 DEL PPAL REQUENA	1.5	CONCRETO	0+000	3+460	3.460	3.099		0.361
SUBLAT. 4+368 (PONIENTE) DEL LAT 32+885 DEL PPAL REQUENA	1	TIERRA	3+460	3+820	0.360	0.360		
SUBLAT. 4+368 (PONIENTE) DEL LAT	0.5	TIERRA	3+820	7+726	3.906	3.906		

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

NOMBRE	GASTO (m³/s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
32+885 DEL PPAL REQUENA								
SUB-LAT. 4+368 (LA VEGA) DEL LAT 32+885 DEL PPAL REQUENA	0.6	CONCRETO	0+000	0+950	0.950	0.750		0.200
SUB-LAT. 4+368 (LA VEGA) DEL LAT 32+885 DEL PPAL REQUENA	0.4	CONCRETO	0+950	1+990	1.040	0.840		0.200
SUB-LAT. 4+368 (LA VEGA) DEL LAT 32+885 DEL PPAL REQUENA	0.3	CONCRETO	1+990	3+000	1.010	0.810		0.200
SUB-LAT. 1+487 (CINTA LARGA) DEL LAT 32+885 DEL PPAL REQUENA	3	CONCRETO	0+000	1+180	1.180	0.882	0.148	0.150
SUB-LAT. 1+487 (CINTA LARGA) DEL LAT 32+885 DEL PPAL REQUENA	3	CONCRETO	1+180	4+574	3.394	2.954	0.320	0.120
SUB-LAT. 1+487 (CINTA LARGA) DEL LAT 32+885 DEL PPAL REQUENA	1.5	CONCRETO	4+574	4+980	0.406	0.216	0.150	0.040
SUB-LAT. 1+487 (CINTA LARGA) DEL LAT 32+885 DEL PPAL REQUENA	1	CONCRETO	4+980	5+580	0.600	0.600		
SUB-LAT. 1+487 (CINTA LARGA) DEL LAT 32+885 DEL PPAL REQUENA	0.8	CONCRETO	5+580	6+000	0.420	0.420		
SUB-LAT. 1+487 (CINTA LARGA) DEL LAT 32+885 DEL PPAL REQUENA	0.7	CONCRETO	6+000	6+400	0.400	0.400		
SUB-LAT. 1+487 (CINTA LARGA) DEL LAT 32+885 DEL PPAL REQUENA	0.6	CONCRETO	6+400	7+580	1.180	1.060		0.120
SUB-LAT. 1+487 (CINTA LARGA) DEL LAT 32+885 DEL PPAL REQUENA	0.6	TUBO 24"	7+580	7+910	0.330	0.330		
SUB-LAT. 1+487 (CINTA LARGA) DEL LAT 32+885 DEL PPAL REQUENA	0.3	TIERRA	7+910	8+600	0.690	0.000		0.690
SUB-LAT. 0+711 DEL C. LAT 3+262 DEL PPAL EL TUMBA	0.165	CONCRETO	0+000	0+413	0.413	0.253	0.160	
SUBLAT 1+500 (PALMILLAS) DEL LAT. 43+988 DEL C PPAL REQUENA	0.7	CONCRETO	0+000	2+096	2.096	1.906	0.190	
SUBLAT 1+500 (PALMILLAS) DEL LAT. 43+988 DEL C PPAL REQUENA	0.5	TIERRA	2+096	2+870	0.774			0.774
SUBLAT 1+061 (ARBOL GRANDE) DEL LAT. 43+988 DEL C PPAL REQUENA	0.65	CONCRETO	0+000	0+780	0.780	0.732	0.048	
SUBLAT 1+061 (ARBOL GRANDE) DEL LAT. 43+988 DEL C PPAL REQUENA	0.25	CONCRETO	0+780	2+415	1.635	1.437	0.198	
RAMAL4+773 DEL SUBLAT. 1+487 (CINTA LARGA) DEL LAT 32+885 DEL PPAL REQUENA	0.8	TIERRA	0+000	1+600	1.600	0.000		1.600

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

NOMBRE	GASTO (m³/s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
RAMAL 1+830 DEL SUBLAT. 4+368 (PONIENTE) DEL LAT 32+885 DEL PPAL REQUENA	0.5	CONCRETO	0+000	0+200	0.200	0.200		
RAMAL 1+830 DEL SUBLAT. 4+368 (PONIENTE) DEL LAT 32+885 DEL PPAL REQUENA	0.5	CONCRETO	0+200	1+520	1.320	1.140	0.180	
RAMAL 1+830 DEL SUBLAT. 4+368 (PONIENTE) DEL LAT 32+885 DEL PPAL REQUENA	0.3	CONCRETO	1+520	3+440	1.920	1.710	0.210	
RAMAL 0+374 DEL SUBLAT. 1+487 (CINTA LARGA) DEL LAT 32+885 DEL PPAL REQUENA	0.7	TIERRA	0+000	1+800	1.800	0.000		1.800
SUMA CANAL SUBLATERAL Y RAMAL					31.864	24.005	1.604	6.255

Q. UNIDAD DE RIEGO TUMBA

Esta unidad cuenta con dos secciones de riego y se abastece únicamente del canal principal El Tumba, el cual en la unidad tiene una longitud de 19.038 km, cuadro 3.61. Se requiere el revestimiento de 79.038 km entre canales laterales y canaletas.

Cuadro 3.61. Condiciones actuales de la red de conducción y distribución de la unidad de riego 4 Tumba

NOMBRE	GASTO (m³/s)	TIPO REVESTIMIENTO	CAD. INICIAL	CAD. FINAL	LONGITUD (km)	BUENO (km)	REGULAR (km)	MALO (km)
PRINCIPAL EL TUMBA	1.6	CONCRETO	12+680	14+516	1.836	0.710	0.900	0.226
PRINCIPAL EL TUMBA	1.6	CONCRETO	14+516	22+216	7.700	6.325	1.100	0.275
PRINCIPAL EL TUMBA	1.2	CONCRETO	22+216	23+452	1.236	0.486	0.600	0.150
PRINCIPAL EL TUMBA	1.2	CONCRETO	23+452	24+532	1.080	0.405	0.540	0.135
PRINCIPAL EL TUMBA	0.5	CONCRETO	24+532	31+718	7.186	2.686	3.600	0.900
SUMA CANAL PRINCIPAL					19.038	10.612	6.740	1.686

R. RESUMEN DE LA RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

En el cuadro 3.62 se muestra el resumen de la red de conducción y distribución en el DR 003, donde se observa que se tiene una red total de 3,199.775 km, predominando el módulo de riego Actopan.

Cuadro 3.62. Resumen de la red de conducción y distribución existente en el DR 003

MÓDULO / UNIDAD RIEGO		RED (km)					
		PRINCIPAL	LATERALES	SUBLATERALES, RAMALES Y CANALETAS			TOTAL
				REVESTIDO	SIN REVESTIR	SUBTOTAL	
ZONA DE RIEGO	Actopan	44.953	63.622	466.361	381.895	848.256	956.831
	Endhó - Xochitlán	8.950	18.031	52.740	188.005	240.745	267.726
	Tepatepec	22.872	29.649	27.625	219.798	247.423	299.944

MÓDULO / UNIDAD RIEGO		RED (km)					
		PRINCIPAL	LATERALES	SUBLATERALES, RAMALES Y CANALETAS			TOTAL
				REVESTIDO	SIN REVESTIR	SUBTOTAL	
	Alto Tepatepec	14.990	30.804	7.054	39.973	47.027	92.821
	B. Cerro El Xicuco	13.850	24.995	5.785	10.020	15.805	54.650
	Artículo 27	13.795	7.981	1.114	47.869	48.983	70.759
	El Solís	0.000	7.052	2.825	10.020	12.845	19.897
	Gamagaox	0.000	16.299	0.000	46.640	46.640	62.939
	B. Dendhó Cardonal	3.554	4.603	0.000	2.386	2.386	10.543
	Bombeo Cerro Juandhó	0.073	2.481	0.647	1.136	1.783	4.337
	Bombeo A. Teltipán	2.443	6.567	0.896	0.000	0.896	9.906
	El Bexha	3.746	0.000	4.140	1.218	5.358	9.104
	Potrero Blanco	0.021	1.528	2.550	0.000	2.550	4.099
	Subtotal	129.247	213.612	571.737	948.960	1,520.697	1,863.556
NO TRANSFERIDA	Tula	112.701	40.398	20.486	292.145	312.631	465.730
	Tlamaco - Juandhó	61.932	24.211	11.185	310.422	321.607	407.750
	Mixquiahuala	31.104	46.695	31.864	255.000	286.864	364.663
	Tumba	19.038	29.038	0.000	50.000	50.000	98.076
	Subtotal	224.775	140.342	65.535	907.567	971.102	1,336.219
TOTAL		354.022	353.954	635.272	1,856.527	2,491.799	3,199.775

3.1.5.6. Red de drenaje

A continuación, se señala las características hidráulicas y su condición actual de la red de drenaje existente en el DR 003, indicando su nombre, longitud efectiva (L_e), gasto (Q), velocidad (v), pendiente (S), área hidráulica (A), plantilla (b), tirante (d), libre bordo (LB), talud (m), ancho de corona (C) y estado actual.

A. MÓDULO DE RIEGO ACTOPAN

Este módulo de riego tiene un total de 116.5 km de drenes, siendo el módulo con la mayor cantidad de infraestructura de drenaje en el distrito de riego, cuadro 3.63.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.63. Características hidráulicas y situación actual de la red de drenaje del módulo de riego Actopan

NOMBRE DE LA OBRA	Le (km)	Q (m³/s)	v (m/s)	S (adim)	A (m²)	b (m)	d (m)	LB (m)	m (adim)	C (m)	ESTADO ACTUAL
RIO CHICAVASCO (DREN NATURAL)	11.477	13.100	1.33	0.002	9.85	3.50	1.65	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
	25.323	13.000	1.21	0.001	10.68	4.00	1.65	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
DREN PPAL. TEPA-LAGUNILLAS-OCOTZA	27.300	28.000	1.82	0.002	15.376	3.00	2.60	0.40	1.5:1	4.00	REGULAR
DREN LAT. RANCHO PEREZ DEL PPAL. TEPA-LAG.-OCOTZA	0.295	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
DREN LAT. 13+733 P.TEPA-LAG.	0.737	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
DREN LAT. 14+631 P. TEPA-LAG.	0.850	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. S. LAT. 0+285 DEL LAT.14+631	0.490	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. S. LAT. 0+500 DEL LAT.14+631	0.236	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
DREN LAT. 15+230 P.TEPA-LAG.	0.770	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. S. LAT. 0+400 DEL LAT.15+230	0.312	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.RAMAL 0+225 DEL S.LAT.0+400	0.190	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
DREN LAT. 15+486 P.TEPA-LAG.	0.840	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
DREN LAT. 15+888 P.TEPA-LAG.	0.950	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. S. LAT. 0+215 DEL LAT.15+888	0.490	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.RAMAL 0+250 DEL S.LAT.0+215	0.195	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. S. LAT. 0+226 DEL LAT.15+888	0.525	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. S. LAT. 0+600 DEL LAT.15+888	0.400	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
DREN LAT. 16+409 P.TEPA-LAG.	0.680	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. S. LAT. 0+205 DEL LAT.16+409	0.300	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.RAMAL 0+292 DEL S.LAT.0+205	0.240	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. S. LAT. 0+285 DEL LAT.16+409	0.210	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. S. LAT. 0+380 DEL LAT.16+409	0.205	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
DREN LAT. 16+450 P.TEPA-LAG.	1.150	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. S. LAT. 0+233 DEL LAT.16+450	0.535	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.RAMAL 0+112 DEL S.LAT.0+233	0.210	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA	Le (km)	Q (m³/s)	v (m/s)	S (adim)	A (m²)	b (m)	d (m)	LB (m)	m (adim)	C (m)	ESTADO ACTUAL
D. S. LAT. 0+346 DEL LAT.16+450	0.184	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. S. LAT. 0+475 DEL LAT.16+450	0.180	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
DREN LAT. 17+118 P.TEPA-LAG.	2.330	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. S. LAT. 0+333 DEL LAT.17+118	0.880	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.RAMAL 0+310 DEL S.LAT.0+333	0.225	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.RAMAL 0+570 DEL S.LAT.0+333	0.255	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. S. LAT. 0+450 DEL LAT.17+118	0.420	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. S. LAT. 0+520 DEL LAT.17+118	0.360	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. S. LAT. 0+842 DEL LAT.17+118	0.420	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.RAMAL 0+050 DEL S.LAT.0+842	0.355	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.RAMAL 0+075 DEL S.LAT.0+842	0.285	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. S. RAMAL 0+160 DEL R. 0+075	0.100	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.RAMAL 0+200 DEL S.LAT.0+842	0.220	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.RAMAL 0+375 M.D.S.LAT.0+842	0.265	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.RAMAL 0+375 M.I.S.LAT.0+842	0.120	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.RAMAL 0+420 DEL S.LAT.0+842	0.160	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. S. LAT. 1+125 DEL LAT.17+118	0.391	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.RAMAL 0+180 DEL S.LAT.1+125	0.090	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. S. LAT. 1+900 DEL LAT.17+118	1.470	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.RAMAL 0+460 DEL S.LAT.1+900	0.460	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.RAMAL 0+730 DEL S.LAT.1+900	0.380	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT. 3+980 DE R.CHICAVASCO	1.400	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT. 4+380 DE R.CHICAVASCO	1.000	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. S. LAT. 0+450 DEL LAT. 4+380	0.250	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. LAT.POZO GDE.DE R.CHICAV.	0.640	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. LAT. 17+300 DE P.TEPA-LAG.	0.550	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA	Le (km)	Q (m³/s)	v (m/s)	S (adim)	A (m²)	b (m)	d (m)	LB (m)	m (adim)	C (m)	ESTADO ACTUAL
D. LAT. 17+605 DE P.TEPA-LAG.	0.380	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. LAT. 17+613 DE P.TEPA-LAG.	0.540	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.18+085 M.D. P.TEPA-LAG.	0.580	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.18+085 M.I. P.TEPA-LAG.	0.180	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.0+118 DEL L.18+085 M.I.	0.200	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.18+309 DEL P.TEPA-LAG.	0.300	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.18+365 DEL P.TEPA-LAG.	0.500	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.0+118 DEL LAT.18+365	0.200	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.0+330 DEL LAT.18+365	0.200	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.18+630 M.D. P.TEPA-LAG.	0.725	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.0+150 DEL LAT.18+630	0.800	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.0+450 DEL LAT.18+630	0.365	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.18+630 M.I. DEL P.TEPA-LAG.	0.215	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.0+015 DEL LAT.18+630	0.220	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.RAMAL 0+110 DEL S.LAT.0+015	0.150	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.19+530 DEL P.TEPA-LAG.	1.056	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.19+565 DEL P.TEPA-LAG.	0.210	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.0+100 DEL LAT.19+565	0.158	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.19+736 DEL P.TEPA-LAG.	0.525	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.0+180 DEL LAT.19+736	0.160	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. R. 0+120 M.D. S.LAT.0+180	0.096	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.R. 0+120 M.I. DEL S.LAT.0+180	0.080	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.0+224 DEL LAT.19+736	0.280	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.20+520 DEL P.TEPA-LAG.	2.495	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.0+110 DEL LAT.20+520	0.300	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.1+433 DEL LAT.20+520	0.252	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA	Le (km)	Q (m³/s)	v (m/s)	S (adim)	A (m²)	b (m)	d (m)	LB (m)	m (adim)	C (m)	ESTADO ACTUAL
D.LAT.20+540 M.D. P.TEPA-LAG.	0.570	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.20+540 M.I. P.TEPA-LAG.	0.500	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.20+570 DEL P.TEPA-LAG.	6.920	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.0+200 DEL LAT.20+570	0.200	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.0+320 DEL LAT.20+570	0.140	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.0+340 DEL LAT.20+570	0.300	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.0+500 DEL LAT.20+570	0.050	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.0+520 DEL LAT.20+570	0.210	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.0+630 DEL LAT.20+570	0.260	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.0+834 DEL LAT.20+570	0.320	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.RAMAL 0+010 DEL S.LAT.0+834	0.125	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.0+936 DEL LAT.20+570	0.175	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.1+012 DEL LAT.20+570	0.350	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.5+073 DEL LAT.20+570	0.680	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.5+400 DEL LAT.20+570	0.900	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.5+930 DEL LAT.20+570	0.800	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.RAMAL 0+251 DEL S.LAT.5+930	0.260	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.RAMAL 0+400 DEL S.LAT.5+930	0.290	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.RAMAL 0+614 DEL S.LAT.5+930	0.460	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.6+724 DEL LAT.20+570	0.070	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.20+715 M.D. P.TEPA-LAG.	0.100	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.20+715 M.I. P.TEPA-LAG.	0.200	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.20+820 DEL P.TEPA-LAG.	0.210	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.20+850 DEL P.TEPA-LAG.	0.130	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.20+980 M.D. P.TEPA-LAG.	0.200	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.20+980 M.I. P.TEPA-LAG.	0.200	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA	Le (km)	Q (m³/s)	v (m/s)	S (adim)	A (m²)	b (m)	d (m)	LB (m)	m (adim)	C (m)	ESTADO ACTUAL
D.LAT.21+080 DEL P.TEPA-LAG.	0.150	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.21+120 DEL P.TEPA-LAG.	0.400	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.21+140 M.I. P.TEPA-LAG.	0.500	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.21+326 M.I. P.TEPA-LAG.	0.385	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.21+590 DEL P.TEPA-LAG.	0.175	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.21+745 DEL P.TEPA-LAG.	0.215	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.21+811 DEL P.TEPA-LAG.	0.110	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.0+050 DEL LAT.21+811	0.080	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.23+090 DEL P.TEPA-LAG.	0.110	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.S. LAT.0+077 DEL LAT.23+090	0.080	9.046	1.37	0.002	6.59	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D.LAT.25+173 DEL P.TEPA-LAG.	0.200	16.738	1.60	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
TOTAL	116.492										

B. MÓDULO DE RIEGO TEPATEPEC

Cuenta dentro de su área de influencia con un total de 15.25 km de red de drenaje, como se observa en el cuadro 3.64.

Cuadro 3.64. Características hidráulicas y situación actual de la red de drenaje del módulo de riego Tepatepec

NOMBRE DE LA OBRA	Le (km)	Q (m³/s)	V (m/s)	S (adim)	A (m²)	b (m)	d (m)	LB (m)	m (adim)	C (m)	ESTADO ACTUAL
DREN PPAL. TEPA-LAG-OCOTZA	2.700	28.000	1.820	0.0020	15.376	2.000	2.60	0.40	1.5:1	4.00	REGULAR
	1.650	(TRAMO ENTUBADO) TUBO DE CONCRETO 36" ZONA HABITADA									BUENO
	4.450	9.046	1.370	0.0020	6.587	1.000	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. LAT. 21+140 M.D. DEL PPAL.	0.160	16.738	1.600	0.0015	10.454	1.000	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. LAT. 21+326 M.D. DEL PPAL.	0.185	16.738	1.600	0.0015	10.454	1.000	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. SUB-LAT. 0+100 DEL L. 21+326	0.090	9.046	1.370	0.0015	6.587	1.000	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. LAT. 21+537 M.D. DEL PPAL.	0.370	16.738	1.600	0.0015	10.454	1.000	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. SUB-LAT. 0+126 DEL L. 21+537	0.220	9.046	1.370	0.0015	6.587	1.000	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. SUB-LAT. 0+184 DEL L. 21+537	0.320	9.046	1.370	0.0015	6.587	1.000	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA	Le (km)	Q (m³/s)	V (m/s)	S (adim)	A (m²)	b (m)	d (m)	LB (m)	m (adim)	C (m)	ESTADO ACTUAL
D. LAT. 21+940 M.D. DEL PPAL.	0.500	16.738	1.600	0.0015	10.454	1.000	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. LAT. 22+400 M.D. DEL PPAL.	0.320	16.738	1.600	0.0015	10.454	1.000	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. SUB-LAT. 0+220 DEL L.22+400	0.110	9.046	1.370	0.0015	6.587	1.000	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. LAT. 22+734 M.D. DEL PPAL.	0.240	16.738	1.600	0.0015	10.454	1.000	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. LAT. 25+230 DEL PPAL.	0.429	16.738	1.600	0.0015	10.454	1.000	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. SUB-LAT. 0+225 DEL L.25+230	0.390	9.046	1.370	0.0015	6.587	1.000	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. LAT. 25+610 DEL PPAL.	1.340	16.738	1.600	0.0015	10.454	1.000	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. SUB-LAT. 0+372 M.D. DEL 25+610	0.295	9.046	1.370	0.0015	6.587	1.000	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. SUB-LAT. 0+372 M.I. DEL 25+610	0.800	9.046	1.370	0.0015	6.587	1.000	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. LAT. 26+400 DEL PPAL.	0.312	16.738	1.600	0.0015	10.454	1.000	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. LAT. 26+610 DEL PPAL.	0.375	16.738	1.600	0.0015	10.454	1.000	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
TOTAL	15.256										

C. UNIDAD DE RIEGO TULA

Esta unidad de riego tiene un total de 24.64 km de drenes, es la que tiene la mayor longitud en la zona de riego no transferida, cuadro 3.65.

Cuadro 3.65. Características hidráulicas y situación actual de la red de drenaje de la unidad de riego Tula

NOMBRE DE LA OBRA	Le (km)	Q (m³/s)	V (m/s)	S (adim)	A (m²)	b (m)	d (m)	LB (m)	m (adim)	C (m)	ESTADO ACTUAL
RIO TULA (PRESA ENDHO)	21.000	36.000	2.170	0.002	16.66	6.00	1.73	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
DREN PPAL. CHINGU (DEL RIO SALADO)	0.500	9.046	1.370	0.002	6.587	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
DREN 7 MEZQUITES	1.400	9.046	1.370	0.002	6.587	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
DREN PPAL. SAN MATEO (RIO TEPETITLAN)	0.660	9.046	1.370	0.002	6.587	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
DREN PPAL. EJIDO SAN MATEO (RIO TULA)	1.080	9.046	1.370	0.002	6.587	1.00	1.70	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
TOTAL	24.640										

D. UNIDAD DE RIEGO TLAMACO - JUANDHÓ

Esta unidad de riego tiene un total de 12.16 km de drenes, tal como se muestra en el cuadro 3.66.

Cuadro 3.66. Características hidráulicas y situación actual de la red de drenaje de la unidad de riego Tlamaco - Juandhó

NOMBRE DE LA OBRA	Le (km)	Q (m³/s)	V (m/s)	S (adim)	A (m²)	b (m)	d (m)	LB (m)	m (adim)	C (m)	ESTADO ACTUAL
D. PPAL. TLAXC. - TLAHUE.	6.090	28.000	1.820	0.002	15.38	2.00	2.60	0.40	1.5:1	4.00	REGULAR
D. PPAL. TETEPANGO-ULAPA	4.367	16.738	1.600	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. PPAL. LA ARCINA R. SALADO	1.200	16.738	1.600	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
D. P. SAN ISIDRO (RIO SALADO)	0.500	16.738	1.600	0.002	10.45	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
TOTAL	12.157										

E. UNIDAD DE RIEGO MIXQUIAHUALA

Esta unidad de riego presenta la menor cantidad de drenes en comparación con los módulos y unidades que presentan red de drenaje, con un total de 3.6 km, tal como se muestra en el cuadro 3.67.

Cuadro 3.67. Características hidráulicas y situación actual de la red de drenaje de la unidad de riego Mixquiahuala

NOMBRE DE LA OBRA	Le (km)	Q (m³/s)	V (m/s)	S (adim)	A (m²)	b (m)	d (m)	LB (m)	m (adim)	C (m)	ESTADO ACTUAL
DREN PPAL. TEPA-LAG-OCOTZA	3.600	16.738	1.600	0.002	10.454	1.00	2.20	0.30	1.5:1	4.00	REGULAR
TOTAL	3.600										

F. RESUMEN DE LA RED DE DRENAJE

En el cuadro 3.68 se muestra el resumen de la red de drenaje del DR 003, donde se observa que se tiene una red total de 172.145 km, predominando el módulo de riego Actopan.

Cuadro 3.68. Resumen de la red de drenaje existente en el DR 003

MÓDULO / UNIDAD RIEGO	RED (km)		
	PRINCIPAL	LATERALES Y SUBLATERALES	TOTAL
ZONA DE RIEGO Actopan	64.100	52.392	116.492
Endhó - Xochitlán	0.000	0.000	0.000

MÓDULO / UNIDAD RIEGO		RED (km)		
		PRINCIPAL	LATERALES Y SUBLATERALES	TOTAL
	Tepatepec	8.800	6.456	15.256
	Alto Tepatepec	0.000	0.000	0.000
	B. Cerro El Xicuco	0.000	0.000	0.000
	Artículo 27	0.000	0.000	0.000
	El Solís	0.000	0.000	0.000
	Gamagaox	0.000	0.000	0.000
	B. Dendhó Cardonal	0.000	0.000	0.000
	Bombeo Cerro Juandhó	0.000	0.000	0.000
	Bombeo A. Teltipán	0.000	0.000	0.000
	El Bexha	0.000	0.000	0.000
	Potrero Blanco	0.000	0.000	0.000
	Subtotal	72.900	58.848	131.748
NO TRANSFERIDA	Tula	3.600	0.000	3.600
	Tlamaco - Juandhó	12.157	0.000	12.157
	Mixquiahuala	24.640	0.000	24.640
	Tumba	0.000	0.000	0.000
	Subtotal	40.397	0.000	40.397
TOTAL		113.297	58.848	172.145

3.1.6. TENENCIA DE LA TIERRA Y AGUA

En este distrito de riego la tenencia de la tierra limita en algunos aspectos su desarrollo por la toma de decisiones de los usuarios de cada sector social (ejido), aunado a los 17 municipios que comprende el distrito, así como el tamaño de las parcelas, que es en promedio 1.41 ha por usuario.

3.1.6.1. Estratificación de la tenencia de la tierra

En los cuadros 3.69 al cuadro 3.86 se presenta la estratificación de la tenencia de la tierra de cada uno de los Módulos y Unidades de Riego, así como su concentrado con base al Padrón de Usuarios obtenida del SIPAD3 y proporcionada por persona del distrito.

Cuadro 3.69. Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego Actopan

NIVEL	ESTRATO	USUARIOS			SUPERFICIE FÍSICA (ha)		
	(ha)	EJIDATARIOS	PEQUEÑOS PROPIETARIOS	TOTAL	EJIDAL	PEQUEÑA PROPIEDAD	TOTAL
Nivel A	SP>=100	2.00	2.00	4.00	126.00	313.00	439.00
Nivel B	100>SP>=50	2.00	0.00	2.00	164.10	0.00	164.10

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

NIVEL	ESTRATO	USUARIOS			SUPERFICIE FÍSICA (ha)		
	(ha)	EJIDATARIOS	PEQUEÑOS PROPIETARIOS	TOTAL	EJIDAL	PEQUEÑA PROPIEDAD	TOTAL
Nivel C	50>SP>=20	3.00	2.00	5.00	105.25	40.00	145.25
Nivel D	20>SP>=10	0.00	10.00	10.00	0.00	125.75	125.75
Nivel E	10>SP>=5	2.00	82.00	84.00	11.03	523.97	535.00
Nivel F	5>SP>=2	83.00	505.00	588.00	221.31	1,438.65	1,659.96
Nivel G	2>SP>=0	3,342.00	5,846.00	9,188.00	2,701.82	4,851.03	7,552.85
	TOTAL	3,434.00	6,447.00	9,881.00	3,329.51	7,292.40	10,621.91

Cuadro 3.70. Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego Endhó-Xochitlán

NIVEL	ESTRATO	USUARIOS			SUPERFICIE FÍSICA (ha)		
	(ha)	EJIDATARIOS	PEQUEÑOS PROPIETARIOS	TOTAL	EJIDAL	PEQUEÑA PROPIEDAD	TOTAL
Nivel A	SP>=100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel B	100>SP>=50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel C	50>SP>=20	0.00	1.00	1.00	0.00	40.00	40.00
Nivel D	20>SP>=10	0.00	24.00	24.00	0.00	292.64	292.64
Nivel E	10>SP>=5	13.00	127.00	140.00	16.25	815.57	831.82
Nivel F	5>SP>=2	131.00	215.00	346.00	348.47	1,239.80	1,588.27
Nivel G	2>SP>=0	395.00	500.00	895.00	438.54	667.26	1,105.80
	TOTAL	539.00	867.00	1,406.00	803.26	3,055.27	3,858.53

Cuadro 3.71. Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego Tepatepec

NIVEL	ESTRATO	USUARIOS			SUPERFICIE FÍSICA (ha)		
	(ha)	EJIDATARIOS	PEQUEÑOS PROPIETARIOS	TOTAL	EJIDAL	PEQUEÑA PROPIEDAD	TOTAL
Nivel A	SP>=100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel B	100>SP>=50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel C	50>SP>=20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel D	20>SP>=10	1.00	3.00	4.00	10.00	41.60	51.60
Nivel E	10>SP>=5	4.00	99.00	103.00	25.12	621.85	646.97
Nivel F	5>SP>=2	65.00	557.00	622.00	189.01	1,635.86	1,824.87
Nivel G	2>SP>=0	1,289.00	2,239.00	3,528.00	1,020.89	2,320.54	3,341.43
	TOTAL	1,359.00	2,898.00	4,257.00	1,245.02	4,619.85	5,864.87

Cuadro 3.72. Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego Alto Tepatepec

	(ha)	EJIDATARIOS	PEQUEÑOS PROPIETARIOS	TOTAL	EJIDAL	PEQUEÑA PROPIEDAD	TOTAL
Nivel A	SP>=100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel B	100>SP>=50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel C	50>SP>=20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel D	20>SP>=10	0.00	9.00	9.00	0.00	115.73	115.73
Nivel E	10>SP>=5	0.00	30.00	30.00	0.00	197.44	197.44
Nivel F	5>SP>=2	13.00	85.00	98.00	29.70	266.22	295.92
Nivel G	2>SP>=0	270.00	718.00	988.00	236.19	622.42	858.61
	TOTAL	283.00	842.00	1,125.00	265.89	1,201.81	1,467.70

Cuadro 3.73. Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego B. Cerro del Xicuco

NIVEL	ESTRATO	USUARIOS			SUPERFICIE FÍSICA (ha)		
	(ha)	EJIDATARIOS	PEQUEÑOS PROPIETARIOS	TOTAL	EJIDAL	PEQUEÑA PROPIEDAD	TOTAL
Nivel A	SP>=100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel B	100>SP>=50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel C	50>SP>=20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel D	20>SP>=10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel E	10>SP>=5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel F	5>SP>=2	5.00	0.00	5.00	954.58	0.00	954.58
Nivel G	2>SP>=0	1,122.00	0.00	1,122.00	990.35	0.00	990.35
	TOTAL	1,127.00	0.00	1,127.00	1,944.93	0.00	1,944.93

Cuadro 3.74. Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego Artículo 27

NIVEL	ESTRATO	USUARIOS			SUPERFICIE FÍSICA (ha)		
	(ha)	EJIDATARIOS	PEQUEÑOS PROPIETARIOS	TOTAL	EJIDAL	PEQUEÑA PROPIEDAD	TOTAL
Nivel A	SP>=100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel B	100>SP>=50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel C	50>SP>=20	0.00	1.00	1.00	0.00	24.60	24.60
Nivel D	20>SP>=10	0.00	3.00	3.00	0.00	39.30	39.30
Nivel E	10>SP>=5	3.00	12.00	15.00	20.81	76.60	97.41
Nivel F	5>SP>=2	139.00	29.00	168.00	376.50	95.60	472.10
Nivel G	2>SP>=0	596.00	74.00	670.00	632.79	66.49	699.28
	TOTAL	738.00	119.00	857.00	1,030.10	302.59	1,332.69

Cuadro 3.75. Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego Sección 45 El Solís

NIVEL	ESTRATO	USUARIOS			SUPERFICIE FÍSICA (ha)		
	(ha)	EJIDATARIOS	PEQUEÑOS PROPIETARIOS	TOTAL	EJIDAL	PEQUEÑA PROPIEDAD	TOTAL
Nivel A	SP>=100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel B	100>SP>=50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel C	50>SP>=20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel D	20>SP>=10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel E	10>SP>=5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel F	5>SP>=2	45.00	0.00	45.00	98.54	0.00	98.54
Nivel G	2>SP>=0	652.00	0.00	652.00	780.93	0.00	780.93
	TOTAL	697.00	0.00	697.00	879.47	0.00	879.47

Cuadro 3.76. Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego Gamagaox

NIVEL	ESTRATO	USUARIOS			SUPERFICIE FÍSICA (ha)		
	(ha)	EJIDATARIOS	PEQUEÑOS PROPIETARIOS	TOTAL	EJIDAL	PEQUEÑA PROPIEDAD	TOTAL
Nivel A	SP>=100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Nivel B	100>SP>=50	1.00	0.00	1.00	84.00	0.00	84.00
Nivel C	50>SP>=20	1.00	0.00	1.00	45.00	0.00	45.00
Nivel D	20>SP>=10	1.00	3.00	4.00	10.31	43.24	53.55
Nivel E	10>SP>=5	1.00	26.00	27.00	7.69	157.88	165.57
Nivel F	5>SP>=2	45.00	105.00	150.00	149.26	295.43	444.69
Nivel G	2>SP>=0	565.00	1,052.00	1,617.00	628.34	844.97	1,473.31
	TOTAL	614.00	1,186.00	1,800.00	924.60	1,341.52	2,266.12

Cuadro 3.77. Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego B. Dendhó Cardonal

NIVEL	ESTRATO	USUARIOS			SUPERFICIE FÍSICA (ha)		
	(ha)	EJIDATARIOS	PEQUEÑOS PROPIETARIOS	TOTAL	EJIDAL	PEQUEÑA PROPIEDAD	TOTAL
Nivel A	SP>=100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel B	100>SP>=50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel C	50>SP>=20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel D	20>SP>=10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel E	10>SP>=5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel F	5>SP>=2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel G	2>SP>=0	235.00	0.00	235.00	306.00	0.00	306.00
	TOTAL	235.00	0.00	235.00	306.00	0.00	306.00

Cuadro 3.78. Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego B. Cerro Juandhó

NIVEL	ESTRATO	USUARIOS			SUPERFICIE FÍSICA (ha)		
	(ha)	EJIDATARIOS	PEQUEÑOS PROPIETARIOS	TOTAL	EJIDAL	PEQUEÑA PROPIEDAD	TOTAL
Nivel A	SP>=100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel B	100>SP>=50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel C	50>SP>=20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel D	20>SP>=10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel E	10>SP>=5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel F	5>SP>=2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel G	2>SP>=0	102.00	0.00	102.00	133.00	0.00	133.00
	TOTAL	102.00	0.00	102.00	133.00	0.00	133.00

Cuadro 3.79. Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego Bombeo Agrícola Teltipán

NIVEL	ESTRATO	USUARIOS			SUPERFICIE FÍSICA (ha)		
	(ha)	EJIDATARIOS	PEQUEÑOS PROPIETARIOS	TOTAL	EJIDAL	PEQUEÑA PROPIEDAD	TOTAL
Nivel A	SP>=100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel B	100>SP>=50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel C	50>SP>=20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel D	20>SP>=10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel E	10>SP>=5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel F	5>SP>=2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel G	2>SP>=0	195.00	0.00	195.00	253.00	0.00	253.00
	TOTAL	195.00	0.00	195.00	253.00	0.00	253.00

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.80. Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego El Bexha

NIVEL	ESTRATO	USUARIOS			SUPERFICIE FÍSICA (ha)		
	(ha)	EJIDATARIOS	PEQUEÑOS PROPIETARIOS	TOTAL	EJIDAL	PEQUEÑA PROPIEDAD	TOTAL
Nivel A	SP>=100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel B	100>SP>=50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel C	50>SP>=20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel D	20>SP>=10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel E	10>SP>=5	0.00	3.00	3.00	0.00	16.53	16.53
Nivel F	5>SP>=2	0.00	159.00	159.00	0.00	349.08	349.08
Nivel G	2>SP>=0	11.00	470.00	481.00	17.25	598.63	615.88
	TOTAL	11.00	632.00	643.00	17.25	964.24	981.49

Cuadro 3.81. Estratificación de la tenencia de la tierra del Módulo de Riego Potrero Blanco

NIVEL	ESTRATO	USUARIOS			SUPERFICIE FÍSICA (ha)		
	(ha)	EJIDATARIOS	PEQUEÑOS PROPIETARIOS	TOTAL	EJIDAL	PEQUEÑA PROPIEDAD	TOTAL
Nivel A	SP>=100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel B	100>SP>=50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel C	50>SP>=20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel D	20>SP>=10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel E	10>SP>=5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel F	5>SP>=2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel G	2>SP>=0	55.00	0.00	55.00	75.00	0.00	75.00
	TOTAL	55.00	0.00	55.00	75.00	0.00	75.00

Cuadro 3.82. Estratificación de la tenencia de la tierra de la UR Mixquiahuala

NIVEL	ESTRATO	USUARIOS			SUPERFICIE FÍSICA (ha)		
	(ha)	EJIDATARIOS	PEQUEÑOS PROPIETARIOS	TOTAL	EJIDAL	PEQUEÑA PROPIEDAD	TOTAL
Nivel A	SP>=100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel B	100>SP>=50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel C	50>SP>=20	0.00	1.00	1.00	0.00	40.00	40.00
Nivel D	20>SP>=10	0.00	33.00	33.00	0.00	406.23	406.23
Nivel E	10>SP>=5	21.00	187.00	208.00	113.63	1,205.50	1,319.13
Nivel F	5>SP>=2	1,158.00	903.00	2,061.00	3,153.56	1,130.91	4,284.47
Nivel G	2>SP>=0	804.00	0.00	804.00	1,294.86	0.00	1,294.86
	TOTAL	1,983.00	1,124.00	3,107.00	4,562.05	2,782.64	7,344.69

Cuadro 3.83. Estratificación de la tenencia de la tierra de la UR Tlamaco Juandhó

NIVEL	ESTRATO	USUARIOS			SUPERFICIE FÍSICA (ha)		
	(ha)	EJIDATARIOS	PEQUEÑOS PROPIETARIOS	TOTAL	EJIDAL	PEQUEÑA PROPIEDAD	TOTAL
Nivel A	SP>=100	3.00	0.00	3.00	692.00	0.00	692.00
Nivel B	100>SP>=50	2.00	0.00	2.00	162.00	0.00	162.00
Nivel C	50>SP>=20	2.00	6.00	8.00	40.00	146.46	186.46

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Nivel D	20>SP>=10	0.00	13.00	13.00	0.00	174.24	174.24
Nivel E	10>SP>=5	3.00	75.00	78.00	20.81	482.46	503.27
Nivel F	5>SP>=2	477.00	378.00	855.00	1,179.63	870.47	2,050.10
Nivel G	2>SP>=0	3,983.00	2,145.00	6,128.00	4,581.82	1,104.75	5,686.57
	TOTAL	4,470.00	2,617.00	7,087.00	6,676.26	2,778.38	9,454.64

Cuadro 3.84. Estratificación de la tenencia de la tierra de la UR Tula

NIVEL	ESTRATO	USUARIOS			SUPERFICIE FÍSICA (ha)		
	(ha)	EJIDATARIOS	PEQUEÑOS PROPIETARIOS	TOTAL	EJIDAL	PEQUEÑA PROPIEDAD	TOTAL
Nivel A	SP>=100	1.00	0.00	1.00	954.58	0.00	954.58
Nivel B	100>SP>=50	1.00	0.00	1.00	84.00	0.00	84.00
Nivel C	50>SP>=20	1.00	1.00	2.00	45.00	25.00	70.00
Nivel D	20>SP>=10	3.00	10.00	13.00	33.55	121.66	155.21
Nivel E	10>SP>=5	9.00	48.00	57.00	55.20	293.78	348.98
Nivel F	5>SP>=2	940.00	130.00	1,070.00	2,663.45	295.20	2,958.65
Nivel G	2>SP>=0	2,262.00	96.00	2,358.00	747.26	34.50	781.76
	TOTAL	3,217.00	285.00	3,502.00	4,583.04	770.14	5,353.18

Cuadro 3.85. Estratificación de la tenencia de la tierra de la UR Tumba

NIVEL	ESTRATO	USUARIOS			SUPERFICIE FÍSICA (ha)		
	(ha)	EJIDATARIOS	PEQUEÑOS PROPIETARIOS	TOTAL	EJIDAL	PEQUEÑA PROPIEDAD	TOTAL
Nivel A	SP>=100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel B	100>SP>=50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel C	50>SP>=20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel D	20>SP>=10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel E	10>SP>=5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel F	5>SP>=2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel G	2>SP>=0	120.00	190.00	310.00	138.69	261.99	400.68
	TOTAL	120.00	190.00	310.00	138.69	261.99	400.68

Cuadro 3.86. Estratificación de la tenencia de la tierra del DR 003

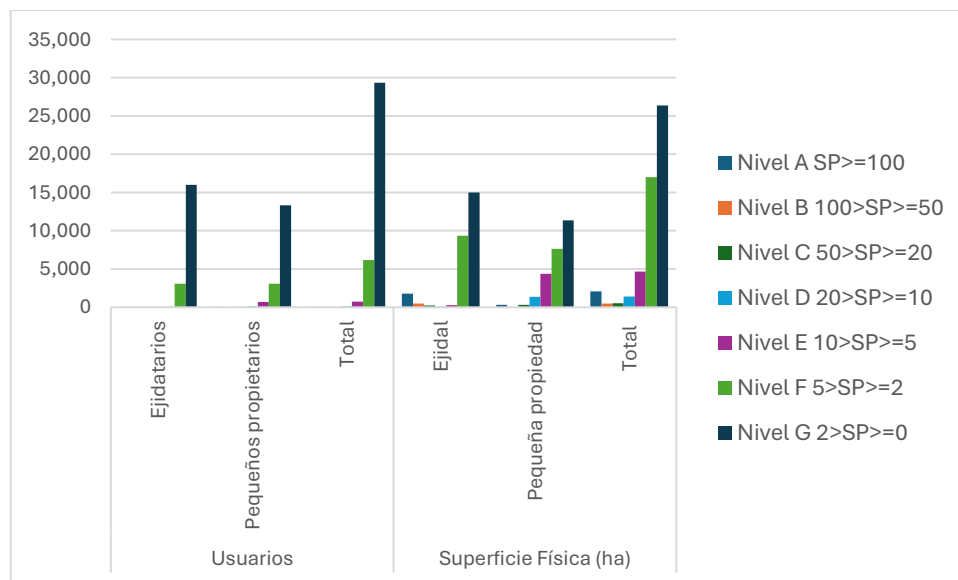
NIVEL	ESTRATO	USUARIOS			SUPERFICIE FÍSICA (ha)		
	(ha)	EJIDATARIOS	PEQUEÑOS PROPIETARIOS	TOTAL	EJIDAL	PEQUEÑA PROPIEDAD	TOTAL
Nivel A	SP>=100	6.00	2.00	8.00	1,772.58	313.00	2,085.58
Nivel B	100>SP>=50	6.00	0.00	6.00	494.10	0.00	494.10
Nivel C	50>SP>=20	7.00	12.00	19.00	235.25	316.06	551.31
Nivel D	20>SP>=10	5.00	108.00	113.00	53.86	1,360.39	1,414.25
Nivel E	10>SP>=5	56.00	689.00	745.00	270.54	4,391.58	4,662.12
Nivel F	5>SP>=2	3,101.00	3,066.00	6,167.00	9,364.01	7,617.22	16,981.23

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Nivel G	2>SP>=0	15,998.00	13,330.00	29,328.00	14,976.73	11,372.58	26,349.31
	TOTAL	19,179.00	17,207.00	36,386.00	27,167.07	25,370.83	52,537.90

De acuerdo con los cuadros anteriores, se concluye que el nivel más representativo es el estrato 2>SP>=0, es decir, predominan las parcelas menores a dos hectáreas. Se muestra que existen 29,328 parcelas, de los cuales el 80.60 % son parcelas con superficies de 0 a 2 hectáreas y 16.95% corresponde a parcelas de entre 2 y 5 hectáreas que representan 6,167 parcelas cubriendo una superficie de 16,981.23 ha. El porcentaje restante en cuanto a superficies por usuarios corresponde aquellos productores que cuentan con parcelas con superficies mayores de cinco hectáreas.

En el Distrito de Riego 003, como puede observarse en la Gráfica 3.8 y en el cuadro 3.86 el 52.71% de los usuarios es del sector ejidal y el 47.29% de pequeños propietarios; respectivamente. Respecto a la superficie se observa que el 51.71 % es ejidal y el 48.29 % de la pequeña propiedad.



Gráfica 3.8. Estratificación de usuarios y de la tenencia de la tierra del DR 003

3.1.6.2. Renta de la tierra: (estadística y precios)

En los Módulos y Unidades de Riego que integran el Distrito de Riego 003 Tula, se practica la renta de tierras en los últimos años agrícolas, la cual es sembrada por personas que llegan de otros lugares y del Valle del Mezquital, tal como se aprecia en los cuadro 3.87 al cuadro 3.89 y en la gráfica 3.9.

Cuadro 3.87. Superficies rentadas en los Módulos de Riego del DR 003

AÑO	SUPERFICIE (ha)		
-----	-----------------	--	--

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

	RIEGO	RENTADA	PORCENTAJE DE RENTISMO	PRECIO DE RENTA (\$/ha)
2023	29,984.71	13,493.12	45.00	45,000.00
2022	29,984.71	13,493.12	45.00	45,000.00
2021	29,984.71	13,493.12	45.00	45,000.00
2020	29,984.71	11,993.88	40.00	35,000.00
2019	29,984.71	11,993.88	40.00	30,000.00
2018	29,984.71	11,993.88	40.00	30,000.00
2017	29,984.71	8,995.41	30.00	25,000.00
2016	29,984.71	8,995.41	30.00	25,000.00
2015	29,984.71	7,496.18	25.00	25,000.00
2014	29,984.71	7,496.18	25.00	25,000.00

Fuente: Usuarios del Distrito de Riego 003 Tula.

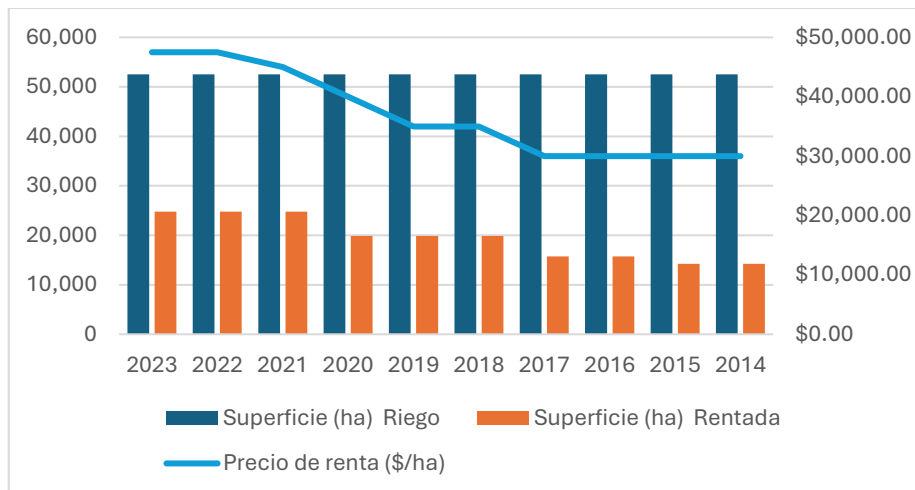
Cuadro 3.88. Superficies rentadas en las Unidades de Riego del DR 003

AÑO	SUPERFICIE (ha)		PORCENTAJE DE RENTISMO	PRECIO DE RENTA (\$/ha)
	RIEGO	RENTADA		
2023	22,553.19	11,276.60	50.00	50,000.00
2022	22,553.19	11,276.60	50.00	50,000.00
2021	22,553.19	11,276.60	50.00	45,000.00
2020	22,553.19	7,893.62	35.00	45,000.00
2019	22,553.19	7,893.62	35.00	40,000.00
2018	22,553.19	7,893.62	35.00	40,000.00
2017	22,553.19	6,765.96	30.00	35,000.00
2016	22,553.19	6,765.96	30.00	35,000.00
2015	22,553.19	6,765.96	30.00	35,000.00
2014	22,553.19	6,765.96	30.00	35,000.00

Fuente: Usuarios del Distrito de Riego 003 Tula.

Cuadro 3.89. Superficies rentadas en los Módulos y Unidades de Riego no transferidos del DR 003

AÑO	SUPERFICIE (ha)		PORCENTAJE DE RENTISMO	PRECIO DE RENTA (\$/ha)
	RIEGO	RENTADA		
2023	52,537.90	24,769.71	47.5	47,500.00
2022	52,537.90	24,769.71	47.5	47,500.00
2021	52,537.90	24,769.71	47.5	45,000.00
2020	52,537.90	19,887.50	37.5	40,000.00
2019	52,537.90	19,887.50	37.5	35,000.00
2018	52,537.90	19,887.50	37.5	35,000.00
2017	52,537.90	15,761.37	30.0	30,000.00
2016	52,537.90	15,761.37	30.0	30,000.00
2015	52,537.90	14,262.13	27.5	30,000.00
2014	52,537.90	14,262.13	27.5	30,000.00



Gráfica 3.9. Superficie rentada en el DR 003

Se entiende que el índice de renta de tierras (RT) como el Porcentaje obtenido del total de superficie rentada entre la superficie total del distrito con derecho de riego (ha/ha)*100, clasificándose en los siguientes rangos. A continuación, se presentan los rangos de tenencia de la tierra.

Nivel A:	RT ≥ 50% Precio de renta (\$/ha)
Nivel B:	25% ≤ RT < 50% Precio de renta (\$/ha)
Nivel C:	10% ≤ RT < 25% Precio de renta (\$/ha)
Nivel D:	0% ≤ RT < 10% Precio de renta (\$/ha)

Los índices se evaluaron para los últimos diez años, es decir, para conocer si se tiene aumento progresivo o una disminución, o es aleatoria, etc., en la renta de tierras y cómo se comporta el precio de renta en función del tiempo.

Debido a que un porcentaje pequeño de productores no les es costoso sembrar cuenta con personas a las cuales les ofrecen la tierra en renta para llevar a cabo las actividades agrícolas, así como de obtener una superficie para sembrar, la renta de la tierra se presenta en un porcentaje un poco alto (aproximadamente el 36.93%) en el Distrito de Riego.

Uno de los principales motivos por los que los usuarios rentan sus parcelas es la falta de crédito suficiente, en otras ocasiones porque al propietario actual le fueron heredados los derechos, pero éste se dedica a otras actividades o la emigración a los Estados Unidos Americanos.

De la información recaudada, se establece con un porcentaje aproximado de renta de 37.00 % en todo el Distrito de Riego y un valor promedio de renta de 30,000.00 a 45,000.00 pesos por hectárea, dependiendo de las condiciones de la parcela como la accesibilidad, caminos, obras hidráulicas, calidad del suelo y otros factores. Por lo tanto el índice de renta

de tierras obtenido como el total de superficie rentada entre la superficie total del distrito con derecho de riego, es el Estrato D: $25\% \leq \text{Índice de Renta de Tierra} < 50\%$.

3.1.6.3. Venta de tierra: (estadística y precios)

Con respecto a la venta de tierras en el Distrito de Riego 003, los productores comentaron, que es una práctica regular, por varios motivos de edad avanzada de los usuarios, por que perciben que no es rentable por el tamaño de la parcela o por poco interés de dedicarse a la agricultura, tal como se observa en el cuadro 3.90 y gráfica 3.10.

Sin embargo, de acuerdo a comentarios de los usuarios el precio oscila entre \$500,000.00 y \$1'000,000.0/ha.

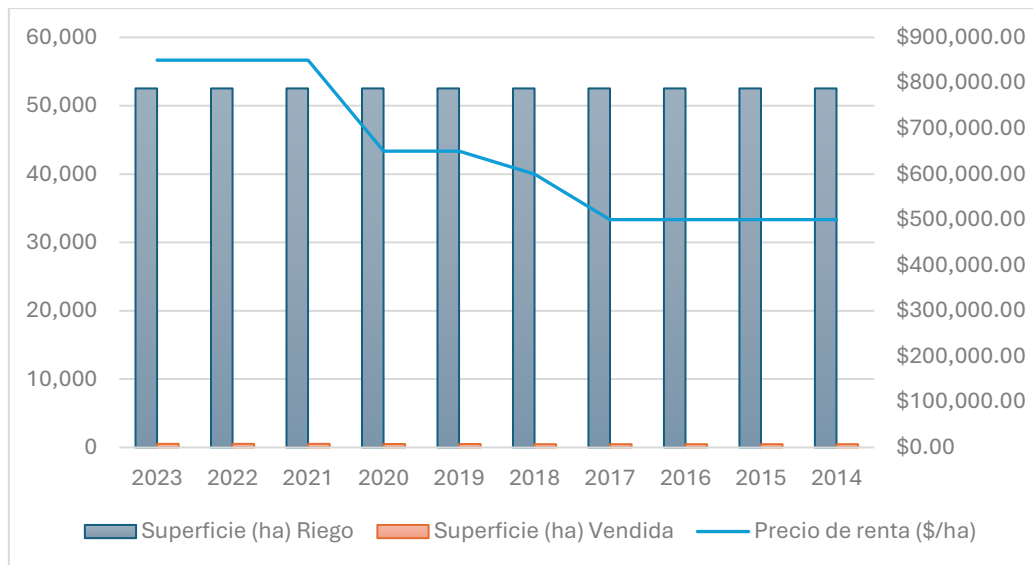
Cuadro 3.90. Venta de tierras en el DR 003

AÑO	SUPERFICIE (ha)		PORCENTAJE DE VENTA	PRECIO DE RENTA (\$/ha)
	RIEGO	VENDIDA		
2023	52,537.90	525.38	1.00	850,000.00
2022	52,537.90	525.38	1.00	850,000.00
2021	52,537.90	525.38	1.00	850,000.00
2020	52,537.90	499.11	0.95	650,000.00
2019	52,537.90	499.11	0.95	650,000.00
2018	52,537.90	472.84	0.90	600,000.00
2017	52,537.90	472.84	0.90	500,000.00
2016	52,537.90	472.84	0.90	500,000.00
2015	52,537.90	472.84	0.90	500,000.00
2014	52,537.90	472.84	0.90	500,000.00

Fuente: Usuarios del Distrito de Riego 003 Tula.

Se obtuvo el índice de la venta de tierras (VT) como la relación de superficie total vendida durante el año y la superficie total bajo riego en el distrito con derecho (ha/ha)*100 y clasificarlo en uno de los niveles indicados a continuación.

Nivel A:	$VT \geq 10\%$ Precio de venta (\$/ha)
Nivel B:	$5\% \leq RT < 10\%$ Precio de venta (\$/ha)
Nivel C:	$2.5\% \leq RT < 5\%$ Precio de venta (\$/ha)
Nivel D:	$0\% \leq RT < 2.5\%$ Precio de venta (\$/ha)



Gráfica 3.10. Venta de tierras en el DR 003

De acuerdo con la información obtenida no es significativa la venta, los datos obtenidos en los últimos años no dan un amplio panorama de esto, no se observa gran actividad en este sentido. Las comunidades de la zona de riego generalmente son de origen Otomí por lo que son muy recelosos, y no permiten que otras personas se asienten en sus tierras; aunque la venta de tierras según los módulos y unidades de riego se está vendiendo menos del 1% de la tierra, con un valor de entre 500,000 mil y 1 '000,000 de pesos por hectárea, dependiendo de la ubicación del terreno con los centros de población. De acuerdo a la clasificación del índice de venta de tierras (VT) este se ubica en el Nivel D: $0\% \leq VT < 2.5\%$.

3.1.6.4. Estructura tarifaria y cobro de agua

En los Módulos y Unidades de Riego no transferidas que integran el Distrito de Riego 003, se tienen varias estructuras tarifarias. Las cuotas por servicio las determina cada módulo y unidad de riego y para el caso de los que tienen bombes se obtiene directamente a partir de los Kw-h consumidos por los equipos de bombeo, por ser los propios usuarios quienes operan y dan el mantenimiento a sus equipos de bombeo.

Para el caso de las tarifas por gravedad los módulos y unidades de riego se basan en el plan de riegos considerando las hectáreas riego y acuerdan la tarifa sin considerar los costos de operación, conservación, administración y otros. La tarifa es por hectárea y por riego para todos los cultivos y todos los ciclos agrícolas, sin restricción de volumen, de hecho, no hay una buena determinación de las tarifas de riego y en los equipos de bombeo hay una determinación parcial.

- Para el caso de los bombes la directiva del módulo de riego hace la conversión del importe total a \$/Kw-h.

- Revisa la relación de gastos para conocer las horas-bombeo utilizadas por cada usuario, calculando el costo que le corresponde pagar a cada uno de ellos.
- Se convoca a reunión para informarles los respectivos montos de cada usuario y en esta reunión pagan o fijan la fecha de pago del servicio de energía eléctrica.

Cobro por superficie sin restricción de volumen. De hecho, se cobra a los usuarios por ha-riego sin restricciones de volumen y tiempo de riego.

Las tarifas a pesar de que son muy bajas no se aplican de manera discrecional, hay control, aunque no el deseado, porque los módulos de riego tienen control por la razón que necesitan ingresos para su manejo y administración del agua y de la infraestructura.

3.1.6.5. Restricciones al funcionamiento de los mercados de tierra y agua

El mercado del agua es una práctica que a la fecha en los módulos y unidades de riego no transferidas del Distrito de Riego 003, se ha desarrollado parcialmente entre los usuarios de riego y las organizaciones de riego, por los cultivos que se siembran y las costumbres de los usuarios, aunque el precio de este importante insumo oscila desde los \$ 10.00 a los \$60.00 pesos por hectárea por riego en caso de darse esta práctica en el futuro inmediato es conveniente que ésta se regule con los instrumentos jurídicos legales como la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, en donde se deberán considerar por lo menos los siguientes artículos:

Artículo 70. Las transmisiones totales o parciales de los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de agua dentro de una asociación de usuarios de un distrito de riego se sujetarán a lo dispuesto en el reglamento de la unidad de que se trate.

Las transmisiones totales o parciales de los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales entre asociaciones de usuarios de un mismo distrito se podrán efectuar en los términos del reglamento del distrito.

La transmisión total o parcial de los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales concesionadas, a personas físicas o morales fuera del distrito, requerirá de la aprobación de la asamblea general de las asociaciones de usuarios del distrito.

Las disposiciones contenidas en el presente Artículo se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley y su reglamento.

Artículo 104. Para efectos del artículo 70 de la “Ley”, la transmisión de los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de agua en los distritos de riego se sujetará a lo siguiente:

- I. La expedición, modalidades y transmisión de los derechos se deberán contemplar en el reglamento a que se refiere el artículo 66 de la “Ley”;

- II. Los derechos individuales se transmitirán en forma parcial o total, temporal o definitivamente;
- III. La transmisión de derechos entre los propios usuarios de una misma asociación o sociedad o a terceras personas que los sustituyan como usuarios en los mismos terrenos, se efectuará sin mayor trámite. Cuando sea en terrenos distintos se sujetará a las modalidades que señale el reglamento respectivo, debiendo llevar inherentes las obligaciones de pago de cuotas para la administración, operación, conservación, mantenimiento y las demás que se originen. La transmisión para que surta sus efectos contra terceros, requerirá que se haga la sustitución respectiva en los padrones que corresponda, salvo en aquellos casos de transmisión temporal que conforme al reglamento del distrito se exima de la inscripción en el padrón.
- IV. Para poder transmitir dentro de un mismo distrito los derechos a terceras personas para usos distintos al que tienen las asociaciones u organizaciones de usuarios, se requiere del acuerdo de la mayoría de los usuarios del distrito en asamblea convocada para tal efecto y la autorización de “La Comisión”, conforme a lo establecido en los artículos 68 y 69 de este “Reglamento”, y
- V. La transmisión total o parcial de derechos hacia fuera de los distritos de riego, además de lo que señala el artículo 70 de la “Ley”, deberá sujetarse a las siguientes bases:
 - a) Que exista constancia de que se concedió el derecho de preferencia a los usuarios del distrito o sus organizaciones en igualdad de condiciones;
 - b) Que el adquirente de los derechos asuma la construcción a su cargo de la infraestructura hidroagrícola necesaria para que no se afecte la operación del distrito y que cancele a su cargo la que ya no se utilizará;
 - c) Que exista autorización de “La comisión” para la transmisión de derechos de agua concesionada al distrito de riego, en los términos de los artículos 68 y 69 de este “Reglamento”, y que se efectúen los ajustes respectivos en las inscripciones del “Registro”.

Artículo 63. Las unidades de riego que así lo convengan podrán integrar un distrito de riego. Independientemente de lo anterior, las unidades de riego se podrán asociar libremente entre sí, para los efectos del Artículo 14 de la presente Ley.

Lo establecido para los distritos de riego se aplicará en lo conducente a las unidades de riego.

Por lo que es necesario se elabore el reglamento de operación, conservación y administración del Distrito de Riego para el futuro mejorar y regular el mercado del agua, para que esta acción se realice legalmente, para protección de las partes involucradas.

A. MERCADO DE COMPRAVENTA DE TERRENOS EJIDALES O PEQUEÑA PROPIEDAD

Los aspectos legales que restringen la compraventa de agua ya se mencionaron en el punto anterior, respecto a la compraventa de la tierra en el sector ejidal, tienen las restricciones de la Ley Agraria, si se cumplen en el sector ejidal no se presenta problemas por la sucesión de derechos, respecto al sector de la pequeña propiedad, no se han ocasionado problemas por la compraventa de terrenos que limiten el funcionamiento del Distrito de Riego o suspensión del servicio a los usuarios.

Por los aspectos económicos, están por la oferta y la demanda de la tierra y las consideraciones de la calidad de los terrenos desde el punto de vista agrícola y de las condiciones de comunicación de fácil acceso a los terrenos y la distancia de las poblaciones.

Respecto a los aspectos sociales la compraventa de terrenos no es una práctica que se dé por las costumbres de las poblaciones del Valle del Mezquital, que están muy apegados al trabajo de la tierra, ya que en sí es una zona eminentemente agrícola y ganadera tanto de riego como de temporal, así mismo los particulares también tratan de conservar el bien de la tierra para su familia.

De hecho, los Módulos de Riego no se tienen restricciones con el mercado de tierra, y se tiene registrado alrededor de un poco menos del 1% de la tierra vendida. Respecto al agua, no existe aún esta práctica formal dentro de los Módulos y Unidades de Riego. Mercado de compra-venta de terrenos ejidales o pequeña propiedad Referente a las tierras del ejido de acuerdo a la Ley Agraria vigente no está restringida. Esto se puede hacer por la sesión de derechos entre sujetos agrarios del mismo ejido o con personas externas al ejido. En el caso de personas ajenas al ejido se realiza por la vía del dominio pleno sobre la parcela y la baja del régimen agrario del certificado parcelario, así como la expedición del título de derechos parcelarios por parte del registro agrarios nacional, su alta en el régimen del derecho común ante el registro público de la propiedad y su escrituración notarial correspondiente.

B. MERCADO DE AGUA

En el Distrito de Riego las ventas de derechos de agua se sujetan a lo siguiente: Las transmisiones temporales se realizarán bajo la responsabilidad del “Comité Hidráulico” y los documentos mediante los cuales se formalice la transmisión de derechos, serán firmados por las partes involucradas, haciéndolo del conocimiento de “La Jefatura del Distrito de Riego” dentro de los 5 días hábiles siguientes a la operación, mediante una copia de la documentación respectiva. Las transmisiones definitivas se realizarán bajo la responsabilidad del “Comité Hidráulico” y de “La Jefatura del Distrito de Riego” y se requerirá de la documentación legal correspondiente, donde se especifiquen las condiciones del “Derecho del Riego”.

Cuando se trate de sustitución del “Usuario”, se efectuará sin mayor trámite presentando la documentación de compraventa ante “La Asociación” correspondiente. Cuando se trate de

transferencia de derechos de riego a un terreno distinto, el documento legal de transferencia precisará su ubicación y deberá acompañarse con el plano respectivo y copia de la escritura, con la que se acredite que quien adquiere es propietario o poseedor legal del terreno. En este caso, la parte o la totalidad del “Predio” que cede el derecho se desincorporará del padrón de usuarios. En ningún caso será válida la transferencia del “Derecho de Riego” sin que tenga destino a un terreno físicamente. Una copia de la documentación deberá ser turnada por “La Asociación” correspondiente a “La Jefatura del Distrito de Riego” dentro de los 5 días hábiles siguientes a la operación. Las transmisiones definitivas requerirán la inscripción correspondiente en el padrón de usuarios de “La Asociación” y de “El Distrito de Riego”, y en el padrón de “El Registro” cuando esté inscrito en el mismo.

Para este caso, la renta de la tierra va ligado con la renta de agua, ya que cuando realizan el trato de la renta de tierra se realiza junto con el derecho de agua que tiene el usuario arrendador, por lo tanto, los porcentajes corresponden a los mismos valores de la renta de la tierra, cuadro 3.91 y gráfica 3.11.

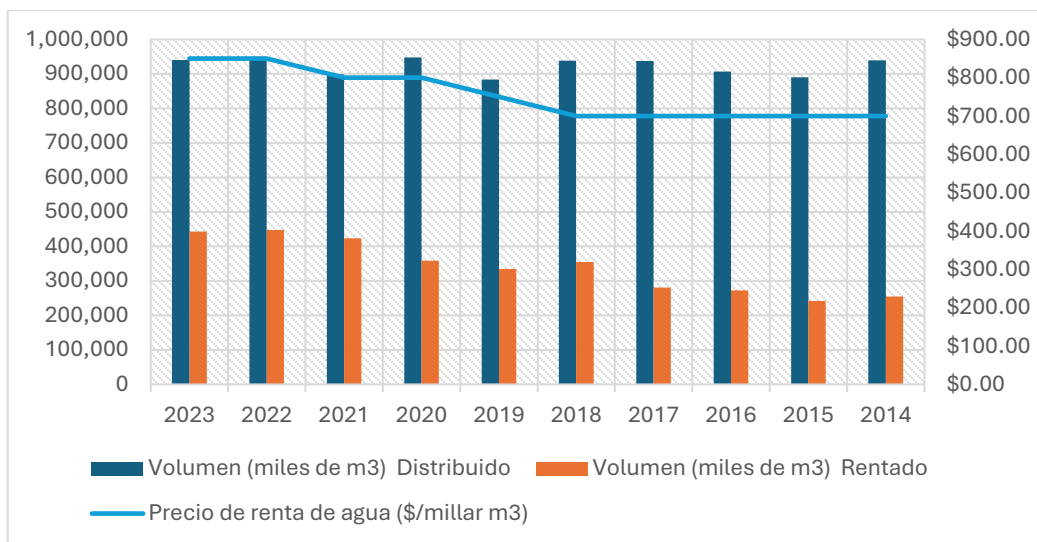
Cuadro 3.91. Renta de agua en el DR 003

AÑO	VOLUMEN (miles de m ³)		PORCENTAJE DE RENTA DE AGUA	PRECIO DE RENTA DE AGUA (\$/millar m ³)
	DISTRIBUIDO	RENTADO		
2023	939,870.32	4,43114.77	47.15	850
2022	949,279.83	4,47551.01	47.15	850
2021	898,107.64	4,23425.18	47.15	800
2020	947,197.44	3,58548.58	37.85	800
2019	883,879.89	3,34580.59	37.85	750
2018	938,480.03	3,55248.73	37.85	700
2017	937,044.83	2,81113.45	30.00	700
2016	906,429.09	2,71928.73	30.00	700
2015	889,856.78	2,41563.84	27.15	700
2014	938,829.83	2,54858.25	27.15	700

Fuente: Jefatura del Distrito de Riego 003 Tula.

Se obtuvo el índice de la Renta de Agua (RA) como el porcentaje obtenido del total del volumen de agua rentado entre el volumen total de agua distribuido (m³/m³)*100, clasificándose en los niveles siguientes.

Nivel A:	RA ≥ 50% Precio de renta (\$/millar m ³)
Nivel B:	25% ≤ RA<50% Precio de renta (\$/millar m ³)
Nivel C:	10% ≤ RA<25% Precio de renta (\$/millar m ³)
Nivel D:	0% ≤ RA<10% Precio de renta (\$/millar m ³)



Gráfica 3.11. Renta de agua en el DR 003

Los derechos de agua y la disponibilidad sustentable del recurso de “El Derecho de Agua” inscrito en “El Registro Público de Derechos de Agua” para los Módulos que integran “El Distrito”, es un valor de 404.9 millones de metros cúbicos anuales de agua y entregados en los respectivos puntos de control. Para suministrar dicho volumen, se extraen de las fuentes de abastecimiento: presa Taxhimay, Requena y Endhó, y de los ríos Tenerías, Sabino y S. Ignacio, Tepeji, El Salto, Tlautla, Rosas, Salado, Tula, (San Luis, Tula, y Rosas) del Emisor Central y de 11 pozos ubicados en el módulo Actopan.

3.1.6.6. Venta de derechos de agua: estadística y precios

Se obtuvo el índice de Venta de Agua (VA) como el porcentaje obtenido del total del volumen de agua vendido entre el volumen total de agua distribuido (m^3/m^3)*100, clasificándose en los niveles siguientes.

Nivel A:	$VA \geq 10\%$ Precio de venta (\$/millar m^3)
Nivel B:	$5\% \leq RA < 10\%$ Precio de venta (\$/millar m^3)
Nivel C:	$2.5\% \leq RA < 5\%$ Precio de venta (\$/millar m^3)
Nivel D:	$0\% \leq RA < 2.5\%$ Precio de venta (\$/millar m^3)

Los aspectos legales que restringen la venta de derechos de agua ya se mencionaron en el punto anterior, respecto a la venta de derechos de agua en el sector ejidal, tienen las restricciones de la Ley Agraria, si se cumplen en el sector ejidal no se presentan problemas por la sucesión de derechos, respecto al sector de la pequeña propiedad, no se han ocasionado problemas por la venta de derechos de agua que limiten el funcionamiento del Distrito de Riego o suspensión del servicio a los usuarios.

Por los aspectos económicos, están por la oferta y la demanda del agua y las consideraciones de la calidad del agua y de la infraestructura para hacerla llegar con oportunidad, flexibilidad y en la cantidad requerida por los cultivos.

Respecto a los aspectos sociales la venta de derechos de agua no es una práctica que se dé por las costumbres de las poblaciones del Valle del Mezquital, que están conscientes de conservar sus derechos de agua, debido a que los ingresos por la actividad agrícola les ayudan a su economía familiar, así mismo los particulares también tratan de conservar los derechos de agua el bien de la tierra para su familia.

En los Módulos de Riego no se tienen restricciones con el mercado del agua, siempre y cuando cumplan con la Ley de Aguas Nacionales y los Reglamentos del Distrito y Módulo de Riego respectivo, se tiene registrado alrededor de un poco menos del 1% del agua vendida. Respecto al agua, no existe aún esta práctica formal dentro de los Módulos y Unidades de Riego.

Si bien se tienen el padrón de usuarios que garantiza los derechos de agua desde el punto de vista legal, pero las condiciones de aleatorias de la precipitación y los escurrimientos hacen en ocasiones muy variable, que se cumplan los derechos de agua, por lo que no es garantía vender los derechos de agua y se cumplan conforme el padrón de usuarios, como entre las organizaciones de usuarios, a la fecha en el Distrito de Riego no se da la venta de derechos de agua entre los módulos de riego.

Una acción no estructural que pueda permitir un buen uso del agua es impulsar de manera ordenada el mercado del agua, el cual se debe contemplar en el reglamento de operación, conservación y administración del distrito de riego para estar en el marco legal correspondiente, previo consenso con las organizaciones de usuarios.

A la fecha no existe mercado informal de la venta de derechos de agua entre las organizaciones de usuarios, ni entre los usuarios.

Existe parcialmente conciencia de los directivos de los módulos de riego sobre la necesidad e importancia que se tiene que preparar a personal técnico para la medición del agua en los puntos de control de entrega recepción y de operación de la red de distribución. Sólo cuando hay época de escasez de agua es cuando manifiestan los usuarios instalar sistemas y equipos de medición en los diferentes puntos de la red de distribución.

Dotación anual de derechos de agua

La Comisión Nacional del Agua uno de sus metas es garantizar la sustentabilidad de las áreas de riego, mediante la disponibilidad segura del agua para la agricultura y hacer los planes de riego de manera sustentable para no generar falsas expectativas a los usuarios o generar bajos rendimientos por no cubrir los requerimientos de riego que demandan los cultivos y hacer un análisis comparativo del volumen concesionado y asignado para

conocer la disponibilidad sustentable, además de hacer una modernización integral del riego con la intervención de las organizaciones de usuarios y los tres órganos de gobierno, sin limitar la participación de la iniciativa privada.

3.1.6.7. Aceptación de la medición de agua

Las organizaciones de usuarios, aceptan la medición como un compromiso de la transferencia, pero manifiestan de manera permanente que no se les mide el agua correctamente y que dudan del agua que reciben, sin embargo a pesar de la poca capacitación que se ha proporcionado al personal de los módulos de riego han comprendido poco como varían los escurrimientos que reciben las presas de almacenamiento y el comportamiento aleatorio del emisor central, para hacer un plan de riegos cada año agrícola conforme al volumen sustentable.

El volumen por extraer de las presas es autorizado por el Comité de Operación de Obras Hidráulicas el cual sesiona a nivel nacional y se apoya con el programa FUNVASO para autorizar la disponibilidad de agua de cada presa almacenamiento para riego y otros usos si los tiene. Para la entrega a los módulos de riego el distrito tiene caracterizada la red de distribución por pérdidas de conducción para considerar cuánta agua será disponible para los módulos de riego, la medición es aceptada ya que dependiendo del volumen es el pago por uso de la infraestructura federal como está establecido en la Ley Federal de Ingresos, el cual paga este Distrito el 20%, habiendo una correspondencia entre el pago y el volumen utilizado.

3.1.6.8. Régimen jurídico y reglamentario

El reglamento del Distrito de Riego 003 fue sancionado para su cumplimiento el 20 de octubre de 2008 por la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo Cuenca Aguas Valle de México, previa revisión consultas necesarias con la Gerencia de Distritos de Riego, figura 3.72.



ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE
DE MÉXICO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRICOLA
SUBGERENCIA DE APOYO A LA OPERACIÓN
DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO

MEMORANDO No. BOO. R01.03.03.- 0561

México, D.F., a 20 de octubre del 2008.

C. ING. MODESTO MENDOZA GUTIÉRREZ
DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA
EN EL ESTADO DE HIDALGO
Bvd. Felipe Ángeles 1610
Col. Santa Julia, Edif. Polux
C.P. 42080, Pachuca, Hidalgo.

Me refiero al Memorando N° BOO.E.11.3.1.-1067 de fecha 11 de julio de 2008 enviado a esta Dirección del Organismo de Cuenca mediante el cual el Ing. Filemón Rodríguez Castillo Ingeniero en Jefe del Distrito de Riego 003 Tula Hgo., solventa las observaciones realizadas a la propuesta de Reglamento del citado Distrito.

Al respecto, hago de su conocimiento que al haber hecho la revisión y las consultas necesarias a la Gerencia de Distritos de Riego, no se tiene más observaciones por lo que de conformidad con el Artículo 66 párrafo segundo de la Ley de Aguas Nacionales, el Reglamento del Distrito de Riego 003 Tula Hgo., es sancionado para su cumplimiento.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE:
EL DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

ING. MIGUEL A. VÁZQUEZ SAAVEDRA

"2008, año de la Educación Física y el Deporte"

Original con anexo

c.c.p. C Ing. Sergio Soto Priante.-Subdirector General de Infraestructura Hidroagráfica.-Pte.
Dr. Luis Rendón Pimentel.-Gerente de Distritos de Riego.-Pte.
Ing. Efrén Villalón Figaredo.- Director General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.-Pte.
Ing. Armando Hernández Mendoza.- Subdirector de Asistencia Técnica y Operativa en el Edo. de Hgo.-Pte.
Ing. María del Carmen Tejedo Sánchez.- Subgerente de Apoyo a la Op. de U. y D.R.-Pte.
Ing. Filemón Rodríguez Castillo.- Ingeniero en Jefe de los Distritos de Riego 003, 100 y 112 Hgo.- Pte.
Archivo.

MAVS/MCTS/pom
Av. Río Churubusco N° 650 Col. Carlos A. Zapata Vela. C.P. 08040 Deleg. Iztacalco, México, D.F.
PR-2008-H (Sanción Reglamento) 24/09/08 20/10/08

Figura 3.72. Memorando donde se sanciona para su cumplimiento el reglamento del DR 003

Por su parte cada Módulo cuenta con un reglamento interno para su aplicación y sanciones de acuerdo con los estatutos del mismo. Por otro lado, la Ley de Aguas Nacionales establece en sus artículos: Artículo 64. Los Distritos de Riego se integrarán con las áreas comprendidas dentro de su perímetro, las obras de infraestructura hidráulica, las aguas superficiales y del subsuelo destinado a prestar el servicio de suministro de agua, los vasos de almacenamiento y las instalaciones necesarias para su operación y funcionamiento. Cuando el Gobierno Federal haya participado en el financiamiento, construcción, operación

y administración de las obras necesarias para el funcionamiento del distrito, “La Comisión” en un plazo perentorio procederá a entregar la administración y operación del mismo a los usuarios en los términos de esta ley y su reglamento. Artículo 65. Los Distritos de Riego serán administrados, operados, conservados y mantenidos por los usuarios de los mismos, organizados en los términos del artículo 51 o por quien éstos designen, para lo cual “La Comisión” por conducto de los Organismos de Cuenca, concesionará el agua y en su caso, la infraestructura pública necesaria a las personas morales que estos constituyan al efecto. Los usuarios del distrito podrán adquirir, la infraestructura de la zona de riego.

3.1.7. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRODUCCIÓN

3.1.7.1. Cultivos, áreas y ciclos (superficie sembrada y cosechada por ciclo agrícola)

Los cultivos más importantes que se siembran en el Distrito de Riego 003 Tula en los 17 municipios que lo comprenden, conforme a los datos de campo proporcionados por los usuarios y de acuerdo a la estadística de producción proporcionada por CONAGUA y SADER para el año agrícola 2022-2023. Las superficies cosechadas son las siguientes: maíz, avena, alfalfa, frijol y varios con una superficie cosechada total de 63,658 ha; del ciclo agrícola otoño-invierno son 11,039 ha, que principalmente son avena forrajera, cebada forrajera (verde), coliflor, nabo, brócoli, rye grass (zacate ballico), trigo grano y otros cultivos, predominando la avena forrajera con 7,996 ha y la cebada forrajera con 928 ha. Del ciclo primavera-verano son 16,080 ha, de los cultivos de maíz grano, frijol (alubia), calabacita (calabacín), coliflor, chile (verde) y otros cultivos, predominando el maíz con 14,365 ha y el frijol con 758.60 ha. De perennes son 17,307 ha; de estas, 16,984 ha son de alfalfa y de bermuda (pasto jardín) 323 ha. Como segundos cultivos se tienen 14,579 ha de los cultivos de maíz grano, frijol (alubia), calabacita (calabacín), coliflor y otros cultivos, dominando el maíz con 13,666 ha.

El total de la superficie sembrada a nivel del distrito de riego 003 en el año agrícola 2022-2023 es de 58,984 ha.

En el cuadro 3.92, se presenta la superficie sembrada y cosechada, rendimiento, producción, precio medio rural y valor de la producción de los últimos 9 años de información disponible de cultivos sembrados en el distrito de riego.

Cuadro 3.92. Superficies sembradas y cosechadas del Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo, promedio de los 9 últimos años agrícolas (2014-2015 al 2022-2023)

CULTIVO	SUPERFICIE (ha)		RENDIMIENTO (t/ha)	PRODUCCIÓN (t)	PMR (\$/t)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN (miles \$)
	SEMBRADA	COSECHADA				
Ciclo: Otoño-Invierno						
Avena Forrajera (Verde)	5,471.19	5,450.19	24.63	136,254.72	485.32	72,726.10
Brócoli	142.89	142.89	6.62	2,891.78	2,230.37	21,339.20

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

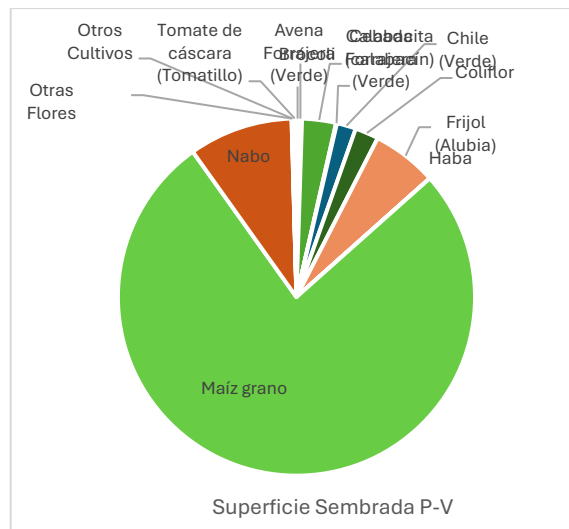
CULTIVO	SUPERFICIE (ha)		RENDIMIENTO (t/ha)	PRODUCCIÓN (t)	PMR (\$/t)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN (miles \$)
	SEMBRADA	COSECHADA				
Cebada Forrajera (Verde)	1,325.56	1,325.00	19.72	32,625.56	392.14	15,654.41
Coliflor	557.56	557.56	14.67	14,093.89	3,869.63	99,184.28
Haba	60.33	60.33	3.72	310.44	7,815.56	3,082.20
Nabo	501.11	501.11	8.18	5,040.00	2,919.05	18,064.00
Otros Cultivos	34.00	34.00	4.37	340.00	2,095.56	1,641.33
Otros Pastos (Verde)	100.22	100.22	4.37	3,441.11	229.78	1,314.49
Rye Grass (Zacate ballico) (Ve	255.33	255.33	14.78	7,650.00	237.33	3,473.49
Trigo Grano	407.56	407.56	2.78	2,086.39	3,160.00	11,715.08
Triticale	195.11	195.11	3.21	1,478.22	2,077.84	7,186.86
Subtotal	9,050.86	9,029.30	22.84	206,212.11	1,238.44	255,381.44
Ciclo: Perennes						
Alfalfa (Verde)	19,784.89	19,663.78	134.37	2,637,324.44	532.22	1,391,642.44
Bermuda (Zacate) (Verde)	265.89	265.89	76.44	28,922.22	283.26	11,742.02
Otros Pastos (Verde)	89.89	89.89	16.07	8,501.11	31.56	1,573.66
Subtotal	20,140.67	20,019.56	133.61	2,674,747.78	525.27	1,404,958.12
Ciclo: Primavera-Verano						
Avena Forrajera (Verde)	33.51	33.51	7	787.67	454.67	829.58
Brócoli	48.51	48.51	4.9	823.33	1,761.48	6,954.93
Calabacita (calabacín)	505.26	505.26	8.63	5,054.22	8,017.63	44,240.78
Cebada Forrajera (Verde)	13.11	13.11	4.65	322	86.96	150.76
Chile (Verde)	287.23	287.23	6.16	2,297.87	12,503.70	35,445.69
Coliflor	351.33	351.33	12.53	8,884.67	3,294.07	59,587.68
Frijol (Alubia)	968.96	968.96	2.97	2,996.77	15,740.74	50,720.68
Haba	2.33	2.33	0.52	9.33	1,187.41	98.24
Maíz grano	12,633.33	12,633.33	11.03	154,076.66	4,194.08	706,477.76
Nabo	1,551.63	1,551.63	8.38	18,728.61	3,101.01	84,344.53
Otras Flores	5.33	5.33	0.4	36.22	358.52	205.02
Otros Cultivos	16.57	16.57	2.15	165.67	812.59	656.67
Tomate de cáscara (Tomatillo)	50.29	50.29	5.23	437.56	4,910.37	3,707.04
Subtotal	16,467.40	16,467.40	11.82	194,620.57	5,104.39	993,419.35
Ciclo: Segundos Cultivos						
Avena Forrajera (Verde)	83.29	83.29	7.52	2,080.89	140.95	1,009.33
Cebada Forrajera (Verde)	15.44	15.44	4.25	278.89	362.86	774.17
Brócoli	32.09	32.09	4.99	655.33	1,677.78	4,500.84
Calabacita (calabacín)	324.89	324.89	6.67	3,246.67	6,655.56	30,426.78

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

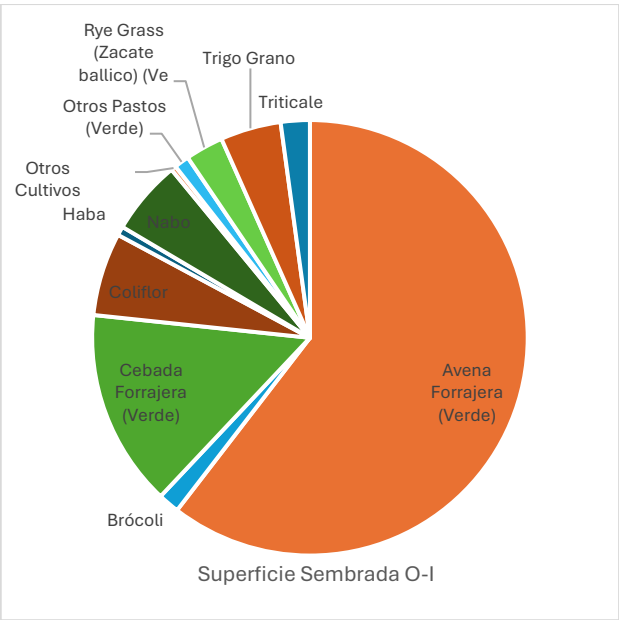
CULTIVO	SUPERFICIE (ha)		RENDIMIENTO (t/ha)	PRODUCCIÓN (t)	PMR (\$/t)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN (miles \$)
	SEMBRADA	COSECHADA				
Chile (Verde)	62.73	62.73	4.44	499.2	9,162.96	8,144.36
Coliflor	404.94	404.94	12.34	10,276.72	3,274.07	66,485.32
Frijol (Alubia)	467.08	467.08	2.42	1,448.42	13,074.66	24,862.97
Haba	4.11	4.11	0.65	30.78	1,280.74	294.74
Maíz grano	7,914.07	7,914.07	10.01	95,966.40	3,966.67	489,661.83
Nabo	122.04	122.04	4.74	1,220.44	1,711.11	4,329.78
Otras Flores	53.54	53.54	2.18	352.81	1,939.26	2,059.13
Otros Cultivos	39.56	39.56	2.81	395.56	1,249.63	2,147.22
Tomate de cáscara (Tomatillo)	86.3	86.3	4.87	792.11	4,631.11	7,087.13
Subtotal	9,610.09	9,610.09	12.2	117,244.22	5,473.90	641,783.59
TOTAL	55,269.01	55,126.34	57.92	3,192,824.68	1,032.17	3,295,542.51

Fuente: Estadísticas agrícolas del DR 003.

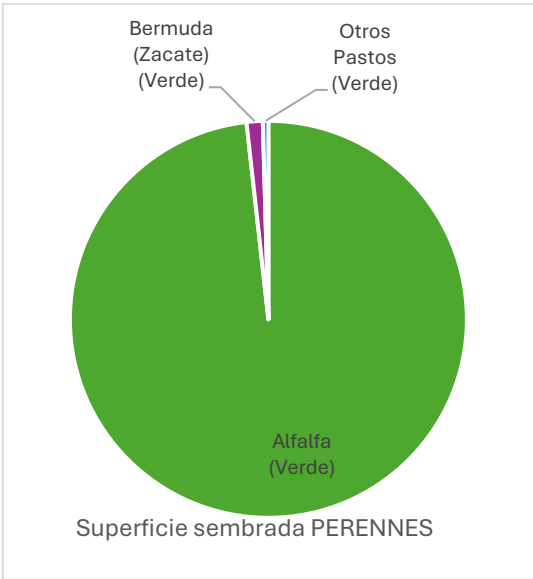
De acuerdo con la información presentada, los cultivos más importantes por la cantidad de superficie sembrada son el maíz con una superficie de 20,547 ha en los ciclos primavera - verano y segundos cultivos, gráfica 3.12 y gráfica 3.15 y la alfalfa en perennes con un total de 19,784 ha, gráfica 3.14; para el ciclo otoño-invierno el cultivo más sembrado es la avena forrajera con 5,471 ha, gráfica 3.13.



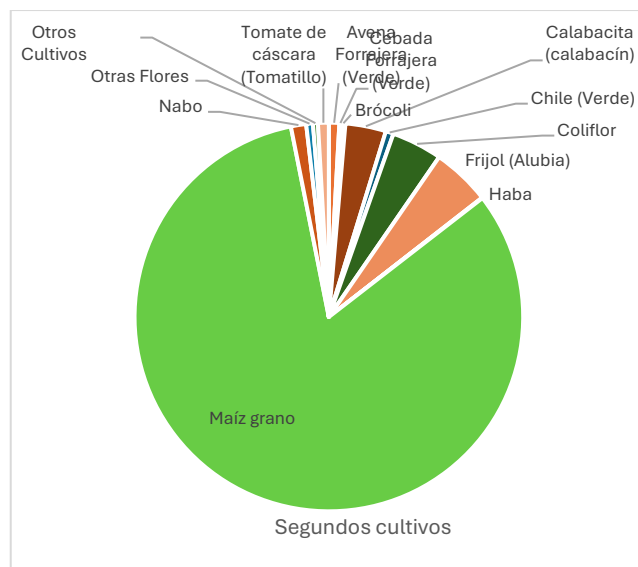
Gráfica 3.12. Superficie Sembrada en el ciclo Primavera – Verano de los últimos 9 años agrícolas



Gráfica 3.13. Superficie Sembrada en el ciclo Otoño - Invierno de los últimos 9 años agrícolas



Gráfica 3.14. Superficie Sembrada en el ciclo Perennes de los últimos 9 años agrícolas



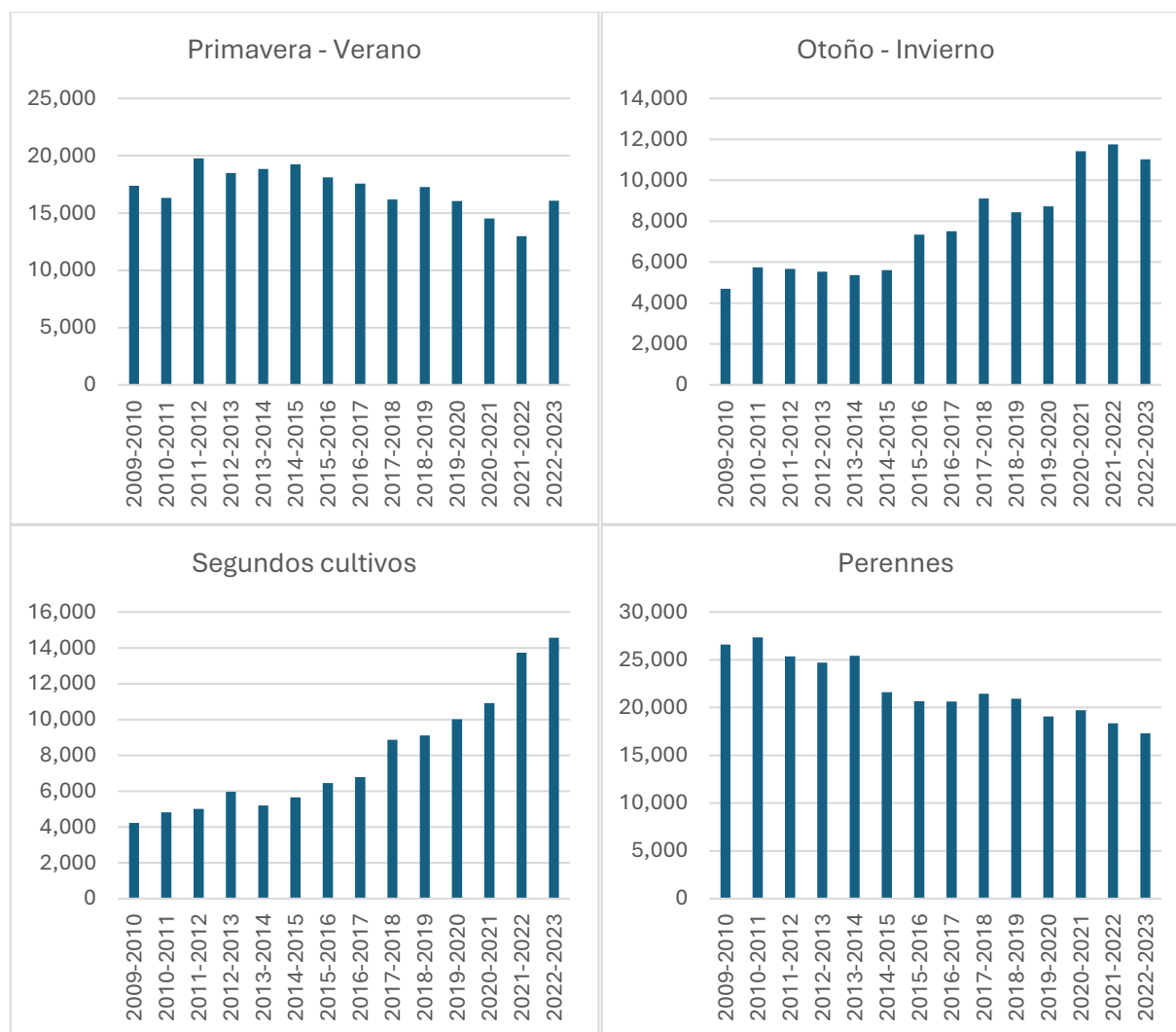
Gráfica 3.15. Superficie Sembrada en el ciclo Segundo cultivos de los últimos 9 años agrícolas

Los cultivos que más destacan en el ciclo primavera-verano son el maíz, el nabo, el frijol y calabacita, cultivos de gran importancia en la región por su nivel de colocación en el mercado regional y nacional. En el caso de la calabacita y el frijol, han presentado precios de venta con buenos rendimientos económicos, lo que motiva a los productores a querer aumentar la superficie sembrada. El maíz, por su tradición y su uso para consumo local, así como sus derivados para otras actividades, lo convierte en un cultivo necesario en la región. El nabo, por su costo en preparación de terreno y establecimiento relativamente bajo, lo hace viable para aquellos productores que venden forraje a pequeños ganaderos, con un retorno de inversión y ganancia razonable. Por la temporada del año, las superficies sembradas y cosechadas son importantes: el maíz con 12,633 ha, el nabo con 1,551 ha, el frijol con 968 ha y la calabacita con 505 ha.

En el ciclo otoño-invierno, los cultivos más importantes por su superficie cosechada son la avena forrajera y la cebada forrajera, con una superficie cosechada de 5,450 ha y 1,325 ha, respectivamente.

Los segundos cultivos más relevantes son el maíz y el frijol, con una superficie cosechada de 7914 ha y 467 ha, respectivamente. En este ciclo agrícola las superficies son menores en comparación con el ciclo primavera – verano.

En la gráfica 3.16 se presenta el comportamiento de la superficie sembrada por ciclo agrícola.



Gráfica 3.16. Histórico de las superficies sembradas en los diferentes ciclos establecidos en el DR 003

El comportamiento de la superficie sembrada varía de acuerdo con el ciclo agrícola. En primavera-verano, la tendencia de la superficie sembrada es ligeramente a la baja, mientras que en otoño-invierno es al alza, con una variación importante.

En los segundos cultivos, la superficie ha ido incrementando considerablemente, pasando de 4,224 ha en el año agrícola 2009-2010 a 14,570 ha en el ciclo 2022-2023.

En el caso de los cultivos perennes, la superficie ha disminuido, pasando de 26,588 ha en 2009-2010 a 17,307 ha en el ciclo 2022-2023.

En el cuadro 3.93 se presenta el patrón de cultivos junto con el análisis de la utilidad por hectárea cosechada, considerando los costos de producción y el precio medio rural de los últimos tres años agrícolas para tener un parámetro más reciente de análisis. Se define también el destino de la producción de cada cultivo.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.93. Patrón de cultivos, costos de producción, utilidad y destinos de la producción (ciclos 2020-2021 al 2022-2023)

PATRÓN DE CULTIVOS			RENDIMIENTO (t/ha)	COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA (\$/ha)	PMR (\$/t)	UTILIDAD POR HECTÁREA (\$/ha)	DESTINO DE LA PRODUCCIÓN (TIPO DE INDUSTRIA)	LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA
CICLO	CULTIVO	SUPERFICIE (ha)						
Otoño - Invierno	Avena Forrajera (Verde)	7,968	25.0	14,900.00	750.00	3,850.00	Mercado	CDMX
	Cebada Forrajera (Verde)	1,263	25.0	13,700.00	700.00	3,800.00	Consumo local	Regional
	Coliflor	694	25.0	101,200.00	8,000.00	98,800.00	Mercado	CDMX
	Nabo	452	10.0	31,700.00	4,000.00	8,300.00	Consumo local	Regional
	Brócoli	288	25.0	101,600.00	8,000.00	98,400.00	Mercado	CDMX
	Rye Grass (Zacate ballico) (Verde)	279	25.0	15,950.00	680.00	1,050.00	Consumo local	Regional
	Trigo Grano	206	4.0	14,800.00	6,370.00	10,680.00	Panificadora	Fuera de la región
	Otros cultivos	252	10.0	31,600.00	4,500.00	13,400.00	Consumo local	Regional
	Subtotal	11,402	19.0	40,681.25	4,125.00	238,280.00		
Perennes	Alfalfa (verde)	18,084	90.0	39,900.00	800.00	32,100.00	Mercado	CDMX
	Bermuda (Zacate) (Verde)	373	80.0	18,700.00	300.00	5,300.00	Consumo local	Regional
	Subtotal	18,457	85.0	29,300.00	550.00	37,400.00		
Primavera - Verano	Maíz grano	12,655	11.0	41,700.00	4,900.00	12,200.00	Mercado	CDMX
	Frijol (Alubia)	802	3.5	30,160.00	13,000.00	15,340.00	Mercado	CDMX
	Calabacita (calabacín)	413	10.0	89,540.00	10,000.00	10,460.00	Mercado	CDMX
	Coliflor	306	25.0	101,200.00	8,000.00	98,800.00	Mercado	CDMX
	Chile (Verde)	165	8.0	91,030.00	19,000.00	60,970.00	Mercado	CDMX
	Otros cultivos	185	10.0	31,600.00	4,500.00	13,400.00	Consumo local	Regional
	Subtotal	14,526	11.0	64,205.00	9,900.0	211,170.00		
Segundos cultivos	Maíz grano	11,716	11.0	41,700.00	4,900.00	12,200.00	Mercado	CDMX
	Frijol (Alubia)	447	3.5	30,160.00	13,000.00	15,340.00	Mercado	CDMX
	Calabacita (calabacín)	275	10.0	89,540.00	10,000.00	10,460.00	Mercado	CDMX
	Coliflor	211	25.0	101,200.00	8,000.00	98,800.00	Mercado	CDMX
	Otros cultivos	427	10.0	31,600.00	4,500.00	13,400.00	Consumo local	Regional
	Subtotal	13,076	12.0	58,840.00	8,080.0	150,200.00		
	Subtotal primeros cultivos	44,385		134,186.25	4,858.3	486,850.00		
TOTAL		57,461		193,026.25	5,663.7	637,050.00		

3.1.7.2. Rendimiento, precios y costos de producción (desglosados)

En el cuadro 3.94 se muestra el patrón de cultivos promedio de los últimos tres años agrícolas, se consideraron los últimos tres con el fin de tener un parámetro apegado a la realidad de costos y precios medios rurales que correspondan a un análisis más reciente.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.94. Patrón de cultivos, valor de la producción, costos y utilidad de los ciclos agrícolas 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

PATRÓN DE CULTIVOS ACTUAL			RENDIMIENTO (t/ha)	PRODUCCIÓN (t)	PMR (\$/t)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN		COSTOS DE PRODUCCIÓN		UTILIDAD	
CICLO	CULTIVO	SUPERFICIE SEMBRADA (ha)				POR HECTÁREA (\$/ha)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN (Miles de \$)	POR HECTÁREA (\$/ha)	COSTOS DE PRODUCCIÓN (Miles de \$)	POR HECTÁREA (\$/ha)	EXCEDENTE (Miles de \$)
Otoño - Invierno	Avena Forrajera (Verde)	7,968	25.0	199,200	750.00	18,750.00	149,400.00	14,900.00	118,723.20	3,850.00	30,676.80
	Cebada Forrajera (Verde)	1,263	25.0	31,575	700.00	17,500.00	22,102.50	13,700.00	17,303.10	3,800.00	4,799.40
	Coliflor	694	25.0	17,350	8,000.00	200,000.00	138,800.00	101,200.00	70,232.80	98,800.00	68,567.20
	Nabo	452	10.0	4,520	4,000.00	40,000.00	18,080.00	31,700.00	14,328.40	8,300.00	3,751.60
	Brócoli	288	25.0	7,200	8,000.00	200,000.00	57,600.00	101,600.00	29,260.80	98,400.00	28,339.20
	Rye Grass (Zacate ballico) (Verde)	279	25.0	6,975	680.00	17,000.00	4,743.00	15,950.00	4,450.05	1,050.00	292.95
	Trigo Grano	206	4.0	824	6,370.00	25,480.00	5,248.88	14,800.00	3,048.80	10,680.00	2,200.08
	Otros cultivos	252	10.0	2,520	4,500.00	45,000.00	11,340.00	31,600.00	7,963.20	13,400.00	3,376.80
	Subtotal	11,402		270,164			407,314.38		265,310.35		142,004.03
Perennes	Alfalfa (verde)	18,084	90.0	1,627,560	800.00	72,000.00	1,302,048.00	39,900	721,551.60	32,100.00	580,496.40
	Bermuda (Zacate) (Verde)	373	80.0	29,840	300.00	24,000.00	8,952.00	18,700	6,975.10	5,300.00	1,976.90
	Subtotal	18,457		1,657,400			1,311,000.00		728,526.70		582,473.30
Primavera - Verano	Maíz grano	12,655	11.0	139,205	4,900.00	53,900.00	682,104.50	41,700.0	527,713.50	12,200.00	154,391.00
	Frijol (Alubia)	802	3.5	2,807	13,000.00	45,500.00	36,491.00	30,160.0	24,188.32	15,340.00	12,302.68
	Calabacita (calabacín)	413	10.0	4,130	10,000.00	100,000.00	41,300.00	89,540.0	36,980.02	10,460.00	4,319.98
	Coliflor	306	25.0	7,650	8,000.00	200,000.00	61,200.00	101,200.0	30,967.20	98,800.00	30,232.80
	Chile (Verde)	165	8.0	1,320	19,000.00	152,000.00	25,080.00	91,030.0	15,019.95	60,970.00	10,060.05
	Otros cultivos	185	10.0	1,850	4,500.00	45,000.00	8,325.00	31,600.0	5,846.00	13,400.00	2,479.00
	Subtotal	14,526		156,962			854,500.50		640,714.99		213,785.51
Segundos cultivos	Maíz grano	11,716	11.0	128,876	4,900.0	53,900.00	631,492.40	41,700.0	488,557.20	12,200.00	142,935.20
	Frijol (Alubia)	447	3.5	1,565	13,000.0	45,500.00	20,338.50	30,160.0	13,481.52	15,340.00	6,856.98
	Calabacita (calabacín)	275	10.0	2,750	10,000.0	100,000.00	27,500.00	89,540.0	24,623.50	10,460.00	2,876.50
	Coliflor	211	25.0	5,275	8,000.0	200,000.00	42,200.00	101,200.0	21,353.20	98,800.00	20,846.80
	Otros cultivos	427	10.0	4,270	4,500.0	45,000.00	19,215.00	31,600.0	13,493.20	13,400.00	5,721.80
	Subtotal	13,076		142,736			740,745.90		561,508.62		179,237.28
	Subtotal primeros cultivos	44,385		2,084,526			2,572,814.88		1,634,552.04		938,262.84
TOTAL		57,461		2,227,262			3,313,560.78		2,196,060.7		1,117,500.12

3.1.7.3. Productividad, nivel de utilidad y nivel tecnológico de la tierra

La productividad de la tierra es el resultado del valor de la producción entre la superficie cosechada para cada ciclo agrícola, en el caso en particular, se hizo para los principales cultivos de cada ciclo agrícola dentro del Distrito de Riego 003 Tula. En el cuadro 3.95 se observa la productividad de la tierra calculada para cada cultivo por ciclo agrícola.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.95. Productividad de la tierra de los cultivos con datos de los últimos tres años 2021--2023 en el DR 003 Tula.

PATRÓN DE CULTIVOS ACTUAL			VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN	PRODUCTIVIDAD DE TIERRA
CICLO	CULTIVO	SUPERFICIE SEMBRADA (ha)	miles de \$	\$/ha
Otoño - Invierno	Avena Forrajera (Verde)	7,968	30,677	3,850
	Cebada Forrajera (Verde)	1,263	4,799	3,800
	Coliflor	694	68,567	98,800
	Nabo	452	3,752	8,300
	Brócoli	288	28,339	98,400
	Rye Grass (Zacate ballico) (Verde)	279	293	1,050
	Trigo Grano	206	2,200	10,680
	Otros cultivos	252	3,377	13,400
	Subtotal	11,402	142,004	
Perennes	Alfalfa (verde)	18,084	580,496	32,100
	Bermuda (Zacate) (Verde)	373	1,977	5,300
	Subtotal	18,457		
Primavera - Verano	Maíz grano	12,655	154,391	12,200
	Frijol (Alubia)	802	12,303	15,340
	Calabacita (calabacín)	413	4,320	10,460
	Coliflor	306	30,233	98,800
	Chile (Verde)	165	10,060	60,970
	Otros cultivos	185	2,479	13,400
	Subtotal	14,526	213,786	
Segundos cultivos	Maíz grano	11,716	142,935	12,200
	Frijol (Alubia)	447	6,857	15,340
	Calabacita (calabacín)	275	2,877	10,460
	Coliflor	211	20,847	98,800
	Otros cultivos	427	5,722	13,400
	Subtotal	13,076	179,237	
	Subtotal primeros cultivos	44,385	355,790	
TOTAL		57,461	535,027	

La productividad de cada cultivo en el distrito varía de acuerdo al destino de la producción. En el ciclo otoño-invierno los cultivos que representan una opción rentable son el trigo grano y el nabo, presentan una mayor rentabilidad por su relación en precios de venta y costos de producción. Los cultivos con mayor rentabilidad son las hortalizas, en este sentido se debe buscar la tecnificación del riego para aumentar la superficie sembrada que actualmente se encuentra limitada por la calidad del agua.

Los cultivos perennes como la alfalfa y la bermuda siguen siendo opciones viables económicamente para su producción, su costo de establecimiento y mantenimiento son competitivos en comparación a otros cultivos.

Para el ciclo primavera-verano las hortalizas son una opción muy rentable para tener mayores ingresos.

En segundos cultivos las hortalizas siguen siendo la mejor oportunidad de generar mayores ingresos. Para estos cultivos es necesario garantizar las condiciones idóneas de riego para una producción inocua, considerando la calidad de agua utilizada.

3.1.7.4. Conceptos e indicadores de productividad

En el cuadro 3.96 se presenta un análisis de la productividad de los cultivos con respecto a los volúmenes de agua utilizados y la utilidad total.

Cuadro 3.96. Producción agrícola y volumen bruto que utilizan en el Distrito de Riego 003 Tula

CULTIVO	SUPERFICIE SEMBRADA (ha)	SUPERFICIE FISICA REGADA (ha)	SUPERFICIE COSECHADA (ha)	RENDIMIENTO MEDIO (t/ha)	PROD (t)	PRECIO MEDIO RURAL (\$/t)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN (miles de \$)	COSTO DE PRODUCCION (\$/ha)	UTILIDAD (\$)	UTILIDAD TOTAL (Miles de \$)	VOLUMEN BRUTO (miles de m³)	PRODUCCIÓN TOTAL/SUP. COSECHADA (t/ha)	VOL. BRUTO/SUP. FISICA REGADA (Millar de m³/ha)	UTILIDAD TOTAL/SUP. COSECHADA (Miles de \$/ha)
-1	-2	-3	-4	-5	(6)=(5)*(4)	-7	(8)=(6)*(7)/1000	-9	(10)=(8)-(9)*(4)	(11) = (10)/1000	-12	(13) = (6)/(4)	(14) = (12)/(3)/1000	(15) = (11)/(4)
OTOÑO-INVIERNO														
Avena Forrajera (Verde)	7,968	7,968	7,968	25.0	199,200	750	149,400.0	14,900	30,676,800	30,676.80	9,157,407.85	25.0	1.1	3.9
Cebada Forrajera (Verde)	1,263	1,263	1,263	25.0	31,575	700	22,102.5	13,700	4,799,400	4,799.40	1,359,179.53	25.0	1.1	3.8
Coliflor	694	694	694	25.0	17,350	8,000	138,800.0	101,200	68,567,200	68,567.20	1,495,064.71	25.0	2.2	98.8
Nabo	452	452	452	10.0	4,520	4,000	18,080.0	31,700	3,751,600	3,751.60	515,091.32	10.0	1.1	8.3
Brócoli	288	288	288	25.0	7,200	8,000	57,600.0	101,600	28,339,200	28,339.20	561,237.02	25.0	1.9	98.4
Rye Grass (Zacate ballico) (Verde)	279	279	279	25.0	6,975	680	4,743.0	15,950	292,950	292.95	336,833.29	25.0	1.2	1.1
Trigo Grano	206	206	206	4.0	824	6,370	5,248.9	14,800	2,200,080	2,200.08	223,630.72	4.0	1.1	10.7
Otros cultivos	252	252	252	10.0	2,520	4,500	11,340.0	31,600	3,376,800	3,376.80	316,141.32	10.0	1.3	13.4
Subtotal	11,402		11,402	23.7	270,164	4,125	407,314.4	325,450	142,004,030	142,004.03	13,964,585.77	23.7	1.2	12.4
PRIMAVERA-VERANO														
Maíz grano	12,655	12,655	12,655	11.0	139,205	4,900	682,104.5	41,700	154,391,000	154,391.00	10,823,887.50	11.0	0.9	12.2
Frijol (Alubia)	802	802	802	3.5	2,807	13,000	36,491.0	30,160	12,302,680	12,302.68	956,357.55	3.5	1.2	15.3
Calabacita (calabacín)	413	413	413	10.0	4,130	10,000	41,300.0	89,540	4,319,980	4,319.98	473,410.17	10.0	1.1	10.5
Coliflor	306	306	306	25.0	7,650	8,000	61,200.0	101,200	30,232,800	30,232.80	523,480.74	25.0	1.7	98.8
Chile (Verde)	165	165	165	8.0	1,320	19,000	25,080.0	91,030	10,060,050	10,060.05	164,714.38	8.0	1.0	61.0
Otros cultivos	185	185	185	10.0	1,850	4,500	8,325.0	31,600	2,479,000	2,479.00	2,320,878.77	10.0	12.5	13.4
Subtotal	14,526		14,526	10.8	156,962	9,900	854,500.5	385,230	213,785,510	213,785.50	15,262,729.10	10.8	1.0	14.7
PERENNES														
Alfalfa (verde)	18,084	18,084	18,084	90.0	1,627,560	800	1,302,048.0	39,900	580,496,400	580,496.40	45,405,289.00	90.0	2.5	32.1

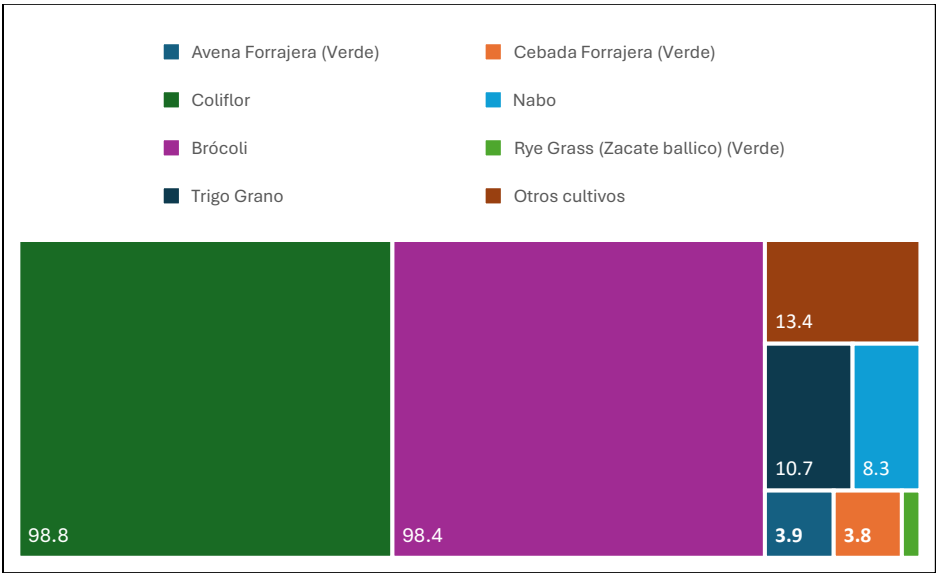
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

CULTIVO	SUPERFICIE SEMBRADA (ha)	SUPERFICIE FISICA REGADA (ha)	SUPERFICIE COSECHADA (ha)	RENDIMIENTO MEDIO (t/ha)	PROD (t)	PRECIO MEDIO RURAL (\$/t)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN (miles de \$)	COSTO DE PRODUCCION (\$/ha)	UTILIDAD (\$)	UTILIDAD TOTAL (Miles de \$)	VOLUMEN BRUTO (miles de m³)	PRODUCCIÓN TOTAL/SUP. COSECHADA (t/ha)	VOL. BRUTO/SUP. FISICA REGADA (Millar de m³/ha)	UTILIDAD TOTAL/SUP. COSECHADA (Miles de \$/ha)
-1	-2	-3	-4	-5	(6)=(5)*(4)	-7	(8)=(6)*(7)/1000	-9	(10)= (8)- (9)*(4)	(11) = (10)/1000	-12	(13) = (6)/(4)	(14) = (12)/(3)/1000	(15) = (11)/(4)
Bermuda (Zacate) (Verde)	373	373	373	80.0	29,840	300	8,952.0	18,700	1,976,900	1,976.90	1,527,459.40	80.0	4.1	5.3
Subtotal	18,457		18,457	89.8	1,657,400	550	1,311,000.0	58,600	582,473,300	582,473.30	46,932,748.44	89.8	2.5	31.5
SEGUNDOS CULTIVOS														
Maíz grano	11,716	11,716	11,716	11.0	128,876	4,900	631,492.4	41,700	142,935,200	142,935.20	14,615,802.20	11.0	1.2	12.2
Frijol (Alubia)	447	447	447	3.5	1,565	13,000	20,338.5	30,160	6,856,980	6,856.98	448,880.25	3.5	1.0	15.3
Calabacita (calabacín)	275	275	275	10.0	2,750	10,000	27,500.0	89,540	2,876,500	2,876.50	233,269.20	10.0	0.8	10.5
Coliflor	211	211	211	25.0	5,275	8,000	42,200.0	101,200	20,846,800	20,846.80	188,417.35	25.0	0.9	98.8
Otros cultivos	427	427	427	10.0	4,270	4,500	19,215.0	31,600	5,721,800	5,721.80	266,438.02	10.0	0.6	13.4
Subtotal	13,076		13,076	10.9	142,736	8,080	740,745.9	294,200	179,237,280	179,237.28	15,752,807.08	10.9	1.2	13.7
TOTAL	57,461		57,461	38.8	2,227,262		3,313,560.8	1,063,480	1,117,500,120	1,117,500.12	91,912,870.47	38.8	1.6	19.4

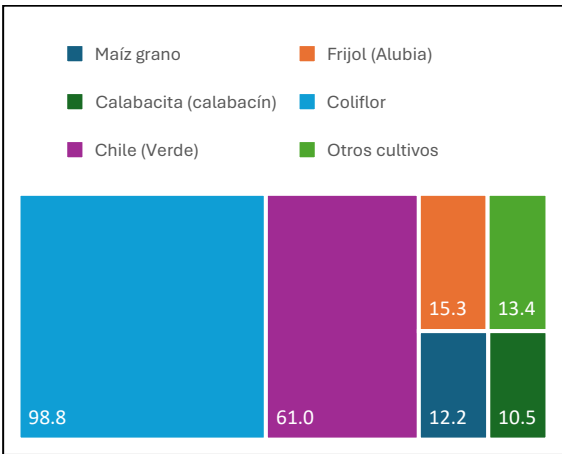
De acuerdo a los datos obtenidos es posible identificar que de los cultivos más rentables es el trigo, con un volumen medio de 1.09 miles de m³ por hectárea, en comparación a los demás cultivos y con una rentabilidad económica por arriba de la avena, cebada y el pasto ray grass. Otro cultivo con relativo bajo consumo de agua y rentabilidad económica por arriba de otros es el nabo, que es otra opción para cultivar en el ciclo otoño-invierno, gráfica 3.17.

Para el ciclo primavera-verano las hortalizas siguen siendo una opción rentable en producción, la relativa cantidad de agua requerida y la utilidad obtenida lo hacen un cultivo con potencial, gráfica 3.18.

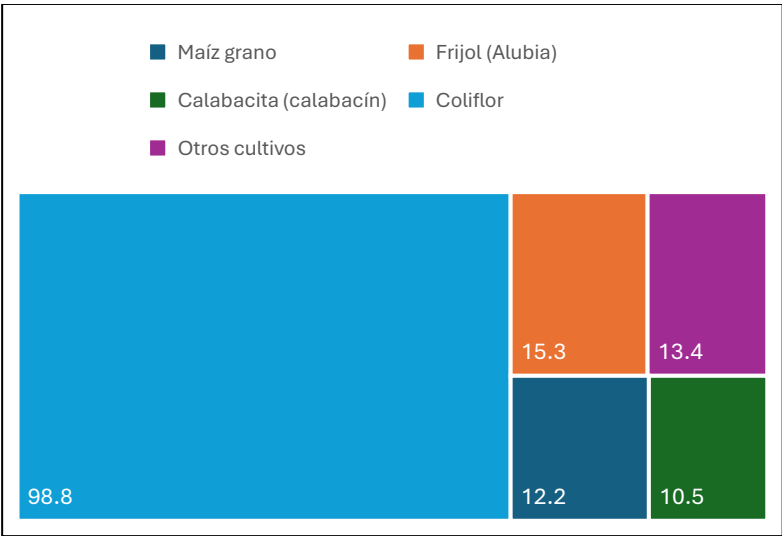
En los segundos cultivos el frijol es un cultivo con un consumo de agua relativamente bajo y con una rentabilidad económica superior a otros, gráfica 3.19.



Gráfica 3.17. Rentabilidad por cultivo en miles de \$/ha para el ciclo otoño-invierno



Gráfica 3.18. Rentabilidad por cultivo en miles de \$/ha para el ciclo primavera-verano



Gráfica 3.19, Rentabilidad por cultivo en miles de \$/ha para el ciclo de segundos cultivos

3.1.7.5. Conceptos e indicadores de productividad

A. EVOLUCIÓN DE LAS LÁMINAS DE RIEGO

Con respecto a las láminas brutas y netas aplicadas en los módulos y unidades de riego no transferidas, se puede mencionar que casi no han evolucionado, ya que anteriormente se cultivaban los mismos cultivos, regando por gravedad, a través de surcos y melgas. En la actualidad, la tecnificación del riego es muy baja; solo en algunas parcelas se han construido invernaderos con sistemas de riego presurizado para la producción de hortalizas. Las limitaciones son la calidad del agua y el tamaño de las parcelas.

B. ÍNDICE DE AGUA ENTREGADA BRUTA Y NETA (Miles de m³/ha)

El índice de agua bruta y neta se relaciona directamente con la lámina aplicada neta y la lámina bruta a nivel Módulo o Unidad de Riego. Los resultados se presentan en el cuadro 3.97 y cuadro 3.98 para cada uno de los ciclos, así como en las gráfica 3.20 y gráfica 3.21.

Cuadro 3.97. Lámina bruta y neta, requerimiento de riego y eficiencia de aplicación por cultivo del Distrito de Riego 003, datos del 2010 al 2023

AÑOS AGRÍCOLAS DE ANALISIS: 2010 A 2023	SUPERFICIE	REQUERI- MIENTO DE RIEGO	LÁMINA		VOLUMEN		VOLUMEN PERDIDO	EFICIENCIA TOTAL
			NETA	BRUTA	NETO	BRUTO		
	(ha)	(cm)	cm	cm	Miles m³	Miles m³	Miles m³	%
CICLO AUX. SC AÑO ANTERIOR								
Calabacita (calabacín)	241	10	20.6	29.8	496.6	718.64	222.07	33.56
Frijol (Alubia)	185	10	20.1	29.1	372.2	538.65	166.45	34.33
Maíz grano	1,631	10	20.4	29.6	3,332.3	4,822.49	1,490.24	33.83
Otros Cultivos	868	10	19.7	28.6	1,711.6	2,477.03	765.45	35.02

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

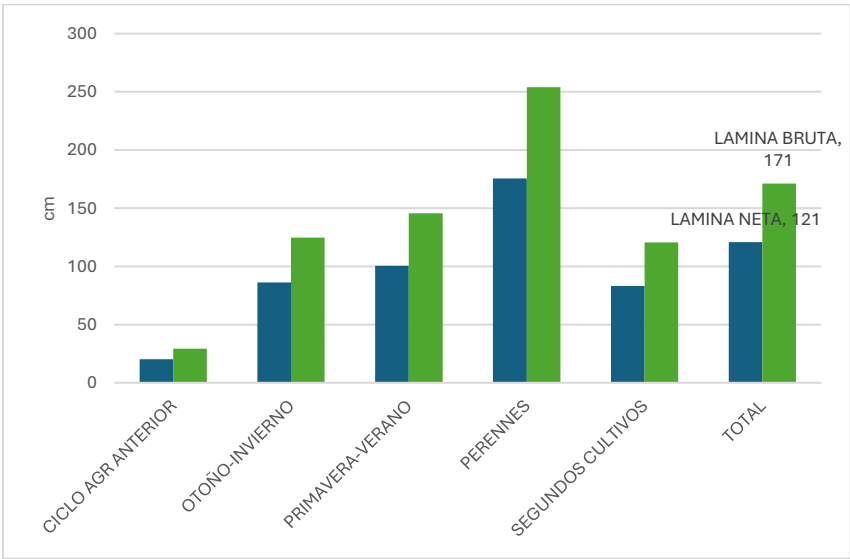
AÑOS AGRÍCOLAS DE ANALISIS: 2010 A 2023	SUPERFICIE (ha)	REQUERI- MIENTO DE RIEGO (cm)	LÁMINA		VOLUMEN		VOLUMEN PERDIDO Miles m³	EFICIENCIA TOTAL %
			NETA	BRUTA	NETO	BRUTO		
			cm	cm	Miles m³	Miles m³		
SUBTOTAL	2,925		20.3	29.3	5,931.5	8,556.80	2,644.21	34.19
OTOÑO-INVIERNO								
Avena Forrajera (Verde)	4,336	42	79.4	114.9	34,432.7	49,831.66	15,398.91	36.54
Brócoli	93	55	134.7	194.9	1,252.3	1,812.33	560.04	28.22
Cebada Forrajera (Verde)	1,240	40	74.4	107.6	9,221.7	13,345.82	4,124.11	37.17
Coliflor	443	55	148.9	215.4	6,597.5	9,548.04	2,950.52	25.53
Haba	44	21	90.2	130.6	394.5	570.88	176.41	16.12
Nabo	485	35	78.7	114.0	3,816.8	5,523.72	1,706.93	30.71
Otros Cultivos	167	40	866.9	1,254.5	14,507.5	20,995.44	6,487.98	3.19
Rye Grass (Zacate ballico) (Ve	255	50	83.4	120.7	2,129.6	3,082.03	952.41	41.42
Trigo Grano	495	40	75.0	108.6	3,715.2	5,376.75	1,661.52	36.85
Triticale	152	10	10.5	15.2	159.5	230.78	71.31	65.96
SUBTOTAL	7,710.86	41	86.2	124.7	66,442.6	110,317.45	34,090.14	31.24
PRIMAVERA-VERANO								
Avena Forrajera (Verde)	64	30	82.2	118.9	523.4	757.51	234.08	25.23
Brócoli	21	55	133.8	193.6	283.9	410.80	126.95	28.40
Calabacita (calabacín)	515	21	79.2	114.6	4,077.9	5,901.66	1,823.72	18.37
Cebada Forrajera (Verde)	9	30	45.4	65.7	42.2	61.03	18.86	45.64
Coliflor	325	55	118.2	171.1	3,846.8	5,567.18	1,720.36	32.15
Chile (Verde)	299	30	69.0	99.8	2,064.9	2,988.39	923.47	30.05
Frijol (Alubia)	1,076	31.58	82.4	119.2	8,861.8	12,824.97	3,963.15	26.48
Maíz grano	4,732	35	59.1	85.5	27,964.4	40,470.60	12,506.17	40.92
Nabo	9,811	30	102.7	148.6	100,744.4	145,798.94	45,054.59	20.19
Otras Flores	95	30	56.4	81.7	535.6	775.19	239.55	36.74
Otros Cultivos (60 ha de haba)	62	31.58	57.1	82.7	351.7	509.05	157.31	38.20
Tomate de cáscara (Tomatillo)	51	31	83.5	120.9	425.9	616.35	190.46	25.65
SUBTOTAL	17,059.07	32	100.5	145.5	171,512.3	216,681.68	66,958.67	26.90
PERENNES								
Alfalfa (Verde)	21,677	80	173.5	251.1	376,070.2	544,255.17	168,184.97	31.86
Bermuda (Zacate) (Verde)	401	75	283.0	409.5	11,334.6	16,403.66	5,069.04	18.31
SUBTOTAL	22,077.14	80	175.5	254.0	387,525.1	560,658.84	173,254.01	31.62
SEGUNDOS CULTIVOS								
Avena Forrajera (Verde)	55	9	13.4	19.5	74.2	107.43	33.20	43.69
Brócoli	21	55	100.6	145.6	212.7	307.78	95.11	37.78
Calabacita (calabacín)	302	21	58.6	84.8	1,770.1	2,561.72	791.62	24.76
Cebada Forrajera (Verde)	7	8	16.1	23.3	11.3	16.31	5.04	32.19
Coliflor	336	35	61.7	89.3	2,072.8	2,999.75	926.98	39.19
Chile (Verde)	48	30	80.4	116.4	381.9	552.69	170.79	25.78
Frijol (Alubia)	448	32	69.4	100.4	3,106.1	4,495.26	1,389.12	31.45
Haba	1	10	19.9	28.8	2.7	3.90	1.21	34.78
Maíz grano	6,404	35	86.2	124.8	55,203.4	79,891.30	24,687.90	28.06
Nabo	101	20	38.8	56.1	391.7	566.92	175.19	35.66
Otras Flores	39	12	23.7	34.3	93.1	134.69	41.62	35.00
Otros Cultivos	115	15	43.1	62.4	497.7	720.25	222.57	24.04
Tomate de cáscara (Tomatillo)	73	12	30.0	43.4	220.1	318.51	98.43	27.66
SUBTOTAL;	7,951.07	33	83.2	120.5	66,190.8	92,676.50	28,638.76	28.48

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

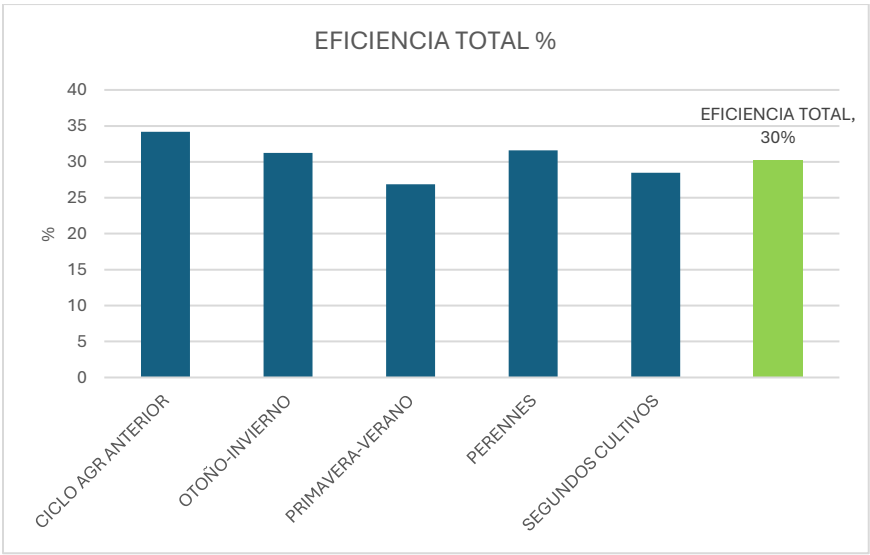
AÑOS AGRÍCOLAS DE ANALISIS: 2010 A 2023	SUPERFICIE	REQUERI- MIENTO DE RIEGO	LÁMINA		VOLUMEN		VOLUMEN PERDIDO	EFICIENCIA TOTAL
			NETA	BRUTA	NETO	BRUTO		
	(ha)	(cm)	cm	cm	Miles m³	Miles m³	Miles m³	%
PRIMEROS CULTIVOS	46,847				625,479.9	887,658.00	262,178.10	
SEGUNDOS CULTIVOS	7,951				66,190.8	92,676.50		
CICLO AUX. SC AÑO ANTERIOR	2,925				5,931.5	8,556.80		
TOTAL	57,723				697,602.3	988,891.30	291,289.0	

Cuadro 3.98. Eficiencia total de aplicación del agua en el distrito de riego 003 Tula

AÑOS AGRÍCOLAS: 2010 A 2023	SUPERFICIE	REQUERIMINETO DE RIEGO	LAMINA NETA	LAMINA BRUTA	NETO	BRUTO	PERDIDO	EFICIENCIA TOTAL
	ha	cm	cm	cm	Miles m³	Miles m³	Miles m³	%
CICLO AGR ANTERIOR	2,925	10	20	29	5,932	8,557	2,644	34
OTOÑO-INVIERNO	7,711	41	86	125	66,443	110,317	34,090	31
PRIMAVERA-VERANO	17,059	32	101	146	171,512	216,682	66,959	27
PERENNES	22,077	80	176	254	387,525	560,659	173,254	32
SEGUNDOS CULTIVOS	7,951	33	83	120	66,191	92,676	28,639	28
TOTAL	57,723	51	121	171	697,602	988,891	291,289	30



Gráfica 3.20. Lámina neta vs lámina bruta del DR 003



Gráfica 3.21. Eficiencia total por ciclo del DR03

C. ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD DEL AGUA (\$/m³ y Kg/m³)

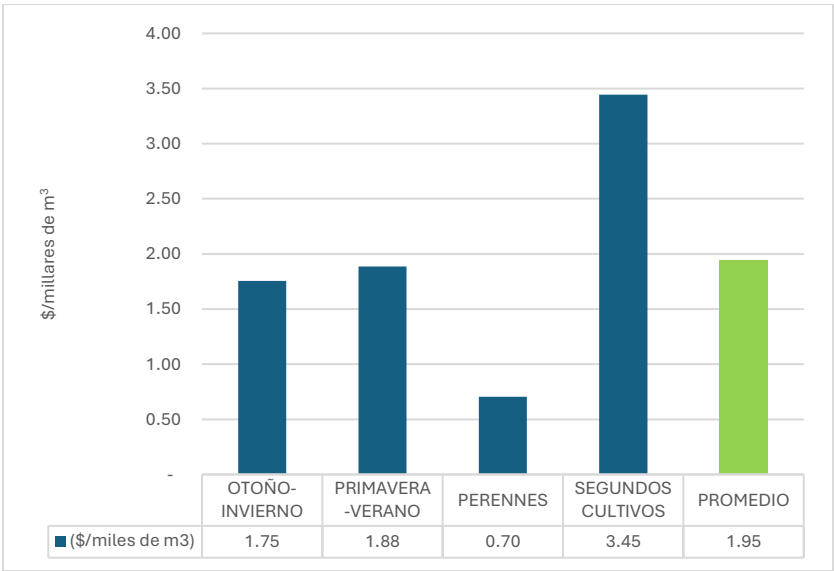
Este índice se relaciona directamente con la cantidad de kilogramos producidos por cada 1,000 litros de agua utilizada y, de igual forma, con el valor bruto de la producción en pesos por cada 1,000 litros de agua utilizada.

Los resultados se presentan por cultivo y por ciclo agrícola del distrito de riego para los últimos 14 años de producción, considerando los resultados totales del valor de la producción y el volumen bruto utilizado. Los resultados por cultivo se presentan en el cuadro 3.99, donde se concluye cuáles son los cultivos más productivos por ciclo agrícola.

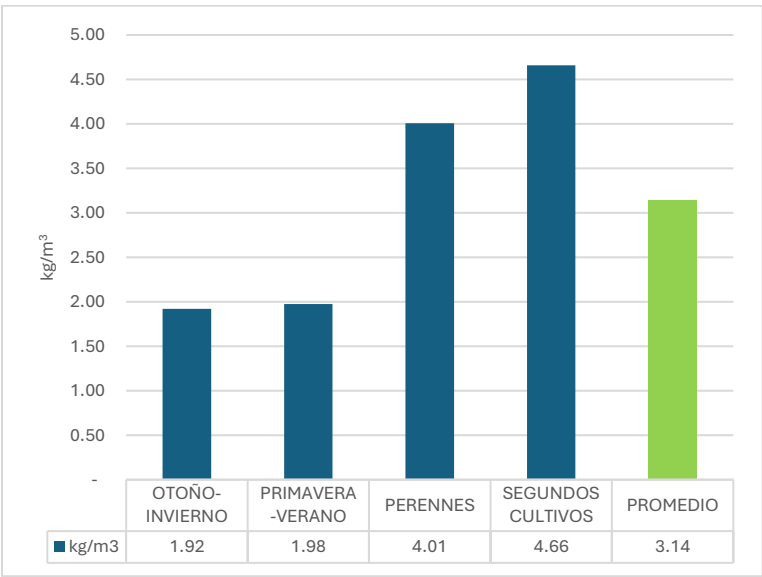
El índice promedio de los últimos 14 años a nivel del distrito de riego es de 1.95 \$/m³. Esto indica un valor medio de los distritos de riego a nivel nacional y es característico de cédulas de cultivos compuestas en su mayoría por cultivos como la alfalfa y el maíz, principalmente.

El otro índice de productividad también es relativamente bajo, alcanzando un promedio de 3.14 kg/m³ en los últimos 14 años.

Sin duda, el efecto del mercado ha sido determinante en la productividad del distrito de riego, ya que, debido a esta situación, las cédulas de cultivo han reducido su superficie sembrada de alfalfa y maíz, optando por algunas hortalizas y otros cultivos más rentables.



Gráfica 3.22. Productividad del agua en \$/millares de m³ del DR 003



Gráfica 3.23. Productividad del agua en kg/m³ del DR 003

D. ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA (\$/ha y Kg/ha)

Este índice se relaciona directamente con el valor bruto de la producción en pesos por cada hectárea cosecha y de igual forma se relaciona con la cantidad de kilogramos producidos por hectárea cosecha.

Los resultados se presentan por cultivo y para el Distrito de Riego para los últimos 14 años de producción considerando los resultados totales del valor de la producción y la superficie cosechada. Los resultados por cultivo se presentan en el cuadro 3.100.

El índice promedio de los últimos 14 años a nivel Distrito de Riego es de 64,147.96 \$/ha, esto indica, un valor medio de los distritos de riego a nivel nacional y el cual es característico de cédulas de cultivos compuestas en su mayoría por cultivos como la alfalfa y el maíz principalmente.

El otro índice de productividad es también relativamente bajo, y el cual es de 31,227.08 kg/ha promedio de los últimos 14 años. Cabe mencionar que en el caso de cultivos hortícolas se llegaron a tener índices máximos de productividad del agua, lo cual es característico de cédulas de cultivos con hortalizas y algunos frutales.

Sin duda el efecto del mercado ha sido determinante en la productividad del Distrito de Riego, ya que, debido a esta causa, las cédulas de cultivo han disminuido su superficie sembrada alfalfa y maíz hacia algunas hortalizas y otros cultivos más rentables.

Cuadro 3.99. Indicadores de productividad en los cultivos establecidos en el DR 003

Cultivos	Superficie física regada (ha)	Superficie cosechada (ha)	Rendimiento medio (t/ha)	Producción (t)	Precio medio rural (\$/t)	Valor de la cosecha (\$)	Costo de producción (\$/ha)	Utilidad (\$)	Volumen neto programado (miles de m³)	Volumen bruto entregado (miles de m³)	Índice de entrega de agua (miles de m³/ha)	Índice de entrega de agua (miles de m³/t)	Productividad del agua			Índice de suministro de agua para riego
													kg/m³	(\$/miles de m³)		
-1	-2	-3	-4	(5)=(3)*(4)	-6	(7)=(5)*(6)	-8	(9)=(7)-(3)*(8)	-10	-11	(12)=(10)/(2)	(13)=(10)/(5)	(14)=(5)/(10)	(15)=(9)/(11)/1000	(16)=(10)/(11)	
Otoño-Invierno																
Avena Forrajera (Verde)	4,336	4,336	25	108,398	750	81,298,661	14,900	16,693,325	34,433	49,832	7.90	0.32	3.15	0.33	C	0.70
Brócoli	93	93	25	2,325	8,000	18,600,000	101,600	9,151,200	1,252	1,812	13.50	0.54	1.86	5.05	A	0.70
Cebada Forrajera (Verde)	1,240	1,240	25	31,004	700	21,702,500	13,700	4,712,543	9,222	13,346	7.40	0.30	3.36	0.35	C	0.70
Coliflor	443	443	25	11,080	8,000	88,642,857	101,200	43,789,571	6,598	9,548	14.90	0.60	1.68	4.59	A	0.70
Haba	44	44	4	175	13,000	2,273,143	30,160	954,720	394	571	9.00	2.26	0.44	1.67	C	0.70
Nabo	485	485	10	4,847	4,000	19,388,571	31,700	4,023,129	3,817	5,524	7.90	0.79	1.27	0.73	C	0.70
Otros Cultivos	167	167	10	1,674	4,500	7,531,071	31,600	2,242,586	14,507	20,995	86.70	8.67	0.12	0.11	D	0.70
Rye Grass (Zacate ballico) (Ve	255	255	25	6,382	680	4,339,857	15,950	268,050	2,130	3,082	8.30	0.33	3.00	0.09	D	0.70
Trigo Grano	495	495	4	1,981	6,370	12,619,880	14,800	5,289,651	3,715	5,377	7.50	1.88	0.53	0.98	C	0.70
Triticale	152	152	4	609	6,370	3,878,420	19,950	841,745	159	231	1.00	0.26	3.82	3.65	A	0.70
Subtotal	7,711	7,711		168,475		260,274,961		87,966,520	76,227	110,317			1.92	1.75		
Primavera-Verano																
Avena Forrajera (Verde)	64	64	25	1,593	750	1,194,643	14,900	245,300	523	758	8.20	0.33	3.04	0.32	C	0.70
Brócoli	21	21	25	530	8,000	4,242,857	101,600	2,087,486	284	411	13.40	0.54	1.87	5.08	A	0.70
Calabacita (calabacín)	515	515	10	5,149	10,000	51,485,714	89,540	5,385,406	4,078	5,902	7.90	0.79	1.26	0.91	A	0.70
Cebada Forrajera (Verde)	9	9	25	232	700	162,500	13,700	35,286	42	61	4.50	0.18	5.50	0.58	A	0.70
Coliflor	325	325	25	8,136	8,000	65,085,714	101,200	32,152,343	3,847	5,567	11.80	0.47	2.11	5.78	A	0.70
Chile (Verde)	299	299	12	3,592	8,000	28,738,286	77,480	5,544,094	2,065	2,988	6.90	0.57	1.74	1.86	A	0.70
Frijol (Alubia)	1,076	1,076	4	3,764	13,000	48,935,250	30,160	16,498,170	8,862	12,825	8.20	2.35	0.42	1.29	C	0.70
Maíz grano	4,732	4,732	11	52,049	4,900	255,039,400	41,700	57,726,914	27,964	40,471	5.90	0.54	1.86	1.43	C	0.70
Nabo	9,811	9,811	10	98,105	4,000	392,420,000	31,700	81,427,150	100,744	145,799	10.30	1.03	0.97	0.56	C	0.70
Otros Cultivos (60 ha de haba)	62	62	10	616	4,500	2,770,714	31,600	825,057	352	509	5.70	0.57	1.75	1.62	A	0.70
Tomate de cáscara (Tomatillo)	51	51	10	510	8,500	4,335,000	69,110	810,390	426	616	8.40	0.84	1.20	1.31	C	0.70
Subtotal	16,964	922		14,874		20,314,040		9,740,650	5,249	7,499			1.98	1.88		
Perennes																
Alfalfa (Verde)	21,677	21,677	90	1,950,892	800	1,560,713,246	39,900	695,817,989	376,070	544,255	17.30	0.19	5.19	1.28	C	0.70
Bermuda (Zacate) (Verde)	401	401	80	32,046	300	9,613,714	18,700	2,123,029	11,335	16,404	28.30	0.35	2.83	0.13	C	0.70
Subtotal	22,077	22,077		1,982,937		1,570,326,960		697,941,017	387,405	560,659			4.01	0.70		
Segundos Cultivos																
Avena Forrajera (Verde)	55	55	25	1,380	750	1,035,268	14,900	212,575	74	107	1.30	0.05	18.60	1.98	B	0.70
Brócoli	21	21	25	529	8,000	4,228,571	101,600	2,080,457	213	308	10.10	0.40	2.49	6.76	A	0.70
Calabacita (calabacín)	302	302	10	3,020	10,000	30,200,000	89,540	3,158,920	1,770	2,562	5.90	0.59	1.71	1.23	C	0.70
Cebada Forrajera (Verde)	7	7	25	175	700	122,500	13,700	26,600	11	16	1.60	0.06	15.53	1.63	C	0.70
Coliflor	336	336	25	8,398	8,000	67,185,714	101,200	33,189,743	2,073	3,000	6.20	0.25	4.05	11.06	A	0.70
Chile (Verde)	48	48	12	570	8,000	4,560,000	81,030	711,075	382	553	8.00	0.67	1.49	1.29	A	0.70
Frijol (Alubia)	448	448	4	1,567	13,000	20,367,750	30,160	6,866,841	3,106	4,495	6.90	1.98	0.50	1.53	C	0.70
Haba	1	1	4	5	13,000	70,571	30,160	29,640	3	4	2.00	0.50	2.01	7.60	A	0.70

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cultivos	Superficie física regada (ha)	Superficie cosechada (ha)	Rendimiento medio (t/ha)	Producción (t)	Precio medio rural (\$/t)	Valor de la cosecha (\$)	Costo de producción (\$/ha)	Utilidad (\$)	Volumen neto programado (miles de m³)	Volumen bruto entregado (miles de m³)	Índice de entrega de agua (miles de m³/ha)	Índice de entrega de agua (miles de m³/t)	Productividad del agua			Índice de suministro de agua para riego
													kg/m³	(\$/miles de m³)		
-1	-2	-3	-4	(5)=(3)*(4)	-6	(7)=(5)*(6)	-8	(9)=(7)-(3)*(8)	-10	-11	(12)=(10)/(2)	(13)=(10)/(5)	(14)= (5)/(10)	(15)=(9)/(11)/1000		(16)=(10)/(11)
Maíz grano	6,404	6,404	11	70,445	4,900	345,179,450	41,700	78,129,671	55,203	79,891	8.60	0.78	1.28	0.98	C	0.70
Nabo	101	101	10	1,011	4,000	4,042,857	31,700	838,893	392	567	3.90	0.39	2.58	1.48	C	0.70
Otros Cultivos	115	115	10	1,154	4,500	5,194,286	31,600	1,546,743	498	720	4.30	0.43	2.32	2.15	B	0.70
Tomate de cáscara (Tomatillo)	73	73	10	734	8,500	6,241,429	69,110	1,166,780	220	319	3.00	0.30	3.34	3.66	A	0.70
Subtotal	7,912	7,912		88,988		488,428,396		127,957,939	63,945	92,542			4.66	3.45		
Total	54,664	38,622		2,255,275		2,339,344,357		923,606,126	532,826	771,017			3.14	1.95		

Nota: A: Cultivo excelente B: Cultivo bueno C: Cultivo deficiente y D: Cultivo malo

Cuadro 3.100. Indicadores de productividad de la tierra en el DR 003

Cultivos	Superficie física regada (ha)	Superficie cosechada (ha)	Rendimiento medio (ton)	Producción (ton)	Precio medio Rural (\$/ton)	Valor de la cosecha (\$)	Costo de producción (\$/ha)	Utilidad (\$)	Productividad de la tierra		Índice de suministro de agua para riego
									\$/ha	kg/ha	
-1	-2	-3	-4	(5)=(3)*(4)	-6	(7)=(5)*(6)	-8	(9)=(7)-(3)*(8)	(14)=(7)/(3)	(15)= (5)/(3)	(16)=(10)/(11)
Otoño-Invierno											
Avena Forrajera (Verde)	4,336	4,336	25	108,398	750	81,298,661	14,900	16,693,325	18,750	25,000	0.7
Brócoli	93	93	25	2,325	8,000	18,600,000	101,600	9,151,200	200,000	25,000	0.7
Cebada Forrajera (Verde)	1,240	1,240	25	31,004	700	21,702,500	13,700	4,712,543	17,500	25,000	0.7
Coliflor	443	443	25	11,080	8,000	88,642,857	101,200	43,789,571	200,000	25,000	0.7
Haba	44	44	4	175	13,000	2,273,143	30,160	954,720	52,000	4,000	0.7
Nabo	485	485	10	4,847	4,000	19,388,571	31,700	4,023,129	40,000	10,000	0.7
Otros Cultivos	167	167	10	1,674	4,500	7,531,071	31,600	2,242,586	45,000	10,000	0.7
Rye Grass (Zacate ballico) (Ve	255	255	25	6,382	680	4,339,857	15,950	268,050	17,000	25,000	0.7
Trigo Grano	495	495	4	1,981	6,370	12,619,880	14,800	5,289,651	25,480	4,000	0.7
Triticale	152	152	4	609	6,370	3,878,420	19,950	841,745	25,480	4,000	0.7
Subtotal	7,711	7,711		168,475		260,274,961		87,966,520	64,121	15,700	
Primavera-Verano											
Avena Forrajera (Verde)	64	64	25	1,593	750	1,194,643	14,900	245,300	18,750	25,000	0.7
Brócoli	21	21	25	530	8,000	4,242,857	101,600	2,087,486	200,000	25,000	0.7
Calabacita (calabacín)	515	515	10	5,149	10,000	51,485,714	89,540	5,385,406	100,000	10,000	0.7
Cebada Forrajera (Verde)	9	9	25	232	700	162,500	13,700	35,286	17,500	25,000	0.7
Coliflor	325	325	25	8,136	8,000	65,085,714	101,200	32,152,343	200,000	25,000	0.7
Chile (Verde)	299	299	12	3,592	8,000	28,738,286	77,480	5,544,094	96,000	12,000	0.7
Frijol (Alubia)	1,076	1,076	4	3,764	13,000	48,935,250	30,160	16,498,170	45,500	3,500	0.7
Maíz grano	4,732	4,732	11	52,049	4,900	255,039,400	41,700	57,726,914	53,900	11,000	0.7
Nabo	9,811	9,811	10	98,105	4,000	392,420,000	31,700	81,427,150	40,000	10,000	0.7
Otros Cultivos (60 ha de haba)	62	62	10	616	4,500	2,770,714	31,600	825,057	45,000	10,000	0.7
Tomate de cáscara (Tomatillo)	51	51	10	510	8,500	4,335,000	69,110	810,390	85,000	10,000	0.7
Subtotal	16,964	922		14,874		20,314,040		9,740,650	65,000	10,000	
Perennes											
Alfalfa (Verde)	21,677	21,677	90	1,950,892	800	1,560,713,246	39,900	695,817,989	72,000	90,000	0.7
Bermuda (Zacate) (Verde)	401	401	80	32,046	300	9,613,714	18,700	2,123,029	24,000	80,000	0.7
Subtotal	22,077	22,077		1,982,937		1,570,326,960		697,941,017	48,000	85,000	

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cultivos	Superficie física regada (ha)	Superficie cosechada (ha)	Rendimiento medio (ton)	Producción (ton)	Precio medio Rural (\$/ton)	Valor de la cosecha (\$)	Costo de producción (\$/ha)	Utilidad (\$)	Productividad de la tierra		Índice de suministro de agua para riego
	-2	-3	-4	(5)=(3)*(4)	-6	(7)=(5)*(6)	-8	(9)=(7)-(-3)*(8)	(14)=(7)/(3)	(15) = (5)/(3)	(16)=(10)/(11)
Segundos Cultivos											
Avena Forrajera (Verde)	55	55	25	1,380	750	1,035,268	14,900	212,575	18,750	25,000	0.7
Brócoli	21	21	25	529	8,000	4,228,571	101,600	2,080,457	200,000	25,000	0.7
Calabacita (calabacín)	302	302	10	3,020	10,000	30,200,000	89,540	3,158,920	100,000	10,000	0.7
Cebada Forrajera (Verde)	7	7	25	175	700	122,500	13,700	26,600	17,500	25,000	0.7
Coliflor	336	336	25	8,398	8,000	67,185,714	101,200	33,189,743	200,000	25,000	0.7
Chile (Verde)	48	48	12	570	8,000	4,560,000	81,030	711,075	96,000	12,000	0.7
Frijol (Alubia)	448	448	4	1,567	13,000	20,367,750	30,160	6,866,841	45,500	3,500	0.7
Haba	1	1	4	5	13,000	70,571	30,160	29,640	52,000	4,000	0.7
Maíz grano	6,404	6,404	11	70,445	4,900	345,179,450	41,700	78,129,671	53,900	11,000	0.7
Nabo	101	101	10	1,011	4,000	4,042,857	31,700	838,893	40,000	10,000	0.7
Otros Cultivos	115	115	10	1,154	4,500	5,194,286	31,600	1,546,743	45,000	10,000	0.7
Tomate de cáscara (Tomatillo)	73	73	10	734	8,500	6,241,429	69,110	1,166,780	85,000	10,000	0.7
Subtotal	7,912	7,912		88,988		488,428,396		127,957,939	79,471	14,208	
Total	54,664	38,622		2,255,275		2,339,344,357		923,606,126	64,148	31,227	

En el cuadro 3.100 de indicadores de productividad queda de manifiesto, que los Módulos y Unidades de Riego que integran el DR 003, siembran cultivos rentables, con fines de autoconsumo como maíz grano y la alfalfa (verde o achicalada), y el maíz para alimentación del ganado o venderlos dentro o fuera del Distrito de Riego. Es de reconocer lo que han realizado en cuanto al desarrollo tecnológico con el que realizan sus actividades agrícolas, sin embargo, la disponibilidad en los meses de marzo a junio se presenta una baja disponibilidad, aunado a la mala calidad, por lo que se recomienda capacitar a los usuarios para que adquieran consciencia de la importancia de tener agua para la agricultura y la ganadería, así mismo tecnificar las redes de distribución y a nivel de parcela.

La productividad de los Módulos y Unidades de Riego es media, una de las razones es que falta más tecnificación a nivel parcelario y hace falta más capacitación en los modelos de producción de los cultivos bajo riego, trae también beneficios a la población, ya que son generadores de empleos temporales, ya que por cada hectárea sembrada generan cerca de 8 jornales, lo cual se traduce en una gran derrama económica para los municipios que comprende el Distrito de Riego 003.

La siguiente clasificación, sirve para analizar la productividad del agua por cultivo, para lo cual se tomarán como referencia los siguientes parámetros:

A: Cultivo excelente	$X_i \geq X_m + \sigma$
B: Cultivo bueno	$X_m + \sigma > X_i \geq X_m$
C: Cultivo deficiente	$X_m > X_i \geq X_m - \sigma$
D: Cultivo malo	$X_m - \sigma > X_i$

Con una jerarquización con base a los parámetros anteriores, nos lleva a definir los cultivos importantes en los Módulos y Unidades de Riego que integran el Distrito de Riego 003, así como estar en posibilidades de definir la eficiencia con que se utilizaron los insumos, con la finalidad de poder proponer acciones que mejoren su producción y productividad, dentro de un marco de un desarrollo sustentable.

Para obtener los índices anteriormente mencionados por cultivo se obtienen, utilizando las ecuaciones siguientes:

$$X_m = \frac{\sum_{i=1}^n X_i A_i}{\sum_{i=1}^n A_i}$$

Donde:

X_m = Índice medio

A_i = Superficie cosechada por cultivo

X_i = Índice de productividad

Se calcula su desviación estándar, para ello se utiliza el índice medio ponderado por superficie, eso se hace debido que la superficie para el caso de los cultivos de los módulos y unidades de riego es muy variada, la fórmula es la siguiente:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n A_i \times (X_i - X_m)^2}{\sum_{i=1}^n A_i}}$$

Estos índices servirán para tomar medidas de apoyo económico, técnico o de alguna otra índole para mejorar la producción, productividad y uso del agua.

E. ÍNDICE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (\$/Kwatt-h)

Este índice se relaciona directamente el valor de producción en pesos con la cantidad de kilowatts-hr utilizados en el bombeo de agua para riego, cuadro 3.101. En el Distrito de Riego 003 existen 11 pozos profundos para el bombeo de agua subterránea a cargo de los usuarios y 6 plantas para bombeo y rebombeo de agua de canales a las zonas de riego.

$$I_{se} = \frac{C_e}{K_{w-h}}$$

Dónde:

I_{se} = Índice de suministro de energía, (\$/Kwatt-h).

C_e = Costo total de energía eléctrica, (\$).

K_{w-h} = Consumo de energía eléctrica, (Kwatt-h).

Cuadro 3.101. Índice de suministro de energía eléctrica de los pozos y plantas de bombeo y rebombeo del Distrito de Riego 003 Tula

MÓDULO O UNIDAD DE RIEGO	POZO PROFUNDO	CONSUMO DE ENERGÍA (kw - hora)	COSTO (\$)	ÍNDICE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA (\$/kwatt-hr)
ACTOPAN	Pozo #11 Ejido El Jiadhi	28,240.00	51,955.29	1.84
	Pozo #10 Ejido El Jiadhi	-	-	NO OPERA
	Pozo numero 3 ejido el Daxtha	-	-	NO OPERA
	Pozo numero 4 Cañada Villa Señor	-	-	NO OPERA
	Pozo de lateral 3 Comunidad Cerritos (Santiago de Anaya)	-	-	NO OPERA
	Pozo #5			0.00
	Pozo #6 Caxuxi			0.00
	Pozo #7			0.00
	Pozo #8			0.00
	Rebombeo de la cuarta sección	74,419.00	57,219.78	0.77
	Rebombeo Rodrigo	-	-	0.00
	Subtotal	14,665.57	15,596.44	0.37
MÓDULO O UNIDAD DE RIEGO	PLANTA DE BOMBEO			
BOMBEO CERRO EL XICUCO	BOMBEO CERRO EL XICUCO	4,425,600.00	2,638,462.00	0.60
ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL	ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL	5,559,000.00	3,809,218.98	0.69

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

ALTO TEPATEPEC	ALTO TEPATEPEC	2,794,800.00	1,641,734.92	0.59
BOMBEO AGRICOLA TELTIPAN	BOMBEO AGRICOLA TELTIPAN	1,903,200.00	1,218,419.68	0.64
BOMBEO CERRO JUANDHÓ	BOMBEO CERRO JUANDHÓ	-	-	-
BOMBEO DENDHÓ CARDONAL	BOMBEO DENDHÓ CARDONAL	-	-	NO OPERA
	SUBTOTAL	2,447,100.00	1,551,305.93	0.63
	TOTAL	1,230,882.79	783,451.18	0.50

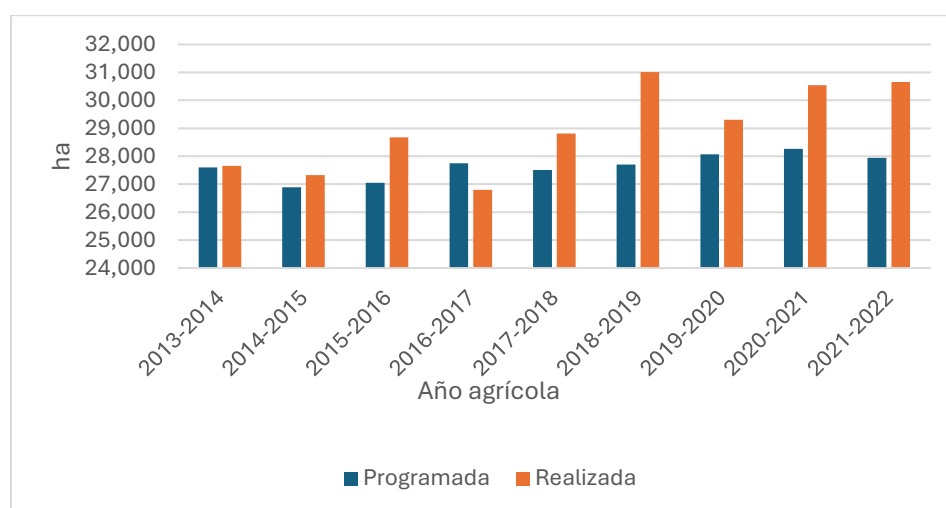
Fuente: Recibos de consumo de energía eléctrica proporcionados por los usuarios.

F. ÍNDICE DE SUMINISTRO DE AGUA PARA RIEGO POR UNIDAD DE ÁREA

Este índice relaciona el volumen de agua entregado con respecto al volumen solicitado o demandado. En el cuadro 3.102 se muestra los resultados obtenidos en la cobertura de superficies programadas en el plan de riegos con respecto a las realizadas, así como el número de usuarios atendidos con respecto a los usuarios registrados en el Distrito de Riego.

Cuadro 3.102. Índice de suministro de agua para la superficie y usuarios con riego en los últimos años en el Distrito de Riego 003.

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE		%
	PROGRAMADA	REALIZADA	CUMPLIMIENTO
2013-2014	27,606.00	27,654.00	100.2%
2014-2015	26,891.00	27,329.00	101.6%
2015-2016	27,055.00	28,672.00	106.0%
2016-2017	27,748.00	26,799.00	96.6%
2017-2018	27,511.00	28,819.00	104.8%
2018-2019	27,702.00	31,012.00	111.9%
2019-2020	28,067.00	29,312.00	104.4%
2020-2021	28,260.00	30,538.00	108.1%
2021-2022	27,941.00	30,657.00	109.7%
Promedio	27,642.33	28,976.89	104.8%



Gráfica 3.24. Superficie programada y realizada en los años agrícolas 2014-2022

G. CAPACIDAD DEL DISTRITO PARA EL RIEGO EFICIENTE

La capacidad del distrito se calculó de acuerdo con el Plan sustentable de cultivos, en el que se consideró la introducción de más hortalizas y otros cultivos rentables, así como la reducción de granos, básicamente. En términos de análisis por módulo de riego, se considera que todos los módulos, sin excepción, cuentan con el gasto suficiente en la obra de toma (véase el cuadro resumen de las presas de almacenamiento y derivadoras), así como con la capacidad de los canales principales (véase el cuadro resumen de los canales por módulo de riego), para cumplir con el gasto necesario para realizar un riego eficiente. Sin embargo, se han presentado problemas en algunos canales laterales y en algunas unidades de riego no transferidas, atribuibles principalmente a problemas de operación y manejo de los canales.

La capacidad del distrito, calculada conforme a la demanda de un plan de riego integrado que abarca ciclos agrícolas del año anterior otoño-invierno, primavera-verano, perennes y segundos cultivos es suficiente. Sin embargo, debido a la superposición de riegos entre ciclos agrícolas, principalmente en los meses de marzo, abril, mayo y, en algunos años, hasta junio, se presentan problemas de capacidad que deben ser enfrentados con capacitación y supervisión del riego parcelario, así como con operativos para la programación, conducción, distribución y entrega del agua a nivel parcelario.

El análisis anterior se basa en la lógica de instaurar sistemas de riego más eficientes, sustituyendo los actuales sistemas de riego por gravedad (**aunque la principal limitante para instalar sistemas de riego presurizados es la disponibilidad de agua**). Se cuenta con una gran cobertura de superficie sembrada y con índices de cobertura aceptables en los últimos años. El incremento en la eficiencia global en todos los casos es suficiente para justificar que existe capacidad en el sistema para realizar un riego eficiente en el Distrito de Riego.

H. ÍNDICE DE MEDICIÓN DEL AGUA

Este índice se calcula como la relación que existe entre el número de estructuras de medición que se tienen en la red de conducción y las necesarias. Por esta razón se calcula como sigue:

No estructuras disponibles = 26

No estructuras necesarias = 60

Índice de medición = 43.33%

Las estructuras de medición propuestas se diseñaron teniendo en cuenta los puntos de entrega de agua en la red de distribución, los cuales permiten un mejor control del agua tanto en la entrega a nivel parcelario como en el traspaso a otras secciones dentro del distrito. Se consideran en los canales principales, en la entrega de agua de las presas derivadoras, en los canales laterales y en los puntos estratégicos dentro de

cada módulo o unidad de riego para asegurar una correcta distribución y entrega del agua.

3.1.7.6. Situación histórica del Distrito

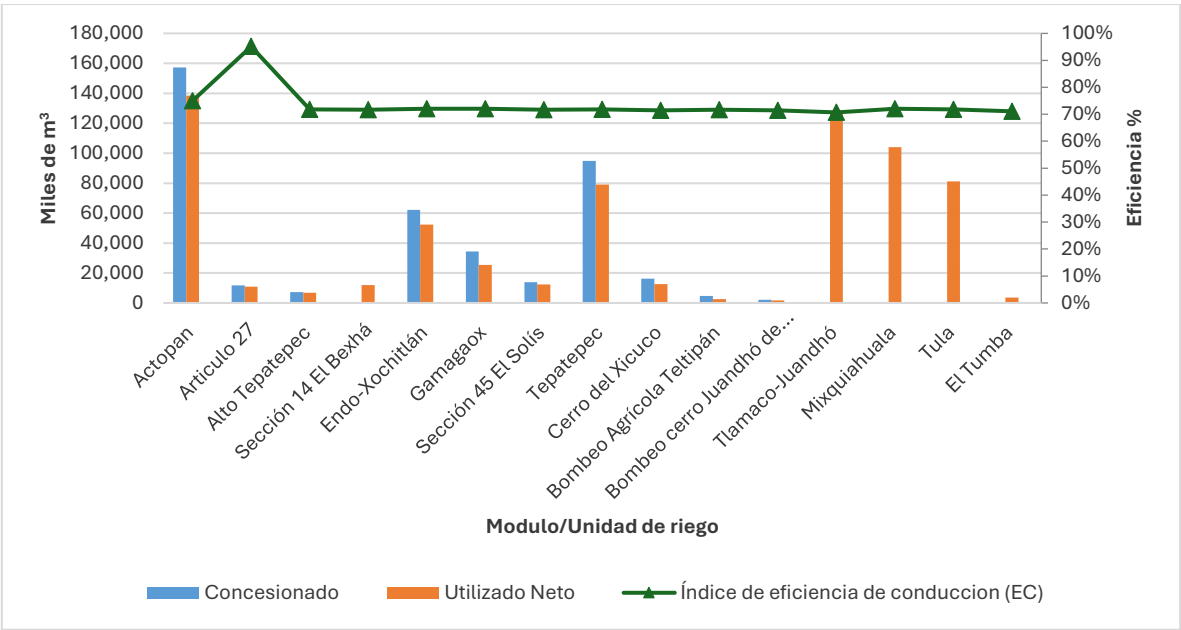
Los volúmenes de agua utilizados con respecto al volumen concesionado en los últimos 10 años agrícolas por módulo y unidad de riego y su concentrado se presenta en el cuadro 3.103.

Cuadro 3.103. Volumen de agua utilizados con respecto al concesionado en los módulos y unidades del distrito de riego 003 en los últimos 10 años agrícolas

MÓDULOS DE RIEGO	VOLUMEN (Miles de m³)				EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN (%)
	CONCESIONADO	SUPERFICIE (ha)	UTILIZADO BRUTO	UTILIZADO NETO	
Actopan	157,291.85	10,621.91	184,379.15	138,393.60	75%
Artículo 27	11,662.00	1,332.69	11,400.92	10,846.29	95%
Alto Tepatepec	7,337.90	1,467.70	9,441.37	6,780.50	72%
Sección 14 El Bexhá	Sin concesión	981.49	16,558.83	11,879.45	72%
Endo-Xochitlán	62,247.69	3,858.53	72,592.06	52,309.00	72%
Gamagaox	34,473.44	2,266.12	35,337.67	25,446.39	72%
Sección 45 El Solís	13,950.00	879.47	17,252.10	12,370.94	72%
Tepatepec	94,857.36	5,864.87	110,013.25	79,013.55	72%
Cerro El Xicuco	16,244.26	1,944.93	17,735.97	12,673.43	71%
Bombeo Agrícola Teltipán	4,736.00	253.00	3,441.69	2,468.45	72%
Bombeo cerro Juandhó de Teltipan	2,106.14	133.00	2,301.11	1,643.63	71%
Bombeo Dendhó Cardonal	Sin concesión	306.00	-	-	0%
Bombeo Potrero blanco	Sin concesión	75.00			
Subtotal:	404,906.65	29,984.71	480,454.12	353,825.24	74%
Unidades de Riego No transferidas					
Tlamaco-Juandhó		9,454.64	180,190.16	127,381.16	71%
Mixquiahuala		7,344.69	144,368.83	103,969.32	72%
Tula		5,353.18	113,076.35	81,213.70	72%
El Tumba		400.68	4,941.36	3,515.06	71%
Subtotal:		22,553.19	442,576.70	316,079.24	71%
Total:	404,906.65	52,537.90	923,030.82	669,904.48	73%

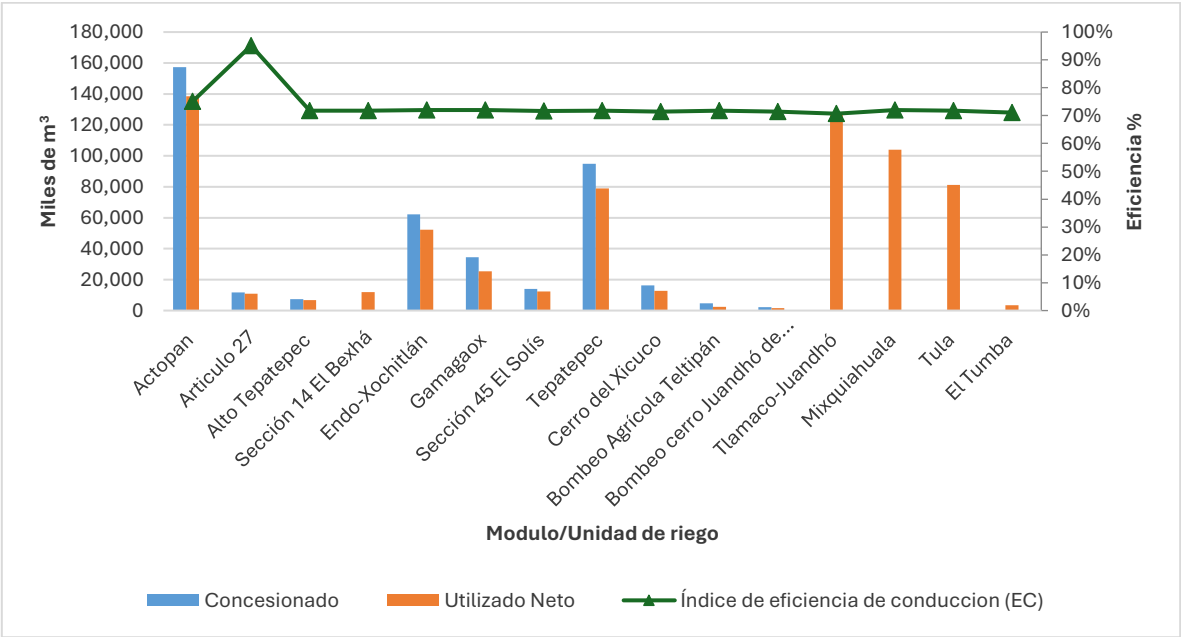
La relación entre el volumen neto y bruto utilizado en cada uno de los módulos y unidades de riego se muestra en la gráfica 3.25, donde la eficiencia de conducción más alta se presenta en el módulo Artículo 27.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO



Gráfica 3.25. Volúmenes utilizados por año agrícola neto y bruto en el DR 003

En la gráfica 3.26 se hacen notar los volúmenes concesionados versus el volumen utilizado neto en cada uno de los módulos de riego del distrito de riego.



Gráfica 3.26. Volumen neto vs volumen concesionado por módulo de riego

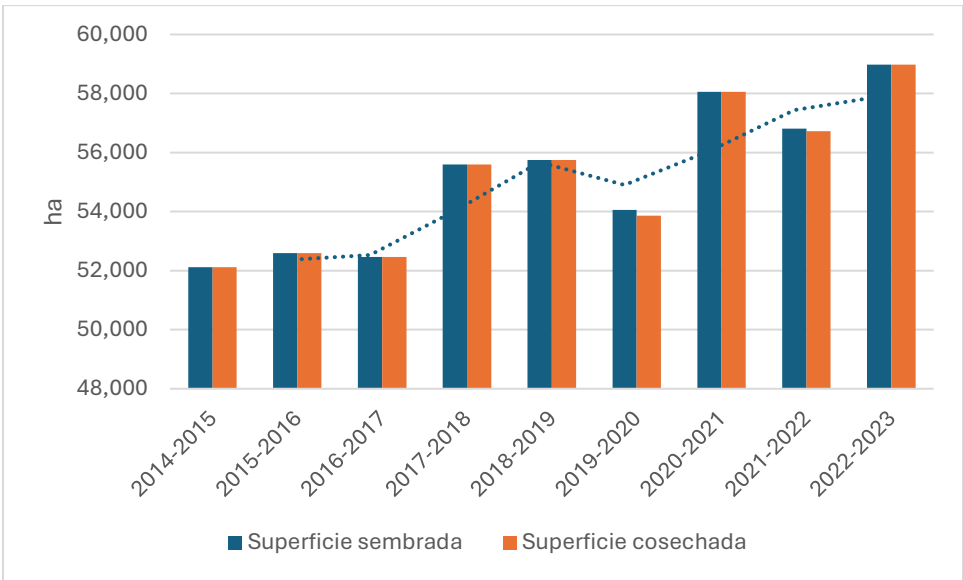
El promedio del volumen utilizado es de 480.4 millones de m³, el cual resulta superior al volumen total concesionado, el cual es de 404.9 millones de m³. El volumen de agua que utilizan las unidades de riego como concesión no están definidas por separado, se

contempla el volumen autorizado desde su creación. Por otra parte, los módulos de riego utilizan menor volumen con respecto a las unidades de riego.

El total de superficie sembrada y cosechada por año en el distrito han variado a lo largo del tiempo con una tendencia al alza, pasando de 52,117 ha en el 2015 a 58,979 ha en el 2023, cuadro 3.104 y gráfica 3.27. Para esta superficie cabe destacar que los cultivos más relevantes en el distrito son el maíz, alfalfa, avena y frijol.

Cuadro 3.104. Histórico de superficies sembradas en el DR 003

AÑO	SUPERFICIE SEMBRADA (ha)	SUPERFICIE COSECHADA (ha)
2014-2015	52,117.00	52,117.00
2015-2016	52,597.00	52,597.00
2016-2017	52,461.00	52,461.00
2017-2018	55,598.00	55,598.00
2018-2019	55,745.00	55,745.00
2019-2020	54,053.00	53,859.00
2020-2021	58,061.00	58,061.00
2021-2022	56,810.00	56,720.00
2022-2023	58,979.10	58,979.10
PROMEDIO	55,157.90	55,126.34



Gráfica 3.27. Histórico de superficies sembrada y cosechada en el DR 003

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Otro parámetro para análisis del uso del agua en el distrito son las láminas de riego parcelarias promedio de los últimos 10 años agrícolas por Módulo y Distrito de Riego, las cuales se presentan en el cuadro 3.105.

Cuadro 3.105. Producción agrícola de superficies sembradas, regada, precio medio rural, valor y costos de producción y utilidades de los cultivos de los módulos y unidades del Distrito de Riego 003 Tula. Datos: del 2014-2015 al 2022-2023.

MÓDULOS DE RIEGO TRANSFERIDOS	SUPERFICIE SEMBRADA (ha)	SUPERFICIE FISICA REGADA (ha)	RENDIMIENTO MEDIO (t/ha)	PRODUCCION (t)	PRECIO MEDIO RURAL (\$/t)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN (miles de \$)	COSTO DE PRODUCCION (\$/ha)	COSTO DE PRODUCCION TOTAL (\$)	UTILIDAD (\$)	UTILIDAD TOTAL (Miles de \$)	LÁMINA BRUTA (cm)	LÁMINA NETA (cm)
Módulos												
ACTOPAN	10,382.98	10,701.97	87.42	905,757.06	729.69	660,922.87	31,216.29	324,118,083.22	336,804.79	336.80	143.70	132.20
TEPATEPEC	5,956.42	5,976.60	49.83	296,831.59	1,136.52	337,355.91	41,836.12	249,193,528.70	88,162.38	88.16	143.70	132.20
ALTO TEPATEPEC	977.13	1,000.00	46.85	45,780.73	1,207.62	55,285.66	40,694.94	39,764,381.78	15,521.28	15.52	72.89	67.78
ARTICULO 27	987.32	1,184.11	56.58	55,296.97	1,056.45	58,418.38	15,512.46	15,315,792.67	43,102.59	43.10	96.56	91.60
BOMBEO AGRICOLA TELTIPAN	273.72	280.55	37.77	10,339.17	1,417.50	14,655.78	38,351.50	10,497,657.78	4,158.13	4.16	97.55	87.99
BOMBEO CERRO JUANDHO	153.02	161.93	43.66	6,681.36	1,247.22	8,333.15	37,649.36	5,761,188.89	2,571.96	2.57	112.83	101.50
BOMBEO DENDHO CARDONAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
EL BEXHA	1,089.53	935.78	60.07	65,451.41	1,080.70	70,733.49	31,797.45	34,644,386.00	36,089.10	36.09	141.49	126.95
ENDHO-XOCHITLAN	4,339.76	5,065.78	46.93	203,663.87	1,323.10	269,467.58	34,585.25	150,091,547.78	119,376.03	119.38	111.02	103.26
GAMAGAOX	2,400.74	2,428.58	53.83	129,233.26	1,004.86	129,861.13	21,210.81	50,921,729.89	78,939.40	78.94	112.17	104.78
SECCION 45 EL SOLIS	1,234.92	1,323.94	51.69	63,830.71	1,310.06	83,621.88	24,545.01	30,311,175.44	53,310.70	53.31	104.46	93.44
BOMBEO XICUCO	1,298.61	1,342.45	75.29	97,773.47	821.32	80,303.65	22,250.31	28,894,494.56	51,409.16	51.41	104.42	94.41
Subtotal:	29,094.16	30,401.69	609.93	1,880,639.58	12,335.05	1,768,959.49	339,649.50	939,513,966.70	829,445.52	829.45		
Unidades de Riego No transferidas												
Tlamaco-Juandho	9,582.68	9,799.00	58.47	560,278.91	994.84	557,387.03	30,582.82	293,065,299.56	264,321.73	264.32	97.28	89.42
Mixquiahuala	9,119.56	10,205.00	39.19	357,418.07	1,607.27	574,467.59	35,889.40	327,295,390.44	247,172.20	247.17	125.65	102.76
Tula	6,987.94	7,437.00	54.42	380,313.11	984.06	374,251.94	29,890.24	208,871,345.11	165,380.59	165.38	141.72	130.00
El Tumba	373.56	393.00	38.27	14,297.34	1,431.93	20,472.73	51,809.80	19,354,069.49	1,118.66	1.12	122.40	109.20
Subtotal:	26,063.74	27,834.00	190.36	1,312,307.43	5,018.10	1,526,579.30	148,172.26	848,586,104.60	677,993.19	677.99		
Total:	55,157.90	58,235.69	800.29	3,192,947.01	17,353.14	3,295,538.79	487,821.77	1,788,100,071.30	1,507,438.71	1,507.44		

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Con los datos de las láminas de riego utilizadas, es posible determinar los módulos/unidades que consumen menos volumen en su producción. En este caso, los módulos con menor volumen utilizado son Alto Tepatepec y Artículo 27, con 72.89 cm y 96.56 cm, respectivamente. Cabe mencionar que ambos módulos son de rebombeo y que su costo por el uso de agua en consumo energético es más alto, lo que lleva a los usuarios a hacer un uso más racional del agua, cuadro 3.106.

Cuadro 3.106. Láminas de riego neta y bruta parcelaria, por riego y total, eficiencias de conducción en los Módulos y Unidades de Riego del DR 003

No.	MÓDULO/ UNIDAD DE RIEGO	CONCEPTO	AÑOS AGRÍCOLAS										PROMEDIO
			2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017	2017- 2018	2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022	2022- 2023	
1	ACTOPAN	LN RIEGO (cm)	14.1	24.70	24.90	26.60	22.10	14.60	20.60	18.50	19.27	19.21	20.46
1		LB RIEGO (cm)	17.4	28.56	28.41	29.02	24.07	15.95	22.44	20.20	20.99	20.98	22.80
1		LN TOTAL (cm)	111.3	136.10	135.00	161.50	127.38	120.44	138.44	134.28	127.97	110.91	130.33
1		LB TOTAL (cm)	137.38	157.54	154.30	175.91	138.75	131.19	150.80	146.27	139.39	121.11	145.26
1		EF COND. TOTAL (%)	81.00	86.40	87.50	91.80	91.80	91.80	91.80	91.80	91.80	91.60	89.73
2	TEPATEPEC	LN RIEGO (cm)	49.40	55.00	59.20	39.00	28.60	25.50	34.00	30.00	18.00	19.38	35.81
2		LB RIEGO (cm)	59.88	63.05	67.69	42.36	31.10	27.77	36.95	32.61	19.27	20.67	40.14
2		LN TOTAL (cm)	142.93	136.85	139.22	153.08	131.34	137.66	137.67	102.73	128.40	95.27	130.51
2		LB TOTAL (cm)	173.24	155.33	159.11	166.39	142.77	149.63	149.64	111.66	137.57	101.62	144.70
2		EF COND. TOTAL (%)	82.50	88.10	87.50	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	93.30	93.80	90.52
3	ALTO TEPATEPEC	LN RIEGO (cm)	15.75	59.29	18.85		19.30	16.27	16.40	15.70	16.00	16.19	21.53
3		LB RIEGO (cm)	18.00	67.76	21.54		20.46	17.21	17.39	16.61	16.36	16.48	23.53
3		LN TOTAL (cm)	85.07	94.89	78.79	76.71	67.34	60.44	64.08	57.51	58.68	56.56	70.01
3		LB TOTAL (cm)	97.22	108.44	90.04	81.14	71.22	63.93	67.77	60.83	60.07	57.58	75.82
3		EF COND. TOTAL (%)	87.50	87.50	87.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	97.70	98.20	93.09
4	ARTICULO 27	LN RIEGO (cm)	12.60	9.35	13.54	29.33	12.94	8.70	15.67	10.10	22.23	10.00	14.44
4		LB RIEGO (cm)	13.24	9.84	14.42	31.05	13.78	9.23	16.69	10.76	23.38	10.18	15.26
4		LN TOTAL (cm)	103.24	107.77	120.88	113.27	108.72	77.02	71.62	82.51	73.45	87.22	94.57
4		LB TOTAL (cm)	108.48	113.44	127.24	119.94	115.82	82.10	76.29	87.87	77.25	88.73	99.72
4		EF COND. TOTAL (%)	95.20	95.00	95.00	94.40	93.90	93.80	93.90	93.90	95.10	98.30	94.85
5	B. AGRICOLA TELTIPAN	LN RIEGO (cm)	16.91	18.32	21.60	18.32	19.44				19.88	12.30	18.11
5		LB RIEGO (cm)	19.33	20.67	24.00	20.67	21.93				20.66	12.52	19.97
5		LN TOTAL (cm)	79.10	88.96	99.13	74.35	75.17	92.81	82.90	76.06	85.12	143.95	89.75
5		LB TOTAL (cm)	90.41	99.33	110.15	83.94	84.81	104.77	93.58	85.82	88.45	146.55	98.78
5		EF COND. TOTAL (%)	87.50	89.60	90.00	88.60	85.30	88.60	88.60	88.60	96.20	98.20	90.12
6	B. CERRO JUANDHO DE TELTIPAN	LN RIEGO (cm)											
6		LB RIEGO (cm)											
6		LN TOTAL (cm)	79.57	93.97	108.63	90.58	72.15	101.96	134.90	121.37	121.10	114.80	103.90
6		LB TOTAL (cm)	90.93	105.13	120.70	102.26	81.45	115.09	152.29	137.01	127.06	121.96	115.39
6		EF COND. TOTAL (%)	87.50	89.40	90.00	88.60	88.60	88.60	88.60	88.60	95.30	94.10	89.93
7	EL BEXHA	LN RIEGO (cm)	17.49		29.45	22.44		22.70	30.55				24.53
7		LB RIEGO (cm)	19.99		33.66	25.11		24.85	33.45				27.41
7		LN TOTAL (cm)	123.12	130.19	138.62	119.85	131.11	132.18	127.20	127.84	130.18	111.19	127.15
7		LB TOTAL (cm)	140.71	145.53	158.42	134.06	146.66	144.73	139.28	139.98	142.54	125.88	141.78
7		EF COND. TOTAL (%)	87.50	89.50	87.50	89.40	89.40	91.30	91.30	91.30	91.30	88.30	89.68
8	ENDHO- XOCHITLAN	LN RIEGO (cm)	15.57	14.29	25.33	15.76	22.94	14.62	12.46	16.10	20.87	8.70	16.66
8		LB RIEGO (cm)	16.92	15.16	26.66	17.20	25.03	15.96	13.60	17.57	21.89	9.14	17.91
8		LN TOTAL (cm)	103.81	119.63	103.00	105.03	99.26	105.45	102.40	87.37	106.70	102.20	103.49
8		LB TOTAL (cm)	112.84	126.88	108.42	114.62	108.32	115.07	111.75	95.34	111.93	107.32	111.25
8		EF COND. TOTAL (%)	92.00	94.30	95.00	91.60	91.60	91.60	91.60	91.60	95.30	95.20	92.98
9	GAMAGAOX	LN RIEGO (cm)	17.50	17.47	22.24	26.29	26.43	26.39	23.50	18.83		19.02	21.96
9		LB RIEGO (cm)	20.00	19.55	24.99	27.88	28.03	27.98	24.92	19.97		20.04	23.71
9		LN TOTAL (cm)	75.09	97.01	89.23	115.96	125.81	132.66	106.28	100.87	109.63	98.99	105.15
9		LB TOTAL (cm)	85.82	108.55	100.26	122.99	133.42	140.69	112.72	106.97	111.87	104.29	112.76
9		EF COND. TOTAL (%)	87.50	89.40	89.00	94.30	94.30	94.30	94.30	94.30	98.00	94.90	93.03
10	EL SOLIS	LN RIEGO (cm)	15.47	18.11	21.66	15.98	13.38	8.98	10.79	13.65	14.16	17.39	14.96

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

No.	MÓDULO/ UNIDAD DE RIEGO	CONCEPTO	AÑOS AGRÍCOLAS										
			2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017	2017- 2018	2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022	2022- 2023	PROMEDIO
10		LB RIEGO (cm)	17.68	20.33	24.34	18.06	15.12	10.15	12.19	15.43	14.79	19.09	16.72
10		LN TOTAL (cm)	114.86	107.59	102.90	99.01	82.57	73.40	94.35	84.88	85.51	99.01	94.41
10		LB TOTAL (cm)	131.27	120.80	115.62	111.88	93.31	82.94	106.61	95.92	89.30	108.72	105.64
10		EF COND. TOTAL (%)	87.50	89.10	89.00	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	95.80	91.10	89.50
11	B. EL XICUCO	LN RIEGO (cm)	10.86			15.87	1.17	13.08	10.84	14.80	21.10	11.11	12.35
11		LB RIEGO (cm)	12.41			17.88	1.32	14.74	12.21	16.68	21.82	11.55	13.58
11		LN TOTAL (cm)	82.28	80.38	107.51	82.01	87.26	108.46	106.66	94.17	104.77	98.16	95.17
11		LB TOTAL (cm)	94.03	89.87	119.45	92.42	98.34	122.22	120.19	106.12	108.33	102.11	105.31
11		EF COND. TOTAL (%)	87.50	89.40	90.00	88.70	88.70	88.70	88.70	88.70	96.70	96.10	90.32
SUBTOTAL													91.25
UNIDADES DE RIEGO													
12	EL TUMBA	LN RIEGO (cm)	20.60	18.29	44.37	29.97	23.73	40.79	24.37	17.18	15.56	32.61	26.75
12		LB RIEGO (cm)	25.44	21.01	50.41	31.70	25.10	43.14	25.77	18.17	15.75	33.88	29.04
12		LN TOTAL (cm)	87.19	61.02	111.92	123.19	110.33	119.52	62.56	113.05	76.69	63.61	92.91
12		LB TOTAL (cm)	107.65	70.09	127.18	130.30	116.69	126.41	66.17	119.58	77.63	66.10	100.78
12		EF COND. TOTAL (%)	81.00	87.10	88.00	94.50	94.50	94.50	94.60	94.50	98.80	96.20	92.37
13	MIXQUIAHUALA	LN RIEGO (cm)	17.71	16.01	16.01	16.01	19.73	18.56	22.29	25.74	21.25	21.63	19.49
13		LB RIEGO (cm)	21.08	19.57	19.57	19.57	21.42	20.24	24.31	28.35	23.40	24.60	22.21
13		LN TOTAL (cm)	98.64	122.55	121.08	119.63	94.08	114.25	108.78	107.21	106.20	94.60	108.70
13		LB TOTAL (cm)	117.42	138.41	136.05	127.15	102.14	124.64	118.67	118.08	116.95	107.57	120.71
13		EF COND. TOTAL (%)	84.00	88.50	89.00	94.10	92.10	91.70	91.70	90.80	90.80	87.90	90.06
14	TLAMACO- JUANDHÓ	LN RIEGO (cm)	15.75	23.25	47.24	15.49	23.02	15.53	26.59	18.81	22.35	37.66	24.57
14		LB RIEGO (cm)	18.00	26.05	52.49	16.36	24.85	16.84	28.83	20.09	24.01	40.72	26.82
14		LN TOTAL (cm)	108.96	148.18	143.42	121.61	133.39	156.70	161.74	121.98	110.47	106.52	131.30
14		LB TOTAL (cm)	124.53	165.98	159.36	128.44	143.98	169.91	175.38	130.27	118.69	115.15	143.17
14		EF COND. TOTAL (%)	87.50	89.30	90.00	94.70	92.60	92.20	92.20	93.60	93.10	92.50	91.77
15	TULA	LN RIEGO (cm)	16.92	15.16	23.91	23.36	17.22	22.25	17.79	20.60	19.91	22.32	19.94
15		LB RIEGO (cm)	19.33	16.98	26.56	25.64	19.31	24.66	19.72	22.89	22.50	26.00	22.36
15		LN TOTAL (cm)	102.67	122.73	114.02	119.44	101.11	118.95	110.27	101.32	107.68	97.35	109.55
15		LB TOTAL (cm)	117.33	137.52	126.69	131.10	113.37	131.85	122.22	112.61	121.67	113.40	122.77
15		EF COND. TOTAL (%)	87.50	89.20	90.00	91.10	89.20	90.20	90.20	90.00	85.80	85.80	88.90
DR	003	LN RIEGO (cm)	18.33	24.10	28.33	22.65	19.23	19.07	20.45	18.34	19.21	19.04	20.88
DR	003	LB RIEGO (cm)	21.34	27.38	31.90	24.81	20.89	20.67	22.19	19.94	20.40	20.45	23.00
DR	003	LN TOTAL (cm)	99.85	109.85	114.22	111.68	103.13	110.13	107.32	100.88	102.17	98.69	105.79
DR	003	LB TOTAL (cm)	115.29	122.86	127.53	121.50	112.74	120.34	117.56	110.29	108.58	105.87	116.26
SUBTOTAL													90.78%
DR	003	EF COND. TOTAL (%)	86.88	89.45	89.67	91.79	91.13	91.49	91.50	91.51	94.33	93.48	91.12

Es de considerar como en los últimos cuatro años, la lámina neta por riego es en promedio de 18.52 cm, la bruta por riego de 19.95 cm, la lámina neta total es de 102.2 cm y la lámina bruta total es de 110.5 cm.

3.1.7.7. Análisis y propuestas para su mejoramiento

La productividad del agua en el Distrito de Riego es en promedio del 1.95 \$/m³ y de 3.14 kg/m³. Sin embargo, cuando a nivel Distrito de Riego han existido superficies sembradas de cultivos más productivos como las hortalizas u otro cultivo, se han llegado a obtener 2.49 \$/m³ y de 6.76 kg/m³. Para incrementar la productividad del agua a nivel Distrito de Riego es necesario **proponer acciones del tipo estructural y no estructural** a nivel Distrito de Riego que permitan elevar el uso eficiente del agua en todos los niveles de operación del Distrito.

Con el fin de optimizar el uso de los recursos presupuestales y en términos de prioridades, es necesario proponer lo siguiente, para incrementar la productividad del agua en el Distrito de Riego 003:

1. Entubamientos de canales laterales, sublaterales, ramales y subramales.
2. Sistemas de riego presurizado en cultivos hortícolas u otros con un tratamiento muy detallado del agua.
3. Tecnificación del riego por gravedad con nivelación de terrenos y tubería multicompuertas en cultivos anuales y perennes, como la alfalfa, pastos y maíz.
4. Entubamientos y revestimientos de canales sublaterales o de gastos pequeños.
5. Drenaje parcelario con nivelación de terrenos y tubería de multicompuertas en algunos cultivos específicos como alfalfa y pastos, en donde se tengan problemas de drenaje parcelario.
6. Promover con apoyos en la comercialización y la agricultura de contrato, la reconversión productiva de cultivos de menores utilidades por cultivos más redituables.
7. Acciones de capacitación y entrenamiento a usuarios, técnicos y directivos en cuanto (tiempo) y cuánto (cantidad) regar los cultivos, operación de sistemas de riego presurizado y asesoría técnica en el desarrollo de los cultivos.
8. Construcción e instalación de estructuras de medición y control en la red de canales principales, así como los canales laterales, ramales y subramales y la parcela.
9. Sistematización de la planeación de la operación (plan de riegos), la programación y distribución del agua, la medición del agua, regulación de las estructuras, generación de las estadísticas hidrométricas y de producción agrícola a nivel de Módulos y Unidades de Riego no transferidas.
10. Sistemas de información Geográfica aplicado a la operación de los Módulos y Distrito de Riego.
11. Respetar los estatutos sociales y reglamento interno en los Módulos de Riego.
12. Lograr la cuota por servicio de riego de autosuficiencia.

Los escenarios de dotación anual de agua, que permiten elaborar las propuestas de modernización correspondientes, son con base a las condiciones mínimas, media y máximas de escurrimientos, los cuales se consideran como el volumen sustentable. En el presente análisis se consideró utilizar el volumen concesionado (404.9 millones de m³) como el volumen sustentable para el cálculo de la superficie sustentable del Distrito. La característica del cálculo anterior, condiciona a considerar sólo la superficie sustentable, como la propuesta de modernización en la superficie regable.

3.1.7.8. Manejo del suelo y del agua

Las principales labores culturales de los cultivos representativos de la zona de estudio (maíz grano, maíz forrajero, alfalfa, pastos, avena forrajera, frijol, cebada y mínima parte hortalizas y otros cultivos) son las siguientes: barbecho, rastreo, melgueo,

siembra o plantación, riegos, fertilización, escarda, aporque, deshierbe, aplicación de herbicida, control de plagas y enfermedades, cosecha, acarreo y comercialización.

En el cuadro 3.107 se muestran las labores más comunes durante un ciclo productivo de los principales cultivos del distrito.

Cuadro 3.107. Principales labores en los ciclos productivos del DR 003

ACTIVIDADES Y LABORES	UNIDAD
PREPARACIÓN DEL TERRENO	
SUBSUELO	ha
BARBECHO	ha
RASTREO	ha
NIVELACIÓN	ha
SIEMBRA	
ADQUISICION DE SEMILLA	kg
SIEMBRA Y TAPA	ha
FERTILIZACIÓN FOLIAR	
FERTILIZANTES	Paquete
APLICACIÓN DE FERTILIZANTES	Jornal
LABORES CULTURALES (HERBICIDAS Y PLAGUICIDAS)	
ESCARDA O CULTIVO	ha
APLIC HERBICIDA MANUAL	Jornal
RIEGO Y DRENAJE	
COSTO DE AGUA	Cuota
APLICACIÓN RIEGO	Jornal
OTROS (LIMPIEZA REGADERA)	Jornal
CONTROL DE PLAGAS Y ENF.	
ADQ. DE INS. Y FUNG.	Paquete
APLIC. DE INS. Y FUNG.	Jornal
OTROS	Paquete
COSECHA	
CORTE	Labor
TRANSPORTE	Labor
SEGADO	Labor
RASTRILLO	Labor
EMPAQUE	Labor
COSTOS INDIRECTOS	
SEGURO AGRICOLA	ha
COSTO FINANCIERO	ha
ASISTENCIA TECNICA	ha

Como ejemplo, en el cuadro 3.108 se describen las principales labores durante el ciclo productivo y el costo promedio observado en campo en el último año para el cultivo de maíz.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.108. Costos de producción de las labores y actividades en el ciclo productivo del maíz

CULTIVO	MAÍZ GRANO (P-V)			Importe (\$/ha)
	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
PREPARACIÓN DEL TERRENO				4,200.00
BARBECHO	ha	1	1,700.00	1,700.00
SUBSUELO	ha	1	1,700.00	1,700.00
RASTREO	ha	1	800.00	800.00
				0.00
SIEMBRA				7,250.00
ADQUISICIÓN DE SEMILLA MEJORADA	Bulto	1.5	4,300.00	6,450.00
SIEMBRA	ha	1	800.00	800.00
				0.00
FERTILIZACIÓN FOLIAR				10,400.00
ADQUISICIÓN FERTILIZANTES	Paquete	8	800.00	6,400.00
APLICACIÓN DE FERTILIZANTES	Jornal	10	400.00	4,000.00
				0.00
LABORES CULTURALES				4,000.00
CULTIVO	Jornal	2	800.00	1,600.00
ESCARDA	Jornal	1	800.00	800.00
ADQUISICIÓN HERBICIDA	Paquete	1	1,100.00	1,100.00
APLICACIÓN HERBICIDA	Jornal	1.25	400.00	500.00
				0.00
RIEGO Y DRENAJE				5,850.00
COSTO DE AGUA	Cuota	7	50.00	350.00
APLICACIÓN RIEGO	Jornal	7	500.00	3,500.00
OTROS (LIMPIEZA REGADERA)	Jornal	1	2,000.00	2,000.00
CONTROL DE PLAGAS Y ENF.				6,000.00
ADQ. DE INS. Y FUNG.	Paquete	4	900.00	3,600.00
APLIC. DE INS. Y FUNG.	Jornal	6	400.00	2,400.00
OTROS				0.00
COSECHA				4,000.00
TRILLA Y TRANSPORTE	ha	1	4,000.00	4,000.00
				0.00
				0.00
COSTOS INDIRECTOS				-
SEGURO AGRICOLA	ha			0.00
COSTO FINANCIERO	ha			0.00
ASISTENCIA TECNICA	Jornal			-
SUMA				41,700.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (\$)				41,700.00
RENDIMIENTO (t/ha)				11.00
PMR (\$)				4,900.00
UTILIDAD (\$/ha)				12,200.00
B/C				1.29

Fuente: Con base a información recopilada en campo

Las eficiencias en conducción y aplicación del agua de riego en el distrito se presentan en el cuadro 3.109.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.109. Índice de eficiencia de conducción y de aplicación por módulo/unidad de riego del DDR003 en los últimos años 10 años

MÓDULOS DE RIEGO	SUPERFICIE (ha)	VOLUMEN (Miles de m³)				EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN (%)	ÍNDICE DE EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN (EC)	ÍNDICE DE EFICIENCIA DE APLICACIÓN (EA)
		CONCESIONADO	UTILIZADO BRUTO	UTILIZADO NETO	REQUERIDO POR CULTIVO			
Actopan	10,621.91	157,291.85	184,379.15	138,393.60	97,387.16	75%	75.06%	70.37%
Artículo 27	1,332.69	11,662.00	11,400.92	10,846.29	8,663.09	95%	95.14%	79.87%
Alto Tepatepec	1,467.70	7,337.90	9,441.37	6,780.50	7,262.99	72%	71.82%	107.12%
Sección 14 El Bexhá	981.49	Sin concesión	16,558.83	11,879.45	7,233.41	72%	71.74%	60.89%
Endo-Xochitlán	3,858.53	62,247.69	72,592.06	52,309.00	33,373.38	72%	72.06%	63.80%
Gamagaox	2,266.12	34,473.44	35,337.67	25,446.39	18,518.98	72%	72.01%	72.78%
Sección 45 El Solís	879.47	13,950.00	17,252.10	12,370.94	9,305.41	72%	71.71%	75.22%
Tepatepec	5,864.87	94,857.36	110,013.25	79,013.55	45,542.71	72%	71.82%	57.64%
Cerro del Xicuco	1,944.93	16,244.26	17,735.97	12,673.43	11,761.73	71%	71.46%	92.81%
Bombeo Agrícola Teltipán	253.00	4,736.00	3,441.69	2,468.45	1,935.34	72%	71.72%	78.40%
Bombeo cerro Juandó de Teltipán	133.00	2,106.14	2,301.11	1,643.63	1,236.43	71%	71.43%	75.23%
Bombeo Dendó Cardonal *	306.00	Sin concesión	-	-	-	0%	0.00%	0.00%
Bombeo Potrero blanco y San Rafael	75.00	Sin concesión						
Subtotal:	29,984.71	404,906.65	480,454.12	353,825.24	242,220.64	74%	73.64%	68.46%
UNIDADES DE RIEGO								
Tlamaco-Juandó	9,454.64	-	180,190.16	127,381.16	79,364.95	71%	70.69%	62.31%
Mixquiahuala	7,344.69	-	144,368.83	103,969.32	64,799.51	72%	72.02%	62.33%
Tula	5,353.18	-	113,076.35	81,213.70	55,177.06	72%	71.82%	67.94%
El Tumba	400.68	-	4,941.36	3,515.06	2,748.33	71%	71.14%	78.19%
Subtotal:	22,553.19		442,576.70	316,079.24	202,089.84	71%	71.42%	63.94%
Total:	52,537.90	404,906.65	923,030.82	669,904.48	444,310.48	73%	72.53%	66.20%

* Este módulo de riego está por iniciar su operación/distribución del agua.

3.1.7.9. Trabajos de nivelación de tierras

Por las características del micro relieve en el distrito de riego, los trabajos de nivelación se han realizado sólo en algunas superficies, durante los recorridos de campo se detectaron algunas parcelas niveladas, con la finalidad de optimizar sus labores agrícolas entre ellas un mejor uso del agua en las parcelas, tal como se muestra en el cuadro 3.110.

Cuadro 3.110. Superficies detectadas de nivelación de tierras en los módulos y unidades de riego del distrito de riego 003

MÓDULOS DE RIEGO	SUPERFICIE (ha)	SUPERFICIE NIVELADA (ha)	% DE SUPERFICIE CON SUPERFICIE NIVELADA
Actopan	10,621.91	67	0.63%
Artículo 27	1,332.69	0	0.00%
Alto Tepatepec	1,467.70	32	2.18%

MÓDULOS DE RIEGO	SUPERFICIE (ha)	SUPERFICIE NIVELADA (ha)	% DE SUPERFICIE CON SUPERFICIE NIVELADA
Sección 14 El Bexhá	981.49	5	0.51%
Endo-Xochitlán	3,858.53	15	0.39%
Gamagaox	2,266.12	0	0.00%
Sección 45 El Solís	879.47	300	34.11%
Tepatepec	5,864.87	10	0.17%
Cerro del Xicuco	1,944.93	0	0.00%
Bombeo Agrícola Teltipán	253	0	0.00%
Bombeo cerro Juandhó de Teltipán	133	0	0.00%
Bombeo Dendhó Cardonal *	306	0	0.00%
Bombeo Potrero blanco y San Rafael	75	0	0.00%
Subtotal:	29,984.71	429	1.43%
Unidades de Riego No transferidas			
Tlamaco-Juandhó	9.454.64	0	0.00%
Mixquiahuala	7.344.69	10	0.14%
Tula	5.353.18	17	0.32%
El Tumba	400.68	0	0.00%
Subtotal:	22,553.19	27	0.12%
Total:	52,537.90	456.00	0.87%

Como parte de la Propuesta de Modernización, se realizó un análisis para determinar las superficies susceptibles a nivelar en la zona de estudio, obteniendo el plano que se muestra en la figura 3.73, clasificadas en parcelas aptas de color verde, moderadamente aptas en color amarillo y no aptas en color rojo.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

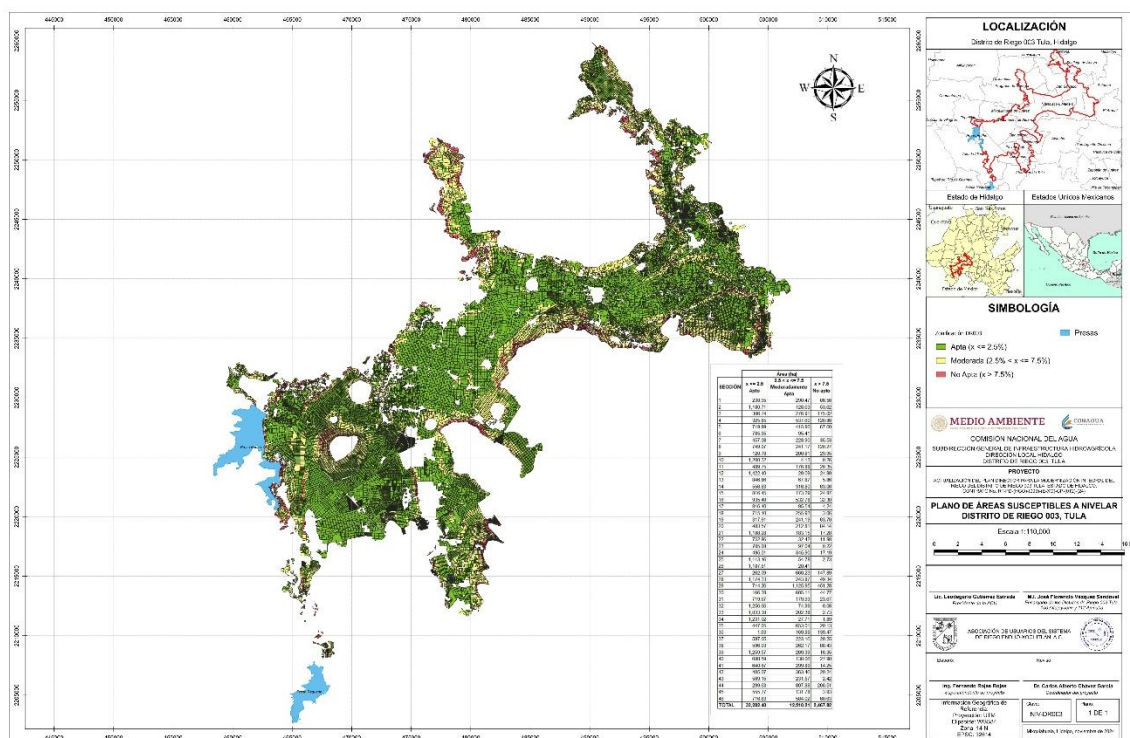


Figura 3.73. Identificación de superficies susceptibles de nivelación en el DR 003

En el cuadro 3.111 se presenta la información relacionada con las secciones del DR003 y su respectiva área correspondiente conforme a la categoría de clasificación mencionada.

Cuadro 3.111. Superficies susceptibles a nivelar por sección de riego en el DR 003

SECCIÓN DE RIEGO	SUPERFICIE (ha)		
	$x \leq 2.5\%$ Apto	$2.5\% < x \leq 7.5\%$ Moderadamente Apta	$x > 7.5\%$ No apto
1	238.95	290.47	86.56
2	1,180.71	128.63	53.62
3	306.74	276.91	175.02
4	325.85	537.60	120.86
5	719.99	415.90	67.60
6	785.95	95.41	
7	457.08	228.90	35.53
8	749.07	241.17	120.27
9	120.78	200.81	29.95
10	1,200.32	4.13	0.26
11	489.75	176.88	20.35
12	1,422.40	29.09	24.99
13	846.86	67.87	5.86

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

SECCIÓN DE RIEGO	SUPERFICIE (ha)		
	x <= 2.5% Apto	2.5% < x <= 7.5% Moderadamente Apta	x > 7.5% No apto
14	556.83	316.80	63.06
15	816.45	173.29	24.87
16	935.49	532.78	32.38
17	816.40	95.54	4.24
18	715.10	255.93	3.06
19	317.91	241.19	63.70
20	483.57	212.81	84.14
21	1,188.28	183.15	17.28
22	752.86	32.42	11.88
23	705.08	97.04	0.22
24	495.01	345.90	17.19
25	1,113.16	54.78	2.73
26	1,187.61	20.41	
27	262.09	660.23	147.89
28	1,174.33	243.87	49.34
29	714.26	1,125.95	451.28
30	166.38	605.11	44.77
31	719.67	179.93	23.67
32	1,256.66	74.99	0.08
33	1,033.38	202.38	2.73
34	1,231.02	27.71	1.89
35	447.05	653.01	20.13
36	1.03	169.88	139.47
37	597.05	223.16	20.25
38	596.03	262.17	88.43
39	1,259.57	269.39	16.35
40	688.59	138.06	27.98
41	640.67	299.89	14.25
42	405.07	363.46	20.24
43	589.15	231.57	2.42
44	299.63	807.88	266.51
45	555.77	131.78	3.93
46	716.83	584.02	60.63
TOTAL	32,282.40	12,510.21	2,467.82

Conforme al análisis realizado, se obtuvo que en una superficie de 32,282.40 ha son aptas para nivelación agrícola, facilitando la planificación de trabajos mecanizados. Un total de 12,510.21 ha se clasificaron como moderadamente aptas, indicando la

necesidad de intervenciones específicas para optimizar su uso. Las 2,467.82 ha restantes no son aptas debido a pendientes superiores al 7.5%, lo que limita el uso de maquinaria convencional y aumenta el riesgo de erosión.

3.1.7.10. Tecnificación del riego

Con la finalidad de mejorar la eficiencia en la aplicación del agua de riego, durante los últimos años en la mayoría de los Módulos y Unidades de Riego se han ejecutado pocas acciones de tecnificación mediante el entubamiento de las redes de conducción y la instalación de sistemas de riego de tubería de compuertas y goteo, con el propósito de elevar la eficiencia en el uso del agua y la productividad, sin embargo en algunos sistemas de riego son manejados con eficiencias por debajo de las de diseño, ya que para la aplicación del agua de riego a cultivos como la alfalfa es mediante aspersión y gravedad sin tecnificar, y para el maíz forrajero, maíz de grano, chile, hortalizas y frijol por medio de tubería de compuertas y gravedad sin tecnificar, lo cual demerita el esfuerzo realizado. Cabe hacer mención que las primeras inversiones de modernización y tecnificación las hicieron con sus propios recursos y con apoyo del Gobierno Federal.

Dentro de la superficie total del distrito de riego, la superficie instalada con sistemas de riego tecnificado, aspersión o goteo es mínima en comparación a la superficie total de riego. Principalmente la superficie tecnificada es de invernaderos instalados en la zona del distrito y que tienen uso de agua de los canales, cuadro 3.112.

Cuadro 3.112. Superficie con sistemas de riego presurizados en los módulos y unidades de riego

MÓDULOS DE RIEGO	SUPERFICIE (ha)	SUPERFICIE CON SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADOS (ha)	% DE SUPERFICIE CON SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADOS
Actopan	10,621.91	30	0.28%
Artículo 27	1,332.69	0	0.00%
Alto Tepatepec	1,467.70	0.7	0.05%
Sección 14 El Bexhá	981.49	0	0.00%
Endo-Xochitlán	3,858.53	5	0.13%
Gamagaox	2,266.12	0	0.00%
Sección 45 El Solís	879.47	3	0.34%
Tepatepec	5,864.87	0	0.00%
Cerro del Xicuco	1,944.93	0	0.00%
Bombeo Agrícola Teltipán	253.00	0	0.00%
Bombeo cerro Juandhó de Teltipán	133.00	0	0.00%
Bombeo Dendhó Cardonal *	306.00	0	0.00%

MÓDULOS DE RIEGO	SUPERFICIE (ha)	SUPERFICIE CON SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADOS (ha)	% DE SUPERFICIE CON SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADOS
Bombeo Potrero Blanco	75.00	0	0.00%
Subtotal:	29,984.71	38.7	0.13%
Unidades de Riego No transferidas			
Tlamaco-Juandhó	9,454.64	1	0.01%
Mixquiahuala	7,344.69	4	0.05%
Tula	5,353.18	10	0.19%
El Tumba	400.68	0	0.00%
Subtotal:	22,553.19	15	0.25%
Total:	52,537.90	54	0.38%

A través de los últimos años se ha mejorado el revestimiento de canales y canaletas dentro del sistema de distribución de aguas del distrito. En el cuadro 3.113 se presentan los concentrados de longitudes totales de canales y canaletas totales por módulo y unidad de riego, así como el total de canales y canaletas revestidos hasta el momento.

Cuadro 3.113. Longitud de canales revestidas en los módulos y unidades de riego

MÓDULOS DE RIEGO	LONGITUD TOTAL DE CANALES (km)	LONGITUD DE CANALES REVESTIDOS (km)	% LONGITUD DE CANALES REVESTIDOS
Actopan	956.8310	465.664	48.67%
Endo-Xochitlán	267.7260	68.618	25.63%
Tepatepec	299.9440	58.353	19.45%
Alto Tepatepec	92.8210	45.794	49.34%
Cerro El Xicuco	54.6500	44.63	81.67%
Artículo 27	70.7590	22.89	32.35%
Sección 45 El Solís	19.8970	9.877	49.64%
Gamagaox	62.9390	16.299	25.90%
Dendhó Cardonal	10.5430	3.554	33.71%
Bombeo Cerro Juandhó	4.3370	2.539	58.54%
Bombeo Agrícola Teltipán	9.9060	9.906	100.00%
Sección 14 El Bexhá	9.1040	7.886	86.62%
Potrero Blanco	4.0990	4.099	100.00%
Subtotal:	1,863.556	760.109	40.79%
Unidades de Riego No transferidas			
Tula	465.730	95.646	20.54%
Tlamaco-Juandhó	407.750	48.25	11.83%
Mixquiahuala	364.663	69.749	19.13%
El Tumba	98.076	19.038	19.41%
Subtotal:	1,336.219	232.683	17.41%

Total:	3,199.775	992.792	31.03%
---------------	------------------	----------------	---------------

Para el cálculo del porcentaje se consideran en los totales, las zanjas de tierra, los canales revestidos y no revestidos, así como las canaletas revestidas.

Existen dos módulos que se encuentran al 100% de su revestimiento, sin embargo sus superficies son pequeñas. De ahí el módulo con mayor porcentaje de revestimiento con respecto a su total de canales, es el Bombeo Cerro El Xicuco con el 86.62%. Le sigue el módulo de Bombeo Cerro El Xicuco con un 81.67% pero con canaletas que requieren rehabilitación en la mayor parte de su red de distribución.

En general se puede notar que los módulos de riego tienen mayor cantidad de canales revestidos en comparación a las unidades de riego.

En cuanto a la eficiencia de aplicación con la implementación de tecnología adicional, en el cuadro 3.114 se presentan los resultados de dichas eficiencias para cada tipo de sistema de riego.

Cuadro 3.114. Eficiencia de aplicación de sistemas de riego más comunes, promedios por proyecto considerados en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Fuente IMTA 2003.

TIPO DE SISTEMA DE RIEGO	EFICIENCIA DE APLICACIÓN (%)	
	SIN TECNIFICACIÓN ADICIONAL	CON TECNIFICACIÓN ADICIONAL*
Riego por gravedad con tubería con compuertas en suelos de textura ligera a media.	55 - 60	65 - 70
Riego por gravedad con tubería con compuertas en suelos de textura pesada	60 - 65	70 - 75
Microirrigación	80 - 85	85 - 90
Goteo puntual	85 - 90	90 - 95
Goteo con cinta y acolchado	80 - 85	85 - 90
Aspersión portátil o estacionario (<i>Side Roll</i>)	60 - 70	70 - 80
Aspersión fija	65 - 75	75 - 85
Cañón viajero	60 - 65	65 - 75
Cañón fijo	65 - 70	70 - 80
Pivote central	75 - 80	80 - 90
Lateral de avance frontal (<i>Power Roll</i>)	80 - 85	85 - 90

*Nota: El grado de tecnificación adicional en el riego por gravedad incluye: proyecto adicional de nivelación de tierras, diseño del riego por gravedad, fertirriego y capacitación a usuarios. En el caso de sistemas de riego presurizado incluye: operación adecuada, fertirrigación, automatización, asesoría o capacitación en el manejo de la agricultura empresarial.

3.1.7.11. Salinidad y drenaje

Se ha detectado que existen problemas de niveles freáticos elevados y salinidad en áreas de las comunidades de San Salvador, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan, San José Bojay, Ulapa, Quemtha, Pacheco, Yolotepec, Dextho y Julián Villagrán, entre otras. La

superficie afectada es de 1,250.0 ha, lo cual está impactando a aproximadamente 1,800.0 usuarios.

Cuadro 3.115. Superficie afecta por salinidad y drenaje en los módulo y unidades de riego del distrito de riego 003

No.	MÓDULO DE RIEGO	AFECTACIONES			
		POR SALINIDAD		POR DRENAJE	
		SUPERFICIE (ha)	USUARIOS	SUPERFICIE (ha)	USUARIOS
1	ACTOPAN	98	141	98	141
2	ENDHÓ - XOCHITLÁN	50	72	50	72
3	ALTO TEPATEPEC	-	-	-	-
4	EL SOLÍS	20	29	20	29
5	GAMAGAOX	50	72	50	72
6	EL BEXHA	25	36	25	36
7	BOMBEO CERRO JUANDHO	-	-	-	-
8	BOMBEO AGRÍCOLA TELTIPAN	-	-	-	-
9	BOMBEO CERRO EL XICUCO	-	-	-	-
10	TEPATEPEC	55	79	55	79
11	ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL	-	-	-	-
12	BOMBEO DENDHO - CARDONAL	-	-	-	-
13	POTRERO BLANCO Y SAN RAFAEL	2	3	2	3
	Subtotal	300	432	300	432
13	MIXQUIAHUALA	500	720	500	720
14	TULA	200	288	200	288
15	TLAMACO JUANDHO	250	360	250	360
16	TUMBA	-	-	-	-
	Subtotal	950	1,368	950	1,368
	Total DR 003	1,250	1,800	1,250	1,800

Fuente: Usuarios, directivos de las organizaciones de usuarios y recorridos de campo

Las unidades de riego presentan una mayor superficie con problemas de salinidad en comparación con los módulos de riego. 950 hectáreas en total con afectaciones por salinidad en las unidades de riego y 300 hectáreas en los módulos de riego.

3.1.7.12. Costos y eficiencia parcelaria

En este caso se indican los costos de las posibles acciones a realizar para mejorar y/o modernizar los módulos y unidades de riego en el DR 003. En relación al riego presurizado para los cultivos como las hortalizas y otros rentables. Los usos de estos sistemas podrían ser conveniente aún en cultivos de menor rentabilidad como son el maíz y otros. En una estimación, para predios del orden de 5 a 10 ha, los siguientes costos pueden ser representativos:

- a) Entubado de regaderas y riego por compuertas de \$60,000.00/ha.

- b) Riego con sistemas de aspersión de \$120,000.00/ha.
- c) Riego localizado por goteo de \$100,000.00/ha

Las áreas de riego del DR 003, en el presente estudio, se encuentran estratégicamente situadas cerca de importantes centros de comercialización y consumo de productos básicos y hortalizas, como la calabacita, el brócoli y el chile, principalmente en la Central de Abastos de la Ciudad de México, así como en las ciudades de Pachuca y Querétaro y en los municipios aledaños, a una distancia no mayor de 150 km de las áreas de riego. Se espera que, mejorando la calidad del agua, algunos productores estén dispuestos a sembrar cultivos rentables con la posibilidad de exportación a nivel nacional e internacional.

La comercialización de los principales productos se realiza a través de intermediarios que están establecidos o acuden temporalmente. Es importante mencionar que algunos productores comercializan directamente con ciertos centros de consumo, programando su producción e influyendo en los precios del mercado por su productividad. Por lo tanto, los usuarios de los Módulos y Unidades de Riego No transferidas siembran principalmente en dos ciclos agrícolas: uno para los cultivos anuales y otro para los perennes, como la alfalfa y el maíz. Algunos productores comercializan sus productos a menor escala en mercados locales y regionales. En cuanto a la comercialización de productos forrajeros, esta se realiza en el mercado local o, generalmente, se utilizan en la primera actividad productiva más importante, que es la ganadería.

La industria relacionada con la comercialización de hortalizas está concentrada principalmente en el mercado de abastos de la Ciudad de México. En cuanto al maíz en grano, existen acaparadores que almacenan grandes volúmenes de producción para luego venderlos en distintos estados de la República Mexicana e, incluso, en ocasiones, en el extranjero.

En el caso de la alfalfa, esta se comercializa en la Unión Lechera de Tizayuca, Hidalgo, así como en el mercado local y para autoconsumo. Los principales cultivos que se establecen en la región son la alfalfa, el maíz, el frijol, la avena, la cebada, el trigo y las hortalizas, entre otros. Las mayores superficies de cultivo están dedicadas al maíz y a la alfalfa.

En el caso del maíz, las industrias harineras, en ocasiones, buscan establecer contratos de compra con los productores. Sin embargo, la falta de organización entre estos últimos suele frustrar la concreción de acuerdos significativos.

Por otro lado, la alfalfa se consume tanto en estado fresco como en pacas, y su comercialización es principalmente regional, local y de autoconsumo. Las hortalizas, por su parte, generalmente se venden en el mercado de abastos de la Ciudad de

México, mientras que los demás cultivos se destinan al mercado local y al autoconsumo.

3.1.7.13. Superficie de riego sustentable

Como se muestra en el cuadro 3.116 la superficie de riego sustentable con las condiciones actuales de eficiencia de conducción y de aplicación para el distrito de riego 003 Tula es de 50,909.46 ha.

Cuadro 3.116. Superficie de riego sustentable en el DR 003 Tula

No.	MÓDULO/UNIDAD DE RIEGO	SUPERFICIE (ha)	NIVEL FUENTE DE ABASTECIMIENTO	
			VOLUMEN CONCESIONADO (Miles de m ³)	LÁMINA (cm)
1	Actopan	10,486.12	157,291.85	150
2	Endhó-Xochitlán	4,149.85	62247.69	150
3	Tepatepec	6,323.82	94,857.36	150
4	Alto Tepatepec	489.19	7,337.90	150
5	Cerro del Xicuco	1,082.95	16,244.26	150
6	Artículo 27	777.47	11,662.00	150
7	45 El Solís	930.00	13,950.00	150
8	Gamagaox	2,298.23	34,473.44	150
9	Bombeo Cerro Juandhó	140.41	2,106.14	150
10	Bombeo Agrícola Teltipán	315.73	4,736.00	150
11	El Bexha	981.49	14,722.35	150
12	Bombeo Dendhó-Cardonal	306.00	4,590.00	150
13	Potrero Blanco y San Rafael	75.00	1,125.00	150
14	Mixquiahuala	7,344.69	110,170.35	150
15	Tlamaco-Juandhó	9,454.64	141,819.60	150
16	Tula	5,353.18	80,297.70	150
17	El Tumba	400.68	6,010.20	150
	Total:	50,909.45	763,641.85	150

3.1.7.14. Potencial de reconversión productiva en la superficie de riego sustentable

En el cuadro 3.117 se presentan las superficies por cultivo, considerando las eficiencias de aplicación y conducción con el proyecto ejecutado en el distrito. El volumen total utilizado es el mismo que el volumen concesionado (hipotético) en el distrito, que es de 763,641.85 miles de metros cúbicos.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.117. Propuesta de reconversión productiva en la superficie de riego sustentable en el DR 003 Tula

CICLO	CULTIVO	SUPERFICIE SEMBRADA (ha)	REQUERIMIENTO DE RIEGO (cm)	EFICIENCIA APLICACIÓN CON SISTEMA RIEGO	LÁMINA NETA (cm)	LÁMINA PUNTO CONTROL (cm)	LAMINA BRUTA (cm)	VOLUMEN NETO (miles m³)	VOLUMEN BRUTO (miles m³)
Otoño - Invierno	Avena Forrajera (Verde)	5,968.00	35.6	0.7	51	54	63	30,377.12	37,658.08
	Cebada Forrajera (Verde)	1,263.00	35.6	0.7	51	54	63	6,428.67	7,969.53
	Coliflor	694.00	46.8	0.8	59	62	73	4,059.90	5,031.50
	Nabo	452.00	43.5		67	70	83	3,023.88	3,742.56
	Brócoli	2,288.00	44.6	0.8	56	59	69	12,767.04	15,810.08
	Rye Grass (Zacate ballico)	279.00	52.5		81	85	100	2,254.32	2,792.79
	Trigo Grano	206.00	52.5	0.7	75	79	93	1,545.00	1,911.68
	Otros cultivos	252.00	52.5	0.7	75	79	93	1,890.00	2,338.56
	Subtotal	11,402.00						62,345.93	77,254.78
Perennes	Alfalfa (Verde)	17,469.25	115.1	0.7	164	173	204	287,194.47	355,673.93
	Bermuda (Zacate) (Verde)	373.00	115.1	0.7	164	173	204	6,132.12	7,594.28
	Subtotal	17,842.25						293,326.59	363,268.21
Primavera - Verano	Maíz grano	13,055.00	71.2	0.7	102	107	126	132,769.35	164,493.00
	Frijol (Alubia)	802.00	42.2		65	68	80	5,204.98	6,448.08
	Calabacita (calabacín)	2,563.00	39.9	0.8	50	53	62	12,789.37	15,839.34
	Coliflor	456.00	52.5	0.8	66	69	81	2,991.36	3,707.28
	Chile (Verde)	165.00	46.5	0.8	58	61	72	958.65	1,188.00
	Otros cultivos	185.00	52.3		81	85	100	1,489.25	1,842.60
	Subtotal	17,226.00						156,202.96	193,518.30
Segundos cultivos	Maíz grano	8,716.00	66.1	0.7	94	99	117	82,279.04	101,890.04
	Frijol (Alubia)	447.00	32.7		50	53	62	2,248.41	2,780.34
	Calabacita (calabacín)	2,425.00	32.3	0.8	40	43	50	9,797.00	12,125.00
	Coliflor	1,361.00	44.4	0.8	56	58	69	7,553.55	9,350.07
	Otros cultivos	427.00	42.5		65	69	81	2,792.58	3,454.43
	Subtotal	13,376.00						104,670.58	129,599.88
	TOTAL	59,846.25						616,546.06	763,641.17

Para el análisis, se considera la tecnificación de las parcelas con sistemas de riego tecnificado adecuados para cada cultivo, lo que ofrece la oportunidad de hacer un mejor uso del agua, reduciendo el volumen aplicado por hectárea sin comprometer la lámina de riego que requiere cada cultivo. A esta eficiencia en la aplicación se añade una mayor eficiencia en la conducción, desde las fuentes de almacenamiento hasta los puntos de control, considerada en un 85%, superior al 72.5% actual.

En cuanto a los cultivos, se propone la reducción de las superficies sembradas en gramíneas y un aumento en las hortalizas, que ofrecen mejor rentabilidad y mayor eficiencia en el uso del agua.

Para el ciclo otoño-invierno, se propone reducir la superficie sembrada de avena forrajera y aumentar la de brócoli en alrededor de dos mil hectáreas. Para cultivos perennes, se sugiere reducir un 5% la superficie de alfalfa. En primavera-verano, se propone reducir dos mil hectáreas de maíz y aumentar la superficie de calabacita en la misma cantidad. Para los segundos cultivos, se sugiere reducir tres mil hectáreas la superficie de maíz y aumentar las de calabacita y coliflor en dos mil y mil hectáreas, respectivamente.

Con el aumento de superficies tecnificadas en los cultivos indicados y de cultivos hortícolas se garantiza utilizar el volumen concesionado al distrito de riego, aumentar la rentabilidad por hectárea, además de garantizar un mejor manejo en la red de distribución al reducir el volumen de agua que actualmente se opera.

En el cuadro 3.118 se presentan los requerimientos de riego de los cultivos establecidos en el DR 00 que sirvió de base para estimar los volúmenes requeridos con las eficiencias actuales.

Cuadro 3.118. Lamina de requerimiento de riego de cultivos establecidos, situación actual DR 003

CICLO	CULTIVO	SUP. SEMBRADA	REQ. RIEGO
		(ha)	(cm)
Otoño - Invierno	Avena Forrajera (Verde)	7,968	35.6
	Cebada Forrajera (Verde)	1,263	35.6
	Coliflor	694	46.8
	Nabo	452	43.5
	Brócoli	288	44.6
	Rye Grass (Zacate ballico)	279	52.5
	Trigo Grano	206	52.5
	Otros cultivos	252	52.5
	Subtotal	11,402	
Perennes	Alfalfa (Verde)	18,084	115.1
	Bermuda (Zacate) (Verde)	373	115.1
	Subtotal	18,457	
Primavera - Verano	Maíz grano	12,655	71.2
	Frijol (Alubia)	802	42.2
	Calabacita (calabacín)	413	39.9
	Coliflor	306	52.5
	Chile (Verde)	165	46.5
	Otros cultivos	185	52.3
	Subtotal	14,526	
Segundos cultivos	Maíz grano	11,716	66.1
	Frijol (Alubia)	447	32.7
	Calabacita (calabacín)	275	32.3
	Coliflor	211	44.4
	Otros cultivos	427	42.5

	Subtotal	13,076	
	TOTAL	57,461	

A continuación, se presenta algunas consideraciones de las limitantes para la reconversión productiva, sobre todo de la calidad del agua

La falta de organización de las áreas de riego (estar constituidos en una figura jurídica y contable, con un reglamento interno y el cumplimiento de ambos documentos) en el sector agrícola limita la reconversión productiva de manera masiva. En el pasado, se han realizado intentos por parte de los gobiernos estatales y federales para llevar a cabo la reconversión productiva, pero los usuarios han manifestado poco interés. A pesar de que se les han presentado las ventajas de la reconversión, al momento de iniciar los proyectos, los usuarios no han mostrado su participación, ya que desean que casi todo les sea proporcionado por los niveles de gobierno. Esto ha llevado a que muchos se desanimen por completo, siendo pocos los usuarios aislados que desean recibir apoyo con asistencia técnica para lograr la reconversión productiva.

Como se sabe, la mayor parte de la superficie del distrito es regada con aguas residuales provenientes del Valle de México. Estas aguas, como se discutió en el punto correspondiente a la calidad del agua, no permiten su utilización en cultivos para el consumo humano en fresco; estos cultivos son los de mayor valor comercial, así como en productividad de la tierra y del agua. Actualmente, existen dos mecanismos de coordinación en materia hidráulica: la Comisión Metropolitana y el Fideicomiso 1928, ambos destinados a apoyar el saneamiento del Valle de México, con temáticas semejantes y complementarias. Esto ha permitido el análisis de la problemática y sus causas, la expresión de puntos de vista y posiciones, así como el intercambio de información en relación con la necesidad de racionalizar tanto el manejo hidráulico como el desarrollo urbano.

La Comisión Metropolitana de Drenaje es un mecanismo de control del sistema hidrológico para el desalojo de avenidas y corrientes pluviales en el Valle de México, y constituye uno de los primeros ejemplos de servicios metropolitanos en la República Mexicana.

La constitución de esta comisión permitirá que representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México tomen decisiones de manera coordinada y basadas en criterios técnicos, en beneficio de toda la metrópoli. Asimismo, multiplicará las capacidades de inversión, operación, planeación, reacción, alertamiento y prevención, así como la atención de emergencias.

La Comisión Metropolitana de Drenaje es la máxima autoridad en materia de operación y control de inundaciones. El Valle de México es la única zona metropolitana que cuenta con un protocolo de operación conjunta para la atención de fenómenos

hidrometeorológicos, cuya aplicación permitirá mitigar los riesgos de lluvias intensas. El sistema de drenaje es complejo y su operación no puede subdividirse en entidades, lo que implica la necesidad de un manejo integrado, continuo y coordinado. Por ello, fue necesario establecer un órgano con carácter permanente que conjugue esfuerzos, promueva y oriente acciones, y dé seguimiento y evalúe los acuerdos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Con la Comisión Metropolitana de Drenaje se da un gran paso para superar los retos de mitigación de inundaciones que cada año se registran en la zona durante la temporada de lluvias, ya que los desafíos hídricos que se presentaban en la cuenca ahora son más complejos y agudos debido a la vulnerabilidad y variabilidad climática que enfrentamos.

El Fideicomiso 1928 está constituido por los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México y tiene la finalidad de apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México, el cual se instauró mediante Decreto Presidencial del 24 de noviembre de 2004. Este decreto estableció el otorgamiento de estímulos fiscales a los prestadores de servicios de ambas entidades en materia de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, siendo parte de estos pagos realizados a través de la Comisión Nacional del Agua. La administración de los proyectos de drenaje y saneamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México incluye la obtención de créditos con organismos financieros internacionales. Asimismo, tiene a su cargo la elaboración de los proyectos de abastecimiento de agua potable y la atención a las normas de descarga de aguas residuales.

En 1997, el Gobierno Federal dispuso, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), que todas las localidades de la República Mexicana con poblaciones mayores a 50,000 habitantes deben efectuar el tratamiento de sus aguas residuales antes de su descarga en cuerpos de agua federales. Para ello, expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, en la que se estipulan los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a aguas y bienes nacionales.

Con el fin de cumplir con la normatividad, el Gobierno del Distrito Federal registró sus descargas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, mediante un Título de Concesión, en relación con los sólidos en suspensión, la demanda bioquímica de oxígeno, los coliformes fecales y los huevos de helminto. El Gobierno del Distrito Federal ha planteado en forma reiterada que este esfuerzo para cumplir con la norma deberá ser complementado con las siguientes acciones:

No permitir que aguas abajo se descarguen aguas sin tratamiento, ya que el esfuerzo que conlleva cumplir a la norma y los enormes costos de inversión, como de operación y mantenimiento, no puede ni debe de anularse con descargas contaminantes. Esto

significa que se requiere efectuar el tratamiento de las descargas de todas las localidades ubicadas dentro del Valle de México y de la Cuenca Alta del Río Pánuco.

Será imprescindible intensificar los esfuerzos para aprovechar con mayor eficiencia los caudales de aguas tratadas, ya que sería ilógico usar el agua tratada para regar cultivos tradicionales que no requieren de agua tratada para su desarrollo.

Contar con agua tratada deberá servir para cambiar el patrón de cultivos en el Distrito de Riego 003 Tula por otros de mayor rendimiento económico, así como para lograr el aprovechamiento racional de los caudales de agua tratada. Para ello, se ha planteado a la Federación, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, la conveniencia de desarrollar un programa para el mejoramiento integral del Distrito de Riego 003 Tula, aprovechando su cercanía a los mercados más importantes del país, con el objetivo de convertirlo en un Distrito de Riego Modelo, que incluya técnicas y prácticas modernas de manejo del suelo, del agua, semillas mejoradas, fertilizantes y un variado patrón de cultivos, soportado por créditos accesibles y un plan intensivo de asesoría técnica y capacitación en servicio, así como apoyo a los usuarios productores agrícolas.

De acuerdo con la agrología y el clima, y mediante la utilización de agua tratada, se pueden establecer nuevos cultivos como brócoli, coliflor, repollo, lechuga, rábano, papa, camote, apio y otros que generan más utilidad que los cultivos tradicionales.

3.1.7.15. Programas en los que otras instituciones los ha apoyado

Los Módulos de Riego transferidos del Distrito de Riego 003 Tula, han sido apoyados por programas operados por la CONAGUA en forma directa y por los programas federalizados a través de los Activos Productivos para el Campo, ciertamente las primeras acciones de Modernización y Tecnificación las realizaron con la aportación conforme la operación de los programas federalizados, para usar de manera racional el agua superficial de las presas de almacenamiento, de la derivada de las corrientes superficiales y del acuífero.

3.2. OPERACIÓN

Mediante la operación de un sistema de riego se pretende que el suelo, el agua y sus recursos asociados disponibles se utilicen con la mayor eficiencia posible para obtener mayores beneficios económicos y sociales, lo que implica hacer una correcta planeación y programación del manejo de las obras hidráulicas para distribuir el agua con oportunidad y cantidad requerida, evitar pérdidas y problemas de drenaje y ensalitramiento.

La información básica para la operación de un área de riego en forma eficiente se necesita lo siguiente:

Es necesario tener un conocimiento completo de todos aquellos elementos y características que la constituyen el área de riego, así como de los factores y disciplinas que intervienen en su manejo y administración: Como los antecedentes o factores que han intervenido e influyen en la planeación, diseño, construcción y condiciones actuales del Distrito y Módulos de Riego.

Es indispensable que los técnicos y directivos de los Distritos y Módulos de Riego tengan un cabal conocimiento de todos los antecedentes de la construcción de las obras, estudios agronómicos, hidrológicos, económicos, planeación jurídica de las aguas y tierras, y otros elementos.

Sería de mucha utilidad que, desde el inicio de los proyectos y construcción de las obras de los sistemas de riego, interviniera el personal que se encargará de su operación y conservación.

Como el conocimiento de la topografía para el llenado y vaciado de los canales y tuberías, la distribución del agua al nivel de parcela, los métodos de riego y solucionar problemas de drenaje y ensalitramiento.

Localización, construcción y estado de conservación de las obras para la distribución del agua desde la fuentes de abastecimiento; presa, pozos, planta de bombeo u otras hasta la parcela, tener planos de las obras y los instructivos del funcionamiento y de seguridad, el desconocimiento del mal estado puede ocasionar mal servicio de riego, las obras con defectos de proyecto o de construcción limitando funcionar en las mejores condiciones, afectando la distribución del agua y aumentando en ocasiones los costos de operación.

Los aspectos agronómicos para el mejoramiento de la productividad del agua y la tierra, las prácticas agronómicas adecuadas, estudio agrológico como fue la planeación de la zona de riego y los métodos de riego, para la planeación de la operación, programación del riego, distribución, medición del agua y regulación de las estructuras de operación.

La tenencia de la tierra, la forma y distribución de los lotes en la mayoría no obedece a la forma regular y organizada con que estas se proyectan y la situación aunada a la condición jurídica, social y económica influye en la administración de los Módulos de Riego en varias formas, como: Duplicidad de estructuras para el beneficio de una parcela.

Las costumbres y forma de vida de los usuarios, además de los problemas técnicos, constructivos y de administración, en los Módulos de Riego se presentan problemas humanos que es indispensable resolver con gran tacto, a fin de trabajar con la mejor armonía posible.

La idiosincrasia de los usuarios en la implementación de los estatutos sociales y reglamento de operación, conservación y administración, en los sistemas de entrega y cobro del agua, así como elegir el tipo de estructura para medir el agua.

Tener información climatológica para hacer interpretaciones más correctas respecto a su influencia sobre los cultivos, suelo y actividades de operación, y conservación para elaborar y seguimiento de los planes y programas de riegos, cálculos de probables aportaciones y extracciones de los vasos de almacenamiento, se recomienda instalar cuando menos estaciones termo pluviométricas, para eliminar el empirismo y reduciendo a un mínimo los factores desconocidos fuera de control.

Conocer muy bien las características hidráulicas de canales y estructuras, debidas a que son una herramienta para la operación y conservación y para determinar los tiempos de llenado y vaciadas de los canales, y actualizar los inventarios de las obras.

Generar las estadísticas hidrométricas desde las presas de almacenamiento y derivadoras hasta la parcela y las estadísticas de producción agrícola, para el control de la operación y relacionados con el área regada, para determinar las deficiencias de las obras, del personal y de los usuarios, que sirve para apoyar estudios de mejoramiento de las obras de los Módulos de Riego y calibración de las estructuras de aforo.

Conocer bien la organización de los Módulos de Riego para lograr una mejor distribución del agua, dar un buen servicio de riego y definir perfectamente obligaciones y responsabilidades de los directivos de los Módulos, de los Jefes de Zona y de Sección de Riego (Canaleros). Así como la forma y tamaño de las Secciones de Riego puede ser muy variable y en su dimensionamiento tomar en cuenta; Fraccionamiento de parcelas, número de usuarios, superficie, localización de canales y estructuras, topografía, tipo de tenencia y otros factores asociados a la organización y distribución del agua.

3.2.1. SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA Y OPORTUNIDAD DE LAS ENTREGAS

Para atender el servicio de riego a los usuarios hacer la extracción de las fuentes conforme a la demanda de los Módulos de Riego, una buena conducción y distribución en la red de canales para hacer una entrega oportuna a los usuarios con la frecuencia y gasto requerido conforme a la demanda de los cultivos.

Cada Módulo y Unidad de Riego tiene su propia fuente de abastecimiento, algunos las comparten, interactuando en la disponibilidad de los volúmenes de agua, para proporcionar el servicio de riego los Módulos de Riego cuentan con un Gerente Técnico y las Unidades de Riego no transferidas con un Jefe de Unidad y ambas organizaciones con personal de apoyo de campo y oficina.

Los volúmenes de agua se entregan a las organizaciones de usuarios en bloque en los puntos de entrega-recepción definidos en el reglamento de las organizaciones de usuarios del Distrito de Riego 003, conforme a la demanda programada autorizada por la Jefatura de Distrito de Riego y mediante los aforos que sean necesarios. Se hace un seguimiento y evaluación del agua entregada a las organizaciones de usuarios mediante las estadísticas hidrométricas y de recorridos de campo para verificar el buen uso del agua por parte del Distrito.

El Distrito de Riego conforme el organigrama y su Reglamento, a través de la Jefatura de Operación coordina la extracción, conducción, distribución y entrega del agua en bloque a las organizaciones de usuarios, con el apoyo del área de hidrometría y padrón de usuarios.

Considerando desde el punto de vista operativo, el número de secciones (Canaleros y Jefes de Zona o Aforadores) en su caso, no lo determina necesariamente la superficie sino el número de usuarios, su ubicación geográfica y topografía, así como la disposición y características de la red menor de conducción, es decir número de canales laterales, de sublaterales y numero de estructuras, sin omitir las tomas directas sobre canales y que en lo general caracteriza la dificultad para atender eficiente y oportunamente las necesidades hídricas de los cultivos que establezcan y el seguimiento, supervisión e información estadística que deba capturarse durante todo el proceso.

A continuación, en el cuadro 3.119 se presenta la superficie de cada Módulo y Unidad de Riego, el número de usuarios y la superficie promedio, de acuerdo a la información contenida en el Reglamento del Distrito de Riego, del que resulta una superficie promedio de 1.4 ha por usuario; del total de usuarios, el 50% corresponde al régimen ejidal, 0.005 % a la colonia y 49.99 % a la pequeña propiedad.

Cuadro 3.119. Superficie, número de usuarios y número de secciones de riego por módulo/unidad de riego distrito de riego 003

Módulos de Riego Transferidos	Superficie (ha)	Usuarios	Superficie (ha) promedio por usuario	Número de secciones de riego
Actopan	10,621.91	9,881	27.16	10
Endhó - Xochitlán	3,858.53	1,406	3.86	2
Tepatepec	5,864.87	4,257	11.70	5
Alto Tepatepec	1,467.70	1,125	3.09	2
B. Cerro El Xicuco	1,944.93	1,127	3.10	2
Artículo 27	1,332.69	857	2.36	2
El Solís	879.47	697	1.92	1
Gamagaox	2,266.12	1,800	4.95	2
B. Dendhó Cardonal	306.00	235	0.65	1
Bombeo Cerro Juandhó	133.00	102	0.28	1
Bombeo A. Teltipán	253.00	195	0.54	1
El Bexha	981.49	643	1.77	1
Potrero Blanco	75.00	55	0.15	1
Subtotal:	29,984.71	22,380	61.51	31
Unidades de Riego No Transferidas				
Mixquiahuala	7,344.69	3,107	8.54	8
Tlamaco-Juandho	9,454.64	7,087	19.48	8
Tula	5,353.18	3,502	9.62	6
El Tumba	400.68	310	0.85	1
Subtotal:	22,553.19	14,006	38.49	23
Total:	52,537.90	36,386	100.00	54

El número de hectáreas atendidas por Canaleros en promedio es de 972.92 hectáreas, es un poco menor, con respecto al promedio que atienden los Canaleros en los Distritos de Riego a nivel nacional que es en el rango entre 1,200 a 1,500 hectáreas, dependiendo de las condiciones de las redes de canales y caminos, el número de usuarios y el tamaño de las parcelas.

Para el caso de este Distrito de Riego, se considera aceptable por el número tamaño promedio de la parcela y el número de usuarios y las condiciones de los caminos.

A continuación, se presenta el número de usuarios por módulo o unidad de riego atendidos por canales laterales y sublaterales, con los cuales se tiene un parámetro de la problemática que tiene el personal de distribución de aguas y que conlleva a disponer del suficiente personal para la atención del servicio de riego, sin embargo, en este documento se hace únicamente una visión general para la distribución del agua. En el cuadro siguiente se presenta los usuarios atendidos por canales laterales y sublaterales.

Cuadro 3.120. Número de usuarios por canales laterales, sublaterales y atendidos por canalero del distrito de riego 003

Modulo/Unidad de Riego	Número de Usuarios	Secciones de riego	Usuarios por Canalero
Actopan	9,881	10	1,062.19
Endhó - Xochitlán	1,406	2	1,929.27
Tepatepec	4,257	5	1,172.97
Alto Tepatepec	1,125	2	733.85
B. Cerro El Xicuco	1,127	2	972.47
Artículo 27	857	2	666.35
El Solís	697	1	879.47
Gamagaox	1,800	2	1,133.06
B. Dendhó Cardonal	235	1	306.00
Bombeo Cerro Juandhó	102	1	133.00
Bombeo A. Teltipán	195	1	253.00
El Bexha	643	1	981.49
Potrero Blanco	55	1	75.00
Subtotal:	22,380	31	967.25
Unidades de Riego No transferidas			
Mixquiahuala	3,107	8	918.09
Tlamaco-Juandho	7,087	8	1,181.83
Tula	3,502	6	892.20
El Tumba	310	1	400.68
Subtotal:	14,006	23	980.57
Total Distrito de Riego 003	36,386	54	972.92

La distribución y entrega del agua en el Distrito de Riego se hace por el método de **“demanda semanal”**, el cual consiste en programar las extracciones a las fuentes de abastecimiento con base en las solicitudes de los módulos y unidades de riego para el periodo de una semana. Las extracciones de las fuentes de abastecimiento y los

gastos a entregar en los puntos de control, se definen para ese periodo. Dichos gastos no son mayores a la capacidad operativa de los canales y a lo programado en el plan de riegos. El programa semanal de riego, una vez aprobado por la Jefatura del Distrito se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento.

- La Jefatura del Distrito extrae de las presas de almacenamiento, derivadoras y pozos profundos conforme al programa de riego los gastos requeridos que conduce a través de los tramos de ríos y red mayor de canales, hasta los puntos de control de entrega a los módulos y unidades de riego no transferidas, aforando en los puntos de entrega-recepción en forma conjunta con el personal de los módulos y distrito de riego.
- Los técnicos de los módulos y unidades de riego, a través de su personal de distribución de aguas (principalmente Canaleros), entregan el agua a los usuarios o sus regadores a nivel de toma parcelaria, de acuerdo al programa semanal de riegos.

Se da seguimiento a la conducción y entrega del agua, haciendo una evaluación entre el plan de riegos y el agua que realmente es entregada a los usuarios, diaria cada 10 días, mensualmente, por ciclo agrícola y por año agrícola, con frecuencia es mayor el volumen de agua entregado que el programado; esta variación se debe en parte a las variaciones horarias del agua que llega de la Ciudad de México, con esto, en los canales aumenta o disminuye el gasto, a la vez los niveles de operación en el transcurso del día y por lo tanto al no contar con un tirante de agua constante, con frecuencia se repiten riegos en áreas que ya habían sido regadas. Como consecuencia de lo anterior, es normal que el agua no sea entregada con oportunidad en la parte final. Este problema de la falta de oportunidad en la entrega del agua, se agudiza la entrega de agua en cantidad y oportunidad en los meses de marzo a junio.

De acuerdo con Reglamento vigente del Distrito de Riego, capítulo VI Distribución y Administración de las Aguas, Artículo 25, la distribución de las aguas en el Distrito se realizará por Año Agrícola. Esta distribución se basará en el plan de riegos que, para cada Año Agrícola autorice La Comisión, a través del Organismo de Cuenca.

La distribución de las aguas a los Módulo y usuarios de las unidades de riego del Distrito se hace en forma volumétrica. El volumen que le corresponda a cada Módulo o Unidad de Riego se basará en la dotación volumétrica. El volumen que le corresponde a cada Módulo o Unidad de Riego se basará en la Dotación que la Comisión le defina al Distrito, de acuerdo al Volumen Derivable y/o al Volumen de Extracción autorizado y al Derecho de Riego de los usuarios.

Para controlar y evaluar el plan de riegos y los programas de producción agrícola que en forma sistemática se realizan año tras año en el distrito y retroalimentar su elaboración, las Concesionarias y la Jefatura de Distrito a través de su personal de distribución de agua, recopila la información estrictamente necesaria que se requiera

para el efecto la metodología y procedimientos previstos que se establezcan en el Anexo Técnico respectivo.

En Reglamento del Distrito prevé que la distribución del agua a Módulos y Unidades de Riego, como a los propios usuarios sea en forma volumétrica, derivado o extraído este, de cada una de sus respectivas presas de almacenamiento, derivadoras (ríos) y pozos profundos entregado en los puntos de control de cada organización de usuarios, perfectamente establecidos para este efecto, previo cálculo del volumen de dotación en función del volumen disponible y autorizado, los volúmenes que se pierden en los tramos muertos de conducción, la necesidad de volúmenes para otros usos diferentes al agrícola y la superficie de cada Módulo y Unidad de Riego, sin omitir incluir otras posibles fuentes, como es el caso de pozos profundos o bombeos directos de río. De acuerdo con el reglamento del Distrito, cada Módulo, y Unidad de Riego calcula internamente la dotación por usuario, en función de la eficiencia de conducción de su red, laminas netas promedio y condiciones de operación.

Planes de Riego

En la operación del Distrito de Riego una etapa muy importante es la elaboración del plan de riegos, su seguimiento y evaluación por ciclo agrícola a nivel de módulo y unidades de riego.

En el Artículo 28 del Reglamento describe el procedimiento para elaborar el plan de riegos a realizar en el Distrito. Señalando que se deben considerar los lineamientos de política agrícola, la estructuración del plan de riegos que se ajustará a los volúmenes que fije la CONAGUA (Comisión) para ser derivados y extraídos, la Comisión notificará el volumen asignado a los módulos y unidades de riego no transferidas que le corresponde en el año agrícola, con ese volumen las concesionarias notifican a los usuarios el volumen que les corresponde para que definan los cultivos a sembrar y superficie considerando la demanda de agua de los cultivos y eficiencia de aplicación parcelaria.

Con los proyectos del plan de riego de cada Concesionaria o Unidad e Riego, se analizan y se hacen los cambios o ajustes necesarios y la Jefatura de Distrito elabora el plan de riegos a nivel de Distrito, ajustado al volumen de agua notificado por la Comisión. La Jefatura de Distrito envía el proyecto del plan de riegos del Distrito al Organismo de Cuenca para su revisión y autorización en la primera quincena de octubre.

Aprobado el plan de riegos por el Organismo de Cuenca, el Distrito notifica a la Concesionaria y representantes de las Unidades de Riego no transferidas, ratificando en su caso, la Dotación a utilizar en el año agrícola, y en el desarrollo del año agrícola, en el Comité Hidráulico se revisará el avance del plan de riegos mensualmente, para hacer los ajustes que procedan.

Además para elaborar el plan de riegos, el distrito cuenta con el Instructivo Técnico emitido para tal efecto, mediante el cual se determinan los volúmenes de aguas superficiales para extraer para los módulos y unidades de riego, provenientes de los almacenamientos en las presas ya mencionadas en su oportunidad, mismos que autoriza el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, en el nivel central de la CONAGUA, para el suministro a los usuarios de los diferentes usos del agua durante el año agrícola, que inicia el 1º de octubre y finaliza el 30 de septiembre del siguiente año.

El plan de riegos es una parte muy importante para determinar el presupuesto de operación para integrar la cuota por servicio de riego, de ser posible establecer la cuota volumétrica.

En el mismo reglamento se presentan los volúmenes de agua asignados o concesionados a la Unidades y Módulos de riego del Distrito, en fuente de abastecimiento 958,835.86 miles de m³ y en puntos de control 793,637.81 miles de m³ anuales para riego de las fuentes de abastecimiento de Distrito, para una superficie de 51,761.6 ha. **Fuente:** Reglamento del Distrito de Riego 003 Tula, estado de Hidalgo.

El cálculo de la dotación a nivel predio se determina con el cociente resultante de dividir el volumen de dotación que corresponde al módulo o unidad de riego por las hectáreas con derecho a riego para regar la superficie que tiene registrada en el padrón cualquier usuario, es menor a la dotación, el volumen sobrante se distribuirá entre los demás usuarios y en caso contrario si tienen registrada mayor superficie que la que pueden regar con la dotación, pueden recurrir a la transmisión de derechos provenientes de otros usuarios del mismo modulo o unidad de riego para obtener los volúmenes necesarios.

No se omite la mención en el Reglamento, de la posibilidad de aprovechamiento, dentro del perímetro del Distrito de Riego, de aportaciones de la parte baja de las cuencas, aguas subálveas, drenaje natural o de retorno (no precisado) y la práctica de la subirrigación, relativa a aguas freáticas, en donde se den estas condiciones.

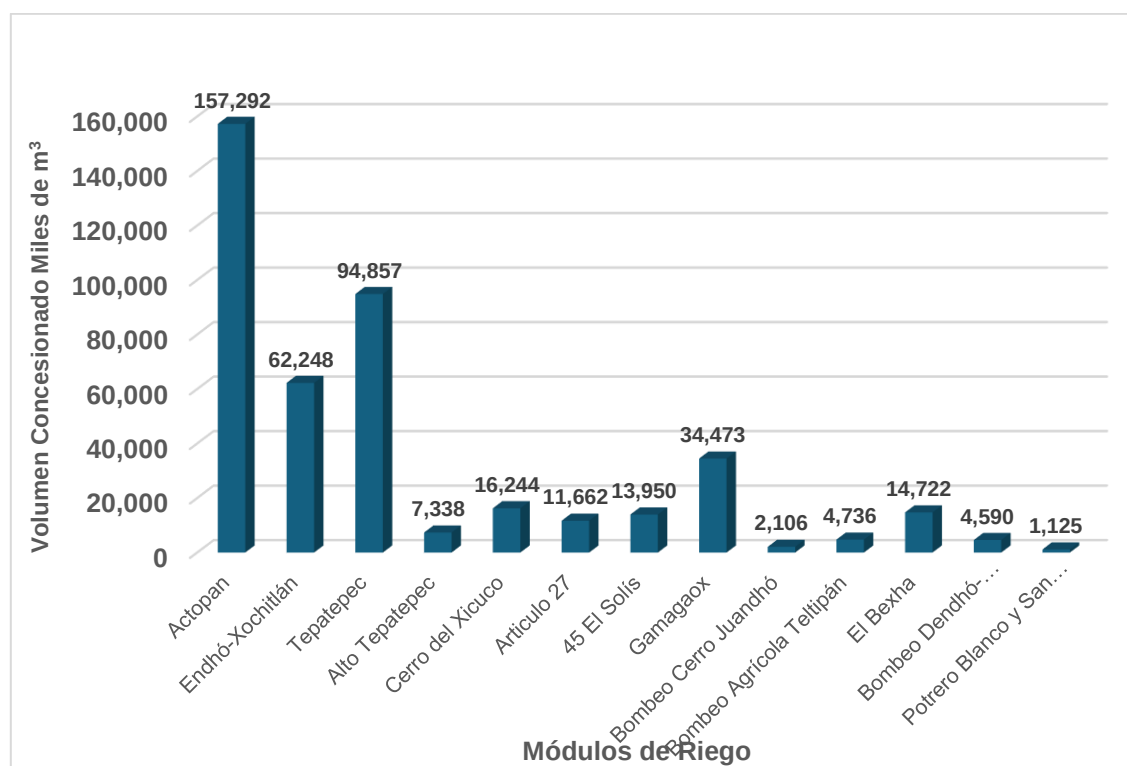
A continuación, se muestra el cuadro que contiene la superficie y el volumen, inscritos en el REPDA para cada uno de los módulos a nivel de punto de control para su entrega en bloque.

Cuadro 3.121. Superficie y volumen registrado en REPDA para los Módulos de Riego

MODULO DE RIEGO	SUPERFICIE (ha)		VOLUMEN DE AGUA SUP. (m ³)	% DEL VOLUMEN
	FÍSICA	RIEGO		
Actopan	10,621.91	10,621.91	157,291,850.00	36.98

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

MODULO DE RIEGO	SUPERFICIE (ha)		VOLUMEN DE AGUA SUP. (m³)	% DEL VOLUMEN
	FÍSICA	RIEGO		
Endhó - Xochitlán	3,858.53	3,858.53	62,247,692.00	14.63
Tepatepec	5,864.87	5,864.87	94,857,361.00	22.30
Alto Tepatepec	1,467.70	1,467.70	7,337,900.00	1.73
B. Cerro El Xicuco	1,944.93	1,944.93	16,244,262.00	3.82
Artículo 27	1,332.69	1,332.69	11,662,000.00	2.74
El Solís	879.47	879.47	13,950,000.00	3.28
Gamagaox	2,266.12	2,266.12	34,473,440.00	8.10
B. Dendhó Cardonal	306.00	306.00	4,590,000.00	0.50
Bombeo Cerro Juandhó	133.00	133.00	2,106,140.00	1.11
Bombeo A. Teltipán	253.00	253.00	4,736,000.00	3.46
El Bexha	981.49	981.49	14,722,350.00	1.08
Potrero Blanco	75.00	75.00	1,125,000.00	0.26
Total	29,984.71	29,984.71	425,343,995.00	100.00



Gráfica 3.28. Volumen de agua superficial concesionado en miles de m³ a los módulos de riego del DR 003

Se considera conocer el volumen registrado concesionado total con el volumen sustentable conocer si hay alguna diferencia por módulo de riego para tomar en consideración en la planeación de la operación del distrito de riego 003.

Cuadro 3.122. Volumen concesionado y sustentable para los Módulos de Riego.

MODULO DE RIEGO/UNIDAD DE RIEGO	VOLUMEN REGISTRADO m ³	VOLUMEN SUSTENTABLE m ³	DIFERENCIA m ³
Actopan	157,291,850.00	157,291,850.00	0.00
Endhó-Xochitlán	62,247,692.00	62,247,692.00	0.00
Tepatepec	94,857,361.00	94,857,361.00	0.00
Alto Tepatepec	7,337,900.00	7,337,900.00	0.00
Cerro del Xicuco	16,244,262.00	16,244,262.00	0.00
Artículo 27	11,662,000.00	11,662,000.00	0.00
45 El Solís	13,950,000.00	13,950,000.00	0.00
Gamagaox	34,473,440.00	34,473,440.00	0.00
Bombeo Cerro Juandhó	2,106,140.00	2,106,140.00	0.00
Bombeo Agrícola Teltipán	4,736,000.00	4,736,000.00	0.00
El Bexha	14,722,350.00	14,722,350.00	0.00
Bombeo Dendhó-Cardonal	4,590,000.00	4,590,000.00	0.00
Potrero Blanco y San Rafael	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
Subtotal:	425,343,995.00	425,343,995.00	0.00
Unidades de Riego No transferidas			0.00
Mixquiahuala	11,017,350	11,017,350	0.00
Tlamaco-Juandho	141,819,600	141,819,600	0.00
Tula	80,297,700	80,297,700	0.00
El Tumba	6,010,200	6,010,200	0.00
Subtotal:	338,297,850	338,297,850	0.00
Total Distrito de Riego 003	763,641,845.00	763,641,845.00	0.00

Fuente: Jefatura del Distrito de Riego 003.

Es de destacar que en el reglamento se prevé en su artículo 38, la distribución del agua en cada año agrícola, es por **dotación volumétrica**, independientemente de la disponibilidad de volúmenes, estipulando además que, particularmente cuando existan condiciones de escasez, se hará mediante el método tiempo y gasto para asegurar que cada usuario reciba en su predio, estrictamente el volumen autorizado, estableciendo además otras medidas tales como, el uso de volúmenes provenientes de pozos profundos concesionados a particulares.

Cabe mencionar que la Concesionaria con la dotación notificada por la Comisión (como dependencia normativa), notifica a los usuarios el volumen que le corresponda a cada uno de ellos para el año agrícola y estos a su vez, deberán elaborar sus programas de cultivos y la superficie que podrán regar en función de requerimientos hídricos y la eficiencia del manejo a nivel predio.

Aun cuando no se precisa en el reglamento del distrito, cabe pensar que una vez asignados los volúmenes para cada una de las Asociaciones Civiles, estas deban proceder a calcular el volumen que corresponde a cada uno de los usuarios del Módulo, restando al volumen que le fue asignado a nivel de su punto de control, las pérdidas en su red de conducción al que se le suma el correspondiente autorizado para extraer del acuífero en su caso y dividiendo el volumen resultante por la superficie con derecho a riego que comprende su padrón, para obtener una lámina neta promedio que multiplicada por la superficie con derecho a riego que tiene cada usuario, obtienen el volumen de dotación que le corresponde a cada usuario a nivel parcelario.

Otro de los factores principales que participan en la elaboración de los planes de riego, lo es el establecimiento de la cédula de cultivos que si bien el reglamento menciona que para este efecto se deben tomar en cuenta los lineamientos de política agrícola que dicte la entidad oficial, en términos prácticos dicha cédula se determina con base en la realizada el ciclo inmediato anterior y esto es debido a que los productores tienen en base a la experiencia, un buen conocimiento de las condiciones de clima y microclimas prevalecientes en sus zonas y los cultivos que mejor prosperan en ellas, combinando desde luego la demanda de productos del mercado y es por estas razones que en cada módulo o unidad de riego prevalecen cedulas de cultivos sin cambios significativos;

Esta forma de definición de la cedula de cultivos, no necesariamente permite el mejor de los seguimientos, en razón de que no corresponde a una información que tenga su origen en las expectativas de preferencia directas de los usuarios y desde luego las láminas consideradas llevan a volúmenes que no serán precisamente los requeridos en el tiempo, aunque si bien posiblemente similares en el volumen global predeterminado, ya que las posibilidades de establecimiento de otros cultivos no son muy amplias, en función de las restricciones de mercado y disponibilidad de volúmenes, lo cual ha llevado a rotaciones de cultivos prácticamente cíclicos desde el punto de vista riego; si el elemento primario del plan de riegos que es la cédula de cultivos tiene un planteamiento un tanto pragmático, los demás elementos fundamentales, índices de riego, láminas netas, brutas, volúmenes de pérdidas y eficiencias, también pueden ser consideradas en condiciones similares y el proceso de planeación del riego se convierte en realidad, hasta después de que se ha definido la superficie física a partir de los primeros riegos reportados.

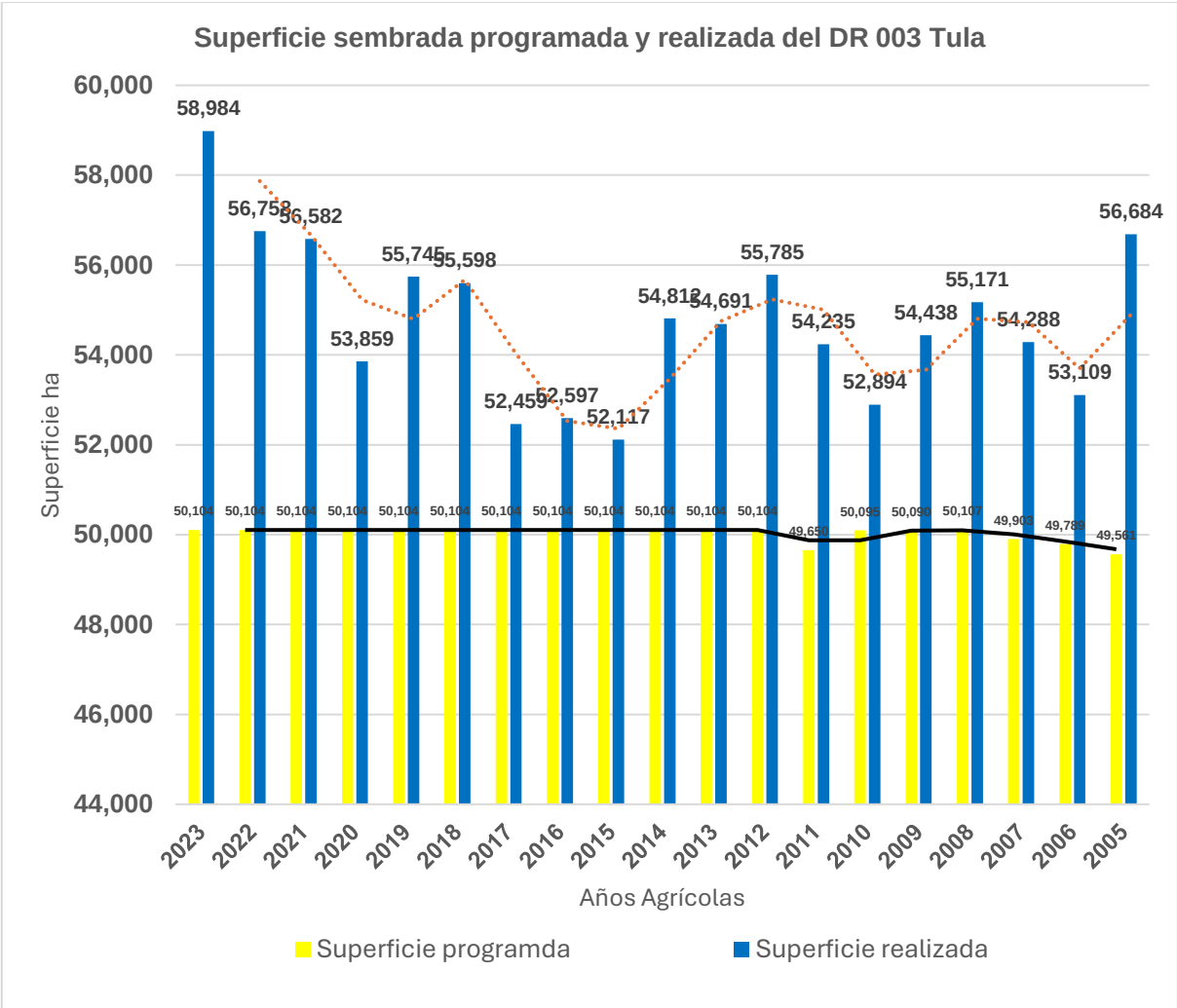
En el cuadro 3.123 se indican las superficies sembradas, programadas y cosechadas, así como los volúmenes programados y utilizados para riego en el Distrito de Riego, en los últimos 19 años agrícolas.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.123. Superficie regable programada y realizada, volúmenes programados y realizados y grado de cumplimiento de los últimos 19 años en el DR 003

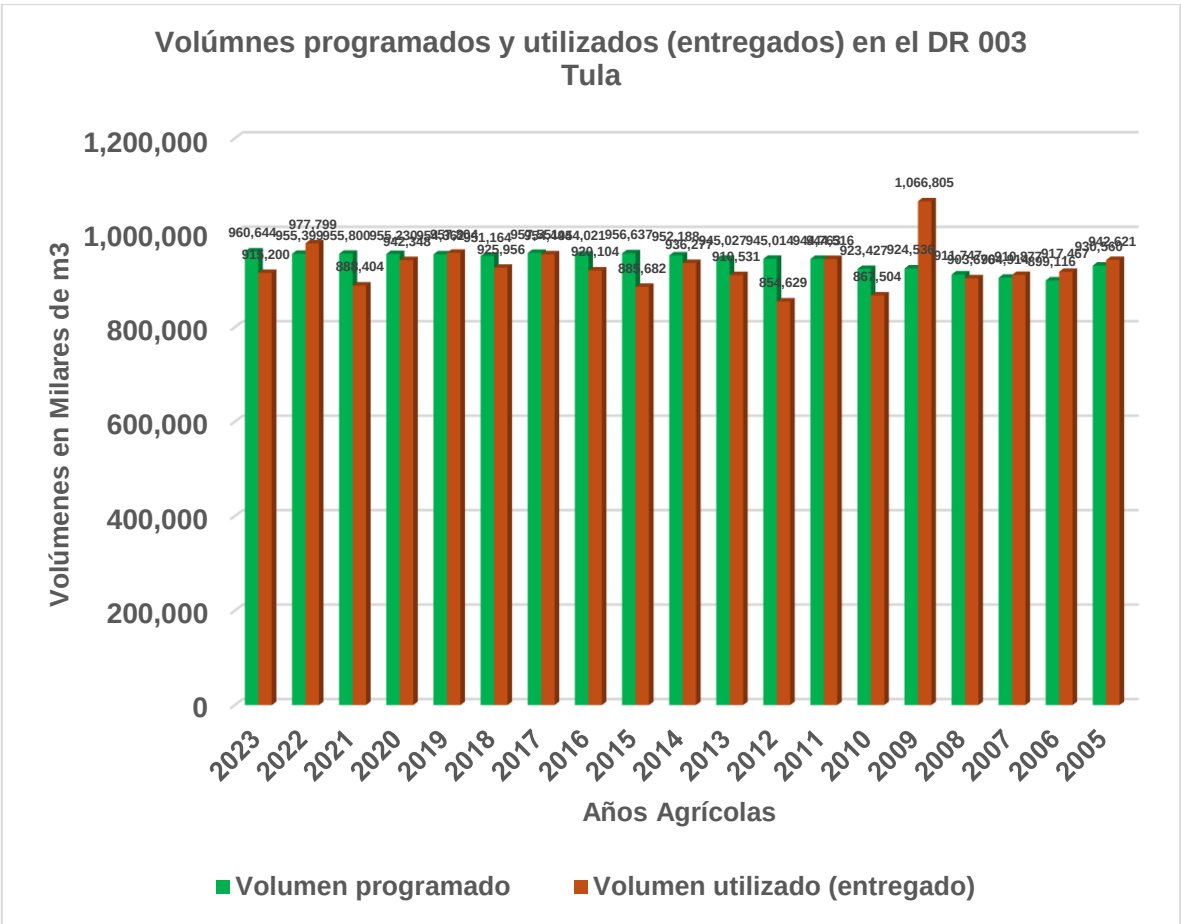
Año Agrícola	Superficie (ha) Programada	Superficie (ha) Realizada	% Realizada	Volumen (millares m³) Programado	Volumen (millares m³) Entregado (Realizado)	% Realizado
2023	50,104.00	58,983.90	117.72	960,644.25	915,199.52	95.27
2022	50,104.00	56,758.00	113.28	955,398.90	977,799.13	102.34
2021	50,104.00	56,582.00	112.93	955,799.56	888,404.16	92.95
2020	50,104.00	53,859.00	107.49	955,229.90	942,347.67	98.65
2019	50,104.00	55,745.00	111.26	954,362.05	957,803.65	100.36
2018	50,104.00	55,598.00	110.97	951,163.97	925,956.18	97.35
2017	50,104.00	52,459.00	104.70	957,550.95	954,443.65	99.68
2016	50,104.00	52,597.00	104.98	954,021.01	920,104.43	96.44
2015	50,104.00	52,117.00	104.02	956,636.56	885,682.44	92.58
2014	50,104.00	54,812.00	109.40	952,187.91	936,277.22	98.33
2013	50,104.00	54,691.00	109.15	945,027.40	910,530.87	96.35
2012	50,104.00	55,785.00	111.34	945,014.39	854,628.96	90.44
2011	49,650.00	54,235.00	109.23	944,762.60	944,515.65	99.97
2010	50,095.00	52,894.00	105.59	923,427.00	867,503.71	93.94
2009	50,090.00	54,438.00	108.68	924,536.25	1,066,804.87	115.39
2008	50,107.00	55,171.00	110.11	911,746.70	903,675.62	99.11
2007	49,903.00	54,288.00	108.79	904,913.70	910,877.48	100.66
2006	49,789.00	53,109.00	106.67	899,116.20	917,466.65	102.04
2005	49,561.00	56,684.00	114.37	930,559.99	942,620.94	101.30
Promedio	50,023.32	54,779.26	109.51	941,163.12	927,507.52	98.55

Fuente: Jefatura del Distrito de Riego 003.



Gráfica 3.29. Superficies sembradas programadas y realizadas del año agrícola 2024 al 2022-2023 en el Distrito de Riego 003 Tula

La superficie sembrada realizada es un 9.51% más que la programada, esto se puede deber a que los usuarios sin permiso de la Jefatura de Distrito de Riego siembran más sin autorización, esto ocasiona que aunque haya agua, presionar el servicio de riego en la época crítica por que en algunas áreas rebasan la capacidad de los canales.



Gráfica 3.30. Volúmenes programados y utilizados (entregados) del año agrícola 2024 al 2022-2023 en el Distrito de Riego 003 Tula

El volumen utilizado en el año agrícola 2009-2010 es el único año que el volumen utilizado fue un 15.39% con respecto al programado. En los 2005, 2006 y 2002, fue levemente superior en un 2.0%, el resto de los demás años, en 8 años fue un promedio de 98.0%, el resto de los demás años fue de un 90.0 95.0%. Se concluye que prácticamente no se entrega más volumen del programado, a pesar de la presión que hacen los usuarios por tener siempre más agua para regar.

Distribución del Agua

Después de la planeación del uso del agua de riego, expresada en el plan de riegos, la actividad siguiente y no menos importante, lo constituyen las acciones que se deben llevar a cabo para la distribución del recurso hidráulico, dichas acciones quedan enmarcadas en tres puntos principales:

Primero elaborar los programas de riego a nivel de canales, después a nivel de sección de riego, luego a nivel de los módulos y unidades de riego y finalmente a nivel de

fuentes de abastecimiento del Distrito de Riego conforme al método de distribución de aguas establecido en el Distrito.

El método de distribución adoptado para la entrega, determinado entre otros aspectos, por el tipo de aprovechamiento, la distancia y los tiempos de recorrido del agua desde el punto de extracción hasta los puntos de control para la entrega de agua en bloque a los usuarios, el número de usuarios, el tamaño y ubicación de los predios y la disponibilidad de personal.

Otro aspecto lo constituye la medición del agua, que debe necesariamente realizarse en todos los niveles de distribución, desde la extracción de las fuentes de suministro, los puntos de control para entrega a las organizaciones de usuarios, las redes mayor y menor de canales para la conducción y distribución del agua.

Finalmente, la entrega a los usuarios en las tomas granja, en forma implícita a esta acción y como consecuencia natural de su correcta ejecución, se presenta el tercer punto que es el control de los volúmenes que se están manejando, acciones que en forma conjunta y desde luego correctamente realizadas, permiten alcanzar la entrega, medida, oportuna y suficiente y constante del agua a los usuarios, que es una de las funciones más importantes de la CONAGUA y de las organizaciones de usuarios.

Al respecto del sistema para la distribución y entrega del agua, el procedimiento están definido en el **Artículo 30 del Reglamento del Distrito**, que cita que se hará por el método de demanda semanal, el cual consiste en programar las extracciones o derivaciones de las fuentes de abastecimiento con base en las solicitudes de los Módulo y en las áreas no transferidas, de los usuarios a través de las secciones de riego, de las zona de aforo y unidades de riego. Por lo tanto, las extracciones y como consecuencia los gastos a entregar en los puntos de control, se definirán para ese periodo. Dichos gastos no podrán ser mayores a la capacidad operativa de los canales y a lo programado en el plan de riegos.

La solicitud de agua para cada semana se presentará a la “Jefatura del Distrito” antes de las 15:00 horas de los viernes de cada semana.

Antes de las 19:00 horas de los viernes de cada semana, la “Jefatura del Distrito” confirmará a cada Concesionaria y a cada “Jefe de Unidad” la aceptación modificación o en su caso la no aceptación de sus respectivos programas semanales de riego, los que iniciaran a partir del lunes de la siguiente semana.

Los formatos y procedimientos de cálculo que se utilizaran para la integración y presentación de los programas de riego de los Módulos y del “Distrito” se establecerán en el “Anexo Técnico” que la Jefatura de Operación del “Distrito” proporcionará a las unidades de riego y/o concesionarias.

En el Artículo 31 del Reglamento que una vez aprobado el programa de riegos la Jefatura de Distrito, acuerda el siguiente procedimiento

- I. La “Jefatura del Distrito” extraerá o derivadora de las fuentes de abastecimiento, los gastos requeridos, llevándolos hasta los puntos de control de los Módulo y Unidades de Riego, en los que diariamente entregará al representante del Módulo o al Jefe de Unidad los gastos solicitados a ese nivel, los que se verificarán con mediciones que realicen ambas partes, firmándose de conformidad en los formatos establecidos para tal fin y que conciliarán al término de la semana los Gerentes Técnicos de la Concesionarias y los Jefes de Unidad con la Jefatura del Distrito a través de su Jefatura de Operación. Las Concesionarias deberán contar con personal técnico calificado para la medición del agua recibida.
- II. Las Concesionarias y Unidades de Riego, a través de su personal de distribución de aguas, entregaran el agua a los usuarios a novel de toma parcelaria de acuerdo al programa semanal de riego.

En la Gráfica 3-2, se presenta en forma esquemática la mecánica para la asignación de volúmenes y distribución del agua en el Distrito de Riego.

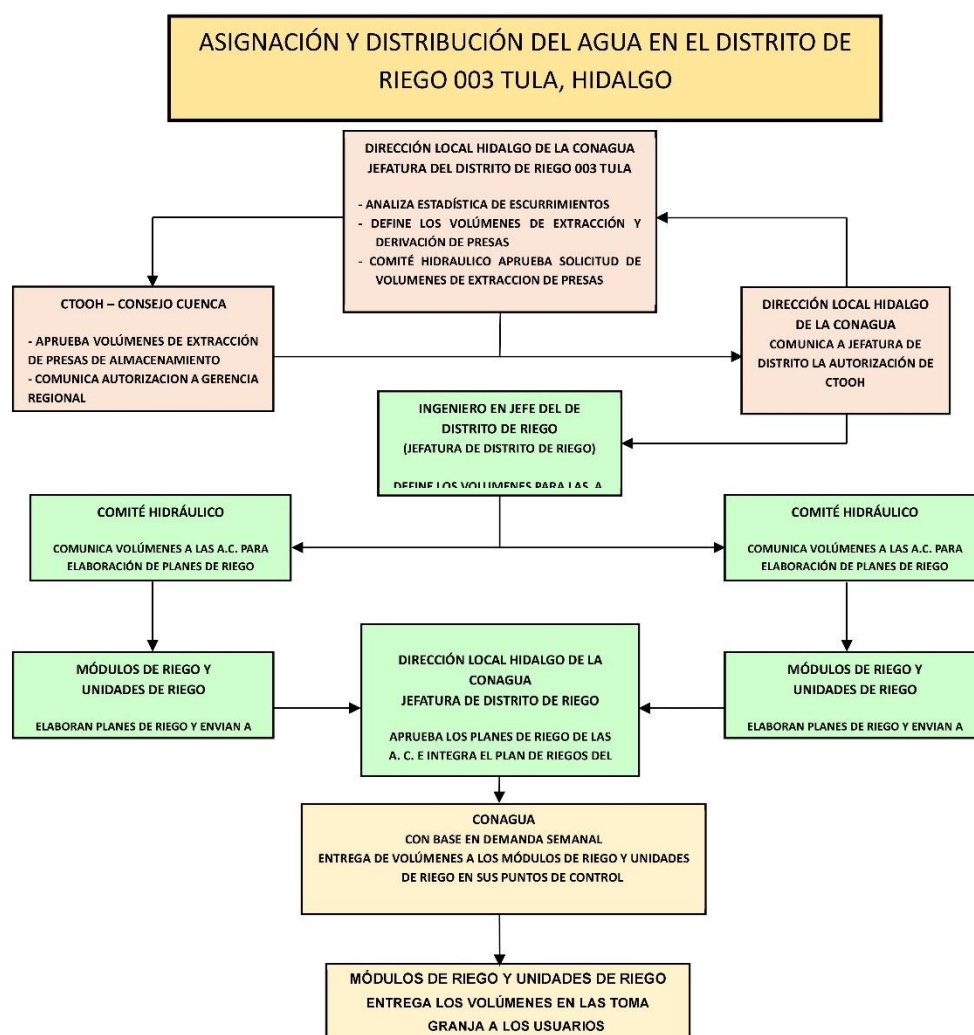


Figura 3.74. Esquema de la asignación y distribución del agua en el Distrito de Riego 003 Tula

Oportunidad de las entregas

La mayor parte del año agrícola, el agua solicitada se entrega con toda oportunidad; solamente para la época de estiaje (de marzo a junio), llega a haber casos que en los cultivos básicos el intervalo de riego se llega a prolongar hasta por 7 días después de la fecha solicitada. En el caso de los cultivos perennes como es el caso de la alfalfa, el desfase en el intervalo de riego se llega a dar en promedio de 25 días, esta práctica es muy común en este Distrito de Riego, ya que el cultivo de alfalfa llega a tener 14 días como un posible colchón de agua para la época de secas, y de esta manera asegurar los cultivos anuales, en función de los volúmenes de agua demandados y entregados y los respectivos tiempos de entrega que responden a las solicitudes de los Módulos y Unidades de Riego.

De acuerdo con lo observado durante los recorridos y la revisión de la información proporcionada por la Jefatura de Distrito de Riego 003 y las Asociaciones Civiles de

Usuarios, la entrega del agua por parte del Distrito y los Módulos de Riego, en términos generales, conforme a lo establecido en el reglamento del distrito, conforme las entrevistas con el personal de distribución de aguas de los Módulos y Unidades de Riego.

La oportunidad de las entregas, índice de **Oportunidad de Entrega del Agua (OEA)**, calculada a partir del tiempo de desfaseamiento con respecto al tiempo de entrega solicitado, tanto en Red Mayor, Red Menor y parcela, se obtuvo mediante las entrevistas a usuarios y gerentes de Módulo y Unidades de Riego, de acuerdo con la siguiente clasificación del de la OEA, como se indica en seguida:

El índice **OEA** se obtuvo para conocer el cumplimiento de las entregas de agua tanto de la red mayor de los módulos y unidades de riego (**OEA_{DM}** y **EOA_{DU}**) referido como el comportamiento promedio de la operación y entrega del agua de la red mayor al módulo o unidad de riego, y del módulo y unidad de riego a los usuarios (**EOA_{MU}** y **EOA_{DU}**).

Nivel A:	$OEA \leq 1 \text{ día}$
Nivel B:	$1 \text{ día} \leq OEA \leq 2 \text{ días}$
Nivel C:	$2 \text{ días} \leq OEA \leq 3 \text{ días}$
Nivel D:	$OEA > 3 \text{ días}$

Se obtuvieron los siguientes índices por Módulo de Riego y a nivel de los Usuarios de acuerdo con los datos siguientes:

Cuadro 3.124. Oportunidad en las entregas de red mayor a los módulos y unidades de riego (OEA_{DM} y EOA_{DU})

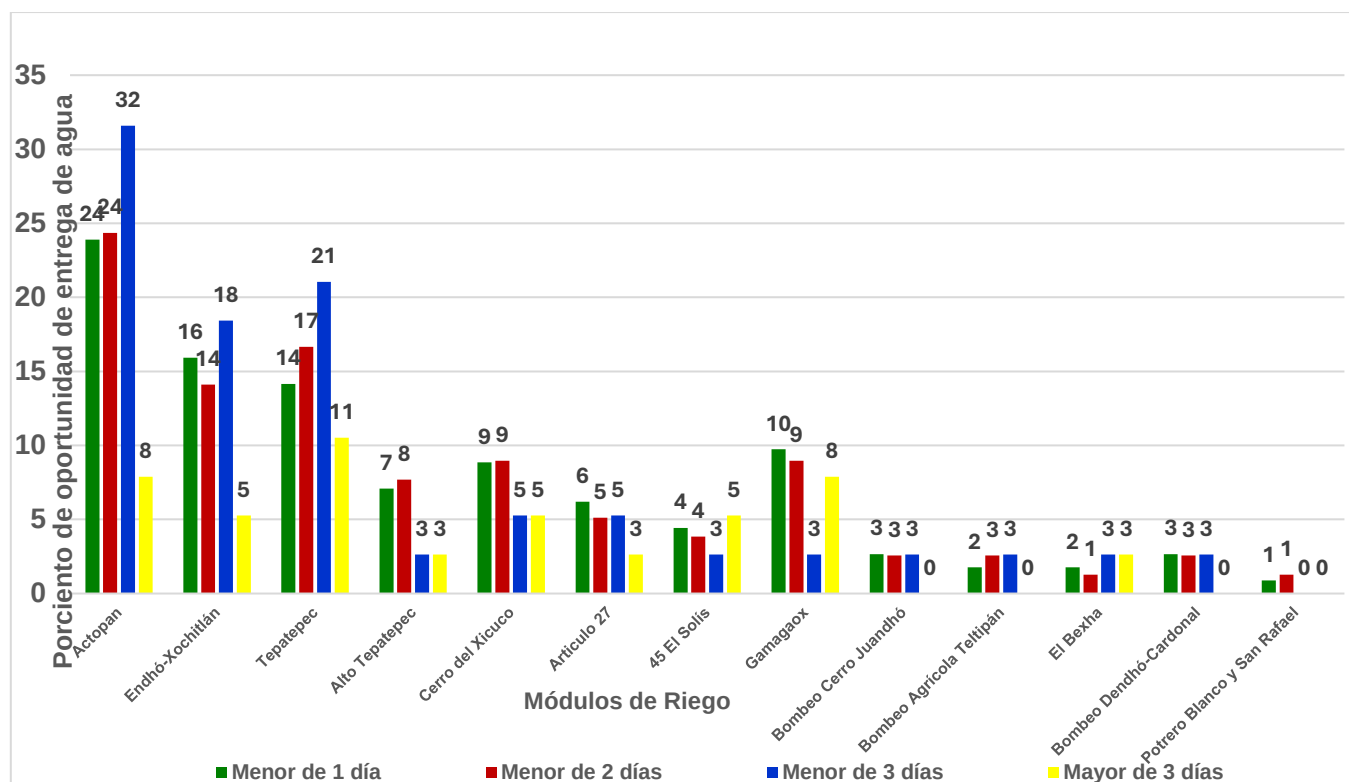
Módulo / Unidad de Riego	< 1 Día		< 2 Días		< 3 Días		> 3 Días		Total Red Mayor	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Actopan	27	23.89	19	24.36	12	31.58	3	7.89	61	24.60
Endhó-Xochitlán	18	15.93	11	14.10	7	18.42	2	5.26	38	15.32
Tepatepec	16	14.16	13	16.67	8	21.05	4	10.53	41	16.53
Alto Tepatepec	8	7.08	6	7.69	1	2.63	1	2.63	16	6.45
Cerro del Xicuco	10	8.85	7	8.97	2	5.26	2	5.26	21	8.47
Artículo 27	7	6.19	4	5.13	2	5.26	1	2.63	14	5.65
45 El Solís	5	4.42	3	3.85	1	2.63	2	5.26	11	4.44
Gamagaox	11	9.73	7	8.97	1	2.63	3	7.89	22	8.87
Bombeo Cerro Juandhó	3	2.65	2	2.56	1	2.63	0	0.00	6	2.42

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Módulo / Unidad de Riego	< 1 Día		< 2 Días		< 3 Días		> 3 Días		Total Red Mayor	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Bombeo Agrícola Teltipán	2	1.77	2	2.56	1	2.63	0	0.00	5	2.02
El Bexha	2	1.77	1	1.28	1	2.63	1	2.63	5	2.02
Bombeo Dendhó-Cardonal	3	2.65	2	2.56	1	2.63	0	0.00	6	2.42
Potrero Blanco y San Rafael	1	0.88	1	1.28	0	0.00	0	0.00	2	0.81
Subtotal:	113	100.00	78	100.00	38	100.00	19	50.00	248	100.00
Unidades de Riego										
Mixquiahuala	19	32.20	17	34.69	6	31.58	2	50.00	44	33.59
Tlamaco-Juandhó	22	37.29	20	40.82	5	26.32	1	25.00	48	36.64
Tula	15	25.42	11	22.45	6	31.58	1	25.00	33	25.19
El Tumba	3	5.08	1	2.04	2	10.53	0	0.00	6	4.58
Subtotal:	59	100.00	49	100.00	19	100.00	4	100.00	131	100.00
Total:	172	100..00	127	100..00	57	100..00	23	100..00	379	100..00

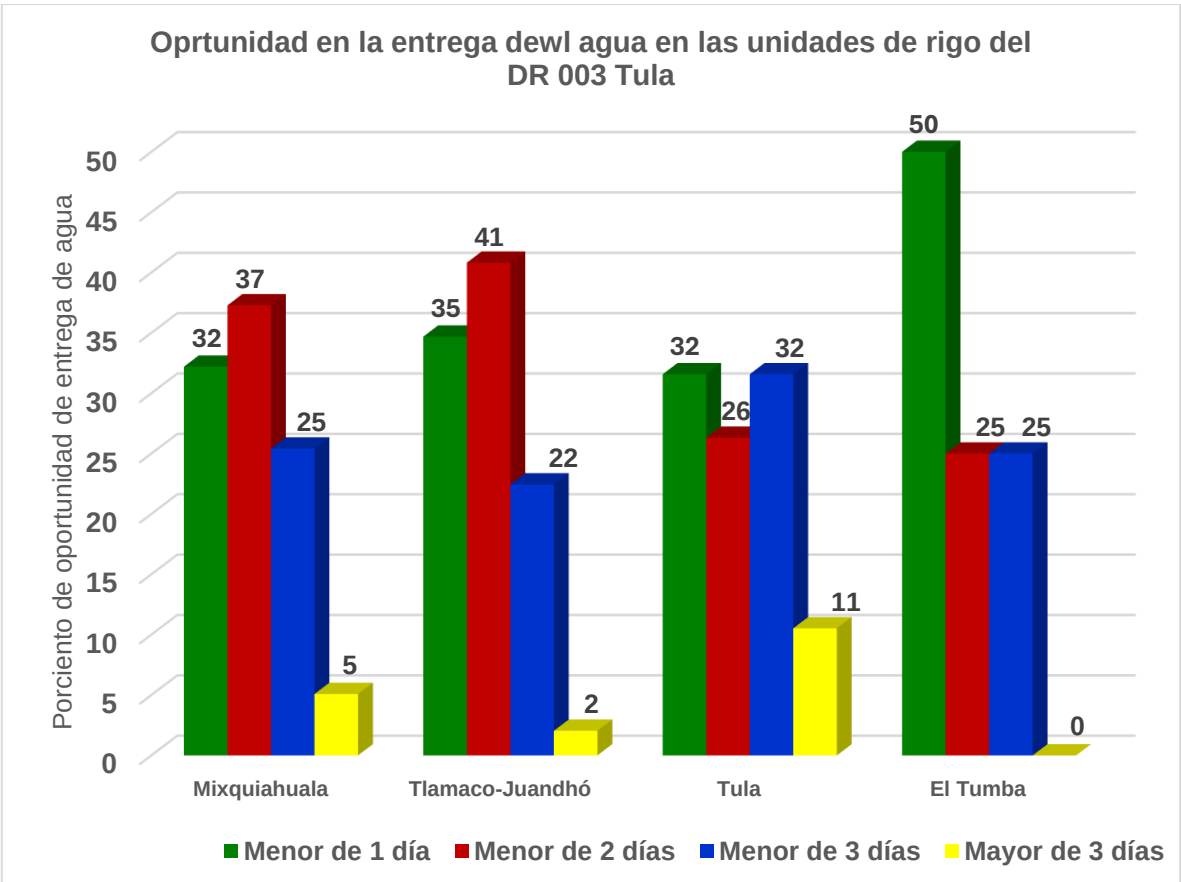
En apartados anteriores del presente documento, se ha señalado la conveniencia de aprovechar los resultados obtenidos en diferentes aspectos en los módulos y unidades de riego con la experiencia de la poca modernización; con base en lo anterior enseguida se hacen algunos comentarios de las respuestas de los productores, en relación con el rubro de la oportunidad en las entregas del agua, a nivel predio, de acuerdo a las encuestas aplicadas en los módulos y unidades de riego del distrito, analizando en primera instancia, como parámetro, las gráficas de las respuestas obtenidas en este distrito de riego, ya que en forma implícita debe reflejarse como función, la modernización mencionada, sin pasar por alto que también los otros factores de la operación, se reflejan en la oportunidad, suficiencia y constancia de las entregas.

No se puede dejar de reconocer que aún no se alcanza el óptimo del manejo del agua en el distrito de riego, sin embargo, como se observa más adelante, con la modernización se ha mejorado sensiblemente, principalmente se tiene mejor eficiencia en la conducción y por supuesto mayor disponibilidad de agua lo que necesariamente lleva al mejoramiento en la oportunidad en la entrega del servicio.



Gráfica 3.31. Nivel indicativo de cumplimiento de entregas de agua de red mayor a los módulos de riego (OEA_{DM}) del DR 003

De la gráfica anterior se percibe que la mayoría de los módulos de riego la oportunidad de entrega es entre los 2 y 3 días, en gran parte es por el número de tomas granja y que los usuarios en ocasiones no solicitan el agua con oportunidad y dificulta a los Canaleros antecederlos cuando el usuario quiere el servicio de riego de un día para otros.



Gráfica 3.32. Nivel indicativo de cumplimiento de entregas de agua de red mayor a las unidades de riego (OEA_{DM}) del DR 003

De la gráfica anterior se percibe que la unidad de riego que tiene mayor oportunidad en la entrega es la unidad Tumba, las unidades Tlamaco Juandho y Tula tienen la misma oportunidad en la entrega del agua.

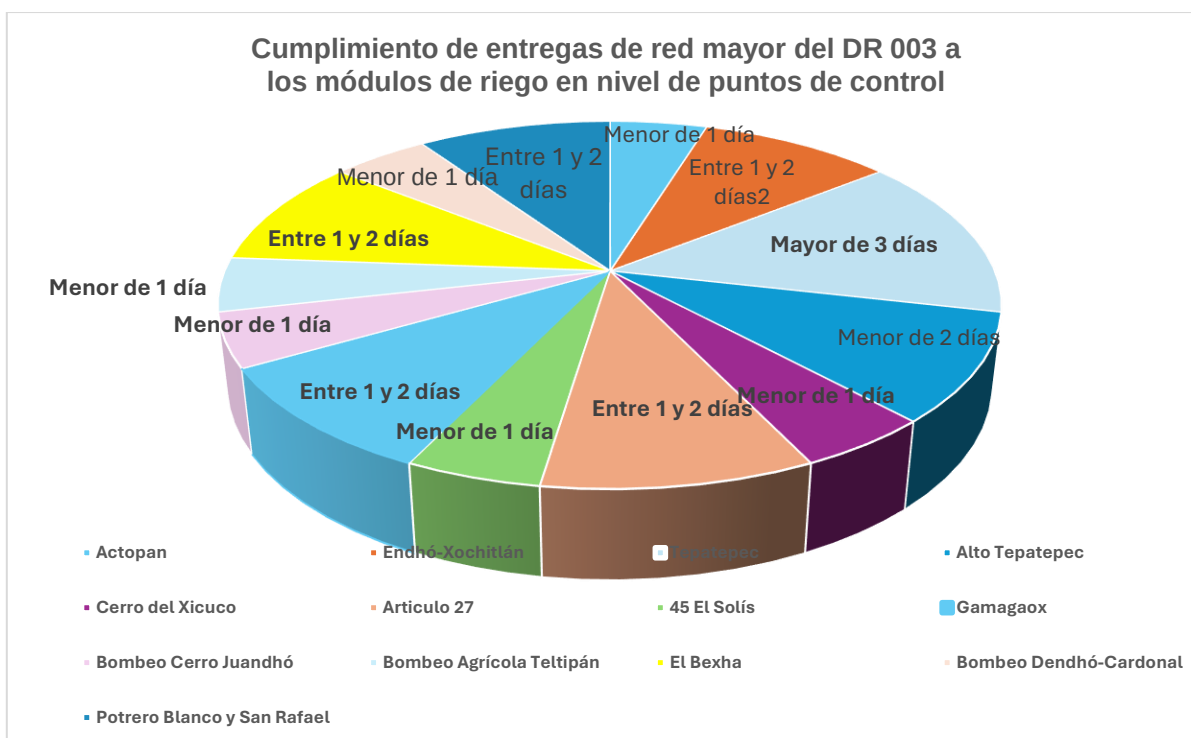
Se recomienda para mejorar estos índices capacitar a los usuarios para programar el servicio de riego y respetar los tiempos de riego para atender a los usuarios que están programados, además de regar en el tiempo establecido por el Canalero.

Cuadro 3.125. Nivel de cumplimiento de entregas de red mayor (CONAGUA) a los Módulos y Unidades de Riego en nivel de puntos de control.

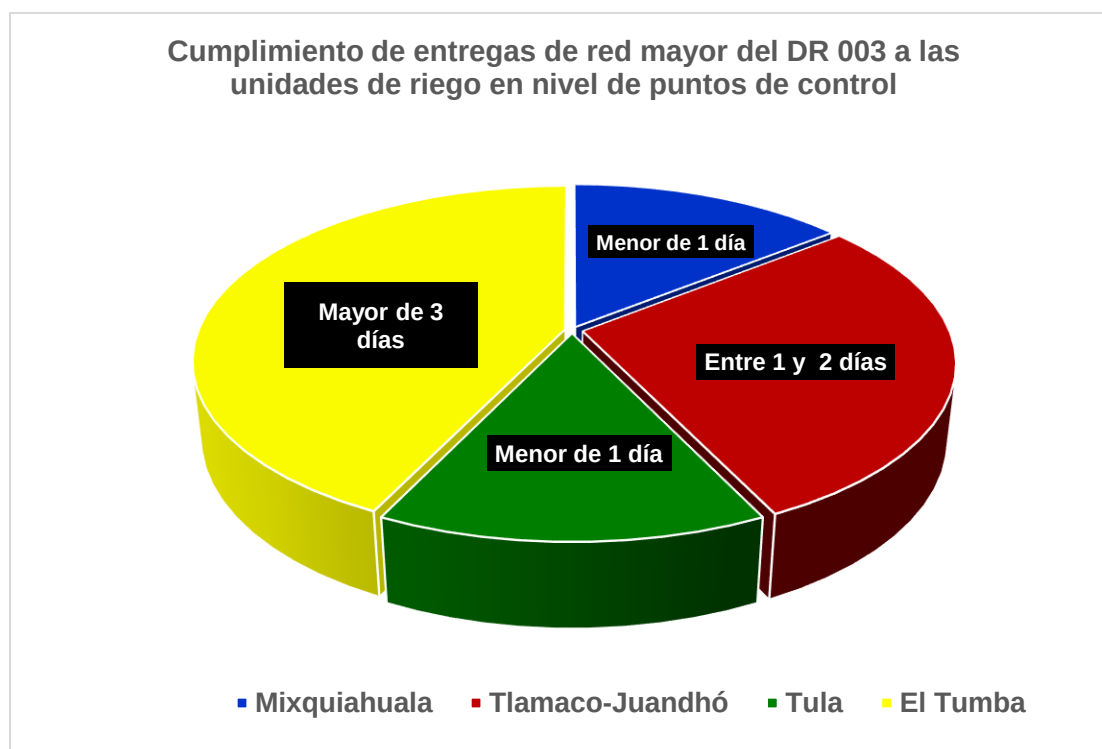
Entrega de Red Mayor (CONAGUA) a Módulo y Unidades de Riego	Recibe	OEA _{DM}	Clasificación
		Días de desfasamiento	
CONAGUA	Actopan	<1	A
CONAGUA	Endhó-Xochitlán	1-2	B
CONAGUA	Tepatepec	>3	C
CONAGUA	Alto Tepatepec	1-2	B

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Entrega de Red Mayor (CONAGUA) a Módulo y Unidades de Riego	Recibe	OEA _{DM}	Clasificación
		Días de desfasamiento	
CONAGUA	Cerro del Xicuco	<1	A
CONAGUA	Articulo 27	1-2	B
CONAGUA	45 El Solís	<1	A
CONAGUA	Gamagaox	1-2	B
CONAGUA	Bombeo Cerro Juandhó	<1	A
CONAGUA	Bombeo Agrícola Teltipán	<1	A
CONAGUA	El Bexha	1-2	B
CONAGUA	Bombeo Dendhó-Cardonal	<1	A
CONAGUA	Potrero Blanco y San Rafael	1-2	B
CONAGUA	Unidades de Riego No transferidas		
CONAGUA	Tlamaco-Juandho	Mixquiahuala	<1
CONAGUA	Mixquiahuala	Tlamaco-Juandhó	1-2
CONAGUA	Tula	Tula	<1
CONAGUA	El Tumba	El Tumba	>3



Gráfica 3.33. Nivel indicativo de cumplimiento de entregas de agua de red mayor a los módulos de riego (EOA_{DM}) por el DR 003



Gráfica 3.34. Nivel indicativo de cumplimiento de entregas de agua de red mayor a las unidades de riego (EOA_{DU}) por el DR 003

3.2.2. MEDICIÓN Y PÉRDIDAS

3.2.2.1. Medición

La medición es una de las partes más importantes de la operación en las zonas de riego, debido a que se cuantifica el principal insumo que administran los responsables del manejo y administración de las zonas de riego.

En el Distrito de Riego 003 la medición del agua en la red de canales (en principales y en algunos laterales de importancia), tienen calibradas secciones de dichos canales donde reúnen las condiciones hidráulicas, de fácil acceso y que son puntos de entrega las zonas de aforos y secciones de riego, cuenta con pocas escalas y los responsables de hidrometría reportan a una base de datos a los Módulos, Unidades y Distrito de Riego, es decir, se lleva un registro. Para controlar y evaluar la operación de las obras hidráulicas y la distribución del agua en El Distrito, los gastos que se entreguen en los puntos de control se miden con la mayor precisión posible. Estas mediciones de gastos servirán, asimismo, para cuantificar los volúmenes de agua suministrados por “La Jefatura del Distrito” a las Asociaciones Civiles. Y Unidades de Riego no Transferidas.

Conducción

Las eficiencias de conducción son de 95% en los diferentes tramos de canales entre puntos de control, que en general varían en forma inversa a los volúmenes conducidos, se calculan diariamente mediante un balance de entradas y salidas entre los puntos de control correspondientes, que se reportan en el **Anexo 3** del Informe de Distribución de Aguas del Distrito de Riego 003, Tula.

Distribución

El Distrito se abastece de diferentes fuentes de abastecimientos entre presas de almacenamiento, ríos y pozos profundos. La cual se distribuye por los canales principales a los diferentes puntos de control.

Nivel parcelario

La medición del agua a nivel de parcela prácticamente no se realiza, los Canaleros estiman la eficiencia, se entregan gastos en las tomas parcelarias hasta de 200 lps para regar una hectárea en promedio de 4 a 5 horas. Se estima una eficiencia parcelaria entre el 30 a 40%.

3.2.2.2. Extracción

Cuadro 3.126. Volumen de agua extraído del emisor central 2012-2023

Emisor Central	
Años	Canal-Salto Tlamaco
2012-2013	593,165.5
2013-2014	575,282.2
2014-2015	469,381.1
2015-2016	632,810.6
2016-2017	633,245.9
2017-2018	714,414.1
2018-2019	791,653.7
2019-2020	680,556.7
2020-2021	649,556.7
2021-2022	634,995.00
2022-2023	775,558.8

Fuente: Jefatura de Operación del Distrito de Riego 003

Cuadro 3.127. Volumen de agua extraído de las presas. 2012-2023

Años	Presas de Almacenamiento		
	Endhó	Taximay	Requena
2012-2013	375,182.2	44,405.3	59,811.4
2013-2014	313,521.2	64,860.5	61,936.3
2014-2015	358,829.6	29,488.4	55,005.7
2015-2016	382,953.3	31,397.8	46,284.7
2016-2017	332,028.2	27,941.8	64,348.3
2017-2018	314,684.0	35,942.4	69,666.0
2018-2019	426,258.8	38,275.2	83,030.4
2019-2020	434,896.2	41,472.0	56,211.8
2020-2021	317,235.7	31,553.3	41,199.0
2021-2022	341,425.0	46,868.3	80,966.3
2022-2023	309,606.8	22,161.6	29,352.0

3.2.2.3. Entrega de puntos de control

Cuadro 3.128. Puntos de control de entrega de agua en bloque a la UR Tula.

Punto de Control		Coordenadas	
Entrega	Retorna	Latitud Norte	Longitud Oeste
1.Km 0+859 del Canal Salto Tlamaco "La Canastill"		19° 57'31.7"	99° 18' 0.0"
2.Km 0+196 del Canal Principal Requena		19° 57'55.9"	99° 18' 35.7"
3. Km 1+220 del Cananl Viejo Requena		20° 57'18.7"	99° 19' 30.5"
4. Km 0+050 del Canal Principal Dendho		20° 57'18.7"	99° 13' 30.7"
	1.P.F. CANAL Salto Tlamaco	20° 03'10.04"	99° 13' 53.8"
	2.Km 25+500 del Canal Principal Requena	20°07'00.8"	99° 15' 06.0"

Fuente: Jefatura de Operación del Distrito de Riego 003

Cuadro 3.129. Puntos de control de entrega de agua en bloque a la UR Tlamaco-Juandho.

Punto de Control		Coordenadas	
Entrega	Retorna	Latitud Norte	Longitud Oeste
1.Km 0+000 del Canal Ajacuba		19° 59'45.7"	99° 11'25.0"
2.Km 3+562 del Canal Tlamaco-Juandho		20° 03'32.7"	99° 12' 50.9"
3.Vertedor Derivadora El Tablón		20° 03'02.8"	99° 13'29.6"
4.Km 25+500 del Canal Principal Requena		20° 07'00.8"	99° 15' 06.7"
	1.Km 11+375 del Canal Ajacuba	20° 04'28.8"	99° 10' 46.2"
	2.Km 0+200 del Canal el Tumba	20° 08'51.8"	99° 11' 37.4"
	3.Km 0+380 del Canal Juandho-Cañada	20° 09'20.7"	99° 11' 15.1"
	4.Km 0+050 del Canal Sublateral 1+480 (Cinta Larga9	20° 09'52.6"	99° 13'24.8"
	5.Km 1+520 del Canal Lateral 32+885	20° 09'52.3"	99° 13'18.8"
	6.Km 35+500 del Canal Principal Requena	20° 09'18.6"	99° 12'36.2"

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.130. Puntos de control de entrega de agua en bloque a la UR Mixquiahuala

Punto de Control		Coordenadas	
Entrega	Retorna	Latitud Norte	Longitud Oeste
1.Km 0+200 del Canal El Tumba		20° 08'51.8"	99° 11'37.4"
2.Km 0+300 del Canal Juandho-Cañada		20° 09'20.7"	99° 11' 15.1"
3.Km 1+520 del Canal Sublaterail 1+487 (Cinta Larga)		20° 00'52.6"	99° 13' 24.8"
4.Km 1+520 del Canal Lateral 32+885 (Poniente)		20° 09'52.3"	99° 13' 18.8"
5.Km 35+500 del Principal Requena		20° 09'18.6"	99° 12' 36.2"
	1.Km 11+441 del Canal Lateral 37+497 (Alto Requena)	20°13'20.2"	99° 08' 09.7"
	2.Km 49+998 del Canal Principal Requena (El nuevo)	20°13'46.8"	99° 08' 15.2"

Cuadro 3.131. Puntos de control de entrega de agua en bloque al módulo Xochitlan

Punto de Control		Coordenadas	
Entrega	Retorna	Latitud Norte	Longitud Oeste
1.Km 19+900 del Canal Principal Endho		20° 11'52.7"	99° 12'31.5"
	1.Km 32+310 del Canal Principal Endhoa	20° 15'31.7"	99° 08' 36.2"
	2.Km 16+300 del Canal Laterail 29+747 del Canal Principal Endho-Xochitlan	20° 21'43.7"	99° 12' 28.6"

Cuadro 3.132. Puntos de control de entrega de agua en bloque al módulo Tepatepec

Punto de Control		Coordenadas	
Entrega	Retorna	Latitud Norte	Longitud Oeste
1.Km11+441 del Canal Lateral 37+495 (Alto Requena)		20° 13'20.28"	99° 00'09.7"
2.Km 49+980 del Canal Principal Requena (El Nuevo)		20° 13'46.8"	99° 08' 15.2"
3.Km 32+310 del Canal Principal Endho		20° 15'31.7"	99° 00' 15.2"

Punto de Control		Coordenadas	
Entrega	Retorna	Latitud Norte	Longitud Oeste
	1.Km 23+9001 del Canal Lateral (Alto Requena)	20° 13'33.4"	99° 02' 00.6"
	2.Km 94+000 del Canal Principal Requena	20° 14'08.6"	99° 00' 45.5"
	1.Km 0+040 del Canal Alto Tepatepec	20°16'19.6"	99° 07' 09.2"
	2.Km 0+100 del Canal Alto MD (Bombeo Alto Tepatpec Km 34+650 del Canal Principal Endho)	20°16'19.4"	99° 07' 03.6"
	1.Km 41+5001 del Canal Principla Endho	20°16'11.7"	99° 03' 28.8"

Cuadro 3.133. Puntos de control de entrega de agua en bloque al módulo Tepatepec

Punto de Control		Coordenadas	
Entrega	Retorna	Latitud Norte	Longitud Oeste
1.Km 0+040 del Canal Alto Tepatepec Margen Izquierda		20° 16'19.6"	99° 07'09.2"
2.Km 0+100 del Canal Alto MD Bombeo Alto Tepatepec Km 34+650 del Canal Principal Endho		20° 16'19.4"	99° 07' 03.8"

Cuadro 3.134. Puntos de control de entrega de agua en bloque al módulo Actopan

Punto de Control		Coordenadas	
Entrega	Retorna	Latitud Norte	Longitud Oeste
1.Km 23+900 del Canal Principal Requena)		20° 14'08.6"	99° 02'00.6"
2.Km 64+000 del Canal Principal Requena		20° 14'08.6"	99° 00' 45.5"
3.Km 41+500 del Canal Principal Endho		20° 16'11.7"	99° 03' 28.8"
4.Km 0+000 del Canal Principal Xoto		20° 21'16.2"	99° 02' 10.3"
	1.Canál Lateral del Canal Principal Soto	20° 25'43.6"	99° 05' 38.3"

Los aforos se realizan por el personal de distribución de aguas de las partes (módulos-distrito) que intervengan en el proceso de entrega-recepción del agua. Se tomarán como base para el cálculo de volúmenes los aforos realizados por lo menos veces al día o las lecturas de los medidores totalizadores que se tengan instalados.

A nivel fuente de abastecimiento, se hace un aforo diario y uno por cada variación en la extracción que se ordene.

Los resultados de los aforos se concentran en la Jefatura de Operación del Distrito diariamente. Si hubiere variación e inconformidad en el aforo por parte de “La Asociación”, se realizará otro aforo con aforador seleccionado por ambas partes, previo acuerdo de “La Asociación” y de “La Comisión”, el cual se deberá de concentrar inmediatamente en la Jefatura de Operación del Distrito.

- I. Los canaleros emitirán diariamente sus reportes de entrega de agua a los usuarios, utilizando el formato que para el efecto será proporcionado a las concesionarias por “La Jefatura del Distrito”. Estos reportes se emitirán en original y copia para que el primero sea utilizado por las concesionarias para el control y evaluación de la distribución del agua en el “Módulo”, en tanto que la copia será entregada a “La Jefatura del Distrito” para efectos similares;

Los aforos diarios que realice el personal de las concesionarias en puntos de control a nivel de secciones de riego y zonas de aforo, se registrarán y reportarán al representante de “La Concesionaria” respectiva con esa misma frecuencia, para que esta última haga lo propio con “La Jefatura del Distrito”, entregando estos reportes conjuntamente con los correspondientes a las entregas diarias de agua que su personal realice en puntos de control a nivel de Módulo, Unidad de Riego y Red Mayor;

- II. Las concesionarias, con el apoyo técnico de “La Comisión”, acondicionarán los puntos de control para la distribución y entrega del agua a los Módulos y al interior de éstos, construyendo las estructuras e instalando los dispositivos que “La Jefatura del Distrito” les indique y manteniéndolos, en todo tiempo, en condiciones de buen funcionamiento; y
- III. Las concesionarias deberán ajustarse a los volúmenes programados en los planes de riego y será su responsabilidad vigilar que los usuarios no se excedan de su dotación individual. Si algún “Módulo” requiriera volúmenes mayores a los considerados en el plan de riegos, ya sea porque los usuarios establezcan cultivos con demandas mayores a las programadas o siembren superficies mayores, tendrán que obtenerlos mediante la transmisión de derechos de usuarios de otros módulos de “El Distrito”. Si al concluir el “Año Agrícola”, alguna concesionaria hubiese utilizado un volumen de agua mayor al autorizado, la diferencia se le disminuirá del volumen que le corresponda para el año siguiente, sin menoscabo de las sanciones a que se haya hecho acreedora, y el pago de los daños y perjuicios que le imponga la autoridad competente.

La medición en el Distrito tiene que es aceptable la medición del agua a nivel de las fuentes de abastecimiento, en algunos puntos de la red de distribución (canales principales y laterales) para su operación, en los puntos de entrega-recepción de los módulos y unidades de riego y en algunos puntos de las secciones de riego.

Por la cantidad de canales ramales, subalames y subramales, tomas granja directas y a nivel de parcela, se carece de estructuras en los módulos y unidades de riego, y las existentes están en mal estado o no se mide el agua.

Con base a la experiencia del personal de operación estiman los volúmenes derivados a red menor y los entregados a nivel a toma granja (neto a nivel de toma granja).

3.3. FUNCIONES DE SERVICIO EN OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

3.3.1. OPERACIÓN DEL SISTEMA

La operación de un sistema de riego, es una de las funciones de servicio más importantes en un Distrito de Riego, entendida esta como todas las actividades que tienen que realizar las diferentes áreas, iniciando con la planeación de la operación (adecuar la demanda y oferta de agua), la programación y distribución del agua de riego, la medición del agua en los puntos de entrega del Distrito a los Módulos de Riego y de estos a los usuarios, la regulación de la red de distribución y entrega del servicio a los usuarios a nivel toma granja con oportunidad, en la cantidad necesaria y flexibilidad, así mismo es necesario la conservación y mejoramiento de la infraestructura hidroagrícola y la administración de los recursos humanos y materiales, así como la recaudación y control de las cuotas por servicio de riego y otras.

Las actividades mencionadas las deben realizar los cuatro niveles de gestión del agua, el distrito de riego por la CONAGUA, las Organizaciones de Usuarios (Asociaciones Civiles), las Unidades de Riego no transferidas y los propios usuarios a nivel de parcela, cada uno con su responsabilidad, pero coordinados, principalmente en la entrega-recepción de volúmenes de agua en los niveles citados.

Para la operación, el Distrito de Riego 003 se divide en 13 Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego y 4 Unidades de Riego no Transferidas, la división obedece a: las fuentes de abastecimiento, la superficie, topografía, número de usuarios, tamaño de la tenencia de la tierra, la infraestructura hidroagrícola y otros factores.

Una actividad muy importante para las Organizaciones de Usuarios es la Entrega de volúmenes de agua en bloque, por parte del Distrito de Riego-CONAGUA a las Asociaciones Civiles de Usuarios en los puntos de control de los módulos de riego.

La operación y conservación de las obras de cabeza está a cargo del Distrito de Riego-CONAGUA razón por la cual, corresponde a ella la extracción de los volúmenes de las fuentes de abastecimiento, las presas de almacenamiento, derivadoras y pozos profundos, lo que hace de acuerdo a la normatividad establecida, incluida el reglamento del Distrito de Riego, que prevé hacerlo conforme al volumen autorizado para el año agrícola, conforme al plan de riegos aprobado y desde luego conforme a la solicitud que semanalmente deben hacer los usuarios, a través del personal de operación de los módulos y unidades de riego.

Para realizar estas actividades, originalmente la CONAGUA, atendía cada una de las unidades de riego con un Ingeniero Jefe de la Unidad y con personal de apoyo

principalmente para la operación, una vez transferidos a los usuarios diez módulos de riego, estos son responsables de la actividades a través de la contratación de personal técnico, por otra parte ha afectado los programas de retiro voluntario de esa dependencia, dicho personal ha disminuido considerablemente, sin posibilidades de ser sustituido por razones de tipo normativo de la propia dependencia, por lo que a la fecha prácticamente está el Distrito con tres unidades, con un ingeniero jefe de unidad de riego para atender cada una de las unidades de riego.

Con las limitaciones de personal antes mencionadas, el Distrito de Riego-CONAGUA prioriza sus actividades, dando preferencia al aspecto de la entrega del agua en bloque en los puntos de control de los módulos, con buenos resultados, de acuerdo a lo observado en los recorridos de campo, lo manifestado por los propios gerentes de los módulos y el análisis de las encuestas, ya presentado en su oportunidad con niveles de clasificación A y B, correspondientes a menor de 1 día y entre 1 y 2 días, pero con pocas posibilidades de atender eficientemente el resto de las actividades de la operación, principalmente por falta de personal suficiente.

La mayor parte del año agrícola, el agua solicitada se entrega con toda oportunidad; solamente para la época de estiaje (de marzo a junio), llega a haber casos que en los cultivos básicos el intervalo de riego se llega a prolongar hasta por 7 días o más después de la fecha solicitada. En el caso de los cultivos perennes como es el caso de la alfalfa, el desfase en el intervalo de riego se llega a dar en promedio de 25 días. Además, de acuerdo con el índice de agua entregada obtenido en el distrito de riego 003 Tula, de 80%; el sistema de operación del distrito de riego 003 puede ser clasificado como Bueno en función de los volúmenes de agua demandados y entregados y los respectivos tiempos de entrega que responden a las solicitudes de los Módulos y Unidades de Riego.

Medición del agua-Hidrometría

La medición es una práctica que no se realiza, aun cuando en se tienen estructuras a nivel de parcela, secciones hidráulicas calibradas con escalas gasto, además las organizaciones de usuarios carecen de técnicos calificados que registren y reporten la información hidrométrica de los módulo y unidades de riego no transferidas.

En este distrito de riego, no se les entrega el agua a los usuarios de manera volumétrica. El agua se suspende la entrega a nivel parcela hasta que terminan de regar los usuarios y se cuantifica como hectáreas-riego. Se hace la aclaración que el agua que llega por las fuentes de abastecimiento si se cuantifica, se hace mediante escalas-gasto, después de saber el gasto de agua, esta se distribuye proporcionalmente a la superficie que tiene cada módulo y unidad de riego, ya sea por remojar, o en si por la superficie riego que tienen. Estas decisiones se toman en las reuniones de coordinación, que se hacen de preferencia cada lunes entre el personal de distribución de aguas.

La medición del agua, solo le interesa a la mayoría de los usuarios, en aquellos momentos que sienten y sabe que no alcanza para atender la totalidad de la superficie por regar.

Aspectos legales

Las organizaciones de usuarios cuentan con reglamento de operación, conservación y administración, lo cual es un apoyo para el mejor funcionamiento de los módulos y unidades de riego, sin embargo, es conveniente mencionar que en el distrito de riego, se afecta la operación en gran medida debido a que la mayoría de los usuarios, no cumple el reglamento y no comparten la responsabilidad como usuarios.

Planeación

Las organizaciones de usuarios, elaboran los planes de riego, no llevan una ejecución técnica, sin embargo, de manera empírica lo hacen, ya que programan sus cultivos para satisfacer el mercado en determinadas fechas. Lo anterior, en virtud de no contar con personal técnico suficiente que los asesore y supervise a los usuarios en el cumplimiento del plan de riegos.

Programación del riego y distribución del agua

Al igual que la planeación la actividad de programación del riego y distribución del agua, la realizan parcialmente de manera técnica, sino que las realizan cuando ellos creen conveniente de acuerdo a su experiencia o a lo que hacen los agricultores emprendedores, ya que son los propios usuarios quienes definen cuando y como deben realizarse las actividades citadas, por lo que es necesario más capacitación en servicio.

Operación de la infraestructura

Con referencia a las fuentes de abastecimiento, su operación está a cargo del distrito de riego, y en los módulos de riego a partir de los puntos de control de entrega-recepción esta carga de los módulos y en las unidades de riego no transferidas las opera el personal del distrito de riego, pero es necesario más y mejores estructuras a nivel de toma granja, para que la operación y conservación de los módulos y unidades de riego sea de la mejor manera para hacer buen uso del agua.

Evaluación

La falta de un técnico calificado que les oriente y organice las acciones de planeación y programación, provoca que la operación de los módulos y unidades de riego en ciertos aspectos se considere no adecuada, por lo que no se evalúa la operación.

Capacitación del personal en operación

Se carece de capacitación a los usuarios, directivos y trabajadores que por encargo realizan actividades de operación y el riego a nivel de parcela, sin embargo, se detecta interés en establecer un programa de capacitación, el cual puede llevarse a cabo en el tiempo de ejecución de las acciones de Actualización del Plan Director. Así mismo reflejan se establezcan parcelas demostrativas con cultivos más rentables a los que actualmente siembran y con sistemas de riego más tecnificados.

Otros aspectos que limiten la operación

- Falta y sustitución de estructuras de medición (medidores volumétricos) y capacitación para su uso.
- Capacitación a todos los niveles (directivos, usuarios y trabajadores con tareas operativas dentro de sus funciones, etc.).
- Condiciones físicas de la infraestructura hidroagrícola.
- Carencia de estadísticas hidrométricas, de producción agrícola y otra para la operación, conservación y administración de los módulos y unidades de riego.
- Falta de equipo para la medición del agua.

3.3.2. CONSERVACIÓN

3.3.2.1. Conservación de las obras

Aspectos legales

Algunos módulos de riego, cuentan con reglamento de operación, conservación y administración, donde se señala la responsabilidad de las actividades de conservación, mantenimiento y en su caso rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola y de los equipos de bombeo, recae directamente en los propios usuarios de los módulos, sin embargo es conveniente mencionar, que se requiere más difusión del reglamento y hacer más participativos a los usuarios para la conservación.

Planeación y programación de la conservación

En los módulos de riego, es deseable que cuenten con más personal técnico calificado, para mejorar la planeación y programación de las actividades de conservación y considerando que tienen infraestructura común o de beneficio colectivo para todos los usuarios, será necesario que se implemente esta actividad de manera más profesional considerando los aspectos técnicos y de economía.

Actualizar el inventario de infraestructura, maquinaria y equipo de conservación

Es muy importante que las organizaciones de usuarios actualicen su inventario de maquinaria y equipo conforme a la normatividad de la Comisión Nacional del Agua para realizar los trabajos de conservación y mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola de los módulos y unidades de riego que será una base fundamental para la formulación de programas de trabajo y presupuesto de la organización de usuarios, que ayudará a la determinación de la cuota por servicio de riego. Con relación a la maquinaria y equipo de conservación, es conveniente que se elabore un proyecto para la adquisición o renovación del parque óptimo de maquinaria para justificar la adquisición previo balance del parque de maquinaria.

Ejecución de los trabajos de conservación

Los módulos de riego elaboran su programa de conservación y mantenimiento de la red de canales y equipos de bombeo donde aplique; algunos la conservación la hacen por administración, otros contratan algunas actividades y complementan con mano de obra de los usuarios; con respecto a los equipos de bombeo, cuando se presentan fallas o descomposturas, los usuarios o propietarios solicitan los servicios de empresas especializadas que realizan el mantenimiento correctivo con altos costos.

Respecto con la red de caminos de servicio e interparcelarios (brechas), la conservación y mantenimiento prácticamente es muy poco el que se realiza, ya que no cuentan todos los módulos con la maquinaria específica para ejecutar los trabajos. El estado actual de la infraestructura es regular por lo que es una de las razones que se incrementan los costos de producción, ya que se dañan los vehículos, maquinaria agrícola y demás equipo que utilizan los usuarios en el desarrollo de sus actividades, además de generar incomodidad al transitar por los caminos en malas condiciones de conservación.

Maquinaria

Los módulos de riego cuentan parcialmente con maquinaria o equipo para realizar las actividades de conservación. Entre los objetivos del Plan Director se encuentra planear el uso eficiente del agua y la energía eléctrica dadas las condiciones de los módulos de riego se propone que a mediano y largo plazo todas las parcelas cuenten con mejores sistemas de riego, por lo que los riegos serán con mayor frecuencia y será necesario que los usuarios tengan más presencia en las parcelas, lo que implica mayor número de traslados a las parcelas, por lo que para las condiciones actuales es necesaria la adquisición de maquinaria y equipo para el mantenimiento de la red de caminos.

Evaluación de la conservación

Al no contar con una planeación y programación de las actividades de conservación, no se puede llevar a cabo una evaluación muy detallada en los módulos, porque es necesario una buena programación y darle seguimiento y obtener la información de campo para poder hacer mejor evaluación de la conservación.

Capacitación del personal

Como ya se mencionó anteriormente, se necesita más personal técnico que se responsabilice de la conservación de las organizaciones de riego, se ha capacitado muy poco al personal de los módulos en el aspecto de conservación para los usuarios y trabajadores que realizan acciones de ésta naturaleza en los módulos de riego, lo cual ha influido en el deterioro de la infraestructura y equipos de bombeo.

Otros aspectos que limiten la conservación

- Falta de más personal técnico.
- Falta de más vehículos para las organizaciones.
- Personal calificado para proporcionar asesoría técnica.
- Actualización permanente del inventario de su infraestructura hidroagrícola.
- Mejorar la programación de la conservación.

La programación de los trabajos de conservación es un conjunto de actividades encaminadas a determinar las prioridades con las que deberán realizarse dichos trabajos en el corto plazo para que la infraestructura, esté en condiciones de proporcionar el servicio de riego con oportunidad y suficiencia, lo que repercutirá directamente en la producción y productividad de los terrenos ubicados en la zona de riego.

Actualmente, el costo de conservación de las obras es muy elevado y representa más de la mitad de la cuota de autosuficiencia de los gastos de administración de los distritos de riego. Por tal motivo, es de suma importancia que la programación se realice eficientemente y orientada a la realización de trabajos que permitan proporcionar un riego adecuado y oportuno y que mejoren las condiciones de los suelos.

La programación de los trabajos de conservación debe fundamentarse en criterios de ingeniería y economía racional, atendiendo fundamentalmente la función y el objetivo para el que fueron construidas las obras.

El Gobierno Federal otorga permisos a grupos de productores organizados para el uso de la infraestructura. Por tal motivo, es importante que estos grupos de usuarios estén debidamente enterados sobre los diversos procedimientos que se deben seguir para la conservación de las obras.

La función de la Residencia de Conservación, es la elaboración anual del programa de conservación, la determinación de los trabajos que deben ejecutarse, las acciones que deben planearse y las fechas en que deben obtenerse los resultados. Una vez decidido lo que se debe hacer, es necesario planear y programar cómo, cuándo y quién deberá hacerlo. Para ello es necesario fijar prioridades y definir claramente los objetivos. Finalmente, con estos datos se formulará el programa anual de conservación.

El costo necesario para poner en buenas condiciones las obras, requiere inversiones que en la actualidad no pueden cubrirse en su totalidad por las cuotas por servicio de riego que capta el distrito, teniendo que recurrirse a apoyos tanto de la federación como de créditos externos a través de la CONAGUA y el gobierno del estado. Por lo tanto, se hace necesario optimizar los recursos de que se disponen a fin de lograr el mayor beneficio con la menor inversión.

A partir del inventario de infraestructura y considerando el estado actual y la tabla de frecuencias de realización de los conceptos de trabajo, en apego al ciclo óptimo de conservación, se presentan las necesidades medias de conservación en el distrito de Riego 003-Tula.

Se determinaron coordinadamente con el residente de conservación del Distrito de Riego y los gerentes de los Módulos de Riego, los **“Diagnósticos de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal” (DNMACN)**, correspondientes a cada uno de los Módulos y Unidades de Riego, tomando como base los inventarios de maquinaria actualizados, las frecuencias de realización de los conceptos de trabajo y los rendimientos de la maquinaria, determinados para cada caso específico.

En el **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, se presenta un resumen del DNMACN a nivel del Distrito de Riego, en el **anexo XX**, se presentan los DNMACN correspondientes a cada uno de los Módulos y Unidades de Riego. Los diagnósticos consideran el estado de la infraestructura en el año correspondiente y las frecuencias determinadas por cada una de las Asociaciones Civiles, en apego al ciclo óptimo de conservación.

En general los trabajos, se realizan con maquinaria propia de las Asociaciones Civiles, únicamente se realizan con mano de especializada los trabajos relativos a reparación de obra civil (estructuras, edificios y revestimientos), de compuertas y de mecanismos. De acuerdo con su forma de ejecución las obras con maquinaria se realizan por administración directa.

Por otra parte, de acuerdo con las modalidades de realización en la ejecución de la obra de conservación es con mano de obra campesina para los conceptos de limpia y deshierbe manual de canales, algunas quemadas de taludes en canales y drenes, desazolves. Se utiliza mano de obra especializada en los conceptos de la reparación y

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

mantenimiento de algunas obras, del sistema eléctrico en presas, pozos, derivadoras, equipos de pozos profundos y plantas de bombeo, en reparación de obra civil y presas derivadoras, en redes de comunicación interna, reparación de obra civil y mecanismos de compuertas.

La maquinaria se utiliza en extracción de plantas terrestres y acuáticas, desazolves, terracerías, rastreo de caminos, conformación de cunetas, reposición de revestimiento, reparación de revestimientos.

3.3.2.2. Necesidades Medias de Conservación Anual

Cuadro 3.135. Diagnósticos de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal para el Módulo de riego Actopan

DESCRIPCION	Unidades		CANTIDADES TOTALES DE CONSERVACION		FRECUENCIA NECESARIA		NECESIDADES MEDIA ANUAL DE CONSERVACION		
	Param.	Trabajo	Param.	Trabajo			CANTIDAD	P.U. (\$)	IMPORTE (\$)
RED DE DISTRIBUCION	km		143.83						
Extracción de plantas terrestres	km	ha	143.83	66.92	VECES AL AÑO	2.00	133.84	8,806.70	1,178,719.90
Desazolve	km	m ³	143.83	287,650.00	C/3 AÑOS	0.33	95,787.45	26.23	2,512,504.81
Acarreo de material p/desazolve	km	m ³	28.77	57,532.00	C/3 AÑOS	0.33	19,158.16	34.16	654,442.61
SUBTOTAL									4,345,667.33
RED DE DRENAJE	km		116.49						
Extracción de plantas terrestres	km	ha	116.49	46.59	VECES AL AÑO	2.00	93.18	8,806.70	820,608.31
Desazolve	km	m ³	116.49	582,450.00	C/3 AÑOS	0.33	193,955.85	26.230	5,087,461.95
Acarreo de material p/desazolve	km	m ³	29.12	58,240.00	C/3 AÑOS	0.33	19,393.92	34.160	662,496.31
SUBTOTAL									6,570,566.56
RED DE CAMINOS	km		219.97						
Extracción de plantas terrestres	km	ha	219.97	43.99	1 VEZ AL AÑO	1.00	43.99	8,806.70	387,438.44
Conformación	km	km	219.97	219.97	1 VEZ AL AÑO	1.00	219.97	2,962.67	651,692.59
Conservación de Cunetas	km	km	219.97	131.98	C/3 AÑOS	0.33	43.95	2,050.58	90,123.00
Terracerías	km	m ³	219.97	329,952.00	C/20 AÑOS	0.05	16,497.60	103.71	1,710,966.10
SUBTOTAL									2,840,220.13
MEJORAMIENTO TERRITORIAL	ha		10,621.91						
Nivelación de Tierras	ha	ha	10,621.91	204.54	1 VEZ AL AÑO	1.00	204.54	5,504.19	1,125,827.02
SUBTOTAL									1,125,827.02
ESTRUCTURAS	pza		1,963.00						
Reparación Obra Civil	pza	pza	1,963.00	1,963.00	C/30 AÑOS	0.03	65.43	7,196.33	470,879.86
Reparación compuertas y mecanismos	pza	pza	1,375.00	1,375.00	C/5 AÑOS	0.20	275.00	8,864.94	2,437,858.50
SUBTOTAL									2,908,738.36
TOTAL									16,665,192.38

Cuadro 3.136. Diagnósticos de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal para el Módulo de riego Endhó-Xochitlán

DESCRIPCION	Unidades		CANTIDADES TOTALES DE CONSERVACION		FRECUENCIA NECESARIA		NECESIDADES MEDIA ANUAL DE CONSERVACION		
	Param.	Trabajo	Param.	Trabajo			CANTIDAD	P.U. (\$)	IMPORTE (\$)
RED DE DISTRIBUCION	km		54.80						
Extracción de plantas terrestres	km	ha	54.80	21.92	VECES AL AÑO	2.0	43.85	8,806.70	386,167.28
Desazolve	km	m ³	54.80	246,609.00	C/3 AÑOS	0.33	82,203.00	26.23	2,156,184.69
Acarreo de material p/desazolve	km	m ³	16.44	73,980.00	C/3 AÑOS	0.33	24,660.00	34.16	842,385.60
SUBTOTAL									3,384,737.57
RED DE DRENAJE	km		6.71						
Extracción de plantas terrestres	km	ha	6.71	2.68	VECES AL AÑO	2.00	5.37	8,806.70	47,274.37
Desazolve	km	m ³	6.71	30,195.00	C/3 AÑOS	0.33	10,054.94	26.230	263,740.95
Acarreo de material p/desazolve	km	m ³	1.68	10,062.00	C/3 AÑOS	0.33	3,350.65	34.160	114,458.07
SUBTOTAL									425,473.38
RED DE CAMINOS	km		54.80						
Extracción de plantas terrestres	km	ha	54.80	10.96	1 VEZ AL AÑO	1.00	10.96	8,806.70	96,521.43
Conformación	km	km	54.80	54.80	1 VEZ AL AÑO	1.00	54.80	2,962.67	162,354.32
Conservación de Cunetas	km	km	54.80	32.88	C/3 AÑOS	0.33	10.95	2,050.58	22,451.88
Terracerías	km	m ³	54.80	82,200.00	C/20 AÑOS	0.05	4,110.00	103.71	426,248.10
SUBTOTAL									707,575.73
MEJORAMIENTO TERRITORIAL	ha		3,858.53						
Nivelación de Tierras	ha	ha	3,858.53	514.93	1 VEZ AL AÑO	1.00	514.93	5,504.19	2,834,272.56
Trituración	ha	ha	95.78	95.78	1 VEZ AL AÑO	1.00	95.78	14,677.84	1,405,843.52
Subsuelo	ha	ha	68.96	68.96	1 VEZ AL AÑO	1.00	68.96	11,707.32	807,336.79
SUBTOTAL									5,047,452.86
ESTRUCTURAS	pza		522.00						
Reparación Obra Civil	pza	pza	522.00	522.00	C/30 AÑOS	0.03	17.40	7,196.33	125,216.14
Reparación compuertas y mecanismos	pza	pza	522.00	365.00	C/5 AÑOS	0.20	73.00	8,864.94	647,140.62
SUBTOTAL									772,356.76
TOTAL									10,337,596.30

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.137. Diagnósticos de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal para el Módulo de riego Tepatepec

DESCRIPCION	Unidades		CANTIDADES TOTALES DE CONSERVACION		FRECUENCIA NECESARIA		NECESIDADES MEDIA ANUAL DE CONSERVACION		
	Param.	Trabajo	Param.	Trabajo			CANTIDAD	P.U. (\$)	IMPORTE (\$)
RED DE DISTRIBUCION	km		54.74						
Extracción de plantas terrestres	km	ha	54.74	26.94	VECES AL AÑO	2.0	53.88	8,806.70	474,537.93
Desazolve	km	m ³	54.74	164,223.00	C/3 AÑOS	0.33	54,741.00	26.23	1,435,856.43
Acarreo de material p/desazolve	km	m ³	13.69	41,055.00	C/3 AÑOS	0.33	13,685.00	34.16	467,479.60
SUBTOTAL									2,377,873.96
RED DE DRENAJE	km		15.26						
Extracción de plantas terrestres	km	ha	15.256	9.15	VECES AL AÑO	2.00	18.31	8,806.70	161,226.02
Desazolve	km	m ³	15.256	45,768.00	C/3 AÑOS	0.33	15,256.00	26.23	400,164.88
Acarreo de material p/desazolve	km	m ³	3.810	11,430.00	C/3 AÑOS	0.33	3,810.00	34.16	130,149.60
SUBTOTAL									691,540.50
RED DE CAMINOS	km		60.30						
Extracción de plantas terrestres	km	ha	60.30	36.18	1 VEZ AL AÑO	1.00	36.18	8,806.70	318,626.41
Conformación	km	km	60.30	60.30	1 VEZ AL AÑO	1.00	60.30	2,962.67	178,649.00
Conservación de Cunetas	km	km	23.88	23.88	C/3 AÑOS	0.33	7.96	2,050.58	16,319.20
Terracerías	km	m ³	60.30	90,450.00	C/20 AÑOS	0.05	4,522.50	103.71	469,028.48
SUBTOTAL									982,623.08
MEJORAMIENTO TERRITORIAL	ha		5,836.87						
Nivelación de Tierras	ha	ha	5,836.87	233.47	1 VEZ AL AÑO	1.00	233.47	5,504.19	1,285,063.24
Mejoramiento de suelos	ha	m ³	77.82	23,347.48	1 VEZ AL AÑO	1.00	23,347.48	27.10	632,716.71
Acarreo de material	ha	m ³	77.82	23,347.48	1 VEZ AL AÑO	1.00	23,347.48	34.16	797,549.92
Subsoleo	ha	ha	81.72	81.72	1 VEZ AL AÑO	1.00	81.72	11,707.32	956,722.19
SUBTOTAL									3,672,052.05
ESTRUCTURAS	pza		514.00						
Reparación Obra Civil	pza	pza	514.00	514.00	C/30 AÑOS	0.03	17.13	7,196.33	123,297.12
Reparación compuertas y mecanismos	pza	pza	514.00	360.00	C/5 AÑOS	0.20	72.00	8,864.94	638,275.68
SUBTOTAL									761,572.80
EDIFICIOS	pza		1.00						
Reparación mantenimiento	pza	pza	2.00	2.00	C/5 AÑOS	0.20	0.40	12,683.52	5,073.41
SUBTOTAL									5,073.41
TOTAL									8,490,735.81

Cuadro 3.138. Diagnósticos de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal para el Módulo de riego Alto Tepatepec

DESCRIPCION	Unidades		CANTIDADES TOTALES DE CONSERVACION		FRECUENCIA NECESARIA		NECESIDADES MEDIA ANUAL DE CONSERVACION		
	Param.	Trabajo	Param.	Trabajo			CANTIDAD	P.U. (\$)	IMPORTE (\$)
PLANTAS DE BOMBEO	pza		1						
Rep. Mant. Sist. Electrom. Inst. Hidr. y Eléctrica	pza	pza	3	3.00	1 VEZ AL AÑO	1.00	3.00	222,957.98	668,873.95
SUBTOTAL									668,873.95
RED DE DISTRIBUCION	km		26.21						
Extracción de plantas terrestres	km	ha	26.21	12.90	VECES AL AÑO	2.0	25.80	8,806.70	227,212.86
Desazolve	km	m ³	26.21	78,630.00	C/3 AÑOS	0.33	26,183.79	26.23	686,800.81
Acarreo de material p/desazolve	km	m ³	6.55	19,650.00	C/3 AÑOS	0.33	6,543.45	34.16	223,524.25
SUBTOTAL									1,137,537.92
RED DE CAMINOS	km		25.93						
Extracción de plantas terrestres	km	ha	25.93	15.56	1 VEZ AL AÑO	1.00	15.56	8,806.70	136,997.03
Conformación	km	km	25.93	25.93	1 VEZ AL AÑO	1.00	25.93	2,962.67	76,813.15
Conservación de Cunetas	km	km	25.93	25.93	C/3 AÑOS	0.33	8.63	2,050.58	17,704.07
Terracerías	km	m ³	25.93	38,890.50	C/20 AÑOS	0.05	1,944.53	103.71	201,666.69
SUBTOTAL									433,180.93
ESTRUCTURAS	pza		410.00						
Reparación Obra Civil	pza	pza	410.00	410.00	C/30 AÑOS	0.03	13.67	7,196.33	98,349.84
Reparación compuertas y mecanismos	pza	pza	410.00	287.00	C/5 AÑOS	0.20	57.40	8,864.94	508,847.56
SUBTOTAL									607,197.40
TOTAL									2,846,790.21

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.139. Diagnósticos de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal para el Módulo de riego El Xicuco

DESCRIPCION	Unidades		CANTIDADES TOTALES DE CONSERVACION		FRECUENCIA NECESARIA		NECESIDADES MEDIA ANUAL DE CONSERVACION		
	Param.	Trabajo	Param.	Trabajo			CANTIDAD	P.U. (\$)	IMPORTE (\$)
PLANTAS DE BOMBEO	pza		1						
Reparación Obra Civil	pza	pza	1.00	1.00	C/4 AÑOS	0.25	0.25	12,416.31	3,104.08
Rep. Mant. Sist. Electrom. Inst. Hidr. Y Eléctrica	pza	pza	1.00	1.00	1 VEZ AL AÑO	1.00	1.00	176,571.98	176,571.98
SUBTOTAL									179,676.06
RED DE DISTRIBUCION	km		49.45						
Extracción de plantas terrestres	km	ha	49.45	14.83	VECES AL AÑO	2.0	29.67	8,806.70	261,268.37
Desazolve	km	m ³	49.45	74,167.50	C/3 AÑOS	0.33	24,697.78	26.23	647,822.70
Acarreo de material p/desazolve	km	m ³	12.36	18,540.00	C/3 AÑOS	0.33	6,173.82	34.16	210,897.69
Mantenimiento, reparación o reposición de tubería	km	m	0.77	100.00	C/2 AÑOS	0.50	50.00	1,885.28	94,264.00
SUBTOTAL									1,214,252.76
RED DE CAMINOS	km		30.92						
Extracción de plantas terrestres	km	ha	30.92	18.55	1 VEZ AL AÑO	1.00	18.55	8,806.70	163,355.48
Conformación	km	km	30.92	30.92	1 VEZ AL AÑO	1.00	30.92	2,962.67	91,590.94
Conservación de Cunetas	km	km	30.92	18.55	C/3 AÑOS	0.33	6.18	2,050.58	12,666.06
Terracerías	km	m ³	30.92	46,372.50	C/20 AÑOS	0.05	2,318.63	103.71	240,464.60
SUBTOTAL									508,077.08
MEJORAMIENTO TERRITORIAL			1,944.93						
Nivelación de Tierras	ha	ha	1,944.93	200.07	1 VEZ AL AÑO	1.00	200.07	5,504.19	1,101,223.29
Mejoramiento de suelos (Carga)	ha	m ³	10.00	2,000.00	1 VEZ AL AÑO	1.00	2,000.00	27.10	54,200.00
Mejoramiento de suelos (Acarreo)	ha	ha	10.00	2,000.00	1 VEZ AL AÑO	1.00	2,000.00	34.16	68,320.00
Trituración	ha	ha	200.07	200.07	1 VEZ AL AÑO	1.00	200.07	14,677.84	2,936,595.45
Subsuelo	ha	ha	100.00	100.00	1 VEZ AL AÑO	1.00	100.00	11,707.32	1,170,732.00
SUBTOTAL									2,239,897.45
ESTRUCTURAS	pza		1,667.00						
Reparación Obra Civil	pza	pza	1,667.00	1,667.00	C/30 AÑOS	0.03	55.57	7,196.33	399,876.07
Reparación compuertas y mecanismos	pza	pza	1,667.00	400.00	C/5 AÑOS	0.20	80.00	8,864.94	709,195.20
SUBTOTAL									1,109,071.27
EDIFICIOS	pza		1.00						
Reparación mantenimiento	pza	pza	1.00	1.00	C/5 AÑOS	0.20	0.20	12,683.52	2,536.70
SUBTOTAL									2,536.70
TOTAL									5,253,511.32

Cuadro 3.140. Diagnósticos de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal para el Módulo de riego El Solís

DESCRIPCION	Unidades		CANTIDADES TOTALES DE CONSERVACION		FRECUENCIA NECESARIA		NECESIDADES MEDIA ANUAL DE CONSERVACION		
	Param.	Trabajo	Param.	Trabajo			CANTIDAD	P.U. (\$)	IMPORTE (\$)
RED DE DISTRIBUCION	km		16.48						
Extracción de plantas terrestres	km	ha	16.48	4.95	VECES AL AÑO	2.00	9.89	8,806.70	87,105.66
Desazolve	km	m ³	16.48	13,185.60	C/3 AÑOS	0.33	4,390.80	26.23	115,170.81
Acarreo de material p/desazolve	km	m ³	4.12	3,296.00	C/3 AÑOS	0.33	1,097.57	34.16	37,492.92
Mantenimiento, reparación o reposición de tubería	km	m	20.00	1,200.00	C/10 AÑOS	0.10	120.00	2,420.58	290,469.60
SUBTOTAL									530,238.99
RED DE CAMINOS	km		17.53						
Extracción de plantas terrestres	km	ha	17.53	10.52	1 VEZ AL AÑO	1.00	10.52	8,806.70	92,646.48
Conformación	km	km	17.53	17.53	1 VEZ AL AÑO	1.00	17.53	2,962.67	51,947.46
Conservación de Cunetas	km	km	17.53	17.53	C/3 AÑOS	0.33	5.84	2,050.58	11,972.97
Terracerías	km	m ³	17.534	26,301.00	C/20 AÑOS	0.05	1,315.05	103.71	136,383.84
SUBTOTAL									292,950.75
MEJORAMIENTO TERRITORIAL			879.47						
Nivelación de Tierras	ha	ha	879.47	80.02	1 VEZ AL AÑO	1.00	80.02	5,504.19	440,445.28
Mejoramiento de suelos (Carga)	ha	m ³	200.05	40,010.20	1 VEZ AL AÑO	1.00	40,010.20	27.10	1,084,276.42
Mejoramiento de suelos (Acarreo)	ha	m ³	2,000.05	40,010.20	1 VEZ AL AÑO	1.00	40,010.20	34.16	1,366,748.43
Trituración	ha	ha	200.03	200.03	1 VEZ AL AÑO	1.00	200.03	14,677.84	2,936,008.34
Subsuelo	ha	ha	70.02	70.02	1 VEZ AL AÑO	1.00	70.02	11,707.32	819,746.55
SUBTOTAL									6,647,225.02
ESTRUCTURAS	pza		157.00						
Reparación Obra Civil	pza	pza	157.00	157.00	C/30 AÑOS	0.03	5.18	7,196.33	37,284.19
Reparación compuertas y mecanismos	pza	pza	157.00	110.00	C/5 AÑOS	0.20	22.00	8,864.94	195,028.68
SUBTOTAL									232,312.87
SUMA TOTAL									7,702,727.62

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.141. Diagnósticos de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal para el Módulo de riego Gamagaox

DESCRIPCION	Unidades		CANTIDADES TOTALES DE CONSERVACION		FRECUENCIA NECESARIA		NECESIDADES MEDIA ANUAL DE CONSERVACION		
	Param.	Trabajo	Param.	Trabajo			CANTIDAD	P.U. (\$)	IMPORTE (\$)
RED DE DISTRIBUCION	km		14.464						
Extracción de plantas terrestres	km	ha	14.464	5.786	VECES AL AÑO	2.00	11.57	8,806.70	101,904.09
Desazolve	km	m ³	14.464	28,928.00	C/3 AÑOS	0.33	9,633.02	26.23	252,674.22
Acarreo de material p/desazolve	km	m ³	4.34	8,680.00	C/3 AÑOS	0.33	2,890.44	34.16	98,737.43
SUBTOTAL									453,315.74
RED DE CAMINOS	km		7.96						
Extracción de plantas terrestres	km	ha	7.96	1.59	1 VEZ AL AÑO	1.00	1.59	8,806.70	14,027.31
Conformación	km	km	7.96	7.96	1 VEZ AL AÑO	1.00	7.96	2,962.67	23,594.70
Conservación de Cunetas	km	km	7.96	7.96	C/3 AÑOS	0.33	2.65	2,050.58	5,443.61
Terracerías	km	m ³	7.96	11,946.00	C/20 AÑOS	0.05	597.30	103.71	61,945.98
SUBTOTAL									105,011.61
MEJORAMIENTO TERRITORIAL			2,266.12						
Nivelación de Tierras	ha	ha	2,266.12	107.73	1 VEZ AL AÑO	1.00	107.73	5,504.19	592,966.39
Mejoramiento de suelos (Carga)	ha	m ³	43.09	43,091.80	1 VEZ AL AÑO	1.00	43,091.80	27.10	1,167,787.78
Mejoramiento de suelos (Acarreo)	ha	ha	43.09	43,091.80	1 VEZ AL AÑO	1.00	43,091.80	34.16	1,472,015.89
SUBTOTAL									3,232,770.06
ESTRUCTURAS	pza		121.00						
Reparación Obra Civil	pza	pza	121.00	121.00	C/30 AÑOS	0.03	4.03	7,196.33	29,025.20
Reparación compuertas y mecanismos	pza	pza	121.00	85	C/5 AÑOS	0.20	17.00	8,864.94	150,703.98
SUBTOTAL									179,729.18
TOTAL									3,970,826.58

Cuadro 3.142. Diagnósticos de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal para el Módulo de riego El Bexha

DESCRIPCION	Unidades		CANTIDADES TOTALES DE CONSERVACION		FRECUENCIA NECESARIA		NECESIDADES MEDIA ANUAL DE CONSERVACION		
	Param.	Trabajo	Param.	Trabajo			CANTIDAD	P.U. (\$)	IMPORTE (\$)
RED DE DISTRIBUCION	km		10.665						
Extracción de plantas terrestres	km	ha	10.665	3.20	VECES AL AÑO	2.00	6.39	8,806.70	56,286.44
Desazolve	km	m ³	10.665	29,862.00	C/3 AÑOS	0.33	9,944.05	26.23	260,832.33
Acarreo de material p/desazolve	km	m ³	2.670	7,476.00	C/3 AÑOS	0.33	2,489.51	34.16	85,041.59
SUBTOTAL									402,160.36
RED DE CAMINOS	km		9.06						
Extracción de plantas terrestres	km	ha	9.06	1.59	1 VEZ AL AÑO	1.00	1.59	8,806.70	14,027.31
Conformación	km	km	9.06	9.06	1 VEZ AL AÑO	1.00	9.06	2,962.67	26,838.83
Conservación de Cunetas	km	km	9.06	7.96	C/3 AÑOS	0.33	2.65	2,050.58	5,438.16
Terracerías	km	m ³	9.06	13,588.50	C/20 AÑOS	0.05	679.43	103.71	70,463.17
SUBTOTAL									116,767.47
MEJORAMIENTO TERRITORIAL			981.49						
Nivelación de Tierras	ha	ha	981.49	200.00	1 VEZ AL AÑO	1.00	200.00	5,504.19	1,100,838.00
Mejoramiento de suelos (Carga)	ha	m ³	25.00	5,000.00	1 VEZ AL AÑO	1.00	5,000.00	27.10	135,500.00
Mejoramiento de suelos (Acarreo)	ha	m ³	25.00	5,000.00	1 VEZ AL AÑO	1.00	5,000.00	34.16	170,800.00
Trituración	ha	ha	345.00	345.00	1 VEZ AL AÑO	1.00	345.00	14,677.84	5,063,854.80
Subsileo	ha	ha	50.30	50.30	1 VEZ AL AÑO	1.00	50.30	11,707.32	588,878.20
SUBTOTAL									7,059,871.00
ESTRUCTURAS	pza		154.00						
Reparación Obra Civil	pza	pza	154.00	154.00	C/30 AÑOS	0.03	5.13	7,196.33	36,941.16
Reparación compuertas y mecanismos	pza	pza	154.00	108.00	C/5 AÑOS	0.20	21.60	8,864.94	191,482.70
SUBTOTAL									228,423.86
TOTAL									7,807,222.69

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.143. Diagnósticos de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal para las unidades de riego no transferidas y distrito de riego

DESCRIPCION	Unidades		CANTIDADES TOTALES DE CONSERVACION		FRECUENCIA NECESARIA		NECESIDADES MEDIA ANUAL DE CONSERVACION		
	Param.	Trabajo	Param.	Trabajo			CANTIDAD	P.U. (\$)	IMPORTE (\$)
PRESAS ALMACENAMIENTO	pza		3						
Reparación Obra Civil	pza	pza	3	3	C/20 AÑOS	0.05	0.15	831,152.91	374,018.81
Rep. Mant. Sist. Electrom. Inst. Hidr. Y Eléctrica	pza	pza	3	3	C/10 AÑOS	0.10	0.30	125,629.77	113,066.79
SUBTOTAL									487,085.60
PRESAS DERIVADORAS	pza		4						
Reparación Obra Civil	pza	pza	4	4	C/20 AÑOS	0.05	0.20	536,639.18	429,311.34
Rep. Mant. Sist. Electrom. Inst. Hidr. Y Eléctrica	pza	pza	4	4	C/10 AÑOS	0.10	0.40	125,000.00	200,000.00
SUBTOTAL									629,311.34
PLANTAS DE BOMBEO	pza		1						
Reparación Obra Civil	pza	pza	1	1	C/15 AÑOS	0.07	0.07	3,076,567.84	203,053.48
Rep. Mant. Sist. Electrom. Inst. Hidr. Y Eléctrica	pza	pza	1	1	C/25 AÑOS	0.04	0.04	1,531,207.86	61,248.31
SUBTOTAL									264,301.79
RED DE DISTRIBUCION	km		497.00						
Extracción de plantas terrestres	km	ha	497.00	81.00	1 VEZ AL AÑO	1.00	81.00	8,806.70	713,342.70
Desazolve	km	m ³	497.00	308,138.00	1 VEZ AL AÑO	1.00	308,138.00	58.88	18,143,165.44
Terracerías	km	m ³	497.00	745,500.00	C/20 AÑOS	0.05	37,275.00	103.71	3,865,790.25
Reparación revestimiento	km	m ³	497.00	630.00	C/13 AÑOS	0.08	48.51	38,390.06	1,862,301.81
Mantenimiento, reparación o reposición de tubería	km	m	0.02	24.00	C/30 AÑOS	0.03	0.79	1,440.74	1,141.07
SUBTOTAL									24,585,741.27
RED DE DRENAJE	km		101.00						
Extracción de plantas terrestres	km	ha	101.00	30.00	1 VEZ AL AÑO	1.00	30.00	5,501.67	165,050.10
Desazolve	km	m ³	101.00	162,225.00	1 VEZ AL AÑO	1.00	162,225.00	47.750	7,746,243.75
Terracerías	km	m ³	101.00	2,880.00	C/20 AÑOS	0.05	144.00	359.900	51,825.60
SUBTOTAL									7,963,119.45
RED DE CAMINOS	km		454.00						
Conformación	km	km	454.00	454.00	C/20 AÑOS	0.05	22.70	359.90	8,169.73
Terracerías	km	m ³	454.00	681,000.00	C/20 AÑOS	0.05	34,050.00	103.71	3,531,325.50
SUBTOTAL									3,539,495.23
ESTRUCTURAS	pza		3,434.00						
Reparación Obra Civil	pza	pza	3,434.00	3,434.00	C/30 AÑOS	0.03	113.32	2,010.99	227,889.41
Reparación compuertas y mecanismos	pza	pza	3,434.00	3,434.00	C/5 AÑOS	0.20	686.80	8,864.94	6,088,440.79
SUBTOTAL									6,316,330.20
EDIFICIOS	pza		30.00						
Reparación mantenimiento	pza	pza	30.00	30.00	C/20 AÑOS	0.05	1.50	61,107.99	91,661.99
SUBTOTAL									91,661.99
TOTAL									43,877,046.87

3.3.2.3. Balance de maquinaria

Cuadro 3.144. Balance de maquinaria para el Módulo de riego Actopan

Tipo de maquinaria	Número de máquinas	Balance de maquinaria y equipo			Condición actual del parque existente					Adquisición		
		Existente	Faltante	Sobrante	Bueno o regular	Malo	Baja	A rehabilitación	A disposición	Por faltante	Por sustituir	Suma
Excavadora-BL HCA	1.85	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
Retroexcavadora-Cargadora	2.28	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
Tractor Agrícola c/desaradora	1.29	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Motocombinadora	1.07	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Camión Volteo	1.72	4	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0
Tractor Agrícola c/nivelación láser	0.97	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tractor Bull-Dozer	0.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Camión de servicio	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trituradora de piedra	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMAS	9.36	10	2	2	9	1	0	1	0	2	0	2

Cuadro 3.145. Balance de maquinaria para el Módulo de riego Endhó-Xochitlán

Tipo de maquinaria	Número de máquinas	Balance de maquinaria y equipo			Condición actual del parque existente					Adquisición		
		Existente	Faltante	Sobrante	Bueno o regular	Malo	Baja	A rehabilitación	A disposición	Por faltante	Por sustituir	Suma
Excavadora	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retroexcavadora	1.31	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Tractor Agrícola c/desaradora	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motocombinadora	0.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Camión Volteo	1.25	3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Tractor Agrícola c/nivelación láser	2.45	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
Tractor Bull-Dozer	0.37	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Camión de servicio	0.00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Trituradora de piedra	0.46	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
SUMAS	5.92	9	1	2	7	1	0	1	0	1	0	1

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.146. Balance de maquinaria para el Módulo de riego Tepatepec

Tipo de maquinaria	Número de máquinas	Balance de maquinaria y equipo			Condición actual del parque existente					Adquisición		
		Existente	Faltante	Sobrante	Bueno o regular	Malo	Baja	A rehabilitación	A disposición	Por faltante	Por sustituir	Suma
Excavadora	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retroexcavadora	2.00	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Tractor Agrícola c/desvaradora	0.52	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Motoconformadora	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Camión Volteo	1.82	3	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
Tractor Agrícola c/nivelación láser	1.11	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Tractor Bull-Dozer	0.52	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Camión de servicio	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trituradora de piedra	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMAS	5.97	9	0	2	8	1	0	0	0	0	0	0

Cuadro 3.147. Balance de maquinaria para el Módulo de riego Alto Tepatepec

Tipo de maquinaria	Número de máquinas	Balance de maquinaria y equipo			Condición actual del parque existente					Adquisición		
		Existente	Faltante	Sobrante	Bueno o regular	Malo	Baja	A rehabilitación	A disposición	Por faltante	Por sustituir	Suma
Excavadora	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retroexcavadora	0.62	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Tractor Agrícola c/desvaradora	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motoconformadora	0.13	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Camión Volteo	0.29	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tractor Agrícola c/nivelación láser	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tractor Bull-Dozer	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Camión de servicio	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trituradora de piedra	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMAS	1.26	4	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0

Cuadro 3.148. Balance de maquinaria para el Módulo de riego El Xicuco

Tipo de maquinaria	Número de máquinas	Balance de maquinaria y equipo			Condición actual del parque existente					Adquisición		
		Existente	Faltante	Sobrante	Bueno o regular	Malo	Baja	A rehabilitación	A disposición	Por faltante	Por sustituir	Suma
Excavadora	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retroexcavadora	0.85	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Tractor Agrícola c/desvaradora	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motoconformadora	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Camión Volteo	0.36	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Tractor Agrícola c/nivelación láser	9.26	1	8	0	1	0	0	0	0	8	0	8
Tractor Bull-Dozer	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Camión de servicio	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trituradora de piedra	0.95	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
SUMAS	12.07	4	9	2	3	1	0	1	0	9	0	9

Cuadro 3.149. Balance de maquinaria para el Módulo de riego El Solís

Tipo de maquinaria	Número de máquinas	Balance de maquinaria y equipo			Condición actual del parque existente					Adquisición		
		Existente	Faltante	Sobrante	Bueno o regular	Malo	Baja	A rehabilitación	A disposición	Por faltante	Por sustituir	Suma
Excavadora	0.04	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Retroexcavadora	0.67	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Tractor Agrícola c/desvaradora	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motoconformadora	0.09	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Camión Volteo	1.84	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Tractor Agrícola c/nivelación láser	0.38	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tractor Bull-Dozer	0.35	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Camión de servicio	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trituradora de piedra	0.95	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tractocamión	0.00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
SUMAS	4.32	9	0	0	8	1	0	1	0	0	0	0

Cuadro 3.150. Balance de maquinaria para el Módulo de riego Gamagaox

Tipo de maquinaria	Número de máquinas	Balance de maquinaria y equipo			Condición actual del parque existente					Adquisición		
		Existente	Faltante	Sobrante	Bueno o regular	Malo	Baja	A rehabilitación	A disposición	Por faltante	Por sustituir	Suma
Excavadora	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retroexcavadora	0.91	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Tractor Agrícola c/desvaradora	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motoconformadora	0.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Camión Volteo	2.05	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Tractor Agrícola c/nivelación láser	0.51	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tractor Bull-Dozer	0.01	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Camión de servicio	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trituradora de piedra	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMAS	3.52	6	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.151. Balance de maquinaria para el Módulo de riego El Bexha

Tipo de maquinaria	Número de máquinas	Balance de maquinaria y equipo			Condición actual del parque existente					Adquisición		
		Existente	Faltante	Sobranante	Bueno o regular	Malo	Baja	A rehabilitación	A disposición	Por faltante	Por sustituir	Suma
Excavadora	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retroexcavadora	0.31	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Tractor Agrícola c/desvaradora	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motocultivadora	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Camión Volteo	0.33	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tractor Agrícola c/nivelación láser	0.95	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Tractor Bull-Dozer	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Camión de servicio	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trituradora de piedra	0.33	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
SUMAS	2.07	4	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0

Cuadro 3.152. Balance de maquinaria para el Módulo de riego para las unidades de riego no transferidas y distrito de riego

Tipo de maquinaria	Número de máquinas	Balance de maquinaria y equipo			Condición actual del parque existente					Adquisición		
		Existente	Faltante	Sobranante	Bueno o regular	Malo	Baja	A rehabilitación	A disposición	Por faltante	Por sustituir	Suma
Excavadora	4.48	1	3	0	0	1	0	1	0	3	0	3
Retroexcavadora	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tractor Agrícola c/desvaradora	0.53	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Motocultivadora	0.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Camión Volteo	0.00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tractor Agrícola c/nivelación láser	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tractor Bull-Dozer	3.86	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Camión de servicio	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trituradora de piedra	0.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Camión con grúa hidráulica	0.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMAS	8.97	3	8	0	2	1	0	1	0	8	0	8

3.3.3. ADMINISTRACIÓN

Los módulos de riego cuentan con personal para el manejo y administración del agua y las obras

En las organizaciones los puestos directivos de los Módulos de Riego son de carácter honorífico. Por el momento solo han proporcionado recursos económicos para gestionar algunos apoyos para sus Módulos de Riego y cubrir los gastos de legalización de las organizaciones.

En el cuadro 3.153 se describen de manera resumida las funciones de los puestos de los consejos directivos y de vigilancia y personal gerente técnico, estipuladas en los estatutos sociales de creación de las organizaciones.

Cuadro 3.153. Funciones de puestos.

Puesto	Funciones de los puestos de las Asociaciones Civiles
Consejo Directivo	
Presidente	A. Representar a la organización ante cualquier instancia de gobierno o particulares.
	B. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de los estatutos.
	C. Cumplir y hacer cumplir todos los acuerdos de las asambleas.
	D. Firmar oportunamente en unión del secretario, las convocatorias a las asambleas y presidir las mismas.

	E. Autorizar en mancomún con el tesorero el ejercicio de los fondos de la asociación civil de usuarios
Secretario	A. Levantar las actas de las asambleas y reuniones de trabajo.
	B. Dar el seguimiento a los acuerdos del consejo de administración y de la asamblea general.
	C. Despachar la correspondencia del consejo de administración.
Tesorero	A. Llevar el control financiero y de los bienes propiedad de las organizaciones.
	B. Sujetarse a auditorías administrativas por indicaciones del consejo de administración, consejo de vigilancia o asamblea general.
	C. Firmar mancomunadamente con el presidente o secretario los cheques que se expidan.
	D. Supervisar el control de pagos de cuotas de cada uno de los usuarios y presentar en su oportunidad el avance de la recaudación.
Consejo de Vigilancia	
Presidente	A. Vigilar el cumplimiento de los estatutos y reglamento interno.
	B. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos inherentes a la asociación civil de usuarios tomados en las asambleas, reuniones del consejo directivo y todas las que marcan los estatutos.
Secretario	A. Intervenir en la elección del consejo directivo, únicamente para dar fe de su legalidad; cuando lo soliciten a la Conagua.
	B. Atender las demandas y necesidades de asistencia técnica del anejo del agua; cuando lo soliciten a la Conagua.
Vocal	A. Intervenir en la elección del consejo directivo, únicamente para dar fe de su legalidad.
	B. Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo de la asociación que se realicen con participación estatal.
Operación y Conservación	
Gerente	A. Planear, ejecutar, controlar, dar seguimiento y evaluar la operación conservación y mantenimiento.
	B. Apoyar las actividades administrativas de Los Módulos de Riego.
Administración	
Administrador	A. Planear, ejecutar, controlar, dar seguimiento y evaluar la administración del módulo de riego.
	B. Apoyar las actividades de operación, conservación y mantenimiento del módulo de riego.

Las asociaciones civiles constituidas tienen en sus estatutos sociales en donde se contempla las facultades para la contratación de personal, servicios y obras, según sus necesidades de acuerdo con su crecimiento.

Cuotas de agua (recaudación)

De acuerdo con el artículo 78 del Reglamento del Distrito de Riego: “Las concesionarias deberán realizar sus trabajos de operación, conservación y administración bajo el esquema de autosuficiencia financiera e independencia administrativa, por lo tanto, los usuarios estarán obligados a cubrir cuotas suficientes para el pago total de los costos de estos trabajos”. De igual forma, el artículo 79, cita que el Distrito y las Concesionarias a través de sus Consejos Directivos, elaboraran anualmente y durante el mes de agosto su presupuesto de ingresos y egresos, mismo que deberá ser aprobado por el Comité, la respectiva Asamblea de Representante en el caso de las Concesionaria, y sancionado por La Comisión.

El monto y calendario de los ingresos se determinará con base al volumen considerado en los planes de riego aprobados para el Año Agrícola y a la cuota por servicio de riego. El calendario se hará en forma mensual para definir las disponibilidades presupuestales, para su ejercicio.

En el primer nivel se establece la cuota del millar de m^3 que deben cubrir los Módulos a la CONAGUA, determinada en función de su presupuesto anual de operación, conservación y administración de las Obras de cabeza, así como del volumen anual autorizado.

El segundo nivel se determina la cuota proporcional al millar de m^3 que deben cubrir los usuarios a los módulos, calculada en función del presupuesto anual de operación, conservación y administración de la red menor y del volumen anual autorizado.

Considerando la eficiencia de conducción de la red menor para el cálculo del volumen neto servido a usuarios. Históricamente, las cuotas de riego del Distrito se han calculado y ejercido en cobro por hectárea-riego, esto debido a usos y costumbres de los usuarios de los Módulos de Riego. A partir de las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, en el reglamento del Distrito de Riego se establece para cada Módulo de Riego, el procedimiento del cálculo volumétrico de la cuota por millar de m^3 . Sin embargo, éste procedimiento no se realiza conforme a lo establecido, debido principalmente a la dificultad de negociar con los usuarios, el cálculo de la cuota por millar de m^3 , al desconocer el concepto del millar de m^3 , negociándose por facilidad para los Módulos, un cobro por hectárea-riego. El cobro a los usuarios se realiza al inicio del ciclo agrícola por riego, algunos pagan 3 o más riegos según estimen

proporcionarle a los cultivos, el pago lo hacen los usuarios en ventanilla única en las oficinas de los Módulos.

Las Unidades de Riego No transferidas, una vez elaborado el presupuesto de operación, conservación y administración y con base a la superficie a regar en el plan de riegos, se procede a definir el monto de la cuota por hectárea-riego.

La cuota por servicio de riego se determina en pesos por millar de metros cúbicos. Determinando el precio que corresponde a la Comisión Nacional del Agua (PA_{Conagua}) y el Precio de venta del módulo a los usuarios del riego (PU_M).

La cuota por servicio de riego que pagaran los usuarios estará compuesta por dos partes:

- a) La que corresponde a la concesionaria y que deberá ser suficiente para cubrir la totalidad de los costos normales de operación, conservación y administración del módulo, misma que será propuesta por la concesionaria a la CONAGUA a través de Jefe de Distrito de Riego para su estudio y autorización.
- b) La cuota que corresponde a la CONAGUA por el suministro de agua en bloque, determinado por la CONAGUA con la participación de las Asociaciones Civiles de Usuarios y que debe ser suficiente para cubrir los costos normales de operación, conservación y administración de las obras y de las actividades que quedan a cargo de la CONAGUA.

La cuota a que se refiere lo anterior se integra, para cada Módulo de Riego, en la forma siguiente:

- a) Se formula el Presupuesto Normal Anual (Mi) de operación, conservación y administración de las obras comprendidas dentro del Módulo (red secundaria de canales, red secundaria de drenaje, sus respectivos caminos y demás infraestructura concesionada).
- b) Se formula el **Presupuesto Anual (C)** de operación, conservación y administración de las obras que quedan a cargo de la CONAGUA (obras de cabeza, red mayor de canales, red mayor de drenes y colectores, sus respectivos caminos, así como las plantas de bombeo y pozos federales) incluyendo además las actividades de ingeniería de riego y drenaje, así como la supervisión.
- c) Se determina el Volumen (V) total disponible a distribuir en el distrito, medido a nivel de puntos de control de Módulos.
- d) Se determina el Volumen (Vi) Medido a nivel de Puntos de Control del Módulo (i), que le corresponde distribuir a la Concesionaria. El volumen (Vi) que le

corresponde al módulo (i), se obtiene en forma proporcional a su superficie con la expresión siguiente:

$$(Vi) = \frac{(V) (Si)}{(S)}$$

S = Superficie del distrito en ha.

Si = Superficie del módulo (i) en ha.

i = 1, 2, 3...n

- e) Se determina el Volumen Neto (Vni) a entregar en Parcela a los usuarios del módulo (i), multiplicando el volumen (Vi) por la Eficiencia (Ei) media de conducción dentro del módulo, misma que podrá ser propuesta por la concesionaria y autorizada por la CONAGUA.

- f) La cuota (Sb) en pesos por millar de metros cúbicos medido en el punto de control del módulo, que pagará la concesionaria a la CONAGUA por el suministro de agua en bloque, estará dada por la siguiente expresión:

$$Sb = \frac{(C) \text{ EN PESOS}}{(V) \text{ EN MILLARES DE } M^3}$$

- g) Se determina la parte (Sbi) de la cuota que corresponde a la CONAGUA y que se cargara al usuario por el suministro de agua en bloque a la concesionaria en sus puntos de control, pero transformada de acuerdo al volumen entregado en parcela, de la siguiente forma:

$$(Sbi) = \frac{(Sb) \text{ EN PESOS POR MILLAR DE } M^3}{(Ei) \text{ EN TANTO POR UNO}}$$

- h) Se determina la parte (Smi) de la cuota que se cargara al usuario y con la cual se quedara la concesionaria, de acuerdo al volumen entregado en parcela, con la siguiente expresión:

$$(Smi) = \frac{(Mi) \text{ EN PESOS}}{(Vni) \text{ EN MILLARES DE } M^3}$$

- i) La cuota (Cui) en pesos por millar de metros cúbicos medido en parcela, que pagará el usuario del módulo (i), estará dada por la siguiente expresión:

$$Cui = Sbi + Smi$$

o bien:

$$(Cui) = \frac{(Sb)}{(Ei)} + \frac{(Mi)}{(Vni)}$$

Se tiene concebido que el usuario pague la cuota (Cui) por servicio de riego en una sola exhibición previamente a la entrega del agua para el primer riego y por el volumen total considerado en el plan de riegos para el cultivo por emprender.

Para integrar la cuota por servicio de riego, **las asociaciones civiles y el distrito de riego** se apoyan en el Clasificador por Objeto del Gasto Público, elaborando el presupuesto por Partida Específica, por Partidas Genéricas, por Conceptos y por Capítulos, por ejemplo para Operación, se resumen por capítulos de la manera siguiente y así para Conservación, Administración e ingeniería de Riego y Drenaje.

Capítulo	Operación
1000	Servicios personales
2000	Materiales y suministros
3000	Servicios generales
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles
	Total operación:

Una vez determinado el presupuesto a nivel de los módulos y de las obras a cargo del distrito se obtiene el total del distrito, con el volumen a distribuir, la superficie a regar del plan de riegos y la eficiencia media de conducción se aplican las formulas citadas anteriormente.

Para el método de recaudación, que incluye los procedimientos de cobro del pago de la cuota (Cui) por servicio de riego lo hace el usuario en la institución bancaria que designe la concesionaria, previa obtención del permiso de siembra (este se ha establecido parcialmente) y autorización de riego respectivos o en la oficina de la Concesionaria.

La Concesionaria y la CONAGUA acuerdan el procedimiento a fin de que la institución bancaria que reciba el pago de la cuota por servicio de riego, deposite la parte que corresponde a la Concesionaria y la que le corresponde a la CONAGUA por el suministro de agua en bloque, en sus respectivas cuentas.

Para el caso de las Unidades de Riego no transferidas, el artículo 82 del reglamento interno del Distrito, contiene lo siguiente:

La cuota de recuperación por servicio de riego que pagarán los usuarios deberá ser suficiente para la operación, conservación y administración y actividades de riego y drenaje en el Distrito y será aprobada por cada uno de los representantes de las unidades de riego respectivas y se integrará de la forma siguiente:

- I. Se formula el presupuesto normal anual M de operación, conservación, mantenimiento y administración de todas las obras del Distrito.
- II. Se determinará el volumen V total medido en los puntos de control de todas las unidades de riego, que la Jefatura del Distrito entregará según el plan de riegos; y
- III. La cuota Sb en pesos por ha, que pagará el Usuario a la Comisión por el

$$Sb = \frac{(M) \text{ en pesos}}{(S) \text{ en ha}}$$

servicio de riego, está dada por la siguiente expresión:

Donde S es la superficie de riego de todo el Distrito.

El Artículo 83, cita que el pago de la cuota Sb por servicio de riego lo hará el Usuario en la oficina recaudadora de su respectiva Unidad de Riego, previa obtención del permiso de siembra y autorización de riegos respectivos.

Cuando por causas injustificadas imputables al Usuario, no utilice la totalidad del volumen de agua que le corresponda, quedará obligado a efectuar el pago total de la cuota por servicio de riego que corresponda a dicho volumen.

Para operar, conservar y administrar normalmente el Distrito en general, la cuota por servicio de riego se actualizará cuando menos una vez año.

3.3.3.1. Cuota de agua (Recaudación)

Como parte de los recursos que ingresan a todo distrito de riego, se encuentra la cuota de recaudación, la cual está compuesta por dos partes:

1. La que corresponda a “La Concesionaria” respectiva y que deberá ser suficiente para cubrir la totalidad de los costos normales de operación, conservación y administración del “Módulo” correspondiente, misma que será propuesta por “La Concesionaria” a “La Comisión”, para su estudio y autorización; y
2. La que corresponda a “La Comisión” por el suministro de agua en bloque, determinada por “La Jefatura del Distrito de Riego” con la participación de “Concesionaria” respectiva, conforme a las disposiciones legales vigentes y que deberá ser suficiente para cubrir los costos normales de operación, conservación,

mantenimiento y administración de la obra de cabeza y otras actividades que están a cargo de “La Comisión”.

Para cumplir con lo anterior el “Consejo Directivo” de cada asociación, presentará previamente sus necesidades presupuestales al “Consejo de Vigilancia” de “La Concesionaria” respectiva, para posteriormente presentarlas a la “Asamblea General de Representantes o Usuarios según sean el caso” con el objeto de obtener su aprobación.

La cuota por el servicio de riego en la mayoría de los módulos es de **\$ 10.00 a 50.00/hectárea-riego, por graves, para los de bombea y rebomben las cuotas es del orden de \$300.00 a 400.00/hectáreas-riego** con esta cuota no se alcanzan a cubrir los costos de operación; mucho menos se pudiera pensar que alcance para implantar programas de conservación normal. Se han hecho una serie de pláticas en la diferentes módulos y unidades de riego, el objeto es lograr una cuota adicional **de más \$ 300.00** pesos para poder contar con un programa de conservación normal, no se ha logrado, los usuarios comentan que para poder pagar esta cuota, la CONAGUA, les debe presentar un presupuesto bien desglosado, donde se especifique de donde sale la cuota adicional de algunos módulos y unidades de riego.

Al ver que su infraestructura de riego se está deteriorando, en las asambleas generales han logrado una cuota adicional de \$ 5.00 pesos, la cual complementan con los programas federales de “Alianza para el Campo”, “Peso por Peso”, “Mano de Obra Campesina”, entre otros. Con estos apoyos han logrado hacer trabajos, tales como: desazolve de canales principales, rastreo de caminos, adquisición de compuertas para la red interparcelaria, revestimiento de canaletas y otras obras.

3.3.3.2. Cuota de autosuficiencia

Pendiente por desarrollar.

El desglose de los presupuestos de operación y administración autosuficiente, fue un dato revisado y contrastado con información del Distrito de Riego ya que, en la mayoría de los casos, consiste a la percepción del Gerente del Módulo, quien además, considera que es difícil, elaborar un presupuesto ideal de autosuficiencia administrativo y de operación, porque nunca se ha elaborado y sólo se ha trabajado con limitantes en personal y presupuestos mínimos.

La cuota de autosuficiencia por servicio de riego, calculada a partir del presupuesto anterior, considerando además la eficiencia de conducción promedio de los últimos 3 años y conforme al método de cálculo propuesto en el reglamento del Distrito de Riego, en donde se determina la cuota con base al volumen entregado en parcela, al volumen entregado en bloque en puntos de control y el volumen bruto en fuentes de abastecimiento.

Al determinar el costo de autosuficiencia es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos:

1. **Costo de conservación y mantenimiento.** Son costos para la conservación de la infraestructura hidráulica normal y mantenimiento de los equipos de bombeo normal para proporcionar buen servicio de riego.
2. **Costo de operación.** El personal necesario para la conducción, distribución y entrega del agua a los usuarios a nivel de parcela con oportunidad y la cantidad necesaria.
3. **Costo de administrativo.** Para apoyar proporcionado los medios al personal de operación y conservación.
4. **Costo de riego y drenaje.** Para la utilización del agua eficientemente en los cultivos, preservar la calidad del suelo y agua, diagnosticar los trabajos de conservación en forma eficiente, avanzar en tecnología de riego, capacitación y otras actividades.
5. **Estudios y otras cuotas.** Cabe aclarar que la descripción y cuantificación de los diferentes conceptos en que se basa la cuota de autosuficiencia no es muy clara para los usuarios ya que no comprenden claramente lo que implica una cuota de autosuficiencia.

La problemática que se tiene con la cuota es la falta del fortalecimiento de la transferencia ya que actualmente los módulos transferidos, aun se resisten a lograr la autosuficiencia y por el estado en que se encuentra la infraestructura el costo de autosuficiencia tendría que partir de un módulo en que existiera equidad en la repartición y flexibilidad en la distribución, en necesario que exista la entrega del agua en dotación volumétrica.

Los distritos de riego tienen como lineamientos vigentes que alrededor del presupuesto total se ejerce de la manera siguiente: 30% en operación, 50% en conservación y 20% en administración.

Por otra parte, se necesita poner el porcentaje que representa con la cuota conciliada con los usuarios, y el porcentaje de total recaudado, respecto al total que se debe recaudar con la cuota de autosuficiencia, con un análisis de los últimos 5 años.

La problemática para conciliar la cuota de autosuficiencia con los usuarios es la consolidar la transferencia y falta de más capacitación tanto a los usuarios como directivos, así como establecer algunos mecanismos o estrategias, como

motivaciones e incentivos a los usuarios para establecer la cuota que permita lograr en mediano plazo la autosuficiencia.

Cuotas adicionales

El artículo 85 del Reglamento del Distrito de Riego establece que Todos los usuarios que hayan recibido beneficios de obras de infraestructura con las que se les proporciona servicio de riego y drenaje o de proyectos realizados en sus parcelas tendrá la obligación de pagar las cuotas de recuperación de inversiones correspondientes. Estas obras, sus cuotas y procedimientos de pago serán acordados con los beneficiarios. El monto de estas cuotas y sus períodos de pago serán de acuerdo a los términos del crédito proporcionado para su realización”.

Las Asociaciones podrán establecer convenios de participación para la realización de obras y acciones de rehabilitación y modernización, recaudarían las cuotas que correspondan a cada uno de los agremiados y las entregarían a la CONAGUA con base en las normas de operación que estipulen.

En su caso y conforme se acuerda en la Asamblea de cada Módulo, se autoriza el cobro de cuotas adicionales para la ejecución de los programas de Modernización y Rehabilitación y el de Desarrollo Parcelario que cuentan con financiamiento del Gobierno Federal. Estas cuotas se determinan en \$/Millar o bien en \$/ha según el Módulo.

3.3.3.3. Cuotas adicionales

En los módulos de riego muy pocas veces establecen cuotas adicionales para la operación, conservación y administración, algunos trabajos de conservación sobre todo de canales se pueden considerar como cuotas adicionales.

Las cuotas adicionales que perciben los usuarios son las que aportan para la construcción, mejoramiento o rehabilitación de la infraestructura con los programas federalizados y son muy puntales en algunas zonas de riego o canales en los módulos de riego.

Como cuotas adicionales se refieren a situaciones extraordinarias y que por lo tanto no fueron consideradas en el programa de conservación. Consecuentemente es difícil cuantificarlos. Por lo que se dificulta evaluar tanto en cantidad como la calidad de los trabajos.

3.3.3.4. Capacidad financiera

Los Módulos y el Distrito no cuentan con capacidad financiera en estos momentos.

En lo que se refiere a las cuotas adicionales captadas por Programa de Desarrollo Parcelario (PRODEP), cabe hacer mención que dicho programa solo lo ejecutan los módulos transferidos y la aportación de estos módulos no se cobra a través de la cuota del servicio de riego, sino que se realiza mediante aportaciones independientes de los usuarios (cuotas adicionales).

Se ha observado que este programa si tiene aceptación, pues gracias a este programa se ha logrado la adquisición de maquinaria nueva para el beneficio de los usuarios que integran a los módulos.

Rehabilitación y modernización

Los Módulos y el Distrito de Riego trabajan de manera tripartita, esto quiere decir; un 50 % es aportado por parte del Gobierno Federal, un 30 % es aportado por parte del Gobierno del Estado y el resto, 20 % se encargan de aportarlo los usuarios.

La recaudación que corresponde a los usuarios, es realizada por Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU); y estos a su vez son los encargados de realizar los pagos al Distrito de Riego

Conservación

Como solamente se realizan cobros por el servicio de riego, la conservación es realizada por los usuarios esto es, los usuarios son los encargados de llevar a cabo las tareas de desazolve, mantenimiento de compuertas, por citar algunos.

Amortización

Para este concepto, los montos de los fondos de amortización de maquinaria y del fondo de reparaciones menores y mayores, como los fondos de ahorro que llevan a cabo para este fin es muy pequeño y el cual no es representativo ni suficiente para llevar a cabo la adquisición o reposición de maquinaria nueva que pueda sustituir a la maquinaria que por la naturaleza del servicio que presta, llegue a su fin su vida útil. Por lo cual el fondo que van reuniendo es empleado para el mantenimiento y/o reparaciones menores de la maquinaria.

Financiamientos bancarios

Los Módulos de riego no cuentan con financiamiento de los bancos para el desarrollo tanto de acciones estructurales como no estructurales. Lo poco que han hecho lo han realizado con sus recursos propios.

Sequías

Dentro de este Distrito no se cuenta con obras para apoyar a los usuarios en caso de presentarse este tipo de fenómeno natural.

3.3.3.5. Gestión del distrito y módulos

A. ORGANIZACIÓN DE USUARIOS

Los Módulos de Riego su tipo de organización es una Asociación Civil de Usuarios de Riego sin fines de lucro constituidos ante notario público conforme a las leyes mexicanas, dadas de alta en SAT y en el registro público de la propiedad.

Como parte del proceso de transferencia y previa labor de promoción que llevó a cabo la CONAGUA, coordinadamente con los usuarios se definieron los módulos y se procedió a organizar las asociaciones civiles correspondientes, mismas que se protocolizaron ante Notario Público. Es asociaciones a quienes la CONAGUA expidió, al amparo de la Ley de Aguas Nacionales, el Título de Concesión de Agua y para el Uso de Obras de Infraestructura Hidráulica, cuyo nombre y número de concesión se presenta en al inicio de este plan director.

Para llevar a cabo su responsabilidad de controlar, operar y conservar las obras de cabeza del Distrito de Riego, además de las actividades de ingeniería de riego y drenaje y la supervisión general de la operación del distrito, la CONAGUA ha establecido una Jefatura de Operación y Conservación, cuya estructura orgánica incluye tres áreas de trabajo: Jefatura de Operación, Jefatura de Riego y Drenaje y Jefatura de Servicios Administrativos.

Conforme a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, el funcionamiento de las organizaciones de usuarios y su interrelación con la Jefatura de Operación y Conservación está regulada por los reglamentos internos de cada asociación civil y por el Reglamento del Distrito, además de lo dispuesto en los títulos de concesión correspondientes y demás normativa que emite la CONAGUA conforme a sus facultades y atribuciones. En el reglamento del Distrito, el cual fue aprobado por la Unidad Jurídica de la CONAGUA con fecha 4 de julio de 2000, se especifica que los “Usuarios del Distrito estarán sujetos a los dispuesto en el presente reglamento, quedando a cargo del Comité hidráulico el de vigilar el estricto cumplimiento y observancia para las Asociaciones civiles de usuarios y del propio Distrito de Riego”.

Hasta ahora, la organización de los usuarios a través de sus Asociaciones Civiles no ha aprovechado totalmente su potencial como mecanismo de negociación en otros aspectos de la producción y comercialización. De alguna manera, los propios Módulos actúan como interlocutor de los usuarios del Distrito, ante distintas dependencias del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado, especialmente para acceder a los programas de apoyo instituidos de Apoyo para el Campo y los programas federales administrados por la CONAGUA.

Por lo que se refiere a los conflictos internos y sus soluciones, el proceso de transferencia se encuentra todavía en una fase de definición de fronteras entre el papel

regulador de la CONAGUA y la independencia administrativa de las asociaciones civiles. Además de una cierta indefinición sobre los canales abiertos a los usuarios para resolver sus diferencias y hacer valer sus derechos, es previsible que la falta de un padrón confiable y único, frente a un creciente número de transacciones de derechos de agua, pueda resultar en conflictos para los que no existen mecanismos explícitos de solución, que por ahora descansan en la fuerza de los Módulos.

La estructura administrativa de los Módulos de Riego corresponde en su gran mayoría a la forma siguiente:

- El Consejo de Administración está constituido por un Presidente, Tesorero, Secretario con sus respectivos suplentes.
- El Consejo de Vigilancia está compuesto por un Presidente, secretario y sus respectivos suplentes.
- Un Gerente Técnico de la Asociación.
- Un Despacho Contable externo local contratado por los usuarios.

Los usuarios del Distrito de Riego están organizados para el uso del agua y la infraestructura de riego. Esta se lleva tanto fiscal como administrativamente. Para los fines operativos el Distrito de Riego se divide en unidades de riego; las que a su vez se subdividen en módulos administrados por los usuarios. La delimitación y extensión de cada uno de los módulos se presenta en el cuadro 3.154.

Cuadro 3.154. Delimitación y extensión de los Módulos del Distrito de Riego 003.

Unidad de Riego	Módulo de Riego	Secciones de Riego
1 Actopan	1 Actopan	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 y 12
2 Tepatepec	5 Tepatepec	5, 13, 14 y 15
	6 Alto Tepatepec	55
3 Mixquihuala	3 Mixquihuala	21,22,23,24,25,26,27,28 y el Tumba
	Endho-Xochitlan	17,18 y 20
Tlamco-Juandho	2 Tlamco-Juandho	29,30,31,33, 35,37, 38, 48 y 49
	2-1 Dendho Cardonal	Parte de la 49
	2-2 El Bexha	14
	2-3 Bombeo Agrícola Teltipan	Proyecto Nuevo
	8 Artículo 27	Proyecto nuevo
5 Tula	7 Tula	39,40,42,43,44,46,47,50 y 51
	7-1 El Xicuco	53
	7-2 Sección 45 El Solis	45
	7-3 Gamagaox	39,40,43 y 44

Fuente: Jefatura de Operación del Distrito de Riego 003

Las asociaciones civiles contarán con el personal calificado, contratado por ellas, organizado en una estructura tipo, encabezada por un gerente técnico, que será nombrado por el “Consejo Directivo” correspondiente; el cual será auxiliado por jefes de zona y canaleros necesarios para la distribución del agua y suministro del servicio de riego a los usuarios; así como del personal necesario para la conservación de las obras de infraestructura del “Módulo” correspondiente y para los servicios administrativos de la misma Asociación Civil.

Respecto a la organización para la capacitación prácticamente no están organizados y han recibido muy poca capacitación y asistencia técnica a todos los niveles y de todos los temas.

A continuación, se presentan las necesidades de capacitación y asistencia técnica de los módulos de riego del distrito de riego 003.

Cuadro 3.155. Necesidades de capacitación y asistencia de los Módulos de Riego del DR 003

Módulos de Riego	Curso	Capacitandos				Prioridad	Justificación
		Usuarios	Directivos	Técnicos	Suma		
Todas los Módulos de Riego	I Organización						
	Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento	100	48	2	150	C.P. y M.P.	Conocer sus derechos y obligaciones con base en la Ley y su reglamento
	Estatutos sociales de Los Módulos de Riego y su Reglamento de Operación, Conservación y Administración	100	48	2	150	C.P. y M.P.	
	Ley de Sociedades Mercantiles	50	24	1	75	C.P. y M.P.	Conocer los derechos y obligaciones mercantiles de una SRL
	Subtotal	250	120	5	375		
II Operación							
Todos los Módulos de Riego	Planeación de la operación de las fuentes de abastecimiento	75	24	1	100	C.P. y M.P.	Hacer mejor uso del agua y suelo, con el patrón de cultivos factible y mejor manejo y administración del agua

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Módulos de Riego	Curso	Capacitandos				Prioridad	Justificación
		Usuarios	Directivos	Técnicos	Suma		
	Programación del riego, su distribución, seguimiento, control y evaluación de la planeación de la operación.	75	24	1	100	C.P. y M.P.	Entregar el agua a los usuarios con oportunidad, suficiencia y equidad. Así como recabar la información correspondiente para elaborar las estadísticas necesarias.
	Medición del agua y operación del riego en tuberías y gravedad	100	24	1	125	C.P. y M.P.	Para conocer las extracciones de volúmenes de agua de las fuentes de abastecimiento para generar la información hidrométrica. Mejorar la operación y el servicio de riego.
	Elaboración de estadísticas hidrométricas y de producción agrícola y padrón de usuarios	100	24	1	125	C.P. y M.P.	Generar bases de datos para evaluar la operación de las zonas de riego y actualizar el padrón de usuarios.
	Operación y mantenimiento de equipos de bombeo	25	24	1	50	C.P. y M.P.	Proporcionar en tiempo y forma el mantenimiento preventivo.
	Subtotal	375	120	5	500		
III Conservación							
Todas los Módulos de Riego	Elaboración de programas de conservación, seguimiento y control.	60	14	1	75		Realizar eficazmente el mantenimiento preventivo de la infraestructura. Elaborar la estadística de la frecuencia en que se proporciona la conservación y mantenimiento.
	Elaboración de inventarios de obras	40	9	1	50	C.P. y M.P.	Contar con elementos y conocimiento de las obras para elaborar mejores

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Módulos de Riego	Curso	Capacitandos				Prioridad	Justificación
		Usuarios	Directivos	Técnicos	Suma		
							programas de obras
	Uso de maquinaria y equipo ligero	60	14	1	75	C.P. y M.P.	Conocer alternativas de maquinaria para realizar las labores de conservación
	Determinación de eficiencias electromecánicas	113	61	1	175		Conocer el uso actual de la energía eléctrica para realizar mejoras a los equipos de bombeo.
	Subtotal	273	98	4	375		
IV Administración							
Todas los Módulos de Riego	Aspectos fiscales de las organizaciones de usuarios	50	24	1	75	C.P. y M.P.	Dar seguimiento al estado presupuestal de la organización.
	Administración de recursos humanos, financieros y materiales	50	24	1	75	C.P. y M.P.	Identificar, seleccionar y manejar el personal necesario. Hacer uso eficiente de los recursos adquiridos por las organizaciones
	Gestión de proyectos	75	24	1	100	C.P. y M.P.	Establecer convenios de comercialización, participación en programas gubernamentales y privados, obtención de créditos, etc.
	Análisis e integración de la cuota por servicio de riego	100	24	1	125	C.P. y M.P.	Establecer la cuota de autosuficiencia que permita mejorar paulatinamente las condiciones de la organización
	Subtotal	275	96	4	375		
V Tecnificación del riego							

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Módulos de Riego	Curso	Capacitandos				Prioridad	Justificación
		Usuarios	Directivos	Técnicos	Suma		
Todas las Unidades	Principios básicos del riego	75	19	6	100	C.P. y M.P.	Eficientizar la aplicación del agua de riego a nivel parcelario y disminuir costos del riego, Así como incrementar la vida útil de los sistemas de riego
	Operación y mantenimiento de los sistemas de riego de tubería de compuertas.	75	19	6	100	C.P. y M.P.	
	Operación y mantenimiento de los sistemas de riego de aspersión Side Roll y pivote central.	75	19	6	100	C.P. y M.P.	
	Operación y mantenimiento de los sistemas de riego por cintilla.	75	19	6	100	C.P. y M.P.	
	Mantenimiento y evaluación de sistemas de riego	75	19	6	100		
	Subtotal	375	95	30	500		
Aspectos agrícolas							
Todas los Módulos de Riego	Uso y aplicación de plaguicidas y de fertilizantes	100	22	3	125	C.P. y M.P.	Para mejorar la aplicación de los insumos y fertilizantes que actualmente son demasiado costos para los productores agrícolas
	Fertirrigación	100	22	3	125	C.P. y M.P.	Preparar a los usuarios en las bondades de los sistemas de fertirrigación para su adopción en corto plazo
	Comercial agrícola nacional e internacional	100	22	3	125	C.P. y M.P.	Para que los usuarios conozcan que requisitos deben cumplir sus productos y ellos para lograr convenios de comercialización

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Módulos de Riego	Curso	Capacitandos				Prioridad	Justificación
		Usuarios	Directivos	Técnicos	Suma		
	Manejo de cultivos en invernadero	100	22	3	125	C.P. y M.P.	Preparar a los usuarios en las bondades de los sistemas de producción bajo condiciones de invernadero para su adopción en corto plazo
	Subtotal	400	88	12	500		
Otros eventos							
Todas las Unidades	Visitas técnicas a organizaciones de riego, centros de investigación agrícola en riego y participar en congresos, simposios y otros.	50	24	1	75	C.P. y M.P.	Para consolidar la organización, operación, conservación y administración de los Módulos de riego y conocer los avances en materia tecnológica sobre sistemas de riego.
	Gestión Empresarial	50	24	1	75	C.P. y M.P.	Para que los usuarios, técnicos y representantes de los Módulos de Riego (Presidente, Tesorero, Secretarios, etc.) se capaciten en la más importante de sus labores de gestión, específicamente en lo relacionado a su compra y venta de insumos y productos generados en el campo.
	Subtotal	100	48	2	150		
I Organización		250	120	5	375		
II Operación		375	120	5	500		
III Conservación		273	98	4	375		
IV Administración		275	96	4	375		

Módulos de Riego	Curso	Capacitandos				Prioridad	Justificación
		Usuarios	Directivos	Técnicos	Suma		
V	Tecnificación del riego	375	95	30	500		
VI	Aspectos agrícolas	400	88	12	500		
VII	Otros eventos	100	48	2	150		
Total capacitación de los Módulos de Riego del DR 003		2048	665	62	2775		

Las Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego si cuentan con título de concesión y de la infraestructura hidroagrícola, acta constitutiva con estatutos sociales protocolizados ante notario público, previo cumplimiento de todas las leyes mexicanas para organizarse como Asociación Civil, así mismo cuentan con reglamento de operación, conservación y administración para el desempeño de estas actividades. Estos aspectos y documentos ya fueron citados con anterioridad en el desarrollo del este plan directivo.

B. SISTEMA CONTABLE APLICADO

Contabilidad de costos

Las asociaciones llevan un sistema contable bajo las normas básicas de contabilidad, hacen uso de sistemas de cómputo comerciales, tienen control de entradas y salidas, realizan declaraciones ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

El control de ingresos, egresos y costos las organizaciones de riego lo llevan prácticamente en forma manual, apoyándose en equipos de cómputo, pero carecen de un sistema de contabilidad desarrollado por ellos o adquirido en el mercado, el control que llevan les ha dado resultados parciales, además de que no manejan muchos recursos financieros, sus ingreso están definidos prácticamente por las cuotas por servicio de riego y algunas otras cuando tienen el beneficio de los programas federalizados de los distritos de riego, los egresos son diversos para el pago de: personal, insumos, servicios y adquisición de maquinaria y equipo, prácticamente o tienen deudas debido a que se les dificulta poder justificar que son sujetos de crédito, de manera general llevan su capital contable con sus activos y pasivos.

El control de la contabilidad en todos los Módulos es mediante auxiliares de pólizas de cheques, de diario, de ingresos, libro bancos y libro diario. En todos los Módulos, existe al menos un asesor contable (contrato eventual u honorarios) que se encarga de llevar a cabo la contabilidad del Módulo.

Controles internos

Los módulos cuentan con un sistema automatizado el cual les permite obtener la información contable y financiera de un modo oportuno sus estados financieros, así como el control de ingresos y egresos teniendo acceso a los registros de movimientos contables como balance general, estado de resultados, balanza de comprobación, etc.

Sus controles internos son parciales, tanto los integrantes del consejo directivo como el de vigilancia por sus actividades no le dan el tiempo necesario para ver con detalle el uso de los recursos financieros y materiales, los informes que presentan conforme a la frecuencia que marcan sus estatutos y reglamento, normalmente son aceptados por los socios.

C. AUDITORIA EXTERNA

Los estados contables en los módulos transferidos son auditados anualmente por despachos externos, autorizados por las autoridades fiscales a fin de garantizar la veracidad y cumplimiento de normas contables sobre el registro de operaciones que se lleven a cabo.

A la fecha no se han realizado auditorias de las asociaciones civiles, por lo cual se carece de informes, así como de acciones implementadas. El manejo de sus recursos financieros y materiales lo hacen bajo la confianza de los directivos, con la vigilancia de los directivos del consejo de vigilancia.

La gestión que realizan los módulos prácticamente es con la Jefatura de Distrito de Riego y la Dirección Local Hidalgo de la Comisión Nacional del Agua, en los aspectos del agua, de la infraestructura hidroagrícola, de la maquinaria y equipo, de la modernización de las parcelas con sistemas de riego y otras actividades relacionadas con el agua.

En muy pocas actividades con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaria de Agricultura del Gobierno del Estado de Hidalgo, relacionadas con los apoyos de insumos, maquinaria y otros servicios que proporcionan.

Una posible solución es que las Asociaciones Civiles de Usuarios, se manejen con sentido empresarial, para lo cual es necesario sean capacitados lo directivos y los usuarios más participativos o que formen grupos de usuarios para la comercialización de insumos y productos agrícolas en forma masiva.

3.4. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS

3.4.1. CON LA TRANSFERENCIA

Para valorar la transferencia por los usuarios, se realizaron entrevistas a directivos, usuarios y gerente técnicos de los Módulos de Riego.

Los usuarios consideran que la transferencia del Distrito de Riego en su manejo actual, es en buena parte aceptable por ellos, pero en su gran mayoría le dan el beneficio de la duda. El grado de aceptación se estima del 80% que aprueban la transferencia, pero se considera que todavía falta consolidar la transferencia, es posible que en los próximos tres años, se consolide para lograr los resultados deseados que se esperaban de los usuarios, por lo que se percibe que requiere de más tiempo y otras acciones como la capacitación para lograr consolidar la transferencia.

En este distrito de riego el grado de satisfacción completo o ideal no se ha logrado por los problemas socio culturales de los usuarios, en la actualidad se considera como un distrito parcialmente transferido, de manera específica son 13 los módulos ya transferidos; en orden cronológico el primero fue el Módulo Endho Xochitlan y lo siguieron Alto Tepatepec, Tepatepec, Actopan, Dendho Cardonal, Xicuco; Sección 45; Gamagaox; Artículo 27; Bexha; Bombeo Teltipan y Potrero Blanco. Quedando pendiente las unidades de riego de Tula, Tlamaco-Juandho, Mixquiahuala y Tumba, las cuales se tiene contemplado integrarlos en 4 Módulos de Riego, los cuales se indican en a continuación

Cuadro 3.156. Propuesta de módulos para la transferencia

No.	Unidad de Riego	Superficie (ha)	Usuarios
1	Mixquiahuala	7,344.69	3,107
2	Tlamaco - Juandho	9,454.64	7,087
3	Tula	5,353.18	3,502
4	Tumba	400.68	310
	Total	22,553.19	14,006

En estas unidades de riego, se ha hecho la promoción de la transferencia por la CONAGUA a través de la Jefatura de Distrito de Riego por dos ocasiones, sin lograr la transferencia, a pesar de hacer un buen trabajo en la planeación para hacer la entrega de la operación, conservación y administración a los usuarios organizados como Asociación Civil, los resultados han sido la no aceptación dando varios argumentos los usuarios y sus líderes condicionando la transferencia a que primero se rehabilite la infraestructura del distrito, que se les proporcione la maquinaria necesaria y otras peticiones y que posteriormente se negocie el programa para aceptar la transferencia.

3.4.2. CON LA INFRAESTRUCTURA

Como se mencionó anteriormente, aun no se ha transferido totalmente el distrito, y en esta parte no transferida en cada reunión que se trata el programa de transferencia, surge la petición de los usuarios “que para poder recibir el Distrito de Riego, es necesario que la infraestructura sea rehabilitada, ya que la actual se encuentra muy deteriorada”.

Parte del deterioro se debe a la falta de recursos financieros suficientes, debido a que las cuotas por servicio de riego que pagan los usuarios son del orden 40 pesos por ha por riego a excepción de los módulos de riego con equipo de bombeo que son del orden 300 peso por ha riego.

Actualmente la infraestructura presenta conservación diferida, otra de rehabilitación y hacer obra nueva para proporcionar mejor servicio de riego y prolongar la vida de la infraestructura.

3.4.3. CON LA MAQUINARIA

De acuerdo con las visitas realizadas a los módulos de riego, se mencionó que es insuficiente el parque de maquinaria con el que cuenta cada módulo de riego para realizar las acciones de conservación, por lo que consideran que es importante la adquisición de nuevos equipos para remplazar a los que ya superaron su vida útil, así como completar el parque necesario y dar mantenimiento a los que aún están en condiciones de operar.

Los resultados de las entrevistas sobre la maquinaria de conservación, desde el punto de vista de los usuarios, se considera que falta más maquinaria que no es suficiente la existente, que se requiere más o rehabilitar la existente. Aunque la maquinaria no es para utilizarse en actividades particulares y en acciones parcelarias, a muchos usuarios les interesaría que así fuera por lo que reflejaron en sus comentarios, que es necesario más maquinaria.

3.4.4. CON LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

De acuerdo a las vistas realizadas a los módulos y el trato directo con los usuarios y directivos están de acuerdo con la operación, conservación y administración. Es en este punto donde más se percibe la falta de consolidación de la transferencia ya que algunos módulos no cuentan ni con la plantilla mínima requerida para cuestiones técnicas de operación y conservación, y de administración de sus recursos financieros y materiales.

A la CONAGUA se le evalúa aceptable, aunque se le da el beneficio de la duda con un 20% adicional. Destaca como lo mejor evaluado es la administración, y lo peor es la conservación, con mínima variación. Lo anterior se puede explicar, con base en que los usuarios ya no tienen contacto directo con la Institución y todos sus trámites son directamente con las Asociaciones civiles.

En cuanto a la evaluación de los usuarios hacia los propios Módulos de Riego, la calificación mejora hasta en un 90%, pero disminuye la conservación. El beneficio de la duda también aumenta hasta en un 30% adicional, es decir, los Módulos de Riego tienen un menor porcentaje de no aceptación que la CONAGUA. Lo anterior, confirma que el estado de conservación de las obras sigue siendo, lo peor evaluado por parte de los usuarios del Distrito de Riego.

Es importante mencionar como se percibe por parte del usuario que los Módulos están trabajando mejor que la CONAGUA, sin embargo, este efecto, podría deberse a que son ellos los que están en contacto con los Módulos y desconocen el trabajo de la dependencia realiza en las Obras de Cabeza.

3.5. JERARQUIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS

3.5.1. PROBLEMA DE LA ESCASEZ DE AGUA

Cabe señalar que la escasez de agua que se presenta en el Distrito de Riego es puntual normalmente en los meses de marzo, abril, mayo y junio de cada año, por las razones siguientes: Los usuarios no respetan los planes de riego, se siembra aproximadamente el 80% de la superficie de maíz y alfalfa, al inicio de los almacenamientos de las presas y los escurrimientos de los ríos prácticamente no disponen de agua, las condiciones del clima hace que la humedad del suelo se iguale en todas las parcelas y los usuarios solicitan el servicio todos al mismo tiempo, por lo que se convierte en un problema de una escasez de agua.

Otros factores que causan la escasez de agua son la poca o inadecuada conservación de algunas las obras y la operación de las obras, además de las pérdidas de agua intrínsecas.

Posible solución (estrategia). Dar el seguimiento muy puntual de la política de operación de las presas de almacenamiento conforme al volumen autorizado por el Comité de Operación de Obras Hidráulicas de la CONAGUA a nivel central en forma conjunta con la Jefatura de Distrito de Riego y las Asociaciones Civiles, desde la elaboración del Plan de Riegos, respetar la programación y distribución del agua, en la medida de lo posible medir el agua en los puntos que sean críticos, mantener en buen estado conservación los canales y regaderas, que los usuarios a través de sus regadores respeten los tiempos de riego, además de **capacitar a los operadores de la red de distribución en la operación de canales y sus estructuras de regulación, entrega y medición, a los usuarios y regadores** en técnicas de riego a nivel de parcela como aplicar la tecnología del **RIGRAT** para el riego por gravedad que domina en el Distrito de Riego

3.5.2. PROBLEMA DE LA INFRAESTRUCTURA (OBRAS DE CABEZA, RED DE DISTRIBUCIÓN Y DE CAMINOS)

Para proporcionar el servicio de riego se necesita de las presas de almacenamiento, derivadoras y equipos de bombeo como obras de cabeza y para la conducción y distribución del agua es necesario la red de canales o tuberías con sus respectivas estructuras de operación (control, entrega y medición), protección y cruce, con sus respectivos caminos de operación. Cabe señalar que la conservación de las obras y el mantenimiento de los equipos de bombeo representan un costo de más del 50% en los distritos de riego en México, además que al dejar de hacer la conservación disminuye

la vida útil de las obras y sobre todo para el servicio de riego limita la capacidad de conducción, generando problema a la escasez de agua en ciertos períodos.

Posible solución (estrategia). Conforme a los recorridos de campo para la actualización de las obras para detectar las necesidades de mejoramiento, rehabilitación y obra nueva, se proponen las soluciones posibles en este punto, de las cuales en la Propuesta de Modernización se cuantificara las necesidades de obra y el presupuesto requerido.

3.5.3. PROBLEMA DE LA INFRAESTRUCTURA A NIVEL PARCELARIO

Para facilitar el manejo del agua a nivel de parcela y elevar la eficiencia de aplicación del agua conforme a los recorridos de campo se detectó las necesidades que se presentan a continuación, debido a que es necesario incrementar la eficiencia en el Distrito de Riego de un 20% que se tiene en promedio a un 60% cuando menos, para evitar la escasez de agua ficticia en los meses de marzo a junio de cada año. Las necesidades de recursos financieros se presentan ***en la Propuesta de Modernización se cuantificara las necesidades de infraestructura a nivel parcelario y el presupuesto requerido.***

Posible solución (estrategia). Conforme a los recorridos de campo para la actualización de las necesidades obra y otras acciones parcelarias como la nivelación o empareje de terrenos, se proponen las soluciones posibles en este punto. Las necesidades de recursos financieros se presentan ***en la Propuesta de Modernización se cuantificara las necesidades de obra y el presupuesto requerido.*** A continuación se presentan las necesidades de obra jerarquizadas en forma conjunta con los directivos de los módulos de riego.

3.5.4. PROBLEMA DE LA GESTIÓN

Se tiene un valor aceptable del valor del agua y sus recursos asociados en este Distrito de Riego, de las visitas a los Módulos de Riego y entrevistas con los directivos de estos se detecta que es necesario hacer más gestión de seguro agrícola, maquinaria y equipo, costos de producción, créditos, sistema de comercialización, equipo de cómputo y oficinas para hacerse de recursos financieros y servicios de apoyo para obtener mayores utilidad, al disminuir los costos de producción.

Posible solución (estrategia). Conforme a los recorridos de campo para la actualización de las necesidades de gestión, se proponen algunas las soluciones posibles. Las necesidades de recursos financieros para la gestión de varias acciones se presentan ***en la Propuesta de Modernización se cuantificara las necesidades de gestión y el presupuesto requerido.*** A continuación se presentan las necesidades de

gestión que se detectaron en forma conjunta con los directivos de los módulos de riego.

3.5.5. PROBLEMA DE LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

La baja eficiencia en el uso del agua a nivel de conducción, distribución y parcelario implica hacer capacitación a todos los niveles y de varios temas para usar el agua eficiente y de manera racional, y evitar esa escasez ficticia, así como evitar conflictos en la asignación, distribución del agua por desconocimiento de los estatutos sociales y el reglamento interno de las organizaciones de usuarios por parte de estos, hacer mejor la operación y conservación de las obras hidráulicas, comprender mejor como analizar e integración de la cuota de riego, para conocer sistemas de riego modernos de riego aplicables a las condiciones del agua y cultivos por sembrar y otros aspectos relacionados con la agricultura de riego como el uso de insumos como los agroquímicos y otros.

Posible solución (estrategia). De los recorridos de campo para la actualización de las necesidades de capacitación y asistencia técnica, se proponen algunas las soluciones posibles. Las necesidades de recursos financieros para la capacitación y asistencias técnica se presentan ***en la Propuesta de Modernización se cuantificará las necesidades de capacitación y asistencia técnica requerida, y el presupuesto requerido.***

3.5.6. PROBLEMA DE ESTUDIOS

Algunas de las limitantes para el mejor desarrollo de los módulos de riego es necesario conocer con más detalle aspectos como la calidad del agua en relación a los cultivos que se pueden y se siembran en el área del Distrito de Riego, un mejor conocimiento del mercado y no solo depender de los compradores tradicionales y la forma de comprar sus insumos y vender sus productos, conocer el volumen útil real de la presas de almacenamiento para hacer una planeación bien de la operación, conocer la eficiencias electromecánicas de los equipos de bombeo y otros estudios que ayuden aprovechar mejor el agua, el suelo y el manejo de los cultivos.

Posible solución (estrategia). De las visitas de campo para la actualización de las necesidades de estudios, se proponen algunos estudios posibles. Las necesidades de recursos financieros para los estudios presentan ***en la Propuesta de Modernización se cuantificará las necesidades de estudios requeridos y el presupuesto requerido.*** A continuación se presentan las necesidades de estudios que se detectaron en forma conjunta con los directivos de los módulos de riego.

Cuadro 3.157. Jerarquización de la problemática estudios de todos los módulos de riego

	Problema	Prioridad*		Beneficios
--	----------	------------	--	------------

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

			Alternativa de solución	Superficie (ha)	No de usuarios
Todas los Módulos de Riego	Desconocimiento de la calidad del agua y de las características del suelo con fines de riego	C.P.	Elaboración de estudios sobre la calidad del agua, análisis físico-químico y de fertilidad de suelos.		
	Desconocimiento del mercado de los principales productos a comercializar de los módulos de riego	M.P.	Investigación, análisis y estudios de mercado.		
	Desconocimiento del estado actual del volumen útil disponible de las presas de almacenamiento	C.P.	Actualización y difusión de los estudios y estado actual del acuífero del Valle del Mezquital		
	Desconocimiento de las eficiencias electromecánicas de los equipos de bombeo, en algunos de ellos ocasiona altos consumos de energía eléctrica.	C.P y M.P.	Determinar las eficiencias electromecánicas para hacer mejoras al pozo y equipo electromecánico		
Total					
CP: Corto plazo MP: Mediano plazo LP: Largo plazo					

3.6. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES (FODA)

Se hace una descripción de las fortalezas de las Asociaciones Civiles (Módulos de Riego) y de las Unidades de Riego No Transferidas del Distrito de Riego 003 para continuar con su consolidación como áreas de riego.

En el proceso de planificación estratégica, se utilizan diversas herramientas de análisis para obtener información que permita tomar decisiones acertadas al trazar la trayectoria futura de las organizaciones. Una de las herramientas más utilizadas, por su sencillez y gran utilidad, es el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) del proyecto.

El resultado inmediato del análisis FODA es un diagnóstico bastante preciso de la situación actual del entorno interno y externo de la organización. Es de gran ayuda para los directivos a la hora de tomar decisiones estratégicas y tácticas.

Las oportunidades y las amenazas son elementos externos a la organización que esta no puede controlar ni modificar pero sí aprovechar o manejar. Las fortalezas y las debilidades son factores internos que la organización sí controla, que dependen de esta. Dado lo anterior, se pueden plantear las siguientes definiciones:

Fortalezas: Son las características y capacidades internas de la organización que le han permitido llegar al nivel actual de éxito y lo que le distingue de la competencia (ventaja competitiva). La organización tiene control sobre ellas y son relevantes.

Debilidades: Son las características y capacidades internas de la organización que no están en el punto que debieran para contribuir al éxito y más bien provocan situaciones desfavorables. Al igual que las fortalezas, la organización tiene control sobre ellas y son relevantes. Las fortalezas pueden convertirse en debilidades.

Oportunidades: Son aquellos factores externos a la organización que esta puede aprovechar para obtener ventajas competitivas. La organización no controla y no dependen de esta, pero puede obtener ventajas de tales hechos relevantes.

Amenazas: Son aquellas situaciones que presenta el entorno externo a la organización, que no puede controlar pero le pueden afectar desfavorablemente y en forma relevante.

La utilidad del FODA radica en diseñar las estrategias para utilizar las fortalezas en forma tal que la organización pueda aprovechar las oportunidades, enfrentar las amenazas y superar las debilidades. De un buen análisis FODA surge toda una gama de planes de acción estratégicos y proyectos para lograr el éxito.

El análisis FODA es el método más sencillo y eficaz para decidir sobre el futuro. Nos ayudará a plantear las acciones que deberíamos poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y a preparar a nuestra organización contra las amenazas teniendo conciencia de nuestras debilidades y fortalezas.

3.6.1. OBJETIVO DE UN ANÁLISIS FODA

El principal objetivo de un análisis FODA es ayudar a una organización a encontrar sus factores estratégicos críticos, para una vez identificados, usarlos y apoyar en ellos los cambios organizacionales: consolidando las fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando las ventajas de las oportunidades, y eliminando o reduciendo las amenazas.

Ahora concentrémonos en la estrategia. "Lo estratégico" comprende dos niveles: la estrategia competitiva y la estrategia de portafolio (de negocios).

Los usuarios del Distrito de Riego en la actualidad solo producen en los predios propios y rentados, produciendo a cielo abierto en la mayoría de la superficie con poca tecnificación en todos los niveles y con calidad de agua no recomendada para todos los cultivos, sin embargo producen con rendimientos aceptables con altos costos de producción y por el continuo ataque de plagas y enfermedades.

Los usuarios tienen la experiencia en este tipo de producción, sin embargo por la necesidad de incrementar los ingresos familiares, los productores viendo la importancia de información y asesoría para producir con pocos recursos: Se pretende que en futuro inmediato se consoliden más como módulos de riego, con la finalidad de hacer con más detalle un análisis interno y externo que les facilite conocer la problemática que enfrentan como módulos de riego y de esta manera poder programar alguna estrategia que ayuden al desarrollo y despegue en la producción en donde por grupos puedan participar para lograr producir y generar recursos que les ayuden a mantener a sus familias y auto emplearse permanentemente a través de la implementación y puesta en marcha de un proyecto productivo con el apoyo de recursos de los propios usuarios y de los diferentes niveles de gobierno.

Análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del proyecto

Diagnóstico Interno		Diagnóstico Externo	
DEBILIDADES		OPORTUNIDADES	
D ₁	Escasez ficticia de agua de los meses de marzo a junio con frecuencia	O ₁	Agua concesionada para regar la superficie regable

<i>Diagnóstico Interno</i>		<i>Diagnóstico Externo</i>	
DEBILIDADES		OPORTUNIDADES	
D ₂	Falta rehabilitar, modernizar y construir obra nueva	O ₂	Existen apoyos gubernamentales federales y estatales para rehabilitar, modernizar y construir obra nueva
D ₃	La calidad del agua es una limitante para cultivos como hortalizas y algunos de exportación	O ₃	Hay experiencia y tecnología para lograr la reconversión productiva solo es necesario se gestione
D ₄	El tamaño de las parcelas limita varias acciones para desarrollar la agricultura más intensiva		Fortalecer las asaciones civiles de usuarios de riego
D ₅	Falta de manejo y administración de proyectos de cultivos más rentables con sentido empresarial, no hay reconversión productiva	O ₄	Existen instituciones que pueden ser invitadas para proporcionar conocimiento técnico, de administración y gestión
D ₆	Falta de organización para enfrentar el mercado	O ₅	Tienen oportunidad los usuarios que las Unidades de Riego No transferidas en organizarse como Asociación Civil
D ₇	Carencia de créditos	O ₆	Uso de Sistemas de Información Geografica disponibles para el manejo y adminsitación de las organziaciones de usuarios
D ₈	Falta más trabajo en equipo	O ₇	Hay suficiente conocimiento, equipos e instrumentos para la medición del agua
D ₉	Falta más conocimiento técnico, de adminsitación y gestión	O ₈	Existe personal capacitado en las universidades para capacitar a los usuarios y directivos en todas la actividades que se requiere en los módulos de riego
D ₁₀	Poca presencia institucional		
D ₁₁	Limitados líderes con visión empresarial		
D ₁₂	Falta sistematizar más la medición del agua en los módulos de riego		
FORTALEZAS		AMENAZAS	
F ₁	Los usuarios tienen el mismo fin	A ₁	El continuo incremento de los costos de los insumos, servicios y mano de obra
F ₂	La mitad de los usuarios del Distrito de Riego estan	A ₂	Plaga y enfermedades por agricultura intensiva

Diagnóstico Interno		Diagnóstico Externo	
DEBILIDADES		OPORTUNIDADES	
F ₃	organizados como Asociación Civil Los usuarios conocen el manejo de los cultivos principales como el maíz, alfalfa y otros con riego por gravedad	A ₃	Caída del precio de algunos productos por sobreoferta del producto de ciertos productos
F ₄	Cuenta con terrenos propios y se les facilita rentar	A ₄	En algunas áreas drenaje deficiente por condiciones topográficas en época de lluvias
F ₅	Capacidad de organizarse inmediatamente cuando les falta el agua	A ₅	No poder exportar sus productos agrícolas por la calidad del agua
F ₆	Tienen el mercado de la central de abastos de la Ciudad de México que les recibe todos los productos que siembran	A ₅	Solicitud de agua a las instituciones de las áreas aledañas a la del Distrito de Riego
F ₇		A ₅	La vida de la Infraestructura hidroagrícola y sus estructuras es limitada por la calidad del agua

3.6.2. ALGUNAS ESTRATÉGIAS DERIVADAS DEL ANÁLISIS FODA

Se presentan algunas estrategias para ser consideradas para consolidar el manejo y administración de los módulos y unidades de riego no transferidas.

E1	Respetar la normatividad de la planeación agrícola-plan de riegos para evitar la escasez ficticia de agua
E2	Cumplir las normas de los programas federalizados para la construcción de obra nueva, rehabilitar y mejorar la infraestructura hidroagrícola y adquisición de maquinaria y equipo
E3	Gestionar el tratamiento de las aguas residuales
E4	Elaborar un programa para iniciar la reconversión productiva
E5	Formar líderes con visión empresarial
E6	Solicitar la presencia institucional que les aporte conocimiento sobre todos los aspectos del riego y agricultura
E7	Establecer un programa de trabajo para que las unidades de riego no transferidas se constituyan en asociaciones civiles de usuarios de riego
E8	Forma empresas comercializadoras de compra de insumos y venta de sus productos agrícolas en forma masiva y contratación de servicios

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

E9	Consolidar la sistematización de la información de operación, conservación y administración de los módulos de riego y utilizar los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
E10	Comercializar la producción en la modalidad de agricultura por contrato
E11	Desarrollar el sentido empresarial de las Asociaciones Civiles para darle valor agregado a los productos agrícolas
E12	Realizar un diagnóstico y elaborar un programa de capacitación y asistencia técnica